

МОДУЛЬ II. ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ, ВОЗРАСТНОЙ ФИЗИОЛОГИИ

ТЕМА 1. ОСНОВЫ ДОШКОЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ

Лекция 1. Ребенок дошкольник как объект научного исследования и субъект воспитания

План

- 1. Периодизация дошкольного возраста.**
- 2. Закономерности развития ребенка раннего и дошкольного возраста.**
- 3. Факторы развития ребенка.**
- 4. Методы педагогического исследования.**

1. Периодизация дошкольного возраста

Объектом исследования дошкольной педагогики является ребенок в период от рождения до 7 лет. Развитие личности в этот отрезок жизни проходит многогранные изменения в связи, с чем возникла необходимость выделить определенные этапы и их закономерности.

В науке существует целый ряд разработок периодизации дошкольного возраста (Аристотель, Я.А.Коменский, Ж.Ж.Руссо, К.Штрац, П.П.Блонский, Эльконин, Л.С.Выготский и др.)

Наиболее обоснованным является подход, Л. С. Выготского, который предложил возрастную периодизацию, в основе которой лежит теория стабильного возраста и кризисов в развитии. Опираясь на эту теорию можно выделить следующие возрастные периоды: новорожденность, младенчество, ранний возраст, дошкольный возраст.

Исследования Д.Б.Эльконина позволили составить периодизацию на основе выделения социальной ситуации развития и ведущей деятельности возраста (младенчество – эмоциональное общение; ранний возраст – предметная; дошкольный возраст – игра). Появление деятельности он связывает с определенным уровнем психического развития ребенка, с его возможностями. Виды деятельности постепенно сменяют друг друга, обеспечивая полноценность развития.

В дошкольной педагогике выделяют два периода развития ребенка: ранний возраст (от рождения до трех лет) и дошкольный возраст (от трех до семи лет). На основе этого в структуру дошкольных образовательных учреждений входят ясли и детский сад, которые в свою очередь делятся на группы:

3 мес.- 1 год – первая группа раннего возраста;

1–2 года – вторая группа раннего возраста;

2–3 года – I младшая;

3-4 года – II младшая;

4 года - 5 лет - средняя;

5-6 лет - старшая;

6-7 лет – подготовительная.

Учебно-воспитательный процесс в ДОУ строго ориентирован на учет возрастных возможностей и способностей детей, в соответствии с которыми выдвигаются задачи и выбираются средства, методы и формы педагогического воздействия.

2. Закономерности развития детей раннего и дошкольного возраста

Проблеме развития и воспитания детей раннего возраста посвящены работы В. М. Бехтерева, Н. М. Щелованова, Н. Л. Фигуриной, Н. М. Аксариной, Е.И. Радиной, А. М. Фонарева, С. Л. Новоселовой, Л. П. Павловой, Э. Г. Пилюгиной, Г. Г. Филипповой и др. Исследователи определяют ранний возраст как период быстрого формирования всех свойственных человеку психофизиологических процессов.

У ребенка быстро меняются антропологические показатели: вес, рост, размеры окружности головы и грудной клетки; начинают усиленно функционировать все жизнеобеспечивающие системы организма; прогрессируют темп, последовательность и качество движений; совершенствуется мышечный аппарат; появляются зубы.

Н.М.Щелованов, Н. М. Аксарина, Н. П. Сакулина, Л. А. Венгер и др. считают ранний возраст сензитивным для сенсорного развития детей. В этот период начинают формироваться представления о сенсорных эталонах. К концу раннего возраста дети уже способны различать цвета, некоторые геометрические фигуры, ярко выраженную величину предметов, звуки, выделять запахи.

Наряду с развитием восприятия при усвоении предметных действий у ребенка формируются и основные компоненты мышления. В процессе манипулятивной деятельности перед ребенком раскрываются связи между предметами, формируются опосредованные действия. Исследуя развитие мышления ребенка Ж.Пиаже, Л.А.Венгер, С.Л. Новоселова, В.С.Мухина, А.В.Запорожец отмечают, что решение задач путем внешних проб (наглядно-действенного мышления) в дальнейшем заменяется их решением во внутреннем плане, на основе оперирования образами (наглядно-образного мышления). В раннем возрасте ребенок овладевает величайшим достоянием человечества – речью. А.В. Запорожец отмечает, что ребенок в раннем возрасте проходит два этапа развития речи: подготовительный (гукание, гуление, лепет) и этап собственно речевого развития, когда на основе формирующейся потребности в речевом общении формируется пассивная (понимание) и активная речь, которая начинает выполнять основные присущие ей функции: коммуникативную, сигнификативную, обобщения.

К концу третьего года жизни возможности ребенка возрастают, вместе с ними растет желание действовать самостоятельно, выполняя роль взрослого. Разрешению кризиса способствует переход с сюжетно-ролевой игре, в которой ребенок отображает действительность и имеет возможность реализовать желание участвовать во «взрослой» жизни.

Итак, можно выделить некоторые закономерности в развитии детей на этапе раннего возраста: быстрый темп физического и психического развития, взаимосвязь первого и второго; приобретение ребенком первоначального социального опыта, привычек поведения; эмоциональность как ведущая характеристика возраста; потребность в индивидуальном контакте со взрослым; зависимость развития от наследственности и развивающей социальной среды и др.

В дошкольном возрасте (от 3 до 7 лет) у ребенка возрастает потребность в движениях, развивается моторная память, появляется согласованность, слитность, четкость движений; вся двигательная деятельность становится более осознанной, целенаправленной и самостоятельной; повышается физическая и умственная работоспособность.

Умственное развитие дошкольников набирает высокий темп. В этот период продолжается совершенствование чувственных, наглядных способов познания; основные формы мышления наглядно-действенное и наглядно-образное. Осуществляется развитие

основных умственных действий: анализа, сравнения, обобщения, классификации и т.д.; к 7 годам все большая роль отводится словесно-логическому мышлению. Возрастает произвольность познавательных процессов: памяти, восприятия, внимания. Меняются основные мотивы умственной деятельности ребенка от игровых интересов к познавательным; происходит формирование общего метода умственной деятельности, который заключается в умении принять или поставить задачу, отобрать способы ее решения, проверить и оценить результаты.

Дошкольный возраст – период интенсивного совершенствования речи: обогащается словарь, правильным становится произношение звуков, развивается связная речь.

Ведущей деятельностью дошкольника является игра – своеобразный способ переработки полученных из окружающей жизни впечатлений. В игре ярко проявляются особенности мышления и воображения ребенка, его эмоциональность, активность, потребность в общении. Социальная значимость игры заключается в том, что в процессе общения со сверстниками у ребенка формируются навыки взаимодействия: он учится согласовывать свое мнение с другими, подчиняться правилам, регулировать поведение в соответствии с отведенной ролью, оказывать помощь товарищам и т.д.

Наряду с игровой у дошкольника формируются разные виды художественной и трудовой деятельности: характер, мотивы и направленность которых обуславливают возросший уровень физического, умственного и волевого развития.

В дошкольном возрасте дети накапливают первый опыт нравственного поведения, оно становится все более осознанным, организованным и дисциплинированным; расширяются нравственные представления и углубляются нравственные чувства детей.

К 6-7 годам формируется готовность к систематическому обучению в школе.

Таким образом, в качестве закономерностей развития дошкольника можно выделить: смену форм мышления (наглядно-действенное – наглядно-образное – наглядно-словесное); развитие произвольности познавательных процессов; развитие эмоций, воли; формирование познавательных интересов как мотивов учебной деятельности; становление творческой игры как социальной школы ребенка.

3. Факторы развития личности

Изучение закономерностей развития ребенка дошкольного возраста позволяет выделить факторы, обуславливающие течение и результаты данного процесса. В научной литературе выделяют три фактора влияющих на становление личности: наследственность, среда и воспитание, которые в свою очередь можно объединить в две группы: *внешние и внутренние или социальные и биологические*.

В качестве биологического фактора выступает **наследственность**. Под наследственностью понимают передачу от родителей к детям определенных качеств и особенностей. Носителями наследственности являются гены, которые и обеспечивают наследственную программу развития человека. К наследственным свойствам относятся анатомо-физиологические особенности человеческого организма: задатки речи, мышления, прямохождения, цвет кожи, глаз, волос, телосложение, тип нервной системы и т.д.

Человек появляется на свет как биологическое существо. Личностью он становится, пройдя длительный и сложный путь развития. На развитие ребенка помимо заложенных способностей влияют средовое окружение и целенаправленное педагогическое воздействие.

Среда - это реальная действительность, в условиях которой происходит развитие человека (И.П.Подласый). В педагогической литературе понятие «среда» рассматривается в широком и узком смысле. В широком смысле «среда» - природные условия, государственный строй, система общественных отношений, материальные условия жизни; в узком смысле - непосредственное предметное окружение ребенка.

В последнее время в дошкольной педагогике все чаще употребляется понятие «развивающая среда» - совокупность педагогических, психологических, социально-культурных и эстетических условий построения педагогического процесса в условиях дошкольного образовательного учреждения.

Большое влияние на развитие ребенка и формирования его личности оказывает **воспитание**, которое всегда носит целенаправленный и организованный характер. Эффективность воспитания зависит от готовности ребенка к педагогическому воздействию (с учетом влияния наследственности и среды) и его активности. Именно активность ребенка является залогом формирования разных видов его деятельности: познавательной, предметной, игровой, трудовой, художественной, учебной, общения. Активная позиция ребенка в деятельности делает его субъектом воспитания, что и позволяет рассматривать деятельность как средство воспитания и развития ребенка. Каждая деятельность характеризуется потребностью, мотивами, целью, свойствами, действиями и результатом. Для того, чтобы ребенок овладел всеми компонентами деятельности ему необходима помощь педагога.

4. Методы педагогического исследования

С целью раскрытия закономерностей развития дошкольников, поиска наиболее оптимальных средств, методов и форм обучения и воспитания в условиях дошкольного учреждения проводятся педагогические исследования.

Под методами педагогического исследования понимают способы получения научной информации.

Наиболее доступным и распространенным методом педагогического исследования является **наблюдение**. Под научным наблюдением понимается – планомерное изучение исследуемого объекта, процесса или явления в естественных условиях. Наблюдение как метод исследования характеризуется наличием цели, задач, программы, методики и техники наблюдения. Научное наблюдение требует объективной и точной фиксации фактов (фотографирование, киносъемка, протоколы, записи в дневнике и т. д.) и обработки результатов.

В педагогической практике широко используются **опросные методы**: беседа; интервьюирование; анкетирование; тестирование.

Беседа — непосредственное общение с испытуемыми при помощи заранее продуманных вопросов. Она предполагает установление двустороннего контакта, в ходе которого выявляются интересы детей, их представления, отношения, чувства, оценки и позиции. Для того, чтобы результаты беседы были наиболее объективными необходимо определить цель, разработать программу, продумать последовательность и вариативность вопросов.

Значительно реже используется **интервьюирование** – односторонняя беседа, инициатор которой задает вопросы, а собеседник отвечает. Правила интервьюирования требуют создание условий, располагающих к искренности испытуемых.

Анкетирование - метод получения информации посредством письменного опроса. Анкетирование предполагает тщательную разработку структуры анкеты и, как правило, сочетается с другими методами исследования.

Тестирование - целенаправленное обследование, проводимое по тщательно отработанным стандартизованным вопросам и позволяющее объективно выявлять индивидуальные различия испытуемых.

Значительное место в педагогических исследованиях отводится *эксперименту* — исследованию каких-либо явлений и процессов с целью проверки и обоснования научной гипотезы. Цель эксперимента — установление закономерностей между отдельными педагогическими воздействиями и их результатами в поисках наиболее эффективного способа управления педагогическим процессом. В педагогической практике различают лабораторный и естественный эксперимент: первый протекает в специально созданных и контролируемых условиях, второй — осуществляется в привычной для испытуемого обстановке. В зависимости от цели различают эксперимент:

- констатирующий (изучение состояния педагогического явления);
- формирующий (апробация выдвинутой гипотезы);
- контрольный (обоснование полученных результатов и выводов).

Метод изучения педагогической документации и продуктов детской деятельности позволяет получить различную информацию об исследуемом объекте. В качестве источников информации выступают планы и отчеты заведующих и педагогов дошкольных учреждений; конспекты занятий, продукты изобразительной деятельности и ручного труда дошкольников. Изучение этих материалов позволяет установить взаимосвязи между изучаемыми явлениями, помогает выявить новые факты.

На различных этапах педагогических исследований применяется *метод изучения и обобщения опыта*. Под педагогическим опытом понимают практику обучения и воспитания, отражающую уровень развития педагогической науки. Характеризуют передовой опыт — высокий положительный эффект в обучении и воспитании и достижение результатов без больших затрат времени и сил.

Социометрические методы позволяют исследовать межличностные отношения в коллективе. В процессе наблюдения или опроса исследователь может определить место, роль, статус испытуемого; различить стадии формирования внутриколлективных отношений.

В педагогических исследованиях применяются также *математические методы исследования*, которые служат для обработки данных и результатов, полученных в процессе исследования, и отражаются в графиках, диаграммах, таблицах.

Для того чтобы результаты педагогических исследований были исчерпывающими и объективными необходимо использовать методы исследования в совокупности и с учетом возрастных особенностей испытуемых.

Вопросы для самопроверки:

1. Какие характеристики лежат в основе периодизации дошкольного возраста?
2. Выделите основные закономерности развития детей раннего и дошкольного возраста.
3. В чем состоит отличие внешних и внутренних факторов развития личности?
4. Раскройте значение воспитания для формирования личности ребенка.
5. На что направлены методы педагогического исследования?
6. Каковы характерные особенности эмпирических методов исследования?

Литература

1. Венгер, Л.А. Психология / Л.А. Венгер, Мухина В.С. – М., 1988.
2. Воспитание детей раннего возраста / под ред. Г.М.Ляминой. – М., 1976. – 239 с.
3. Воспитание и обучение детей раннего возраста / под ред. Л.Н. Павловой. – М., 1980.
4. Выготский, Л.С. Вопросы детской психологии / Л.С. Выготский. – СПб, 1997. – 224 с.
5. Дошкольная педагогика / под ред. В.И.Ядешко [и др.]. – М., 1988. – 415 с.
6. Дошкольная педагогика: в 2 ч. / под ред. В.И. Логиновой [и др.]. – М., 1988. – Ч 1. – 256 с.
7. Козлова, С.А. Дошкольная педагогика / С.А. Козлова, Т.А Куликова - М., 2000. – 416 с.
8. Концепция дошкольного воспитания // Дошкол. воспитание. – 1989. - №5, 9.
9. Лихачев, Б.Т. Педагогика: курс лекций / Б.Т. Лихачев. – М., 1998. – 464 с.
10. Основы дошкольной педагогики / под ред. А.В.Запорожца [и др.]. – М., 1980. – 272с.
11. Педагогика / под ред. П.И. Пидкасистого. – М., 1996. – 603 с.
12. Подласый, И.П. Педагогика: в 2 кн. / И.П. Подласый. – М., 2001. – Кн. 1. – 576с.
13. Семинарские, практические и лабораторные занятия по дошкольной педагогике / под ред. Э.К.Сусловой [и др.]. - М., 2000.
14. Харламов, И.Ф. Педагогика / И.Ф. Харламов. – М., 2000. – 519 с.

Лекция 2. Ребенок и социум

План

- 1.Влияние среды на развитие ребенка.**
- 2. Социальные факторы.**
- 3. Микросоциум.**

1.Влияние среды на развитие ребенка

В педагогике социум, социальная среда рассматривается прежде всего с точки зрения процесса включения ребенка в нее и интеграции через ближайшую социальную среду в общество в целом. С этой точки зрения важным становится то, что отношения человека и внешних социальных условий его жизни в социуме имеют характер *взаимодействия*: человек в определенной степени влияет на среду, изменяет ее, но в то же время, и среда влияет на человека, предъявляет ему свои требования. Отношение среды к человеку определяется тем, насколько его поведение соответствует ожиданиям среды. Поведение же человека во многом определяется тем, какую позицию он занимает в обществе.

Человек может занимать в обществе одновременно несколько позиций, характеризующихся определенными правами и обязанностями, т.е. иметь разный *социальный статус*.

Статусы бывают врожденными (пол, национальность, место рождения, фамилия и др.) и приобретенными (достигнутыми благодаря собственным усилиям)

Статус определяет поведение личности в обществе, т.е. человек ведет себя в соответствии со своим статусом, по аналогии с тем, как ведут себя в подобных ситуациях другие люди. Поведение, обусловленное статусом человека, называется *социальной ролью*.

Усвоение различных социальных ролей является важнейшей составляющей процесса социализации личности. В процессе становления и развития ребенок может осваивать как

позитивные социальные роли, так и негативные. К позитивным относят: роль члена семьи, роль члена коллектива, роли потребителя, роль гражданина и др. К негативным ролям относятся бродяга, ребенок-попрошайка, воришка и т.д.

Освоение ребенком механизма ролевого поведения обеспечивает ему успешную включенность в социальные отношения, поскольку дает ему возможность приспособливаться, адаптироваться к каждой новой для него ситуации или позиции на протяжении всей последующей жизни. Этот процесс приспособления индивида к условиям социальной среды называется *социальной адаптацией*.

По мнению М.А.Галагузовой, Г.Н.Штинова, Е.Я.Тищенко, Б.П.Дьяконова социальная адаптация является непременным условием и результатом успешной социализации ребенка, которая, как известно, происходит в трех основных сферах: деятельности, общения и сознания.

В сфере деятельности у ребенка происходит расширение видов деятельности, ориентация в каждом виде, ее осмысление и освоение, овладение соответствующими формами и средствами деятельности.

В сфере общения происходит расширение круга общения, наполнение и углубление его содержания, усвоение норм и правил поведения, принятых в обществе, овладение различными его формами, приемлемыми в социальном окружении ребенка и в обществе в целом.

В сфере сознания — формирование образа «собственного Я» как активного субъекта деятельности, осмысление своей социальной принадлежности и социальной роли, формирование самооценки.

В процессе социализации у ребенка, проявляется объективная потребность человека быть «как все», параллельно с которой формируется другая потребность — проявить себя, свою индивидуальность. Ребенок начинает искать способы и средства для ее выражения, проявлять их, в результате чего происходит его *индивидуализация*.

Таким образом, социальное развитие ребенка, происходит по двум взаимосвязанным направлениям: социализации (овладения социокультурным опытом, его присвоения) и индивидуализации (приобретения самостоятельности, относительной автономности).

Если при вхождении ребенка в социум устанавливается равновесие между процессами социализации и индивидуализации, когда, с одной стороны, он усваивает нормы и правила поведения, принятые в данном социуме, а с другой — вносит свой значимый «вклад» в него, свою индивидуальность, происходит *интеграция* ребенка в социум.

2.Социальные факторы

Превращение биологического индивида в социального субъекта происходит в процессе социализации человека, его интеграции в общество, в различные типы социальных групп и структур посредством усвоения ценностей, установок, социальных норм, образцов поведения, на основе которых формируются социально значимые качества личности.

Социализация — непрерывный и многогранный процесс, который продолжается на протяжении всей жизни человека. Однако наиболее интенсивно он протекает в детстве и юности, когда закладываются все базовые ценностные ориентации, усваиваются основные социальные нормы и отношения, формируется мотивация социального поведения.

Процесс социализации ребенка, его формирования и развития, становления как личности происходит во взаимодействии с окружающей средой, которая оказывает на этот процесс решающее влияние посредством самых разных социальных факторов.

Различают макро- (от греч. makros «большой»), мезо- (mesos «средний») и микро- (mikros «малый») факторы социализации личности. На социализацию человека оказывают влияние мировые, планетарные процессы — экологические, демографические, экономические, социально-политические, а также страна, общество, государство в целом, которые рассматриваются как макрофакторы социализации.

К мезофакторам относятся формирование этнических установок; влияние региональных условий, в которых живет и развивается ребенок; тип поселения; средства массовой коммуникации и др.

К микрофакторам относят семью, образовательные учреждения, группы сверстников и многое, многое другое, что составляет ближайшее пространство и социальное окружение, в котором находится ребенок и в непосредственный контакт с которым он вступает. Эту ближайшую среду, в которой происходит развитие ребенка, называют *социумом*, или микросоциумом.

3. Микросоциум

Наиболее важное значение для социализации ребенка имеет микросоциум.

Микросоциум — это ближайшее пространство и социальное окружение, в которых протекает жизнь человека и которые непосредственно влияют на его развитие.

Влияние микросоциума на процесс социализации человека на различных этапах его жизни зависит от объективных характеристик микросоциума и субъективных характеристик самого человека.

К объективным характеристикам микросоциума можно отнести:

- пространственные характеристики;
- архитектурно-планировочные особенности (открытость-замкнутость, исторически сложившаяся или индустриальная застройка, соотношение малоэтажной и высотной застройки, наличие, количество и качество малых архитектурных форм и т. д.);
- благоустроенность и развитость коммунального хозяйства на его территории, а также насыщенность сферы обслуживания и ее качеств;
- культурно-рекреационные возможности (наличие и качество работы учебно-воспитательных учреждений, кинотеатров, клубов, спортзалов, стадионов, бассейнов, музеев, театров, библиотек);
- демографическую ситуацию (состав жителей: их этническую принадлежность, однородность или неоднородность; социально-профессиональный состав и степень его дифференцированности; особенности половозрастного состава; состав семей);
- социально-психологический климат, который определяется соотношением количества жителей с просоциальным, асоциальным и антисоциальным стилями жизни, наличием криминогенных семей и групп, криминальных структур, а также мерой активности участия населения в жизни микросоциума

Микросоциум включает такие факторы социализации как семья, институты воспитания, группы сверстников.

Семья — важнейший институт социализации, т. к. являет собой персональную среду жизни и развития человека от рождения до смерти, качество которой определяется рядом параметров конкретной семьи. Социально-культурный параметр зависит от образовательного уровня членов семьи и их участия в жизни общества. Социально-экономический определяется имущественными характеристиками и занятостью членов семьи на работе, учебе. Техничко-гигиенический зависит от условий проживания, оборудованности жилища, гигиенических особенностей образа жизни. Наконец, демографический — определяется структурой семьи.

Родительская семья имеет решающее значение в формировании эмоционального мира, самосознания и нравственных устоев личности в первые годы жизни и является ведущим фактором социализации в дошкольном возрасте.

Институты воспитания — это специально создаваемые обществом и государством организации, основной функцией которых является целенаправленное планомерное создание условий для развития людей определенного возраста и (или) определенного социально-профессионального слоя.

С течением времени увеличивается многообразие институтов воспитания в связи с усложнением социально-экономических и культурных потребностей общества, меняются их роль и соотношение в процессе социального воспитания.

Через систему институтов воспитания общество и государство, с одной стороны, стремятся обеспечить равные возможности для воспитания всех своих членов, а с другой, создать условия для реализации каждым своих возможностей, удовлетворения потребностей и развития способностей и интересов.

В процессе социализации человека институты воспитания играют двоякую роль. С одной стороны, именно в них осуществляется социальное воспитание как социально-контролируемая часть социализации. С другой — они, как всякие человеческие общности, влияют на своих членов стихийно. Это связано с тем, что в любом институте воспитания в процессе общения их членов происходит взаимовлияние, которое по своему характеру может не совпадать с целями и нормами, культивируемыми в институтах их организаторами.

Группа сверстников является важным фактором социализации. Потребность в общении со сверстниками существует в любом возрасте. Уже в раннем возрасте ребенок особым образом относится к сверстникам. О том, что у ребенка сложилась потребность к общению со сверстниками можно судить посредством следующих критериев (М.И.Лисина):

- внимание и интерес к другому человеку;
- эмоциональное отношение к партнеру;
- стремление ребенка вступить во взаимодействие с другим ребенком;
- желание и умение ребенка отвечать на адресованные ему действия.

Отличительная особенность контактов со сверстниками состоит в их особенно яркой эмоциональной насыщенности, отсутствии жестких норм и правил общения, преобладании инициативных высказываний над ответными, функциональным разнообразием.

Ребенок, лишенный общения со сверстниками, теряет в своем коммуникативном развитии. Хотя языку дети учатся в основном у взрослых, какие-то интуитивно-коммуникативные способности формируются лишь в общении со сверстниками.

Вопросы для самопроверки:

1. Дайте определение понятиям «социум», «социализация», «микросоциум», «индивидуализация», социальный статус», «социальная роль».
2. Докажите интегрированное влияние социальных факторов на формирование личности ребенка.
3. Выделите основные сферы социализации ребенка.
4. Назовите основные характеристики микросоциума.
5. Дайте характеристику факторам социализации ребенка в микросоциуме.

Литература

1. Социальная педагогика: курс лекций / под ред. М.А.Галагузовой. –М., 2000.– 416с.
2. Кон, И.С. Ребенок и общество / И.С. Кон. – М., 1988.
3. Мустафаева, Ф.А. Основы социальной педагогики / Ф.А Мустафаева. – М.,2002. – 416 с.
4. Мудрик, А.В. Введение в социальную педагогику / А.В. Мудрик. – Пенза, 1994. – 171 с.
5. Семенов, В.Д. Социальная педагогика: история и современность / В.Д. Семенов. – Екатеринбург, 1993. – 128 с.
6. Куликова, Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание / Т.А. Куликова. – М.,1989.

Лекция 3. Педагогическая деятельность как диалог культуры ребенка и педагога

План

1. Характеристика педагогической деятельности.
2. Виды и стили взаимодействия педагога и ребенка.
3. Основные функции педагогической деятельности.
4. Профессиональные умения и личностные качества педагога

1.Характеристика педагогической деятельности

Педагогическая деятельность - это целенаправленное, мотивированное воздействие педагога, ориентированное на всестороннее развитие личности ребенка и подготовку его к жизни в современных социокультурных условиях.

В основе педагогической деятельности лежат закономерности практики воспитания. Педагогическая деятельность реализуется в образовательных учреждениях и осуществляется специально подготовленными и обученными людьми - педагогами.

Характер и содержание педагогической деятельности определяется ее предметом, мотивами, целью, средствами и результатом.

Цель педагогической деятельности - создание условий для осуществления перспектив развития ребенка как объекта и субъекта воспитания. Реализация данной цели выступает **результатом** педагогической деятельности, который диагностируется сопоставлением качеств личности ребенка в начале педагогического воздействия и по его завершению.

Предметом педагогической деятельности является организация взаимодействия с воспитанниками, направленного на освоение социокультурного опыта как основы и условия развития.

В педагогической деятельности выделяются как внешние, так и внутренние **мотивы**. К внешним относят мотивы личностного и профессионального роста, к внутренним - доминирование, гуманистическую и просоциальную направленность.

Средствами педагогической деятельности выступают: теоретические и практические знания, на основе которых осуществляется обучение и воспитание детей; учебная и методическая литература; наглядность, ТСО.

Способами передачи опыта общественного поведения и взаимодействия в педагогической деятельности являются объяснение, демонстрация, наблюдение, игра, совместный труд.

Б.Т.Лихачев выделяет следующие структурные компоненты педагогической деятельности:

- знание, педагогом потребности, тенденций общественного развития, основных требований, предъявляемых к человеку;
- научные знания, умения и навыки, основы опыта, накопленного человечеством в области производства, культуры, общественных отношений, которые в обобщенном виде передаются подрастающим поколениям;
- педагогические знания, воспитательный опыт, мастерство, интуиция;
- высочайшая нравственная, эстетическая культура ее носителя.

Специфической характеристикой педагогической деятельности является ее продуктивность. Н. В. Кузьмина, И.А. Зимняя различают пять уровней продуктивности педагогической деятельности:

- непродуктивный; педагог умеет пересказать другим то, что знает сам;
- малопродуктивный; педагог умеет приспособить свое сообщение к особенностям аудитории;
- среднепродуктивный; педагог владеет стратегиями вооружения учащихся знаниям, навыкам, умениям, по отдельным разделам курса;
- продуктивный; педагог владеет стратегиями формирования искомой системы знаний, навыков, умений учащихся по предмету и в целом;
- высокопродуктивный; педагог владеет стратегиями превращения своего предмета в средство формирования личности учащегося; его потребностей в самовоспитании, самообразовании, саморазвитии.

2.Виды и стили взаимодействия педагога и ребенка

Педагогическая деятельность, направленная на всестороннее развитие личности ребенка будет более эффективной если будет строиться сообразно природе, культуре ребенка и педагога.

В ходе педагогической деятельности возникает особое общение между педагогом и ребенком, в котором участники нащупывают свой собственный взгляд на мир. Задача педагогической деятельности в контексте диалога культур педагога и ребенка двояка: с одной стороны, укрепить, развить свойственные ребенку способы мышления, позицию, картину мира; с другой стороны, организовать взаимодействие с иной культурой (взрослого человека).

Ведущая роль педагога (взрослого), организующего процесс воспитания и обучения ребенка, достаточно полно определена в исследованиях А.В.Запорожца, П.Я.Гальперина, Л.А.Венгера и др. С. Л. Рубинштейн неоднократно подчеркивал, что педагогический процесс формирует личность ребенка в той степени, в какой педагог руководит его активностью, а не подменяет ее. Аналогичные выводы содержат работы В. С. Мерлина, Я. Стреляу, А. Б. Николаевой, А. В. Петровского, Р. Бернса и др.

Наиболее общая задача педагогической деятельности в образовательном процессе состоит в создании условий для гармоничного развития личности, в подготовке подрастающего поколения к труду и иным формам участия в жизни общества. Она решается организацией личностно развивающей среды, управлением разнообразными видами деятельности воспитанников и построением правильного взаимодействия с ребенком.

В педагогической науке выделяют два вида взаимодействия педагога и ребенка: субъектно-объектное и субъектно-субъектное.

1.Субъектно-объектные отношения. В педагогической деятельности в роли субъекта выступает педагог, а в роли объекта – воспитанник (ребенок).

Педагога как субъекта педагогической деятельности характеризуют: целеполагание, активность; педагогическое самосознание, адекватность самооценки и уровня притязаний и т.д. В этой ситуации ребенок выступает как исполнитель требований и задач,

поставленных педагогом. При разумном субъектно-объектном взаимодействии формируются и закрепляются положительные качества детей: исполнительность, дисциплинированность, ответственность, ребенок накапливает опыт приобретения знаний, овладевает системой, упорядоченностью действий. Однако до тех пор, пока ребенок является объектом педагогического процесса, т.е. побуждение к деятельности будут постоянно исходить от педагога, познавательное развитие ребенка будет не эффективным. Ситуация, когда не требуется проявление инициативы, ограничение самостоятельности формирует чаще негативные стороны личности. Воспитатель «видит» своих воспитанников весьма односторонне, в основном с точки зрения соответствия – несоответствия нормам поведения и правилам организуемой деятельности.

2. Субъектно-субъектные отношения содействуют развитию у детей способности к сотрудничеству, инициативности, творческого начала, умения конструктивно решать конфликты. Активизируется сложнейшая работа мыслительных процессов, воображения, активизируются знания, отбираются нужные способы, апробируются разнообразные умения. Вся деятельность приобретает личностную значимость для ребенка, формируются ценные проявления активности и самостоятельности, которые при устойчивом укреплении субъектной позиции могут стать его личностными качествами. Педагог при субъектно-субъектном взаимодействии понимает своих воспитанников более личностно, такое взаимодействие получило название личностно-ориентированное. Личностно-ориентированный педагог максимально содействует развитию способности ребенка осознавать свое «Я» в связях с другими людьми и миром в его разнообразии, осмысливать свои действия, предвидеть их последствия, как для других, так и для себя. Педагогическая деятельность при такого рода взаимодействии носит диалогический характер. Ребенок лишь в диалоге, входя во взаимодействие с другим субъектом, познает себя, через сравнение с другим, через сопоставление его выбора и выбора своего (М.Бахтин).

Характер взаимодействия педагога и ребенка обуславливает стиль педагогической деятельности. В отечественной науке исследованию этой проблемы посвящены работы И.В. Страхова, Н.Д.Левитова, Е.А. Климова, В.Э. Чудновского, В.И. Моросанова и др. три вида педагогической деятельности

А. К. Маркова дифференцируют демократический, авторитарный и либеральный стили педагогической деятельности и описывает их следующим образом.

При демократическом стиле педагогической деятельности ребенок рассматривается как равноправный партнер в общении и познавательной деятельности. Педагог привлекает детей к принятию решений, учитывает их мнения, поощряет самостоятельность суждений, учитывает не только успеваемость, но и личностные качества. Методами воздействия являются побуждение к действию, совет, просьба. Для педагогов демократического стиля взаимодействия характерны большая профессиональная устойчивость, удовлетворенность своей профессией.

При авторитарном стиле ребенок рассматривается как объект педагогического воздействия, а не равноправный партнер. Педагог единолично принимает решения, устанавливает жесткий контроль за выполнением предъявляемых им требований, использует свои права без учета ситуации и мнения ребенка, не обосновывает свои действия перед ним. Вследствие этого дети теряют активность или осуществляют ее только при ведущей роли воспитателя, обнаруживают низкую самооценку, агрессивность.

Главными методами воздействия такого являются приказ, поучение. Для педагога характерны низкая удовлетворенность профессией и профессиональная неустойчивость.

При либеральном стиле педагог уходит от принятия решений, передавая инициативу детям, коллегам. Организацию и контроль деятельности детей осуществляет без системы, проявляет нерешительность, колебания.

Каждый из этих стилей, выявляя отношение к партнеру взаимодействия, определяет его характер: от подчинения, следования — к партнерству и до отсутствия направленного воздействия. Существенно, что каждый из этих стилей предполагает доминирование либо монологической, либо диалогической формы общения.

3. Основные функции педагогической деятельности

Сущность педагогической деятельности позволяет выделить ряд определенных профессиональных предписаний (функций), выполнение которых обеспечивает эффективность учебно-воспитательного процесса.

В педагогической литературе рассматриваются следующие функции педагогической деятельности.

Функция развивающая является ведущей в деятельности педагога. Она сама объединяет ряд функций:

- *гностическую (познавательную)*, включающую умения накапливать необходимые знания, работать с литературой, изучать опыт коллег, познавать, осваивать средства воспитательного воздействия и т.д.;

- *исследовательскую*, включающую умения определять проблему для обсуждения и исследования, анализировать научную литературу, выдвигать гипотезы и задачи исследования, проблемно ставить вопросы и т.д.;

- *информационную*, включающую умения пользоваться речевой выразительностью, точно, кратко, логично излагать материал и добиваться понимания, пользоваться различными методами изложения, активизировать детей в процессе усвоения материала и т.д.;

- *побудительную*, включающую умения возбуждать интерес, внимание, побуждать к активности, переводить знания в практические действия, оценивать деятельность, поступки, закреплять знания и умения детей в соответствии с возрастом и т.д.

Конструктивно-организаторская функция направлена на организацию педагогического процесса, обеспечивающую его эффективность. Она включает в себя ряд умений: планировать педагогический процесс, подбирать материал, методы, приемы, средства для содержательной (учебной, игровой, трудовой) деятельности и т.д., организовывать выполнение режима в разных возрастных группах, организовывать развивающую среду и использовать её в качестве средства воспитания личности ребенка и т.д.

Диагностическая функция направлена на определение состояния воспитуемых и педагогического процесса в целях определения правильной стратегии и тактики воспитательно-образовательной работы. Она включает умения определять особенности физического и психического состояния детей и учитывать это в собственной деятельности, осуществлять учет и контроль эффективности учебно-воспитательной работы в целом, устанавливать соответствие знаний, умений и навыков поведения требованиям программы, видеть связи развития ребенка с использованием различных методов учебно-воспитательной работы и т.д.

Координирующая функция направлена на объединение и согласование содержания и направленности педагогических воздействий на ребенка осуществляемых в системе общественного и семейного воспитания. Она предполагает наличие следующих умений:

устанавливать деловые контакты с родителями и коллегами, участвовать в педагогическом просвещении родителей, раскрывать им содержание, методы общественного воспитания, побуждать родителей к активному участию в работе ДОУ и т.д.

Коммуникативная функция, требует от педагога высоких нравственных качеств и черт характера, проявляющихся в умении быть в общении с детьми всегда доброжелательным, тактичным, приветливым и вежливым.

Материнская функция проявляется в обеспечении положительного эмоционального состояния ребенка, в охране жизни и здоровья, доверенных педагогу детей, в обеспечении их нормального психического и физического развития.

Преобразовательная функция требует от педагога проявления творческого подхода к организации учебно-воспитательного подхода.

Обязательным условием оптимального построения учебно-воспитательного процесса в любом образовательном учреждении является реализация всех педагогических функций в совокупности.

4.Профессиональные умения и личностные качества педагога

Фундаментальная роль дошкольного периода развития в процессе становления человеческой личности предъявляет к педагогу ряд специфических требований заставляющих развивать определенные личностные качества как профессионально значимые и обязательные. В качестве таковых С.А.Козлова, Т.А.Куликова выделяют:

- педагогическую направленность, как комплекс психологических установок на работу с детьми, профессионально ориентированных мотивов и способностей, профессиональных интересов и личностных качеств, а также профессиональное самосознание;
- эмпатию, выражающуюся в эмоциональной отзывчивости на переживания ребенка, в чуткости, доброжелательности, заботливости, верности своим обещаниям;
- педагогический такт, проявляющийся в умении сохранять личное достоинство, не ущемляя самолюбие детей, их родителей, коллег по работе;
- педагогическую зоркость, проявляющуюся фиксировать существенное в развитии ребенка, предвидеть перспективы, динамику становления личности каждого воспитанника и коллектива в целом;
- педагогический оптимизм, основанный на глубокой вере педагога в силы, возможности каждого ребенка, в результативность образовательной работы;
- культуру профессионального общения, предполагающую организацию правильных взаимоотношений в системах «педагог – ребенок», «педагог – родитель», «педагог – коллеги»;
- педагогическую рефлексию, как самоанализ проделанной работы, оценку полученных результатов, соотнесение их с поставленной целью.

Помимо перечисленных качеств, в педагогической литературе называются: человечность, доброта, терпеливость, порядочность, честность, ответственность, справедливость, обязательность, объективность, уважение к людям, высокая нравственность, эмоциональная уравновешенность, потребность к общению, интерес к жизни воспитанников, доброжелательность, самокритичность, дружелюбие, сдержанность, достоинство, патриотизм, религиозность, принципиальность, отзывчивость, эмоциональная культура и многие другие. В ряду этих трудолюбие, работоспособность, дисциплинированность, ответственность, умение поставить цель, избрать пути ее достижения, организованность, настойчивость, систематическое и

планомерное повышение своего профессионального уровня, стремление постоянно повышать качество своего труда и т. д.

Личностные качества педагога неотделимы от профессиональных (приобретенных в процессе профессиональной подготовки и связанных с получением специальных знаний, умений, способов мышления, методов деятельности). Среди них И.П. Подласый выделяет: научную увлеченность, любовь к своему профессиональному труду, эрудицию, владение предметом преподавания, методикой преподавания предмета, психологическая подготовка, общая эрудиция, широкий культурный кругозор, педагогическое мастерство, владение технологиями педагогического труда, организаторские умения и навыки, педагогический такт, педагогическая техника, владение технологиями общения, ораторское искусство и другие качества.

Помимо личностных и профессиональных качеств педагог должен обладать рядом умений, свидетельствующих о его предметно-профессиональной компетенции. Условно эти умения делятся на гностические, конструктивные, коммуникативные, организаторские и специальные (Е.А.Панько).

Гностические - это умения, с помощью которых педагог изучает ребенка, коллектив в целом, педагогический опыт других воспитателей;

Конструктивные умения необходимы педагогу для проектирования педагогического процесса, воспитания детей с учетом перспектив образовательной работы. Конструктивные умения воплощаются в планировании работы, в составлении конспектов занятий, сценариев праздников и т. п.

Коммуникативные умения проявляются при установлении педагогически целесообразных взаимоотношений с разными людьми в различных ситуациях.

Организаторские умения педагога распространяются как на его собственную деятельность, так и на деятельность воспитанников, родителей, коллег

Специальные умения педагога - это умения петь, танцевать, выразительно рассказывать, читать стихи, шить, вязать, выращивать растения, мастерить игрушки из так называемого бросового материала, показывать кукольный театр и др.

Таким образом, педагог дошкольного образования характеризуется наиболее развитыми профессионально-предметными, личностными характеристиками и коммуникативными качествами в их совокупности. Это обусловлено, прежде всего, ответственностью перед возрастными особенностями детей, а также целью и содержанием воспитывающего и развивающего обучения

Вопросы для самопроверки:

1. Охарактеризуйте структурные компоненты педагогической деятельности.
2. Выделите уровни продуктивности педагогической деятельности.
3. Обоснуйте позицию педагога, оптимально учитывающую индивидуальные особенности ребенка.
4. Проведите сравнительный анализ педагогических стилей взаимодействия.
5. Охарактеризуйте основные функции педагогической деятельности.
6. Составьте профессиограмму педагога дошкольного образования.

Литература

1. Буряк, В.К. Функции преподавателя в структуре педагогической деятельности / В.К. Буряк //Среднее специальное образование. - 1990. - № 6.—С. 20-21.
2. Галузяк, В.М. Проблема личностной референтности педагога / В.М. Галузяк., Н.И. Сметанский. // Педагогика. – 1998. - № 3.

3. Дошкольная педагогика: в 2ч. / под ред. В.И. Логиновой [и др.]. – М., 1988. – Ч 2. – 270 с.
4. Зимняя, И.А. Педагогическая психология / И.А. Зимняя. – Ростов н/Д., 1997. – 480 с.
5. Козлова, С.А. Дошкольная педагогика / С.А. Козлова, Т.А. Куликова. – М., 2000. – 416 с.
6. Лихачев, Б.Т. Педагогика: курс лекций / Б.Т. Лихачев. – М., 1998. – 464 с.
7. Маркова, А. К. Психология труда учителя / А. К. Маркова. – М., 1993.
8. Подласый, И.П. Педагогика: в 2 кн. / И.П. Подласый – М., 2001. – Кн. 1. – 576 с.

ЛЕКЦИЯ 4. ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

План

- 1. Гуманизация дошкольного образования.**
- 2. Современные технологии обучения и воспитания детей дошкольного возраста.**

1. Гуманизация дошкольного образования

Гуманизация (от лат. (humanus) - человеческий, свойственный человеку, человеколюбивый) — принцип основан на отношении к человеку как к высшей ценности; на признании права ребенка на свободное развитие и проявление своих способностей. Реализация принципа гуманизации требует от педагога:

- гуманного отношения к личности воспитанника;
- уважения его прав и свобод;
- предъявления воспитаннику посильных и разумно сформулированных требований;
- ненасильственное формирование требуемых качеств;
- уважения права человека быть самим собой;
- уважения к позиции воспитанника даже тогда, когда он отказывается выполнять предъявляемые требования.
- уважения прав и свобод воспитанника (Подласый И.П).

Идеи гуманизации воспитания и обучения детей, обсуждение которых в настоящее время находит широкое отражение в дошкольной педагогике, пронизывают труды Я. А. Коменского, Ж. Ж. Руссо, К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, С.Т. Шацкого, А.С. Макаренко, Я. Корчака, В. А. Сухомлинского, А.В. Запорожца и др.

Гуманистическая направленность дошкольного воспитания предполагает уважение к ребенку, глубокое понимание неповторимости его личности, учет потребностей и возрастных особенностей.

Однако в практике дошкольных учреждений долгое время преобладала учебно-дисциплинарная модель организации педагогического процесса, а цель дошкольного воспитания была сведена к обеспечению детей знаниями, умениями и навыками, необходимыми для обучения в школе.

Модификация содержания дошкольного образования, связанная с социально-экономическими изменениями в стране привела к тому, что в 1989 году Государственный комитет по народному образованию СССР утвердил новую «Концепцию дошкольного воспитания» (авторы В.В. Довыдов, В.А. Петровский и др.). Ее основные идеи – гуманизация и деидеологизация дошкольного образования, приоритет воспитания общечеловеческих ценностей, самоценность дошкольного детства. Авторы сумели обнажить в практической деятельности дошкольных учреждений существенные отклонения от принципов гуманизма, вскрыли объективные и субъективные причины сложившегося положения, более того, наметили перспективные направления работы, спо-

способствующие восстановлению идей гуманизма в педагогической практике, значительно повышающие уровень всестороннего развития дошкольника.

А.В.Запорожец отмечал, для того чтобы приобрести подлинно гуманистический характер, дошкольное воспитание должно осуществляться в основном через организацию и руководство детскими видами деятельности и обеспечивать наилучшие условия для развития в этих видах деятельности психологических качеств, специфичных для возраста и имеющих непреходящее значение. Реализация идей А. В. Запорожца определяет генеральную линию гуманизации дошкольного воспитания: при построении обучения и воспитания дошкольников необходимо учитывать, развитие каждого ребенка идет своим особым путем, в котором общие закономерности проявляются в индивидуальной форме

Н.Михайленко, Н Короткова предложили осуществлять гуманизацию и повышение эффективности педагогического процесса в детском саду по следующим направлениям:

- изменение формы общения с детьми — от авторитарного воздействия к общению, ориентированному на личностное своеобразие каждого ребенка, на установление доверительных, партнерских отношений;

- обновление формы и содержания обучающих занятий — от фронтальных к работе с небольшими подгруппами детей, сокращение общего числа занятий за счет отбора наиболее эффективного для развития содержания, отказ от политико-идеологизированных конкретных сведений при ознакомлении с окружающим;

- насыщение жизни детей классической и современной музыкой, произведениями изобразительного искусства, использование лучших образцов детской литературы, ориентирующих на общечеловеческие нравственные ценности, расширяющие кругозор ребенка;

- преобразование предметной среды и жизненного пространства в групповой комнате в целях обеспечения свободной самостоятельной деятельности и творчества детей в соответствии с их желаниями и склонностями, выбора деятельности и ее формы — совместной со сверстниками или индивидуальной.

Изменение формы общения воспитателя с детьми, предполагает переход от учебно-дисциплинарной модели воспитания к личностно-ориентированной, суть которой заключается в том, что педагог должен воспринимать ребенка как равного себе, но со своими проблемами, желаниями, интересами. Воспитатель не ограничивает общение с детьми только дисциплинарными указаниями, связанными с выполнением учебных задач или режимных моментов, он чаще разговаривает с детьми, интересуется их домашними делами, настроением, планами сегодняшней жизни в саду (чем ребенок намеревается заняться, во что и с кем поиграть и т. п.).

Ведущей формой организации обучения должна стать групповая, которая обеспечивает высокую активность детей, устанавливает обратную связь, учитывает продвижение каждого. Для того чтобы высвободить время для обучения детей по подгруппам, необходимо сократить общее число занятий. Это становится возможным исключением из сетки:

- специальных (отдельных) занятий по ознакомлению с окружающим;
- специальных занятий, посвященных чтению художественной литературы;
- формализованных физкультурных занятий.

В результате вся сетка может включить три типа занятий:

- занятия познавательного цикла, включающие развитие сенсорных и мыслительных способностей

- занятия по развитию изобразительной деятельности, конструирования и другим видам художественно-продуктивной деятельности

– музыкально-ритмические занятия, в ходе которых дети овладевают музыкальной культурой и культурой движений.

При организации предметной среды и жизненного пространства в ДОУ целесообразно придерживаться нескольких требований:

– предметную среду организовать таким образом, чтобы дети могли свободно, по интересам выбирать себе игрушки и материалы для привлекающего их вида деятельности;

– пространству групповой комнаты следует придать более непосредственный, домашний вид и обустроить его таким образом, чтобы дети имели возможность играть как совместно, так и индивидуально;

Гуманизация дошкольного образования предполагает, что ребенок свободно выбирает деятельность, отвечающую его склонностям и интересам. свободное

экспериментирование с различными материалами. Ребенок получает возможность самореализации; будучи хозяином вещей, действий, отношений, он обретает чувство самоуважения, собственного достоинства, познает себя. В свободной самостоятельной деятельности осваивается умение действовать в группе сверстников, кооперироваться с ними, вступать в состязательные отношения, реализуются элементы специфической детской субкультуры, которые так необходимы для благополучного существования ребенка в детском сообществе. Функция воспитателя заключается в создании разнообразной предметной среды, обеспечивающей ребенку выбор активности, соответствующей его интересам и имеющей развивающий характер. Это материалы для игры, рисования, лепки, конструирования по замыслу, предметное оснащение для самостоятельных физических упражнений, книги и альбомы, материалы для дидактических упражнений, позволяющие детям при желании воспроизводить, продолжать то, что они делали на занятиях и в свободной совместной деятельности с воспитателем.

Предметная среда должна также предоставлять детям возможность действовать индивидуально или вместе со сверстниками, не навязывая обязательной совместной деятельности. Воспитатель подключается к деятельности детей в конфликтных ситуациях, требующих его вмешательства, или при необходимости помогает войти в группу сверстников тому или иному ребенку, обнаруживающему явное стремление к контактам, но не владеющему необходимыми способами поведения.

Таким образом, действительная гуманизация педагогического процесса в детском саду по мнению Н.Михайленко, Н. Коротковой возможна при соблюдении следующих требований:

Во-первых, переориентация с формально-дисциплинарного отношения к детям на все формы общения, включая и отношение к ребенку как к равному субъекту, а не только объекту педагогического воздействия.

Во-вторых, деидеологизация педагогического процесса, ориентация на формирование у детей общечеловеческих ценностей, а не преподнесение сведений об окружающем, имеющее политико-идеологическую окраску.

В-третьих, использование всех форм развития детей, включая обучение на занятиях, совместную деятельность взрослого с детьми, свободную совместную деятельность самих детей; использование разных видов детской деятельности (игра, рисование, конструирование и т. п.) и обеспечение условий для их свободного выбора детьми.

В-четвертых, сведение числа организованных занятий до разумного минимума, не подавляющего по времени остальные формы активности детей; замена фронтальных занятий подгрупповыми.

В-пятых, учет индивидуальных особенностей детей при осуществлении различных бытовых и гигиенических процессов, недопустимость жесткой фронтальной их организации, насилия над ребенком в угоду формальным предписаниям.

2.Современные технологии обучения и воспитания детей дошкольного возраста

Процесс реорганизации всей системы образования, протекающий много лет, предъявляет высокие требования к организации дошкольного воспитания и обучения, интенсифицирует поиски новых, более эффективных психолого-педагогических подходов к этому процессу.

Инновационные процессы на современном этапе развития общества затрагивают в первую очередь систему дошкольного образования, как начальную ступень раскрытия потенциальных способностей ребёнка. Развитие дошкольного образования, переход на новый качественный уровень не может осуществляться без разработки инновационных технологий.

Инновации определяют новые методы, формы, средства, технологии, использующиеся в педагогической практике, ориентированные на личность ребёнка, на развитие его способностей.

На современном этапе развития России происходят изменения в образовательных процессах: содержание образования усложняется, акцентируя внимание педагогов дошкольного образования на развитие творческих и интеллектуальных способностей детей, коррекции эмоционально-волевой и двигательной сфер; на смену традиционным методам приходят активные методы обучения и воспитания, направленные на активизацию познавательного развития ребенка. В этих изменяющихся условиях педагогу дошкольного образования необходимо уметь ориентироваться в многообразии интегративных подходов к развитию детей, в широком спектре современных технологий.

Инновационные технологии — это система методов, способов, приёмов обучения, воспитательных средств, направленных на достижение позитивного результата за счёт динамичных изменений в личностном развитии ребёнка в современных социокультурных условиях. Педагогические инновации могут либо изменять процессы воспитания и обучения, либо совершенствовать. Инновационные технологии сочетают прогрессивные креативные технологии и стереотипные элементы образования, доказавшие свою эффективность в процессе педагогической деятельности.

Можно выделить следующие причины появления инноваций в дошкольном образовании: научные исследования; социокультурная среда-потребность дошкольных образовательных учреждений в новых педагогических системах; творческая вариативность педагогов; заинтересованность родителей в достижении положительной динамики в развитии детей.

В понятие педагогической технологии входят:

- концептуальная основа;
- содержательная часть обучения (цели обучения и содержание учебного материала);
- технологическая часть (организация учебного процесса; методы и формы учебной деятельности; методы и формы работы педагога; диагностика).

По мнению Г.К. Селевко любая педагогическая технология должна удовлетворять некоторым основным методологическим требованиям (критериям технологичности).

Концептуальность, предполагает опору на определенную научную концепцию, включающую философское, психологическое, дидактическое и социально-педагогическое обоснование достижения образовательных целей.

Системность, предполагает наличие всех признаков системы: логики процесса, взаимосвязи всех его частей, целостности.

Управляемость предполагает возможность диагностического целеполагания, планирования, проектирования процесса обучения, поэтапной диагностики, варьирования средствами и методами с целью коррекции результатов.

Эффективность, предполагает оптимальность по затратам, гарантию достижения определенного стандарта обучения.

Воспроизводимость подразумевает возможность применения (повторения, воспроизведения) педагогической технологии в других однотипных образовательных учреждениях, другими субъектами).

На основе анализа педагогических технологий проведенного Г.Н.Селевко, можно выделить следующие технологии, применяемые в системе дошкольного образования: технологии развивающего обучения, технологии проблемного обучения, игровые технологии, компьютерные технологии, альтернативные технологии.

Понятие **«игровые педагогические технологии»** включает достаточно обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных педагогических игр.

В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным признаком — четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются познавательной направленностью.

Игровая форма занятий создается игровой мотивацией, которая выступает как средство побуждения, стимулирования детей к учебной деятельности.

Реализация игровых приемов и ситуаций на занятиях проходит по таким основным направлениям:

- дидактическая цель ставится перед детьми в форме игровой задачи;
- учебная деятельность подчиняется правилам игры;
- учебный материал используется в качестве ее средства;
- в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую;
- успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом.

Место и роль игровой технологии в учебном процессе, сочетание элементов игры и учения во многом зависят от понимания педагогом функций и классификации педагогических игр

По характеру педагогического процесса выделяются следующие группы

- обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие;
- познавательные, воспитательные, развивающие;
- репродуктивные, продуктивные, творческие;
- коммуникативные, диагностические, психотехнические и др.

Специфику игровой технологии в значительной степени определяет игровая среда: различают игры с предметами и без предметов, настольно-печатные; комнатные, уличные, на местности, компьютерные и с ТСО, а также с различными средствами передвижения.

Психологические механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные потребности личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, самореализации.

Содержание детских игр развивается от игр, в которых основным содержанием является предметная деятельность, к играм, отражающим отношения между людьми, и, наконец, к

играм, в которых главным содержанием выступает выполнение правил общественного поведения и отношения между людьми.

Целью игровых технологий является решение ряда задач:

- дидактических (расширение кругозора, познавательная деятельность; формирование определенных умений и навыков, необходимых в практической деятельности и др.);
- развивающих (развитие внимания, памяти, речи, мышления, воображения, фантазии, творческих идей, умений устанавливать закономерности, находить оптимальные решения и др.);
- воспитывающих (воспитание самостоятельности, воли, формирование нравственных, эстетических и мировоззренческих позиций, воспитание сотрудничества, коллективизма, общительности и др.);
- социализирующих (приобщение к нормам и ценностям общества; адаптация к условиям среды и др.).

Игровые технологии широко применяются в дошкольном возрасте, так как игра является ведущей деятельностью в этот период. Ролевой игрой ребенок овладевает к третьему году жизни, знакомится с человеческими отношениями, начинает различать внешнюю и внутреннюю сторону явлений, открывает у себя наличие переживаний и начинает ориентироваться в них.

У ребенка формируется воображение и символическая функция сознания, которые позволяют ему переносить свойства одних вещей на другие, возникает ориентация в собственных чувствах и формируются навыки их культурного выражения, что позволяет ребенку включаться в коллективную деятельность и общение.

В результате освоения игровой деятельности в дошкольном периоде формируется готовность к общественно-значимой и общественно-оцениваемой деятельности учения.

Технология проблемного обучения основывается на теоретических положениях американского философа, психолога и педагога Д.Дьюи. Сегодня под *проблемным обучением* понимается такая организация учебных занятий, которая предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей.

Целью проблемной технологии выступает: приобретение ЗУН; усвоение способов самостоятельной деятельности; развитие познавательных и творческих способностей.

Проблемное обучение основано на создании особого вида мотивации - проблемной, поэтому требует адекватного конструирования дидактического содержания материала, который должен быть представлен как цепь проблемных ситуаций.

Проблемные ситуации могут быть различными по содержанию неизвестного, по уровню проблемности, по виду рассогласования информации, по другим методическим особенностям.

Проблемные методы - это методы, основанные на создании проблемных ситуаций, активной познавательной деятельности учащихся, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, требующих актуализации знаний, анализа, умения видеть за отдельными фактами явление, закон.

В современной теории проблемного обучения различают два вида проблемных ситуаций: *психологическую* и *педагогическую*. Первая касается деятельности учеников, вторая представляет организацию учебного процесса.

Педагогическая проблемная ситуация создается с помощью активизирующих действий, вопросов педагога, подчеркивающих новизну, важность, красоту и другие отличительные качества объекта познания. Создание психологической проблемной ситуации сугубо индивидуально. Ни слишком трудная, ни слишком легкая познавательная задача не создает проблемной ситуации для детей. Проблемные ситуации могут создаваться на всех этапах процесса обучения: при объяснении, закреплении, контроле.

В основе **технологий развивающего обучения** лежит теория, которая берет свое начало в работах И.Г.Песталотти, К.Д.Ушинского и др. Научное обоснование теории она получила в трудах Л.С. Выготского, который выдвинул идею обучения, идущего впереди развития и ориентированного на развитие ребенка как на основную цель. Согласно его гипотезе, знания являются не конечной целью обучения, а всего лишь средой развития учащихся.

Идеи Л.С. Выготского были разработаны и обоснованы в рамках психологической теории деятельности (А.Н.Леонтьев, П.Я.Гальперин и др.). В результате пересмотра традиционных представлений о развитии и его соотношении с обучением на первый план было выдвинуто становление ребенка как субъекта разнообразных видов человеческой деятельности.

Свое дальнейшее развитие теория развивающего обучения получила в экспериментальных работах Л.В.Занкова, Д.Б.Эльконина, В.В.Давыдова и др. В их концепциях обучение и развитие предстают как система диалектически взаимосвязанных сторон одного процесса. Обучение признается движущей силой психического развития ребенка, становления у него всей совокупности качеств личности. В настоящее время в рамках концепции развивающего обучения разработан ряд технологий, отличающихся целевыми ориентациями, особенностями содержания и методики.

Под развивающим обучением понимается новый, активно - деятельностный способ (тип) обучения, идущий на смену объяснительно-иллюстративному способу (типу) (В.В.Давыдов). В технологии развивающего обучения ребенку отводится роль самостоятельного субъекта взаимодействующего с окружающей средой. Это взаимодействие включает все этапы деятельности: целеполагание, планирование и организацию, реализацию целей, анализ результатов деятельности. Развивающее обучение направлено на развитие всей целостной совокупности качеств личности.

Развивающее обучение происходит в зоне ближайшего развития ребенка. Л.С.Выготский писал: «Педагогика должна ориентироваться не на вчерашний, а на завтрашний день детского развития». Он выделял два уровня в развитии ребенка: 1) сферу (уровень) актуального развития - уже сформировавшиеся качества и то, что ребенок может делать самостоятельно; 2) зону ближайшего развития - те виды деятельности, которые ребенок пока еще не в состоянии самостоятельно выполнить, но с которыми может справиться с помощью взрослых.

Зона ближайшего развития - большая или меньшая возможность перейти от того, что ребенок умеет делать самостоятельно, к тому, что он может, умеет делать в сотрудничестве.

Существенным признаком развивающего обучения является то, что оно создает зону ближайшего развития, вызывает, побуждает, приводит в движение внутренние процессы психических новообразований.

Информационными технологиями в педагогике обучения называют все технологии, использующие специальные технические информационные средства (ЭВМ, аудио,

видео). Компьютеры стали широко использоваться в образовании, появился термин – **«компьютерная технология обучения»**. Компьютерные технологии развивают идеи программированного обучения, открывают совершенно новые, еще не исследованные технологические варианты связанные с уникальными возможностями современных компьютеров и коммуникаций. Компьютерные (новые информационные) технологии обучения- это процессы подготовки и передачи информации обучаемому, посредством компьютера.

Целью компьютерных технологий является формирование умений работать с информацией, развитие коммуникативных способностей; подготовка личности «информационного общества»; формирование исследовательских умений, умений принимать оптимальные решения.

В широком смысле под **альтернативными технологиями** принято рассматривать те, которые противостоят традиционной системе обучения какой-либо своей стороной, будь то цели, содержание, формы, методы, отношения, позиции участников педагогического процесса. С этой точки зрения всякая инновация может претендовать на статус альтернативной технологии.

Альтернативные технологии предполагают отказ как от традиционных концептуальных оснований педагогического процесса (социально-философских, психологических), общепринятых организационных, содержательных и методических принципов, и замены их другими, альтернативными.

Технология развивающих игр Б.П.Никитина.

Программа игровой деятельности состоит из набора *развивающих игр*, которые при всем своем разнообразии исходят из общей идеи и обладают характерными особенностями.

Каждая игра представляет собой набор задач, которые ребенок решает с помощью кубиков, кирпичиков, квадратов из картона или пластика, деталей из конструктора-механика и т.д. В своих книгах Б.П. Никитин предлагает развивающие игры с кубами, узорами, рамками и вкладышами Монтессори, уникубом, планами и картами, квадратами, наборами «Угадай-ка», таблицами сотни, «точечками», «часами», термометром, кирпичиками, кубиками, конструкторами. Дети играют с мячами, веревками, резинками, камушками, орехами, пробками, пуговицами, палками и т.д. и т.п. Предметные развивающие игры лежат в основе строительно-трудовых и технических игр, и они напрямую связаны с интеллектом.

Задачи даются ребенку в различной форме: в виде модели, плоского рисунка в изометрии, чертеже, письменной или устной инструкции и т.п., и таким образом знакомят его с разными способами передачи информации.

Задачи имеют очень широкий диапазон трудностей: от доступных иногда двух-трех летнему малышу до непосильных среднему взрослому. Поэтому игры могут возбуждать интерес в течение многих лет (до взрослости). Постепенное возрастание трудности задач в играх позволяет ребенку идти вперед и совершенствоваться самостоятельно, т.е. развивать свои творческие способности, в отличие от обучения, где все объясняется и где формируются, в основном, только исполнительские черты в ребенке.

Решение задачи предстает перед ребенком не в абстрактной форме ответа логической задачи, а в виде рисунка, узора или сооружения из кубиков, деталей конструктора, т.е. в виде видимых и осязаемых вещей. Это позволяет сопоставлять наглядно «задание» с «решением» и самому проверить точность выполнения задания.

В развивающих играх - в этом и заключается их главная особенность – удастся соединить один из основных принципов обучения от простого к сложному с очень важным принципом творческой деятельности самостоятельно по способностям, когда ребенок может подняться до «потолка» своих возможностей.

Этот союз позволил разрешить в игре сразу несколько проблем, связанных с развитием творческих способностей: развивающие игры могут дать «пищу» для развития творческих способностей с самого *раннего* возраста; задания-ступеньки всегда создают условия, *опережающие* развитие способностей; занимаясь каждый раз *самостоятельно до своего «потолка»*, ребенок развивается наиболее успешно (Б.П.Никитин).

Развивающие игры могут быть очень *разнообразны по своему содержанию* того, как и любые игры, они не терпят *принуждения* и создают атмосферу свободного и радостного творчества.

Программа « Из детства в отрочество» (Руководитель Т.Н.Доронова) задумана и разработана как комплексная программа для родителей и педагогов, воспитывающих детей в возрасте от 4 до 10 лет, и представляет собой синтез монопедагогической технологии для взрослых, заинтересованных в укреплении здоровья детей, в своевременном и полноценном развитии, воспитании и подготовки к погружению в систему образования.

Цель программы состоит в том, чтобы в семье и воспитательно-образовательном учреждении создать благоприятные условия для образования направленного на развитие личности ребенка, его дарований и способностей как способов самостоятельного решения творческих и других задач, развитие любознательности как основы познавательной активности будущего школьника.

Ключом педагогической технологии становится организованная, целенаправленная интеллектуально-познавательная деятельность, включающая латентное, реальное и опосредованное обучение.

Латентное обучение обеспечивается чувственного и информационного опыта, который создает базу ясных и неясных знаний (по терминологии Н.Н. Поддьякова). Накопление спонтанного опыта может быть организовано через обогащенную предметную среду; специально продуманную и мотивированную самостоятельную деятельность (бытовую, трудовую, конструктивную); созидательную продуктивную деятельность; познавательное интеллектуальное общение со взрослым.

Реальное обучение, которому отводится сравнительно незначительная доля времени в общем образовательном процессе, происходит как специально организованная познавательная деятельность всей группы или отдельной подгруппы детей. Проблемно-поисковые ситуации, которые используются в реальном обучении способствуют развитию представлений на основе эвристических методов, когда понятия и зависимости открываются ребенком самостоятельно, когда он сам начинает понимать важнейшие закономерности.

Опосредованное обучение предполагает включение широко организованной педагогики сотрудничества, игровых проблемно-практических ситуаций, совместного выполнения заданий, взаимоконтроля, взаимообучения в созданной детьми игротеке, использование различных видов праздников и досугов.

Процессы саморазвития, в которых ведущую роль играет взрослый, обусловленные преимущественно собственной активностью ребенка, и процессы развития , в которых

ведущую роль играет взрослый, тесно взаимодействуют между собой и образуют единый целостный процесс психолого-педагогического развития ребенка.

Программа "Детство" разработана коллективом кафедры дошкольной педагогики Санкт-Петербургского государственного педагогического университета им. А.И.Герцена – В.И.Логиновой, Т.И.Бабаевой и др.

Задачи программы:

- развитие у детей на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках;
- способствовать развитию познавательной активности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи;
- развитие творческой активности детей, воображения;
- укрепление психического и физического здоровья ребенка.

Программа и педагогическая технология направлены на обеспечение единого процесса социализации и индивидуализации личности. В основе технологии - интеграция познания, общение со взрослыми и сверстниками, игры и других видов детской деятельности.

Содержание программы условно объединено вокруг четырех основных блоков: «Познание», «Гуманные отношения», «Созидание», «Здоровый образ жизни».

Введение ребенка в окружающий мир осуществляется путем его взаимодействия с различными сферами бытия и культуры. В программе представлены произведения устного народного творчества, народные игры, музыка и танцы, декоративно-прикладное искусство России.

Обучение на занятиях направлено на систематизацию, углубление и обобщение личного опыта ребенка. Количество занятий и их продолжительность не регламентированы. Педагогу предоставляется право самостоятельно определять необходимость и проведения, содержание, способ организации и место в режим дня.

Программа, ориентированная на социально-личностное развитие ребенка, воспитание позитивного отношения к окружающему миру, включает новый важный раздел — «Отношение к самому себе».

Программа состоит из трех частей в соответствии с тремя ступенями дошкольного возраста — младший (третий и четвертый год жизни), средний (пятый год жизни) и старший дошкольный возраст (шестой и седьмой год жизни).

Содержание конкретизировано по разделам в каждой части программы, посвященной определенному возрастному периоду. Логика подачи программного материала в каждом возрастном разделе такова:

- характеристика возрастного периода, достижения и перспективы развития ребенка;
- особенности сферы деятельности (общения, восприятия);
- общие задачи воспитания;
- представления (ориентации);
- практические умения;
- уровни освоения умений (низкий, средний, высокий);
- методические советы;
- рекомендуемая литература для чтения, рассказывания, заучивания наизусть;
- рекомендуемые произведения изобразительного и музыкального искусства;
- заключение

В соответствии с особенностями познавательной деятельности дошкольника, программа обеспечивает главным образом развитие образных форм познания мира – наглядно-

образного мышления и воображения. Развитие характерной для дошкольников любознательности и познавательной активности стимулируется благодаря насыщенности программы познавательными задачами и расширения круга объектов познания (люди и их отношения, мир предметов, трудовая деятельность, природа, искусство).

Воспитатель наполняет повседневную жизнь детей интересными делами, проблемами, идеями, включает каждого ребенка в содержательную деятельность, способствует реализации детских интересов, и жизненной активности. Организуя деятельность детей, воспитатель развивает у каждого ребенка стремление к проявлению инициативы и самостоятельности, к поиску разумного и достойного выхода из различных жизненных ситуаций.

Педагогический процесс включает также организацию самостоятельной деятельности детей. С этой целью создается развивающая педагогическая среда, организуется педагогически целесообразное взаимодействие взрослого и ребенка. Основные заботы педагога связаны с развитием интересов, способностей каждого ребенка, стимулированием активности, самостоятельности. Деятельность в условиях обогащенной развивающей педагогической среды позволяет ребенку проявить пытливость, любознательность, познавать окружающее без принуждения, стремиться к творческому отображению познанного. В условиях развивающей среды ребенок реализует свое право на свободу выбора деятельности.

Построение педагогического процесса предполагает преимущественное использование наглядно-практических методов и способов организации деятельности: наблюдений, экскурсий, элементарных опытов и экспериментирования, игровых проблемных ситуаций.

Обязательным элементом образа жизни старших дошкольников является участие в разрешении проблемных ситуаций, в проведении элементарных опытов (с водой, снегом, воздухом, магнитами, увеличительными стеклами), в развивающих играх, головоломках, в изготовлении игрушек-самоделок, простейших механизмов и моделей. Воспитатель своим примером побуждает детей к самостоятельному поиску ответов на возникающие вопросы: он обращает внимание на новые, необычные черты объекта, строит догадки, обращается к детям за помощью, нацеливает на экспериментирование, рассуждение, предложение.

Программа "Развитие"(Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко, Н.С. Баренцева и др.)

Программа «Развитие» разработана коллективом сотрудников Учебного центра Л.А. Венгера.

В основу программы «Развитие», как указывают авторы, заложены два теоретических положения.

Первое — это теория А.В. Запорожца о самоценности дошкольного периода развития, перехода от утилитарного понимания дошкольного детства к его гуманистическому пониманию. Установка на «самоценность» подразумевает отсутствие какого-бы то ни было насилия над ребенком, навязывания ему чуждых его интересам и склонностям видов деятельности и форм обучения. Жизнь ребенка может быть полноценной при условии, если он чувствует себя не просто опекаемым, а «созидателем», открывающим для себя что-то новое, приобщающимся к миру взрослых. Согласно этой теории основной путь развития ребенка — это амплификации развития, т.е. его обогащение, наполнение наиболее значимыми для дошкольника формами и способами деятельности.

Второе — это концепция Л.А. Венгера о развитии способностей, которые понимаются как универсальные действия ориентировки в окружающем с помощью специфических для дошкольников средств решения задач. Основным при этом является построение и

использование образов, соответствующих фиксированным в человеческой культуре формам отображения свойств предметов и явлений, их связей и отношений. В процессе восприятия это образы, соответствующие сенсорным эталонам — общепринятым образцам внешних свойств (формы, цвета, величины и др.) В процессе наглядно-образного мышления и воображения эти образы, соответствующие различным видам наглядных моделей (схемам, чертежам, планам и т.п.) В целом программа «Развитие» основана на личностно-ориентированную модель воспитания которая предполагает создание отношений сотрудничества и партнерства между взрослыми и детьми.

Цель: развитие умственных и художественных способностей ребенка, а также развитие специфических видов деятельности дошкольника.

Задачи программы:

- развитие сенсорных способностей и усвоение символов, являющихся предпосылкой последующего развития познавательных и творческих, интеллектуальных способностей ребенка; развитие эмоциональной отзывчивости на средства художественной литературы, живописи, музыки;
- развитие способности к наглядному моделированию;
- развитие элементов логического мышления.

Развитие у детей характерных для их возраста способностей проявляется:

- в умении самостоятельно анализировать ситуацию;
- в развитии децентрации;
- в умении создавать идею будущего продукта и план ее реализации;

Программа «Развитие» разработана для четырех возрастных групп: младшей, средней, старшей и подготовительной.

Технология программы «Развитие» требует установления новых взаимоотношений взрослых с детьми на основе личностно-ориентированной модели воспитания, предполагает использование новых форм и методов. Развивающее обучение характеризуется самостоятельным поиском ребенка в решении различных проблем, осмысленным усвоением знаний, формированием активности, самостоятельности.

Технология ТРИЗ

ТРИЗ — теория решения изобретательных задач. Основателем, является Генрих Саулович Альтшуллер. Главная идея его технологии состоит в том, что технические системы возникают и развиваются не «как попало», а по определенным законам: эти законы можно познать и использовать для сознательного — без множества пустых проб — решения изобретательских задач. ТРИЗ превращает производство новых технических идей в точную науку, так как решение изобретательских задач строится на системе логических операций.

Технология Г.С. Альтшуллера в течение многих лет с успехом использовалась в работе с детьми на станциях юных техников, где и появилась ее вторая часть — творческая педагогика, а затем и новый раздел ТРИЗа — теория развития творческой личности.

В настоящее время приемы и методы технического ТРИЗа с успехом используются в детских садах для развития у дошкольников изобретательской смекалки, творческого воображения, диалектического мышления.

Цель ТРИЗа — не просто развить фантазию детей, а научить мыслить системно, с пониманием происходящих процессов. Дать в руки воспитателям инструмент по конкретному практическому воспитанию у детей качеств творческой личности, способной понимать единство и противоречие окружающего мира, решать свои маленькие проблемы.

Исходным положением тризовской концепции по отношению к дошкольнику является принцип природосообразности обучения. Обучая ребенка, педагог должен идти от его природы. А также положение Л.С. Выготского о том, что дошкольник принимает программу обучения в той мере, в какой она становится его собственной.

Программа ТРИЗ для дошкольников — это программа коллективных игр и занятий с подробными методическими рекомендациями для воспитателей. Все занятия и игры предполагают самостоятельный выбор ребенком темы, материала и вида деятельности. Они учат детей выявлять противоречивые свойства предметов, явлений и разрешать эти противоречия. Разрешение противоречий — ключ к творческому мышлению.

Основным средством работы с детьми является педагогический поиск. Педагог не должен давать детям готовые знания, раскрывать перед ними истину, он должен учить ее находить. Обучение решению творческих изобретательных задач осуществляется в несколько этапов.

На первом этапе занятия даются не как форма, а как поиск истины и сути. Ребенка подводят к проблеме многофункционального использования объекта

Следующий этап — это «тайна двойного» или выявление противоречий в объекте, явлении, когда что-то в нем хорошо, а что-то плохо; что-то вредно; что-то мешает, а что-то нужно.

Следующий этап — разрешение противоречий. Для разрешения противоречий существует целая система игровых и сказочных задач. Например, задача: «Как можно перенести воду в решете?». Воспитатель формирует противоречие, вода должна быть в решете, чтобы ее перенести, и воды не должно быть, так как в решете ее не перенести — вытечет. Разрешается противоречие изменением агрегатного состояния вещества — воды. Вода будет в решете в измененном виде (лед) и ее не будет, так как лед — это не вода. Решение задачи — перенести в решете воду в виде льда.

На этапе изобретательства основная задача: научить детей искать и находить свое решение. Изобретательство детей выражается в творческой фантазии, в соображении, в придумывании чего-то нового. Для этого детям предлагается ряд специальных заданий. Например, придумайте новый учебный стул, на котором вам хотелось бы сидеть. Придумайте новую игрушку и др.

Следующий этап работы по программе ТРИЗ — это решение сказочных задач и придумывание новых сказок с помощью специальных методов. Вся эта работа включает в себя разные виды детской деятельности — игровую деятельность, речевую, рисование, лепку, аппликацию, конструирование и т.д.

На последнем этапе, опираясь на полученные знания, интуицию, используя оригинальные решения проблем, малыш учится находить выход из любой сложной ситуации. Здесь воспитатель только наблюдает; ребенок рассчитывает на собственные силы, свой умственный и творческий потенциал. Ситуации могут быть разные, из любой области человеческой деятельности. Дети ставятся и в экспериментальные ситуации, где необходимо быстро принимать решения.

Программа ТРИЗ дает воспитателям и детям методы и инструменты творчества, которые осваивает человек независимо от своего возраста. Владея единым инструментом, дети и взрослые могут легче найти общий язык, понять друг друга.

Педагогика Марии Монтессори

Сущность педагогической теории М. Монтессори характеризуют три ведущих положения:

- воспитание должно быть свободно.
- воспитание должно быть индивидуально.
- воспитание должно опираться на данные наблюдений за ребенком.

Обеспечение этих факторов — главная задача воспитания. Опираясь на данные физиологии, антропометрические характеристики детей от 3 до 7 лет, педагог находит средства, чтобы обеспечить и облегчить ребенку «его сложную внутреннюю работу психического - приспособления, духовного роста». Центральным моментом, в идеях Монтессори является максимально возможная индивидуализация учебно-воспитательной деятельности, использование четко продуманной и умело инструментированной программы развития каждого ребенка.

В качестве составляющих педагогического процесса М.Монтессори выделила необходимость антропометрических измерений, организации окружающей среды, классной мебели, воспитание самостоятельности, упразднение соревнований между детьми, отсутствие наград и наказаний, правильное питание ребенка, гимнастика, воспитание чувств, развитие силы.

Огромное внимание привлекают дидактические материалы Монтессори и работа с ними. Игры, занятия, упражнения с дидактическими материалами позволяют развивать зрительно-различительное восприятие размеров, форм, цветов, распознавание звуков, определение пространства и времени, способствуют математическому развитию и развитию речи.

М. Монтессори предъявляла высокие требования к личности и профессиональным умениям педагога. Педагог в школе Монтессори воздействует на ребенка не прямо, а через дидактические материалы, опосредованно, но отчетливо представляет себе программу развития каждого ребенка.

Глубокий гуманизм воспитательной и образовательной системы М. Монтессори обусловлен необходимостью обучения, воспитания и развития ребенка, способного успешно действовать в обществе, быть достойным и самобытным гражданином страны.

Вальдорфская педагогика — это международное культурно-образовательное движение, основанное философом Рудольфом Штейнером.

Целью вальдорфской педагогики является создание равных условий для детей с различными способностями и социальным происхождением, развитие скрытых способности и свойств ребенка.

Подход к человеку как единому целому является главным педагогическим принципом на всех стадиях вальдорфской школы.

Процесс обучения строится в соответствии с возрастными особенностями ребенка и существенно изменяется при переходе от первого семилетия жизни ребенка ко второму и от второго — к третьему.

Педагоги и теоретики вальдорфской школы считают, что первая большая эпоха воспитания ребенка примерно до семилетнего возраста определяется тем, что в ребенке душа и дух еще не пришли к внутреннему самосознанию — они гораздо теснее, чем в дальнейшей жизни связаны с процессами телесного развития ребенка. Сознание ребенка и его переживания зависят от того, какие впечатления из окружающей жизни он воспринимает своими чувствами. Основная форма научения в этот период жизни — сначала непосредственное, а затем косвенное подражание. Подражательная деятельность

влияет на развитие элементарных навыков, на формирование ориентировок в окружающем.

Один из принципов вальдорфской педагогики - принцип авторитета. Дети учатся в диалоге, но подражают тому, кому хотят, кто завоевывает их доверие.

В вальдорфской школе и детском саду одинаковое внимание уделяется развитию мыслительной, эмоциональной и волевой сторон личности. Какие-либо предметы или виды деятельности не имеют преимущества перед другими. Наряду с теоретическими науками идут занятия прикладными и художественными видами деятельности, поскольку именно искусство рождает целостное мировосприятие, а образное мышление естественно для ребенка. Художественные дисциплины — живопись, скульптура, лепка, драматическое искусство, игра на различных музыкальных инструментах занимает большое место в занятиях.

Вальдорфский детский сад существует на началах самоуправления: все важнейшие организационные вопросы решаются педагогическим коллективом и родителями. Над учреждением нет верхних управляющих инстанций. Одна из особенностей функционирования учреждений — роль родителей, которые знают свои обязанности и суть работы в рабочих группах и комитетах. Поэтому говорят, что вальдорфская педагогика всегда «вырастает снизу, а не строится сверху». В совместных учительско-родительских объединениях решаются вопросы строительства, проведения совместных праздников, отношения с государственными организациями.

Вопросы для самопроверки:

1. Дайте определение понятиям «гуманизация», «инновация», «технология».
2. Раскройте основные направления гуманизации содержания дошкольного образования.
3. Перечислите требования к организации педагогического процесса на основе принципа гуманизации.
4. Выделите структурные компоненты технологий обучения и воспитания.
5. Охарактеризуйте критериальный аппарат педагогических технологий.
6. Дайте сравнительный анализ видов инновационных педагогических технологий.
7. На основе анализа программ дошкольного образования выделите методы, и формы обучения и воспитания детей.

Литература

1. Концепция дошкольного воспитания // Дошкол. воспитание. -1989.-№ 5.
2. Типовое положение о ДОУ / Дошкольное образование в России. – М.,1997. – С. 148-155.
3. Венгер, Л.А. А.В.Запорожец: Гуманизация дошкольного воспитания / Л.А. Венгер // Дошкол. воспитание. - 1990. - №8.
4. Михайленко Н. Дошкольное образование: ориентиры и требования к обновлению содержания / Н. Михайленко, Н Короткова // Дошкол воспитание.-1992.-№ 5-6.
5. Андреева, В. Проблемы обновления системы дошкольного образования на современном этапе / В.Андреева, Р. Стеркина // Дошкол. воспитание.-1991.-№ 11.
6. Современные образовательные программы для дошкольных учреждений / под ред. Т.И.Ерофевой. – М., 1999.
7. Никитин, Б.П. Ступеньки творчества, или Развивающие игры / Б.П. Никитин. – М., 1991. – 160 с.
8. Вариативные и альтернативные программы воспитания и обучения детей дошкольного возраста / Авт. сост. Т.И Ерофеева [и др.]. – М., 1996. – 50 с.
9. Инновационные технологии дошкольного образования в современных социокультурных условиях / Г.В.Фадина [и др.]. – Балашов, 2004. – 64 с.

Лекция 5. Построение развивающей среды в ДОУ

План

- 1. Понятие и сущность развивающей среды.**
- 2. Структура развивающей среды.**
- 3. Принципы построения развивающей среды в условиях ДОУ.**

1. Понятие и сущность развивающей среды

В отечественной педагогике и психологии термин "среда" появился в 20-е годы, когда достаточно часто употреблялись понятия "педагогика среды" (С.Т.Шацкий), "общественная среда ребенка" (П.П.Блонский), "окружающая среда" (А.С.Макаренко). В целом ряде исследований последовательно и обстоятельно доказывалось, что объектом воздействия педагога должен быть не ребенок, не его черты (качества) и даже не его поведение, а условия, в которых он существует: внешние условия — среда, окружение, межличностные отношения, деятельность. А также внутренние условия — эмоциональное состояние ребенка, его отношение к самому себе, жизненный опыт, установки.

В самом широком контексте развивающая образовательная среда представляет собой любое социокультурное пространство, в рамках которого стихийно или с различной степенью организованности осуществляется процесс развития личности. С позиций психологического контекста развивающая среда — определенным образом упорядоченное образовательное пространство, в котором осуществляется развивающее обучение (Л.С.Выготский, П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов, Л.В.Занков, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин и др).

Чтобы образовательное пространство выступало как развивающая образовательная среда, в ходе взаимодействия входящих в него компонентов оно должно приобрести определенные свойства:

- гибкость, обозначающую способность образовательных структур к быстрому перестраиванию в соответствии с изменяющимися потребностями личности, окружающей среды, общества;
- непрерывность, выражающуюся через взаимодействие и преемственность в деятельности входящих в нее элементов;
- вариативность, предполагающую изменение развивающей среды в соответствии с потребностями в образовательных услугах населения;
- интегрированность, обеспечивающую решение воспитательных задач посредством усиления взаимодействия входящих в нее структур;
- открытость, предусматривающую широкое участие всех субъектов образования в управлении, демократизацию форм обучения, воспитания и взаимодействия;
- установку на совместное деятельное общение всех субъектов образовательного процесса, осуществляющееся на основе педагогической поддержки как особой, скрытой от глаз воспитанников позиции педагога.

В центре развивающей среды стоит образовательное учреждение, работающее в режиме развития и имеющее своей целью процесс становления личности ребенка, раскрытие его индивидуальных возможностей, формирования познавательной активности. Это обеспечивается за счет решения следующих задач:

- создать необходимые предпосылки для развития внутренней активности ребенка;
- предоставить каждому ребенку возможность самоутвердиться в наиболее значимых для него сферах жизнедеятельности, в максимальной степени раскрывающих его индивидуальные качества и способности;
- ввести стиль взаимоотношений, обеспечивающих любовь и уважение к личности каждого ребенка;
- активно искать пути, способы и средства максимально полного раскрытия личности каждого ребенка, проявления и развития его индивидуальности;
- ориентироваться на активные методы воздействия на личность.

Активное исследование роли развивающей образовательной среды в целостном педагогическом процессе ведется в последние годы в трудах отечественных ученых (А.И.Арнольдов, Е.В.Бондаревская, С.И.Григорьев, И.А.Колесникова, Ю.С.Мануйлов, А.В.Мудрак, Л.И.Новикова, В.А.Сухомлинский, В.Д.Семенов, Ю.С.Мануйлов, В.В.Сериков, И.В.Слободчиков, В.М.Полонский и др.).

В исследованиях В.В.Давыдова, В.П.Лебедевой, В.А.Орлова, В.И.Панова рассматривается понятие об образовательной среде, существенными показателями которой выступают следующие характеристики:

- каждому возрасту соответствуют определенные психологические новообразования;
- обучение организовано на основе ведущей деятельности;
- продуманы, структурированы и реализуются взаимосвязи с другими видами деятельности.

В дошкольной педагогике под термином «развивающая среда» понимается "комплекс материально-технических, санитарно-гигиенических, эргономических, эстетических, психолого-педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых" (С.А.Смирнов). Цель создания развивающей среды в дошкольном образовательном учреждении — обеспечить жизненно важные потребности формирующейся личности: витальные, социальные, духовные. Многогранность развивающей среды дошкольного образовательного учреждения, сложность и многообразие протекающих в ней процессов обуславливают выделение внутри нее предметной и пространственной составляющих.

2. Структура развивающей среды

Развивающая предметная среда – это система материальных объектов деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание его духовного и физического развития (Новоселова С.). Обогащенная среда предполагает единство социальных и предметных средств обеспечения разнообразной деятельности ребёнка. Основными элементами предметной среды являются архитектурно-ландшафтные и природно-экологические объекты; художественные студии; игровые и спортивные площадки и их оборудование; игровые пространства оснащенные тематическими наборами игрушек, игровыми материалами; аудиовизуальные и информационные средства воспитания и обучения и др. В состав предметно-игровой среды входят: крупное организующее игровое поле; игровое оборудование; игровая атрибутика разного рода, игровые материалы. Все компоненты развивающей предметной среды увязываются между собой по содержанию, масштабу, художественному решению.

Предметно-игровая среда в современных дошкольных учреждениях должна отвечать определенным принципам:

- принцип свободного выбора, реализуется, как право выбора ребенком темы, сюжета игры, игрового материала, места и времени игры;

- принцип универсальности, позволяет детям и воспитателями строить и менять игровую среду, трансформируя ее в соответствии с видом игры, ее содержанием и перспективами развития;

- принцип системности, представлен сомасштабностью отдельных элементов среды между собой и с другими предметами, оставляющими целостность игровое поле.

Пространственная развивающая среда включает себя, совокупность подпространств:

- пространство интеллектуального развития и творчества образуют все игровые зоны, поскольку у дошкольников ведущим видом деятельности и интеллектуального и эмоционального освоения является игра;

- пространство физического развития, в наибольшей степени стимулирующее двигательную активность детей;

- пространство игрового развития;

- пространство экологического развития, призванное воспитывать и укреплять любовь к природе, постигать все многообразие и неповторимость естественных природных форм;

- компьютерное пространство, которое вводит детей в мир информатики и способствует активизации познавательной деятельности, формированию ребенка как самостоятельной личности, умеющей принимать решение.

Развивающая образовательная среда, рассмотренная в контексте педагогики, обязывает выделить как минимум три основных параметра своей значимости для процесса становления личности (Седова Л.Н.).

Во-первых, это параметр целеполагания. Становление нового понимания цели воспитания направленного на всестороннее и полноценное развитие личности.

Такая трактовка цели воспитания прямо ориентирует на понимание развивающей образовательной среды как специально организованного педагогического пространства, предоставляющее каждому включенному в нее субъекту широкий простор для оптимального развития и адекватной самореализации разных видов активности как базового основания личности.

Второй параметр осмысления развивающей образовательной среды как педагогического явления, выступающего условием становления личности, связан с современными поисками в области нового содержания образования

Третий параметр в рассмотрении развивающей образовательной среды с позиций педагогической науки определяется поиском результативных способов и методов формирования познавательной активности. В этой связи требует специального педагогического осмысления технологии создания развивающей среды в рамках различных типов образовательных учреждений, равно как и технологии создания специальных педагогических ситуаций, позволяющих стимулировать психическое развитие ребенка.

3. Принципы построения развивающей среды в условиях ДОУ

В.А. Петровский, Л.П. Стрелкова, Л.М. Кларина, Л.А. Смывина и др. разработали Концепцию построения развивающей среды для организации жизни детей и взрослых в детском саду, к которой определены принципы личностно-ориентированной модели построения развивающей среды в дошкольном образовательном учреждении.

1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Первоочередное условие личностно-ориентированного взаимодействия взрослых и детей - установление контакта между ними. Установлению контакта могут препятствовать принципиально разные позиции, которые занимают воспитатель и ребенок. В рамках авторитарной педагогики воспитатель

находится как бы «сверху», или «над», а ребенок - «снизу». Такая позиция воспитателя предполагает диктат и назидание. В отличие от этого личностно-ориентированная позиция педагога - партнерская. Ее можно обозначить как «рядом», «вместе». При этом развивающая среда создает условия для соответствующей физической позиции - общения с ребенком на основе пространственного принципа «глаза в глаза». Это предполагает стремление воспитателя приблизиться, «спуститься» к позиции ребенка, а также создание условий, при которых ребенок может «подняться» до позиции воспитателя. Для этого подойдет, например, разновысокая мебель, высота которой может легко меняться в зависимости от педагогических задач, так называемая «растущая мебель».

Не менее важно взрослому найти дистанцию для осуществления контакта с ребенком. У каждого человека чувство комфортности при общении с другими связано с субъективным, наиболее удобным, расстоянием. В связи с этим размер и планировка помещений должны быть таковы, чтобы каждый мог найти место для занятий или самостоятельной активности, достаточно удаленное от других и, наоборот, позволяющее осуществлять более тесные контакты.

2. Принцип активности. В устройстве детского сада заложена возможность формирования активности у детей и проявления активности взрослых. Они становятся творцами своего предметного окружения, а в процессе личностно-развивающего взаимодействия - творцами своей личности и своего здорового тела. Это в первую очередь крупномасштабные игровые и дидактические пособия - легкие геометрические модули, обтянутые тканью или кожей, которые легко переставляются в процессе преобразования пространства.

Одна из стен может стать «рисовальной стеной творчества». На ней дети могут рисовать цветными мелками, углем или фломастерами, создавая как индивидуальные, так и коллективные картины.

Для самых маленьких детей (2-4 лет) подойдут живописные коврики со съемными элементами изображений, которые с помощью кнопок, «липучек» или петель с пуговицами могут преобразовываться (бабочка «пересаживается» с травы на цветок, птица «улетает» в небо, дерево перемещается от домика к берегу реки и т.д.). Такие действия ребенка позволяют ему не только преобразовывать окружающую среду, но и способствуют развитию его мелкой моторики.

Важнейшим условием эмоционального самочувствия и настроения детей является освещение. Оно должно быть разнообразным и доступным (электровыключатели располагаются на доступной для ребенка высоте) для преобразования детьми светового дизайна.

Гигиенические комнаты используются не только для реализации режимных моментов, но и для участия детей в «настоящей - взрослой» жизни (мытье посуды, другие бытовые операции), а также для непосредственной детской деятельности (купание кукол, другие игры с водой).

3. Принцип стабильности-динамичности развивающей среды. В среде должна быть заложена возможность ее изменения в соответствии со вкусами и настроениями детей, а также с учетом разнообразных педагогических задач. Это легкие перегородки, которые могут передвигаться, образуя новые помещения и преобразуя имеющиеся. Это возможность изменения цветовой и звуковой среды. Это вариативное использование предметов (например, мягкие пуфы становятся то детской мебелью, то элементами крупного конструктора). Это и полифункциональное использование помещений

(спортивный комплекс «мини-стадион» может быть установлен не только в физкультурном зале, но и в игровой комнате, спальне, раздевалке).

Можно менять «фоны», изменять обстановку до неузнаваемости, наполняя ее эмоционально насыщенным «детским» содержанием: «волшебная», «корабельная» или «марсианская» комнаты; спортивный канат выглядит как «хобот» слона, на стене нарисованы «загадочные растения» и пр.

4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Этот принцип тесно связан с предыдущим принципом стабильности-динамичности и более широко раскрывает именно динамичность. Он более подробно раскрыт в предыдущих параграфах.

Жизненное пространство в детском саду должно быть таким, чтобы оно давало возможность построения непересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу.

В детском саду должны быть следующие функциональные помещения, которыми могут пользоваться дети: физкультурные; музыкальные; театральные; лаборатории; «кабинеты» (с книгами, играми, головоломками, диафильмами, слайдами и т.д.); творческие мастерские, конструкторские; прачечные и др. Устройство этих помещений должно создавать разный эмоциональный настрой, т.е. становиться «таинственным», «страшным», «магическим», «волшебным», «фантастическим» и т.д. Иными словами, «пространство» позволяет ребенку не только осваивать истину, но и «уходить» от нее в фантазии и грезы, не только творчески строить, но и разбирать построенное, видеть не только прекрасное, но и безобразное. Важную роль здесь играет устройство как здания, так и участка, а также такие перспективные архитектурные и дизайнерские устройства, как застекленные веранды, балкон, подвесное оборудование - ширмы, экраны, витрины; встроенные и пристроенные шкафы, выдвижные и раздвижные столы и полки и т.п.

5. Принцип эмоциональности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия ребенка и взрослого. Среда должна пробуждать у детей активность, давать им возможность осуществлять разнообразные виды деятельности, получать радость от них, и вместе с тем окружающая обстановка должна иметь свойства при необходимости «гасить» такую активность, давать возможность отдохнуть. Это обеспечивается продуманным набором импульсов и стимулов, содержащихся в развивающей среде: недостаток импульсов обедняет и ограничивает развитие ребенка по всем сферам, а перенасыщенная среда с хаотической организацией стимулов дезориентирует его.

Здесь помимо уже обозначенных зон активности уместно вспомнить еще раз о зонах для релаксации (расслабления). Это и «уголки уединения», и уютная комната (уголок) с мягкой мебелью и другими элементами, способствующими отдыху. Желательно, чтобы в детском саду была «гостиная для взрослых», куда имеют свободный доступ и дети. Постоянное эмоциональное напряжение, которое испытывает педагог в своей нелегкой профессиональной деятельности, неизбежно влияет на общий эмоциональный фон его общения с детьми и, следовательно, на их эмоциональное благополучие.

Каждому ребенку в детском саду должно быть обеспечено личное пространство (кровать со стульчиком и ковриком, шкафчик для хранения личных вещей, принадлежащих только ему, фотографии его семьи и т.д.).

Проект среды учитывает создание условий для формирования и развития полноценного образа «Я». Этому способствует наличие разновеликих зеркал, подвижных зеркал разной кривизны. Эмоциональный комфорт поддерживается и за счет экспонирования детских

работ, в котором отводится место каждому воспитаннику независимо от уровня его достижений в рисовании, лепке и т. п.

6. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды. Постигание детьми категории эстетического начинается с «элементарных кирпичиков», своеобразного языка искусства: красоты звуков, цветовых пятен, абстрактных линий, остроумной трактовки образа лаконичными графическими средствами. Поэтому важно разместить в интерьере не громоздкие «классические» произведения живописи (Айвазовского, Шишкина, Сурикова и других авторов, ставших традиционными для украшения детских домов, лагерей, пансионатов и т.д.), а простые, но талантливые этюды, эстампы, абстрактные или полуреальные скульптуры, дающие ребенку представление об основах графического языка и о различных культурах - восточной, европейской, африканской.

Целесообразно в разных стилях представить детям одно и то же содержание сказки, эпизодов из жизни детей, взрослых: реалистическом, абстрактном, комическом и т.п. Тогда дети (с помощью взрослого) смогут обратить внимание не только на то, что изображено перед ними, но и на то, как это сделано, осваивая начала специфики разных жанров.

7. Принцип открытости-закрытости. Этот принцип представлен в нескольких аспектах.

Открытость Природе - такое построение среды, которое способствует единству Человека и Природы. Это организация «зеленых комнат» - маленьких внутренних двориков, которые могут быть остекленными, с растущими в них растениями - деревьями, кустарниками, травой. Это проживание вместе с детьми домашних животных - кошек, собак, за которыми дети ухаживают.

Открытость Культуре - присутствие элементов настоящей «взрослой» живописи, литературы, музыки.

Открытость Обществу - обстановка детского сада соответствует сути понятия «Мой дом», в котором особыми правами наделены родители.

Открытость своего «Я», собственного внутреннего мира ребенка (см. также принцип эмоциональности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия).

8. Принцип учета половых и возрастных различий детей. Предполагает построение среды с учетом половых различий, предоставление возможностей как мальчикам, так и девочкам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и женственности.

Таким образом, развивающая среда это особым образом организованное социокультурное и педагогическое пространство, в рамках которого структурируются несколько взаимосвязанных подпространств, создающих наиболее благоприятные условия для развития и саморазвития каждого включенного в нее субъекта.

Вопросы для самопроверки:

1. Дайте определение понятию «развивающая среда»
2. Охарактеризуйте структурные компоненты развивающей среды.
3. Выделите характеристики образовательного пространства.
4. Выделите основные параметры развивающей среды.
5. Назовите принципы построения развивающей среды в условиях ДОУ.
6. Составьте схему развивающей среды ДОУ

Литература

1. Новоселова, С. Развивающая предметно-игровая среда детства: мир «Квадро» / С. Новоселова // Дошкол. воспитание. – 1998. - №4. - С.79.
2. Артамонова, О. Предметно-пространственная среда: ее роль в развитии личности / О. Артамонова // Дошкол. воспитание. - 1995. - №4.
3. Петровский, В.А. Построение развивающей среды в ДОУ/ В.А. Петровский [и др.] / Дошкольное образование в России. – М., 1997.
4. Толстикова, О. Создаем развивающую среду своими руками / О. Толстикова // Дошкол. воспитание. - 1997. - №5.
5. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии / под ред. С.А.Смирнова. - М., 1999.
6. Седова Л.Н. Становление творческой личности в условиях развивающей среды // Проблемы образования: теория и практика. - 1999. - № 1.

ЛЕКЦИЯ 6. Целостный педагогический процесс дошкольного учреждения: теоретические основы и сущность, его компоненты и их взаимосвязь

План

1. Структура педагогического процесса в ДОУ, его компоненты, их взаимосвязь.
2. Планирование целостного педагогического процесса в ДОУ.
3. Организация воспитательно-образовательной работы и контроль за ней.

1. Структура педагогического процесса в ДОУ, его компоненты, их взаимосвязь
Деятельность любого образовательного учреждения осуществляется как целостный педагогический (учебно-воспитательный, образовательный) процесс.

Педагогический процесс – целенаправленное, организованное, содержательное взаимодействие педагогической деятельности взрослых и детей. Слово "процесс" свидетельствует о растянутости во времени, а слово "педагогический" говорит о направленности на преобразование личности ребенка.

Педагогический процесс – система, в которой происходит интеграция процессов формирования, развития, воспитания и обучения. Целостная система педагогического процесса включает в себя подсистемы, внедренные одна в другую: учебный процесс, воспитательный процесс, процесс общения, процесс саморазвития и др.

В рамках педагогического процесса тесно взаимодействуют два взаимосвязанных и в то же время относительно самостоятельных процесса:

— обучение — передача подрастающему поколению совокупности знаний, умений и навыков, накопленных человечеством;

— воспитание — освоение подрастающим поколением норм и правил поведения, принятых в обществе.

Интеграция процессов обучения и воспитания в структуре целостного педагогического процесса выражается в нескольких аспектах:

— оба эти процесса протекают в рамках одного образовательного учреждения, осуществляются одним и тем же человеком (педагогом) и направлены на достижение общей цели — подготовку личности к активной жизнедеятельности в обществе;

— воспитание всегда содержит в себе элементы обучения; а обучение в свою очередь всегда носит воспитывающий характер.

Отличительные особенности процессов отчетливо проявляется при выборе форм и методов достижения цели.

Если в обучении используются преимущественно регламентированные формы работы и методы воздействия на познавательную сферу, то в воспитании доминируют разные виды детской деятельности (художественная, игровая, трудовая, общение) и воздействие осуществляется на мотивационную сферу

Понятие педагогический процесс употребляется в узком и широком смысле. *В широком смысле* - это совокупность всех условий, средств, методов форм, направленных на реализацию цели дошкольного образования.. *В узком смысле*, имеется ввиду совокупность всех условий, средств, методов направленных на решение конкретной задачи

Построение педагогического процесса в ДООУ основывается на следующих принципах:

- учет возрастных возможностей детей, опора на интересы ребенка;
- решение воспитательных и образовательных задач в единстве;
- учет положения о ведущей деятельности, смене деятельности и компенсаторной взаимосвязи разных видов деятельности в едином педагогическом процессе;
- осуществление взаимодействия воспитателя и детей при руководящей роли взрослого;
- создание развивающей среды.

По мнению И.П. Подласого организация педагогического процесса предполагает 3 этапа: подготовительный, основной, заключительный.

На первом **подготовительном этапе** педагогического процесса определяются цель, конкретные задачи, выясняется состояние вопроса, планируются, прогнозируются результат, схема процесса, подбираются методы воздействия с учетом основной задачи, возраста детей и концепции воспитания. Завершается подготовительный этап планом перспективной работы, скорректированным на основе выяснения вопроса в практике и прогнозирования результата.

План реализуется на **втором**, основном этапе педагогического процесса. На этом этапе осуществляется педагогическое взаимодействие воспитанника и воспитателя, ведется постоянный оперативный контроль за промежуточными результатами, который позволяет обнаружить отклонения, ошибки и тут же произвести коррекцию, ввести необходимые дополнения и изменения.

Третий, заключительный этап предназначен для анализа результатов, в ходе которого проводится исчерпывающий анализ причин получения положительных результатов и образования недостатков.

2. Планирование целостного педагогического процесса

Основной функцией организации педагогического процесса ДООУ, обеспечивающей планомерную, систематическую, рациональную и эффективную работу всех его подразделений, является планирование.

Планированию предшествует всесторонний и глубокий анализ состояния воспитательно-образовательной работы в дошкольном учреждении, выявление сильных и слабых ее сторон, определение актуальных задач на предстоящий период

В работе дошкольного учреждения используется годовое и текущее планирование.

Годовое планирование

План работы дошкольного учреждения на учебный год разрабатывается на основе нормативных документов Министерств образования федерального и регионального уровня, «Программы воспитания и обучения в детском саду», а также на основе анализа работы дошкольного учреждения за истекший период.

Годовой план охватывает все стороны учебно-воспитательной работы ДОУ и предусматривает ее непрерывность и последовательность.

В составлении годового плана принимают участие профсоюзная организация, педагогический коллектив, медицинские работники детского сада. Обсуждается и утверждается годовой план работы на августовском педсовете

Структура годового плана работы

Вводная часть, в которой дается краткий всесторонний анализ работы дошкольного учреждения за предшествующий период по следующим направлениям: эффективность работы по охране жизни и укреплению здоровья детей;

уровень и эффективность учебно-воспитательного процесса и его результатов в целом и по возрастным группам, уровень подготовленности детей к школе; уровень деловой квалификации педагогов; уровень и эффективность работы с родителями и т.д.

I. Основные задачи работы дошкольного учреждения, в этом разделе определяются ведущие задачи воспитания и обучения, обусловленные уровнем педагогического мастерства воспитателей, типом дошкольного учреждения, состоянием воспитательно-образовательной работы в нем. Намеченные задачи должны быть подтверждены конкретными мероприятиями в разделах годового плана.

II. Организационно-педагогическая работа. Руководство и контроль за воспитательно-образовательной работой. Этот раздел включает работу педсовета, теоретических семинаров, семинаров-практикумов, консультаций, коллективных просмотров педагогического процесса, работу кабинета по изучению, обобщению и распространению передового опыта лучших работников дошкольных учреждений. Здесь же намечаются основные направления контроля, его содержание и виды, указываются сроки и формы подведения итогов.

III. Работа с кадрами, в этом разделе планируется подбор и расстановка кадров и повышение уровня деловой квалификации педагогов.

— *IV. Работа с родителями*, в этом разделе планируется *совместная работа детского сада с семьями воспитанников, деятельность различных кружков, изучение опыта семейного воспитания, работа с неблагополучными семьями, консультации для родителей по актуальным вопросам семейного воспитания др.*

— *V. Административно-хозяйственная работа*, в этом разделе планируются мероприятия направленные на создание наилучших условий для организации жизни, воспитания и обучения дошкольников

Годовой план хранится в методическом кабинете.

Текущее планирование

Перспективное планирование осуществляется воспитателями и предполагает планирование педагогического процесса в конкретной группе на длительный отрезок времени (квартал, полгода, год). В перспективном плане отражены все разделы "Программы".

Календарное планирование предполагает знание уровня психофизиологического развития детей, программы воспитания и обучения в детском саду, и позволяет воспитателю равномерно распределить программный материал в течение года, предусмотреть постепенное усложнение содержания обучения и воспитания, подобрать оптимальное сочетание коллективных и индивидуальных форм организации жизни и деятельности детей.

Основой планирования воспитательно-образовательного процесса в группах является «Программа воспитания и обучения в детском саду», в которой задачи и содержание работы воспитателя представлены в двух разделах: «Организация жизни и воспитание детей» и «Обучение на занятиях».

По первому разделу планированию подлежат содержание, методы и приемы воспитания культуры поведения детей и формирования у них культурно-гигиенических навыков; содержание, методы и приемы руководства играми детей; методы и приемы руководства трудом.

По второму разделу планированию подлежат содержание, методы и приемы образовательной работы и формы ее организации.

Планирование педагогического процесса в группе ДОУ содержит в себе планирование утреннего отрезка времени, прогулок (утренней и вечерней), планирование занятий и планирование второй половины дня.

Планирование содержания *утреннего отрезка времени* включает игровую деятельность, беседы, рассматривание предметов и иллюстраций, наблюдение в природе и явлений общественной жизни, трудовую деятельность и разнообразную избирательную деятельность детей по их желанию и вкусу. Целесообразно планировать в это время индивидуальную работу с детьми по различным видам деятельности. Намечая конкретные мероприятия, важно учитывать характер предстоящих занятий.

При *планировании прогулки* основная задача воспитателя состоит в обеспечении активной, содержательной, разнообразной и интересной для детей деятельности: игры, труда, наблюдений. При планировании содержания прогулки воспитатель предусматривает равномерное чередование спокойной и двигательной деятельности детей, правильное распределение физической нагрузки в течение всей прогулки. Последовательность и продолжительность разных видов деятельности должна изменяться с учетом конкретных условий: времени года, погоды, возраста детей и характера их предшествующей деятельности. Содержание вечерних прогулок должно планироваться с учетом всей предшествующей деятельности детей.

Планирование обучения на занятиях включает содержание знаний, навыков и умений, которые должны быть сформированы у детей на занятиях по различным разделам учебной деятельности. В календарном плане записываются тема, программное содержание занятия, методические приемы, пособия и наглядный материал, индивидуальная работа с детьми.

Основное место в *планировании второй половины дня* занимает разнообразная игровая и трудовая деятельность детей. Рекомендуется также устраивать и различные зрелищные мероприятия, развлечения: кукольный, настольный, теневой театры; концерты; спортивные, музыкальные и литературные досуги; слушание грампластинок и многое другое. Для расширения кругозора детей можно планировать художественное чтение с продолжением, рассказывание сказок, просмотр репродукций картин классиков и современных художников.

3. Контроль за организацией педагогического процесса в ДОУ

Старший воспитатель осуществляет контроль за учебно-воспитательной работой путем непосредственного наблюдения и анализа работы воспитателя. Основная цель контроля состоит в совершенствовании педагогического процесса во всех возрастных группах и в оказании каждому воспитателю конкретной помощи.

Выделяют тематический, фронтальный, предупредительный и сравнительный виды контроля.

Тематический контроль — самый распространенный вид контроля в дошкольных учреждениях. Он предполагает изучение системы работы воспитателя в пределах определенной темы, предусмотренной программой.

Фронтальный контроль ставит своей целью получить общее представление о работе воспитателя, об уровне педагогического процесса в целом в той или иной группе, о стиле работы данного воспитателя. Этот вид контроля предполагает ознакомление с документацией воспитателя, детскими работами, оснащением педагогического процесса. Итоги фронтальных проверок выносятся на обсуждение педагогического совета или производственного совещания.

Главная цель *предупредительного контроля* - предотвратить возможные ошибки в работе начинающего педагога и способствовать улучшению его деятельности. Он проводится в форме наблюдения за педагогическим процессом или в форме беседы с воспитателем.

Спецификой *сравнительного контроля* является анализ и оценка педагогического процесса одного воспитателя в сопоставлении с опытом работы другого. Этот вид контроля целесообразно применять, проверяя выполнение отдельных разделов программы, анализируя качество знаний, умений и навыков детей у разных воспитателей. Сравнительный контроль может проводиться в форме наблюдения за работой воспитателей, анализа планов, детских работ и другой документации.

Любой вид контроля будет эффективным, если методист очень серьезно и тщательно готовится к нему. А. Васильева предлагает **алгоритм функции контроля**: цель контроля — объект контроля — разработка программы (плана) контроля — сбор информации — первичный анализ изученного — выработка рекомендаций и путей исправления недостатков — проверка исполнения рекомендаций.

Посещать группы следует без всяких предупреждений или предупредить воспитателя утром в день проверки. О намеченном посещении группы старший воспитатель предупреждает педагога заранее в том случае, если это посещение делается с целью исправления в работе замеченных ранее недостатков.

Если во время наблюдения работы воспитателя у методиста возникает необходимость сделать ему замечание, то делается это незаметно для детей и в очень корректной форме. Важным этапом контроля является беседа старшего воспитателя с воспитателем. Первое слово для самоанализа предлагается воспитателю. Затем методист делает всесторонний анализ увиденного в соответствии с поставленной целью проверки, не забывая отметить все ценное в работе воспитателя, анализирует причины неудач, указывает возможные пути к их устранению. Если при анализе возникает спорный вопрос и воспитатель не соглашается с мнением методиста, то решение вопроса выносится на коллективное обсуждение.

Необходимо помнить, что одноразовые, мимолетные посещения группы не дают права делать выводы о работе воспитателя. Если методист поставил цель — проанализировать какой-то вид деятельности или режимный процесс, то необходимо полностью проследить этот вид деятельности от начала до конца.

Вопросы для самопроверки:

1. Охарактеризуйте структуру целостного педагогического процесса.

2. Укажите отличительные черты структурных компонентов педагогического процесса.
3. Обоснуйте этапность организации педагогического процесса.
4. Виды планирования педагогического процесса в ДОУ.
5. Что предполагает планирование воспитательной работы в группе детского сада?
6. Проведите сравнительный анализ разновидностей контроля.

Литература

1. Лихачев, Б.Т. Педагогика / Б. Т. Лихачев. – М., 1992.
2. Концепция дошкольного воспитания // Дошкол. воспитание. -1989. -№ 5,
3. Стеркина, Р. Рекомендации по организации работы дошкольных учреждений / Р. Стеркина, О. Князева // Дошкол. воспитание. - 1992. - №2.
4. Васильева, А. Старший воспитатель детского сада / А. Васильева [и др.]. – М., 1990.
5. Орлик, Н. Тематический контроль в детском саду / Н. Орлик // Дошкол. воспитание. – 2000. - №3. – С.59

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема: Профессиональная деятельность воспитателя

План:

1. Социальная роль и функции воспитателя.

При рассмотрении данного вопроса создаются 2 группы: «родители» и «общество». Каждая группа обосновывает требования, предъявляемые к личности педагога дошкольного образования. По итогам обсуждения составляется шкала профессиональных умений и качеств воспитателя:

- чуткость, отзывчивость, способность проявить сопереживание по отношению к детям;
- умение понять конкретного ребенка;
- умение проявить педагогический и психологический такт;
- умение легко и быстро устанавливать контакт с детьми в процессе общения;
- и др...

2. Творческая работа: "Педагогические заповеди воспитателя".

Данное задание выполняется на основе предыдущего. "Педагогические заповеди воспитателя" оформляются в виде красочного плаката.

3. Характеристика специальности и специализации.

Творческая письменная работа, в которой предлагается дать характеристику специализации, которую они приобретут в процессе профессионального образования, объяснить, насколько она необходима для современного ДОУ.

Дополнительная литература

- Педагогика: педагогические теории, системы, технологии / под ред. С.А.Смирнова. - М., 1999.
- Бондаревская, Е.В. Ценностные основания личностно-ориентированного воспитания / Е.В. Бондаревская // Педагогика. - 1995. - №4. -С. 29-36.
- Таранкова, Н. Воспитатель: его нравственные качества / Н. Таранкова // Дошкол. воспитание. - 1990. - №4.
- Фурьева, Т. Воспитатель детского сада: проблема профессиональной идентичности / Т. Фурьева // Дошкол. воспитание. - 1994. - №1.

- Комарова, Т. Воспитатель детского сада, каким он должен быть? / Т. Комарова // Дошкол. воспитание.-1990.- №3.
- Квятковский, Е. Главные педагогические заповеди / Е.Квятковский // Дошкол. воспитание. - 1994. - № 9,10.

Тема: Моделирование образовательного процесса в соответствии с современными концепциями дошкольного образования

План:

1.Нормативные документы построения учебно-воспитательного процесса в ДОУ.

Анализ и обсуждение нормативных документов построения учебно-воспитательного процесса в ДОУ: Типового положения ДОУ, Устава ДОУ, Родительского договора. Анализ осуществляется по следующей схеме:

- название;
- основные положения;
- содержание разделов и параграфов;
- права участников педагогического процесса;
- обязанности участников педагогического процесса.

2."Современные проблемы дошкольного воспитания".

В результате анализа статей из журнала «Дошкольное воспитание» составляется опорная схема, отражающая *основные направления гуманизации педагогической работы в ДОУ*:

- изменения форм общения с детьми (переход от авторитарных форм взаимодействия к личностно-ориентированному общению);
- отказ от излишней идеологизации учебно-воспитательной работы в ДОУ; изменение форм и организации обучающих занятий, сокращение их числа;
- насыщение жизни детей классической и современной музыкой, произведениями изобразительного искусства, использование лучших образцов детской литературы;
- изменение организации предметной среды и жизненного пространства в групповой комнате в целях обеспечения свободной самостоятельной деятельности и творчества детей.

3.Сравнительный анализ образовательных программ.

При выполнении данного задания студенты готовят презентацию одной из образовательных программ. Сообщение должно включать следующие компоненты:

- теоретические основы (концептуальные положения) изучаемой программы. Задачи развития, воспитания и обучения детей дошкольного возраста.
- принципы построения программы.
- структура программы, характеристика её основных компонентов.
- методическое обеспечение программы, его характеристика.
- отличительные особенности изучаемой программы.
- субъективная оценка достоинств и спорных позиций программы.

Аналізу подвергаються комплексні та парціальні програми, використовувані в практиці роботи ДОУ.

4.Сочинение на тему " Проблема подготовки кадров и пути их решения".

Дополнительная литература

- Концепция дошкольного воспитания // Дошкол. воспитание.-1989.-№ 5.
- Типовое положение о ДОУ / Дошкольное образование в России. – М.,1997. - С. 148-155.

- Примерный устав ДОО / Дошкольное образование в России. – М.,1997. - С. 156-168.
- Примерный договор между ДОО и родителями / Дошкольное образование в России. – М.,1997. - С 168-172.
- Михайленко, Н. Дошкольное образование: ориентиры и требования к обновлению содержания / Н. Михайленко, Н Короткова // Дошкол. воспитание.-1992.-№ 5-6.
- Михайленко, Н. Модель организации образовательного процесса в старших группах детского сада / Н. Михайленко // Дошкол. воспитание.-1995.-№ 9.
- Андреева, В. Проблемы обновления системы дошкольного образования на современном этапе / В.Андреева, Р. Стеркина // Дошкол. воспитание.-1991.-№ 11.
- Современные образовательные программы для дошкольных учреждений / под ред. Т.И.Ерофевой. – М., 1999.

Тема: Роль семьи в социализации ребенка

План:

1. Типы семей и комфортность ребенка в них.

Субъективная оценка комфортности ребенка в разных типах семей. Определение основных компонентов комфортности:

- уважение к личности ребенка;
- учет индивидуальных и возрастных особенностей ребенка;
- полноценное общение со взрослыми;
- организация предметно-пространственной среды жизни ребенка;

2. Функции современной семьи.

На основе литературы и собственного опыта необходимо обозначить проблемы современной семьи, показать взаимосвязь выполняемых ею функций.

3. Диспут "Проблемы детских домов, брошенных детей, детей из неблагополучных семей и пути их решения».

При подготовке диспута студентам необходимо изучить литературу по проблеме, подготовить краткие сообщения по разным вопросам социально-демографического положения в РФ. Диспут проводится в форме «круглого стола», где каждый участник высказывается по теме, предлагает пути решения той или иной проблемы.

4. Факторы, определяющие характер и длительность привыкания детей к новым условиям. Подготовить тезисы доклада для родителей детей поступающих в ДОО:

- организация жизни ребенка в семье в период его привыкания к условиям ДОО;
- единство требований к ребенку со стороны воспитателей и родителей и др.

Заслушивание и обсуждение докладов, помогающих родителям облегчить процесс адаптации ребенка к ДОО. Доклады оформляются как материал для «Уголка родителей».

Дополнительная литература

- Куликова, Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание / Т.А. Куликова. – М.,1989.
- Мышкис, Л.И. О некоторых вопросах адаптации / Л.И.Мышкис // Дошкол. воспитание.-1980. - № 6.
- Желеску, Р. Психологические условия адаптации / Р. Желеску //Дошкол. воспитание.-1984.- № 2.
- О мерах воздействия / Нравственное воспитание в детском саду. - М.,1959.
- Дошкольник в семье / Сост. В.И.Чудакова [и др.]. - Минск,1984.
- Азаров, Ю.А.Семейная педагогика любви и свободы / Ю.А.Азаров. - М.,1993.

- Харчев, А.Г., Современная семья и ее проблемы / А.Г. Харчев, М.С. Мацковский. - М.,1978.
- Харламов, И.Ф. Нерешенные проблемы семейного воспитания / И.Ф.Харламов, Б.С.Кобзарь // Педагогика. - 1990. - №1.

Тема: Педагогическое исследование факторов личностного развития ребенка

План:

1. Творческая работа: «Значение дошкольного детства в формировании моей личности».

В содержании творческой работы необходимо доказать значение социальных воздействий (общения, обучения, окружающей среды) на становление личности.

2. Влияние разных видов деятельности на психическое развитие ребенка.

Раскрывая вопрос о влиянии различных видов деятельности на психическое развитие детей, следует показать, как в различные возрастные периоды ведущие виды деятельности способствуют формированию тех или иных личностных качеств.

3.Необходимость учета индивидуальных, возрастных и половых особенностей при воспитании детей.

Студентам предлагается ряд педагогических задач и ситуаций, в результате решения которых, они обосновывают необходимость учета индивидуальных, возрастных и половых особенностей при воспитании детей.

4. Подготовить реферат, раскрывающий сущность одного из методов исследования

Заслушивание рефератов, раскрывающих сущность одного из методов исследования, после чего студентам предлагается составить на каждый из них рецензию, в которой анализируется полнота и глубина раскрытия темы, последовательность и логика изложения, какие достоинства, ошибки и недочеты присущи докладам.

5. Разработать алгоритм проведения одного из методов педагогического исследования.

Примерный алгоритм проведения одного из методов педагогического исследования:

- название метода;
- объект;
- цель;
- длительность;
- предполагаемый результат;
- пути решения намеченных задач;
- анализ полученных результатов;
- выводы по полученным результатам.

Дополнительная литература

- Основы дошкольной педагогики / под ред. А.В.Запорожца, Т.А.Марковой. – М.,1980.
- Запорожец, А.В. Актуальные проблемы возрастной психологии / А.В. Запорожец. - М.,1978.
- Мухина, В.П. Детская психология / В.П. Мухина - М.,1985.
- Урунтаева, Г.А.. Дошкольная психология: учебник / Г.А.. Урунтаева– М., 1999.
- Венгер, Л.А. Психология / Л.А. Венгер, В.С. Мухина. – М.,1988.

- Концепция дошкольного воспитания // Дошкол. воспитание. – 1989. - №5.
- Воспитание и обучение детей раннего возраста / под ред. Л.Н. Павловой. – М., 1980.
- Венгер, Л.А. А.В.Запорожец: Гуманизация дошкольного воспитания / Л.А.. Венгер // Дошкол .воспитание. - 1990. - №8.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Тема: Физическое воспитание детей дошкольного возраста

Задание № 1. Значение режима дня и его особенности в разных возрастных группах.

При изучении данного вопроса необходимо обосновать значение режима дня для физического и психического развития дошкольников, проанализировать его особенности в разных возрастных группах (на основе программы воспитания и обучения в детском саду) по следующей схеме:

- наличие основных компонентов;
- продолжительность режимных процессов.

На основе проделанной работы сделать вывод об учете возрастных и индивидуальных особенностях детей при организации режима дня

Задание № 2. Полноценный сон, его значение, условия и методика организации.

На основе знаний, усвоенных при изучении курсов анатомии и физиологии, основ педиатрии и гигиены обосновать необходимость и условия полноценного сна. При обсуждении методики организации сна, обратить внимание на ее особенности в разных возрастных группах:

- длительность протекания процесса подготовки ко сну;
- организация процесса засыпания;
- организация «побудки».

Задание № 3. Особенности организации и проведения прогулки в ДОУ.

При выполнении данного задания обратить внимание на особенности организации и проведения прогулки в разных возрастных группах:

- процесс подготовки к прогулке, участие в нем помощника воспитателя;
- длительность прогулки;
- наличие основных компонентов (наблюдение, трудовая, игровая, самостоятельная деятельность детей), их наполненность;
- наличие игрового материала;
- обустройство участка.

Задание № 4. Организация режима дня в условиях домашнего воспитания.

Разработайте педагогические рекомендации для родителей по организации режима дня:

- значение режима дня для психофизического развития ребенка;
- особенности развития детей данного возраста;
- организации сна, питания, бодрствования детей данного возраста.

Оформить материал для «Уголка родителей».

Литература

- Дошкольная педагогика / под ред. В.И. Ядешко [и др.]. - М.,1988. – 415 с.
- Дошкольная педагогика: в 2ч. / Под ред. В.И. Логиновой [и др.]. – М., 1988.
- Дошкольник в семье / сост. В.И.Чудакова [и др.]. - Минск,1984.
- Козлова, С.А. Дошкольная педагогика / С.А.Козлова, Т.А.Куликова - М., 2000. – 416 с.
- Семинарские, практические и лабораторные занятия по дошкольной педагогике / под ред. Э.К.Сусловой [и др.]. - М.,2000.
- Богина, Т.Л. Режим дня в детском саду / Т.Л. Богина, Н.Т. Терехова - М.,1987.
- Змановский, Ю.Ф. Воспитание здорового ребенка: Физиологический аспект / Ю.Ф. Змановский. - М.,1987.
- Маханева, М. Новые подходы к организации физического воспитания / М. Маханева // Дошкол. воспитание. - 1993. - №2.
- Москаленко В. К вопросу о физическом воспитании детей / В. Москаленко // Дошкол. воспитание. - 1993. - №2.
- Нетрадиционные методы в воспитании и оздоровлении // Дошкол. воспитание. - 1993. - №9.
- Змановский, Ю. Воспитательно-оздоровительная работа в дошкольных учреждениях / Ю. Змановский // Дошкол. воспитание. - 1993. - №9.
- Рунова, М. Формирование оптимальной двигательной активности / М. Рунова // Дошкол. воспитание. – 2000. - №6. – С.31.

Тема: Нравственное воспитание дошкольников

Задание № 1. Характеристика методов и приемов нравственного воспитания детей дошкольного возраста.

Подготовить сообщение об одном из методов (приемов) нравственного воспитания:

- Упражнение детей в нравственном воспитании.
- Пример родителей и воспитателей в нравственном воспитании ребенка.
- Роль этической беседы в нравственном воспитании старших дошкольников.
- Влияние художественной литературы на развитие нравственных чувств детей и др.

Задание № 2. Анализ содержания нравственного воспитания дошкольников на разных возрастных этапах.

На основе Программы воспитания и обучения в детском саду провести анализ содержания культуры поведения и воспитания гуманных чувств в дошкольном возрасте, результаты которого отразить в таблице:

	Задачи воспитания				
	1-мл.гр.	2-я л.гр.	средняя	старшая	подготовительная
Воспитание навыков культурного поведения-					

Воспитания гуманных чувств и положительных					
--	--	--	--	--	--

Задание № 3. Проблема нравственного воспитания в инновационных программах воспитания и развития детей дошкольного возраста.

На основе анализа инновационных программ воспитания и развития дошкольников («Детство», «Развитие», «Радуга», «Из детства в отрочество», «Вальдорфская педагогика» и др.) выявить:

- задачи и содержание нравственного воспитания;
- условия, методы и приемы воспитания культуры поведения и гуманных чувств у дошкольников.

Литература

- Дошкольная педагогика / под ред. В.И.Ядешко [и др.]. - М.,1988. – 415 с.
- Дошкольная педагогика: в 2ч. / Под ред. В.И. Логиновой [и др.]. – М., 1988.
- Дошкольник в семье / сост. В.И.Чудакова [и др.]. - Минск,1984.
- Козлова, С.А. Дошкольная педагогика / С.А.Козлова, Т.А.Куликова - М., 2000. – 416 с.
- Семинарские, практические и лабораторные занятия по дошкольной педагогике / под ред. Э.К.Сусловой [и др.]. - М.,2000.
- Нравственное воспитание в детском саду / под ред. В.Г Нечаевой.-М.,1984.
- Буре, Р.С. Воспитатель и дети / Р.С. Буре, Л.Ф. Островская. - М.,1985.
- Каплан, Л.И. Посеешь привычку - пожнешь характер / Л.И. Каплан. - М.,1980.
- Петерина, С.В. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста / С.В.Петерина. – М.,1986.
- Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников / под ред. А.М.Виноградовой. - М.,1989.
- Козлова С. Нравственное воспитание детей в современном мире / С. Козлова. // Дошк. воспитание. – 2001. - №9. – С. 98.
- Современные образовательные программы для дошкольных учреждений / под ред. Т.И.Ерофевой. – М., 1999.

Тема: Трудовое воспитание дошкольников

Задание № 1. Анализ содержания трудовой деятельности в разных возрастных группах.

На основе анализа содержания трудовой деятельности в разных возрастных группах составить следующую таблицу:

Виды труда	Содержание детского труда				
	1-я мл. гр.	2-я мл. гр.	средняя	старшая	подготовительная
Самообслуживание Хозяйственно-бытовой Труд в природе Ручной труд					

Задание № 2. Формы организации детского труда в условиях ДОУ.

Охарактеризовать формы организации детского труда по следующим направлениям:

- педагогическое значение;
- виды;
- особенности содержания и руководства в разных возрастных группах.

Задание № 3. Подобрать и красочно оформить потешки, стихи, прибаутки, пословицы по теме. Разработать фрагмент занятия с использованием данного материала.

Литература

- Дошкольная педагогика / под ред. В.И.Ядешко [и др.]. - М.,1988. – 415 с.
- Дошкольная педагогика: в 2ч. / Под ред. В.И. Логиновой [и др.]. – М., 1988.
- Дошкольник в семье / сост. В.И.Чудакова [и др.]. - Минск,1984.
- Козлова, С.А. Дошкольная педагогика / С.А.Козлова, Т.А.Куликова - М., 2000. – 416 с.
- Семинарские, практические и лабораторные занятия по дошкольной педагогике / под ред. Э.К.Сусловой [и др.]. - М.,2000.
- Маркова, Т.А. Воспитание трудолюбия у дошкольников / Т.А. Маркова. -М.,1991.
- Воспитание дошкольника в труде / под ред. В.Г.Нечаевой. - М.1983.
- Буре, Р.С. Учите детей трудиться / Р.С. Буре, Г.Н.Година. - М.,1983.
- Сергеева, Д.В. Руководство трудовой деятельностью дошкольников / Д.В. Сергеева. - М.,1980.

Тема: Художественно - эстетическое воспитание дошкольников

Задание № 1. Влияние окружающей среды и произведений искусства на эстетическое развитие детей.

На основе анализа педагогической и методической литературы подготовьте доклад, который может выступать в качестве консультации для родителей. Оформить материал для «Уголка родителей».

Задание № 2. Виды творческой деятельности дошкольников, их характеристика.

Подготовьте краткое сообщение об одном из видов художественной деятельности детей по следующим направлениям:

- становление на протяжении дошкольного возраста;
- содержание и особенности руководства;
- условия организации.

Задание № 3. Методы художественно - эстетического воспитания дошкольников.

Из предложенной литературы выберите примеры использования методов убеждения, приучения, проблемных ситуаций, побуждения к сопереживанию в разных видах художественной деятельности (на выбор). Разработайте задания для развития творческих способностей детей.

Литература

- Дошкольная педагогика / под ред. В.И.Ядешко [и др.]. - М.,1988. – 415 с.
- Дошкольная педагогика: в 2ч. / Под ред. В.И. Логиновой [и др.]. – М., 1988.
- Дошкольник в семье / сост. В.И.Чудакова [и др.]. - Минск,1984.
- Козлова, С.А. Дошкольная педагогика / С.А.Козлова, Т.А.Куликова - М., 2000. – 416 с.
- Семинарские, практические и лабораторные занятия по дошкольной педагогике / под ред. Э.К.Сусловой [и др.]. - М.,2000.

- Эстетическое воспитание в детском саду / под ред. Н.А.Ветлугиной. - М.,1978.
- Художественное творчество в детском саду / под ред. Н.А.Ветлугиной. - М.,1974.
- Чумичева, Р. К вопросу о синтезе искусств в педагогическом процессе дошкольного учреждения / Р. Чумичева // Дошкол. воспитаине. – 1995. -№4.

МОДУЛЬ II. ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ, ВОЗРАСТНОЙ ФИЗИОЛОГИИ

ТЕМА 2: ОСНОВЫ ДОШКОЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ

Лекция 1. Предмет и задачи детской психологии

План

1. Детская психология — наука о психическом развитии ребенка.
2. Специфика детского развития.
3. Детство как социокультурный феномен.
4. Детская психология в системе наук.

1. Детская психология — наука о психическом развитии ребенка

Детство — период наиболее быстрого и интенсивного развития человека. Ни в каком другом возрасте человек не проходит такое множество своеобразных этапов, как в раннем и дошкольном детстве. За первые 5—6 лет жизни он превращается из совершенно беспомощного младенца в достаточно сформированного человека со своими интересами, чертами характера, привычками, взглядами. Именно в эти годы ребенок начинает ходить, действовать с предметами, говорить, думать, общаться, воображать и пр. Этот огромный путь психического развития ребенка и является основным предметом детской психологии.

Скорость появления новых качеств ребенка впечатляет взрослых. Постоянное движение ребенка вперед, возникновение все новых форм его самостоятельности и самостоятельности характеризуется фактами, присущими детскому развитию. Этими фактами и оперирует детская психология.

Долгое время ребенка рассматривали как маленького взрослого: он многого не знает, не умеет, не понимает. Он не может организовывать и контролировать себя, не может рассуждать, выполнять свои обещания и пр. Можно еще долго перечислять, чего ребенок не может. Но если мы будем рассматривать ребенка как неразумного, недоразвитого взрослого, мы никогда не поймем, откуда возникают его способности, качества, поступки. Можно перечислить множество занятий, которые дети могут делать лучше, чем взрослые. Они могут часами рисовать картинки, придумывать воображаемые ситуации и превращаться в разные персонажи, страдать за судьбу бездомного котёнка и пр. Все это обычно недоступно взрослому человеку. Поэтому важно искать не то, что дети еще не могут, а то, чем они отличаются от взрослых, т. е. специфику их внутренней душевной жизни.

Основная трудность в изучении психической жизни маленьких детей заключается в том, что эта жизнь находится в постоянном развитии, и чем младше ребенок, тем более интенсивно происходит это развитие. Он не только растет, но и развивается. Понятия «рост» и «развитие» следует различать.

Рост - это количественное изменение или усовершенствование какой-либо функции. Увеличиваются вес и рост ребенка, он все лучше действует с предметами, говорит, ходит и пр. Это количественное накопление. Если мы будем рассматривать ребенка как неполноценного взрослого, то весь его жизненный путь сведется только к количественным изменениям — т. е. к увеличению и усилению того, что в нем изначально присутствует, и ничего принципиально нового не образуется.

В отличие от этого, *развитие* характеризуется прежде всего качественными изменениями, возникновением психических новообразований. Например, неделю назад

младенец вовсе не интересовался игрушками, а сегодня тянется к ним и постоянно требует их от взрослого. Раньше он не обращал внимания на оценки окружающих, а теперь обижается на замечания и требует похвалы. Значит, произошли какие-то качественные изменения в его психической жизни, возникло что-то новое, а старое отошло на задний план, т. е. изменилась структура его психических процессов. Развитие характеризуется неравномерностью возникновения разных структур, когда одни из них «отстают», а другие «забегают вперед».

Несмотря на различия, которые, безусловно, существуют между детьми одного возраста, каждый этап детства имеет свои специфические особенности. Например, в 3—4 месяца все младенцы радуются взрослому, около года дети предпочитают играть с игрушками, а около двух лет начинают говорить и пр. Эти изменения носят не случайный, а закономерный характер. Если у того или иного ребенка они происходят иначе, можно говорить об отклонениях в их психическом развитии: отставании, опережении или деформации, которые всегда имеют свои причины. *Выяснение закономерностей развития и объяснение его причин — важнейшая задача детской психологии.*

Все дети проходят в своем развитии определенные стадии или этапы, которые характеризуются специфическими особенностями их психической жизни. Изучение закономерностей психического развития ребенка составляет основной предмет детской психологии. Ее основная задача — *описать и объяснить особенности психической жизни ребенка на каждом возрастном этапе.*

2. Специфика детского развития

Чем же определяется специфика детского развития? Главный вопрос, который здесь возникает, это вопрос об относительной роли природных свойств организма и человеческих условий воспитания ребенка. Для ответа на него следовало бы провести эксперимент, когда дети с первых дней жизни росли бы в условиях изоляции от взрослых: не слышали бы речи, не видели бы других людей, не пользовались бы обычными для нас предметами. Если бы в таких условиях дети развивались примерно так же, психические способности ребенка можно было бы считать врожденными, заложенными самой природой.

Понятно, что ни один ученый и ни один родитель не позволит провести с ребенком такой рискованный эксперимент. Однако в истории человечества подобные случаи бывали. Дети вырастали вне человеческого общества, воспитывались животными. Их называют «дети-Маугли», по аналогии с героем знаменитого романа Р. Киплинга.

Например, в начале XX в. индийский ученый Рид Сингх увидел, как волчица выводит на прогулку своих волчат, среди которых оказались две девочки - одна примерно восьми, а другая полутора лет. Сингх увез девочек с собой и попытался их воспитывать. Оказалось, что эти дети были лишены всех без исключения специфически человеческих форм поведения. Они передвигались на четырех конечностях, ели сырое мясо, вели ночной образ жизни, выли по ночам, огрызались при виде людей и пытались скрыться. Словом, они значительно больше были похожи на волчат, чем на человеческих детей. Младшая из них, Амала, умерла через год, не выдержав человеческих условий жизни. Старшая, Камала, прожила до 17 лет. За 9 лет ее удалось с большим трудом обучить прямохождению и некоторым гигиеническим навыкам. Однако полноценное психическое развитие оказалось для девочки невозможным. Она так и не смогла думать, чувствовать и говорить по-человечески, оставаясь существом с типично волчьими повадками.

Может ли ребенок развиваться по-человечески, если не создавать ему человеческие условия жизни и не воспитывать по-человечески? Ответ на этот вопрос дают наблюдения за детьми, выросшими в условиях госпитализма. Явление госпитализма характеризуется изоляцией детей от взрослых и долгим пребыванием ребенка раннего возраста в одиночестве. Во время войны случалось, что дети были разлучены со своими матерями и воспитывались в специальных детских приютах.

Так, немецкий психолог Р. Шпиц описал детей одного приюта, которые не видели своих матерей с 3-месячного возраста. Уход, питание, гигиенические условия в этом учреждении были типичными для удовлетворительно функционирующих заведений такого рода. Однако у всех детей произошла резкая задержка не только психического, но и физического развития. В течение 2 лет погибло около половины детей. Оставшиеся в живых в 3-4 года были абсолютно не способны к самостоятельному передвижению, не умели сидеть без поддержки, не могли есть ложкой и самостоятельно одеваться, не реагировали на окружающих.

Итак, дети, оставшиеся в первые месяцы жизни вообще без внимания взрослых, несмотря на нормальное питание и физический уход, либо просто не выживают, либо перестают развиваться и остаются в эмбриональном состоянии. Это может свидетельствовать о том, что наличие человеческого мозга — далеко не главное условие человеческого развития. Недостаточно родиться человеком, чтобы стать им. Ребенок впитывает в себя то, что дается условиями жизни, воспитанием. И если эти условия звериные — волчьи, собачьи, обезьяньи, ребенок вырастает зверем соответствующего вида. Если же ребенок остается один на один с внешним миром, без «воспитывающей» среды он просто не выживает и не развивается. Человеческая психика не возникает без человеческих условий жизни. Она не заложена в мозгу или в организме ребенка.

И в то же время психическая, душевная жизнь присуща только человеку, и никакое животное ни при каких условиях не может стать человеком.

В науке неоднократно делались попытки развить у животных человеческие качества. Например, советский зоопсихолог Н. Н. Ладыгина-Котс воспитывала в своей семье маленького шимпанзе от полутора до четырех лет. Обезьянку учили пользоваться вещами, играть с игрушками, разговаривать и относились к ней вполне по-человечески. Но результаты оказались весьма скромными. Шимпанзе с трудом научился некоторым человеческим навыкам (держат карандаш или веник, стучать молотком и пр.) Но совершенно недоступным для него оказался смысл человеческих действий: водя карандашом по бумаге, он не мог нарисовать что-нибудь осмысленное, «подметая» пол, он перекладывал мусор с одного места на другое и пр. У него отсутствовала какая-либо тенденция к усвоению слов, даже при настойчивой специальной тренировке. Эти данные говорят о том, что без человеческого мозга не могут возникнуть и человеческие качества психики.

Что же получается? Вроде бы никаких природных предпосылок к человеческому развитию у ребенка нет, и в то же время только человеческий ребенок может стать человеком. Значит, все-таки есть в человеческом организме что-то, что позволяет ему столь быстро и успешно усвоить все формы человеческого поведения, научиться думать, переживать, управлять собой.

Да, есть. Как ни странно, главным преимуществом ребенка оказывается его врожденная беспомощность, его неспособность к каким-либо определенным формам поведения. *Чрезвычайная пластичность человеческого мозга — одна из главных его*

особенностей, обеспечивающих психическое развитие. У животных большая часть мозгового вещества уже «занята» к моменту рождения — в нем закреплены врожденные формы поведения — инстинкты. Мозг ребенка открыт для нового опыта и готов принять то, что дают ему жизнь и воспитание. Ученые доказали, что у животных процесс формирования мозга в основном заканчивается к моменту рождения, а у человека этот процесс продолжается долгие годы после рождения и зависит от условий жизни и воспитания ребенка. Эти условия не просто заполняют «чистые страницы» мозга, но и влияют на само его строение. Поэтому первые, детские годы имеют столь важное, кардинальное значение для становления человека.

Мозг человека практически не изменился со времен наших далеких предков, живших несколько десятков тысяч лет тому назад. В то же время человечество за это время сделало гигантский путь в своем развитии. Это стало возможным потому, что развитие человека происходит принципиально по-другому, чем развитие в животном мире. Если в животном мире определенные формы поведения передаются по наследству, так же как и строение организма, или же приобретаются в процессе индивидуального опыта отдельной особи, то у человека свойственные ему формы деятельности и психические качества передаются другим путем - путем наследования культурно-исторического опыта. Каждое новое поколение «стоит на плечах» всей предшествующей истории человечества. Оно приходит не в природный мир, а в мир культуры, в котором уже есть науки, литература, музыка, дома, машины и многое другое. Есть представления о том, как должны развиваться дети и какими они должны стать к зрелому возрасту. Всего этого сам ребенок никогда не изобретет, но он должен овладеть этим в процессе своего человеческого развития. Вот в чем заключается культурное или социальное наследование. Поэтому развитие ребенка определяется не только и не столько созреванием организма, но прежде всего социальными и культурными условиями жизни и воспитания ребенка в обществе. Эти условия существенно различаются в разных культурах в разные исторические эпохи.

3. Детство как социокультурный феномен

Исторически понятие детства связывается не с биологическим состоянием незрелости, а с определенным социальным статусом детей в различные исторические эпохи, кругом прав и обязанностей ребенка, доступных для него видов деятельности. Исследовать историю детства достаточно трудно, так как в этой области невозможно проводить наблюдения, а памятники культуры, имеющие отношение к детям, крайне бедны. Уникальный интерес представляют работы французского демографа и историка Ф. Ариеса, который пытался воссоздать историю детства на материале произведений изобразительного искусства. Его исследования показали, что вплоть до XIII в. художники вообще не обращались к образам детей. В живописи XIII в. изображения детей встречаются лишь в религиозных сюжетах (ангелы, младенец Иисус), изображения реальных детей при этом отсутствуют. По-видимому, тогда детство считалось периодом малоценным и быстро проходящим. Этому, по мнению Ариеса, способствовала демографическая ситуация того времени — высокая рождаемость и высокая детская смертность. Наблюдалось общее безразличие и несерьезное отношение к детям. Признаком преодоления такого безразличия служит появление в XIV в. портретов умерших детей, которое говорит о том, что смерть ребенка начинает восприниматься как тяжелая утрата, а не как обычное явление. Преодоление полного равнодушия к детям, если судить по истории живописи, происходит лишь в XVII в., когда впервые на пор-

третах появляются изображения реальных Детей. Как правило, это портреты цесаревичей и влиятельных особ в детском возрасте. Таким образом, по данным Ариеса, открытие детства Началось в XIII в., но очевидность этого открытия наиболее полно проявляется в конце XVI и в XVII вв.

Одним из интересных признаков изменившегося отношения к детям служит появление новых элементов в детской одежде. В средние века, как только ребенок вырастал из пеленок, его сразу же одевали во взрослый костюм. Только в XVI—XVII вв. появляется специальная детская одежда. Характерно, что мальчиков и девочек 2—4 лет одевали в одинаковые детские платья. Этот тип детского костюма просуществовал вплоть до начала XX в. Характерно, что в тех общественных сословиях, где нет больших различий между работой взрослых и детей (как, например, в крестьянских семьях до революции), детей одевают во взрослые одежды (разумеется, меньших размеров).

Исследования Ф. Ариеса начинаются со средневековья, поскольку лишь в это время появляются изображения детей в живописи. Однако забота о детях и их воспитании, разумеется, была всегда. Представить особенности воспитания древних народов позволяют описания быта и жизни примитивных племен, сохранившихся до наших дней.

Одно из таких описаний содержится в записках Дугласа Локвуда о его путешествии в пустыню Гибсона (Западная Австралия) и о встречах с аборигенами племени пин-туби. До 1957 г. большинство людей этого племени не видели белого человека, их контакты с соседними племенами были сильно ограничены, в результате чего в этом племени во многом сохранились культура и образ жизни людей каменного века. Вся жизнь этих людей проходит в пустыне и сосредоточена на поиске воды и пищи. Сильные и выносливые женщины племени пинтуби участвуют в этих поисках наравне с мужчинами. Они могут часами идти по пустыне с тяжелым грузом на голове. Детей рожают лежа на песке, помогая друг другу. Они не имеют никаких представлений о гигиене и даже не знают причин деторождения. У них нет никакой утвари, кроме кувшинов, которые они носят на голове. Когда Локвуд предложил им зеркальце и расческу, они не смогли воспользоваться ими по назначению, а изображение в зеркале вызывало удивление и страх. Локвуд описывает, как девочка 2-3 лет во время еды засовывала себе в рот то огромные куски лепешки, то кусочки мяса маленькой игуаны, которые сама испекла на горячем песке. Ее младшая сестра сидела рядом и расправлялась с банкой тушенки (из запасов экспедиции), вытаскивая мясо пальчиками. Еще одно наблюдение: маленькая, не умеющая ходить девочка устроила для себя отдельный костерчик и, наклонив голову, раздувала угли, чтобы огонь разгорелся и согрел ее. Она была без одежды и наверняка замерзла, но не плакала. Локвуд отмечает, что хотя в лагере было трое маленьких детей, он ни разу не слышал детского плача.

Свидетельства раннего взросления детей можно обнаружить во многих литературных источниках XIX в. Дети иногда начинали работать с 5-летнего возраста, нередко с 6-летнего, и почти все дети неимущих родителей работали с 8-летнего возраста; рабочий день продолжался 14-16 часов. Вспомним известный персонаж стихотворения Н. Некрасова «Мужичок с ноготок», который в 6 лет считает себя полноправным мужиком.

Эти и многие другие материалы позволили Д. Б. Эльконину выдвинуть положение об исторической обусловленности детства. Детство возникает тогда, когда ребенка нельзя непосредственно включать в систему общественного воспроизводства, поскольку он еще не может овладеть орудиями труда в силу их сложности. Если эти орудия просты и примитивны, основными способами добывания пищи являются собирательство и охота,

ребенок может очень рано приобщиться к труду взрослых, практически усваивая способы действия взрослых. При таких условиях, когда ребенок непосредственно включается в жизнь взрослых, нет необходимости в специальной подготовке к будущей трудовой жизни. Развитие цивилизации с неизбежностью привело к тому, что включение детей в производительный труд взрослых оказалось невозможным и было отодвинуто во времени. С развитием человечества детство удлинялось. Такое удлинение детства происходило не путем надстраивания новых периодов, а путем своеобразного «вклинивания» нового периода развития, Эльконин блестяще раскрыл характер такого «вклинивания» нового периода на примере возникновения сюжетно-ролевой игры, а вместе с ней и нового этапа развития, который в современной психологии назван дошкольным.

Вопросы об историческом происхождении периодов детства, о связи истории детства с историей общества чрезвычайно важны для понимания психологии современного ребенка. Следует помнить, что тип воспитания, который мы наблюдаем в настоящее время, — всего лишь один из возможных и далеко не единственный.

4. Детская психология в системе наук

Детская психология — наука относительно молодая. Она зародилась в конце XIX в., и ее началом принято считать появление книги ученого-дарвиниста Вильгельма Прейера «Душа ребенка». В ней Прейер приводит записи ежедневных наблюдений за развитием собственного сына. Несмотря на явную биологическую ориентацию этих наблюдений, Прейер впервые осуществил объективное исследование психики ребенка, поэтому он традиционно считается основателем детской психологии. На протяжении XX в. детская психология развивалась достаточно бурно и интенсивно. Однако, выделившись в отдельную область знаний, она имеет прочные связи с другими науками. Рассмотрим место детской психологии в системе других наук.

Изучение психического развития ребенка возможно только при определенных общих представлениях о том, что такое человек и в чем состоят его сущностные характеристики. Такие представления дает **философия**. Можно напомнить, что психология первоначально возникла в рамках философии и долгое время существовала как ее составная часть. В дальнейшем она выделилась в самостоятельную область знания и сама разделилась на множество отдельных дисциплин. Но все же каждый ученый, пытающийся изучать человека, хочет он того или нет, обязательно опирается на определенную философскую базу, на определенное понимание сущности человека. Поэтому философия, или философская антропология, является фундаментом психологии вообще и детской психологии в частности. С другой стороны, вопросы, связанные с происхождением сознания, деятельности, личности человека, которые являются центральными для философов, конкретно и детально разрабатываются в детской психологии. Многие известные философы (В. В. Ильенков, Ф. Т. Михайлов и др.) постоянно обращались к материалам детской психологии и во многом строили на них свои философские концепции. Поэтому можно сказать, что детская психология, с одной стороны, опирается на философию, а с другой — дает ей необходимый эмпирический материал.

Психология современного человека, в том числе и ребенка, коренным образом отличается от психологии человека средних веков или эпохи Возрождения. Однако историко-культурным развитием человечества, **филогенезом**, занимаются другие науки — история, культурология, антропология. Предметом детской психологии является индивидуальное развитие человека, или **онтогенез**, который всегда происходит в определенной историко-культурной ситуации, на определенном этапе филогенеза.

Детскому психологу необходимо учитывать историко-культурный фон, на котором происходит детское развитие. Вместе с тем онтогенетическое развитие имеет свои глубоко специфические закономерности.

Качественные изменения в психической жизни, т. е. развитие, происходит не только в детстве, но и на протяжении всего онтогенеза. И в жизни взрослого человека возможны качественные переломы в его взглядах на мир, появление новых потребностей и новых форм деятельности. Все эти изменения имеют свои психологические механизмы и закономерности. Они составляют предмет особой научной дисциплины — *психологии развития*, или *генетической психологии*. Конечно, детская и генетическая психологии имеют много общего, поскольку наиболее интенсивно и эффективно психическое развитие человека происходит в детском возрасте. Генетическая психология в основном строится на фактах и закономерностях, полученных в детской психологии. В свою очередь, детская психология использует закономерности психического развития человека, открытые в психологии развития. Но детская психология ограничивается ранним возрастом (от 0 до 7 лет) и стремится максимально полно описать качественные изменения, происходящие с ребенком на протяжении детства.

Детская психология опирается на понятия и методологию *общей психологии*. Выделение таких аспектов психической жизни ребенка, как деятельность, психические процессы, личность и др., стало возможным благодаря тому, что эти аспекты были выделены и описаны в общей психологии. Вместе с тем общая психология, имеющая дело со взрослым человеком, не может обойтись без фактов детской психологии. Особенности психической жизни взрослого нельзя понять без анализа их происхождения. Психика взрослого человека очень сложна, в ней одновременно существует в свернутом, сжатом виде множество процессов и тенденций, изучить и проанализировать которые невозможно без обращения к их генезису. Детская психология в этом отношении обладает неоспоримым преимуществом: здесь все только начинается, и все процессы зарождения новых форм деятельности, сознания, мышления можно проследить в открытом, развернутом виде. Поэтому детскую психологию можно рассматривать как своеобразный *генетический метод* общей психологии, который позволяет проследить становление сложнейших форм психической жизни взрослого человека.

Вместе с тем детская психология является самостоятельной фундаментальной наукой, дающей научную основу для таких прикладных наук, как *педагогическая психология* и *педагогика*. Предметом педагогической психологии являются разработка и обоснование методов обучения и воспитания детей в различных возрастах. Очевидно, что разработка методов обучения и воспитания дошкольников невозможна без знания особенностей психики ребенка на ранних этапах онтогенеза, которые дает детская психология. Только понимание возможностей (и границ этих возможностей) ребенка на разных этапах детства позволяет педагогическому психологу разработать адекватные и эффективные для каждого возраста методы обучения и воспитания детей. Вместе с тем педагогическая психология дает неоценимый материал для детской психологии, поскольку позволяет выяснить влияние различных стратегий воспитания и обучения детей на особенности их психического развития. Фундаментальная проблема связи психического развития ребенка с его обучением и воспитанием лежит в плоскости как детской, так и педагогической психологии. Поэтому детская и педагогическая психологии являются неразрывно связанными дисциплинами. Педагогическую психологию дош-

кольника можно рассматривать как особую область детской психологии, связанную с разработкой прикладных вопросов, касающихся обучения и воспитания детей.

Знание основ детской психологии необходимо для практической работы с детьми. Важнейшим условием успешной работы воспитателей и педагогов в яслях, детском саду, различных учебно-воспитательных центрах является знание закономерностей психического развития ребенка, понимание интересов каждого ребенка, особенностей его мышления и эмоциональной жизни. Знание детской психологии помогает воспитателю устанавливать контакт с детьми, своевременно выявлять и преодолевать отклонения в их психическом развитии, выбирать адекватные для них формы общения и обучения.

В последнее время в нашей стране все более широкое распространение получает профессия *практического детского психолога*. В задачу этого специалиста входят диагностика и коррекция психического развития детей, а также работа с «трудными» детьми и их родителями. Необходимой основой для этой профессии является знание детской психологии. Только понимание возрастных норм и закономерностей психического развития позволяет практическому психологу выявлять индивидуальные особенности каждого ребенка, их соответствие возрастной норме, диагностировать отклонения в психическом развитии отдельных детей и выбирать адекватные и эффективные методы коррекции.

ИТОГИ

Детство - период наиболее интенсивного и эффективного развития человека.

Детская психология - это наука, изучающая особенности психической жизни ребенка и закономерности психического развития в детском возрасте. Это развитие осуществляется как качественные преобразования в психике ребенка, смена различных, качественно своеобразных возрастных этапов психической жизни, каждый из которых имеет свои специфические особенности. В отличие от этого рост ребенка является процессом количественных накоплений, т. е. увеличением того же качества.

Психическое развитие ребенка осуществляется другим путем, чем развитие животных. Оно происходит не как развертывание врожденных биологических задатков или накопление индивидуального опыта, а через присвоение культурно-исторического опыта, превращение общественных ценностей и норм деятельности в собственные, индивидуальные способности ребенка.

Детская психология как самостоятельная, фундаментальная наука имеет тесные и взаимные связи с другими дисциплинами. С одной стороны, она опирается на философию, культурологию, психологию развития и общую психологию и дает эмпирический материал для них, с другой - она является научным фундаментом для педагогической психологии, педагогики и практической психологии.

Вопросы для самопроверки:

1. Что изучает детская психология и каков ее главный предмет?
2. Чем отличается детский возраст от других, более поздних возрастов?
3. Что дает ребенку природа? В чем главное отличие человеческого мозга от мозга животных?
4. Чем отличается развитие ребенка от его роста?
5. Каково главное условие человеческого развития?
6. В чем главное отличие в развитии ребенка и детенышей животного?
7. С какими науками связана детская психология? Что дают ей философия, психология развития и общая психология?

8. Зачем воспитателю или практическому психологу нужно знать детскую психологию?

Практическое задание № 1

1. Ответьте на следующие вопросы:

а) что понимают под развитием; каковы критерии развития; всякое ли изменение психики и поведения человека можно считать его развитием?

б) что определяет психическое развитие человека в большей степени: возрастные изменения психики или интеллектуальный рост?

2. Составьте текст беседы. Тему, цель беседы, последовательность вопросов, возраст детей выбираете произвольно;

Литература:

1. Кулагина И.Ю. Возрастная психология. Развитие ребенка от рождения до 17 лет: Учебное пособие. - М.: Изд-во РОУ, 1996. - 180с.

2. Мухина В.С. Психология детства и отрочества: Учебник для студентов психолого-педагогических факультетов вузов. - М.: институт практической психологии, 1998. - 488с.

3. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. - М.: ТЦ «Сфера», 2001. - 464с.

4. Мухина В.С. Возрастная психология: Феноменология развития, детство, отрочество: Учебник для студентов вузов. - 2-е изд. - М.: Издательский Центр «Академия», 1998

Лекция 2. Методы детской психологии

План

1. Метод наблюдения.

2. Метод эксперимента.

3. Метод беседы.

Метод (от греческого «путь к чему-либо») — это общий подход, способ исследования. Метод определяется предметом изучения и общими представлениями о нем. Например, если ученый исследует психическое развитие ребенка и при этом исходит из представления о том, что это развитие определяется природными, биологическими факторами, его главным методом будет максимально возможное устранение всех влияющих извне социальных воздействий на предмет изучения. Если же он, напротив, полагает, что это развитие определяется влияниями социальной среды, он будет специально организовывать эти внешние воздействия и анализировать характер их влияния на особенности психики ребенка. Таким образом, разные взгляды на предмет порождают разные стратегии исследования, или разные методы.

Нужно различать методы и методики исследования. В отличие от метода, методика — это частный, тактический способ получения фактов, который зависит от конкретных условий работы ученого, особенностей его объекта (например, от возраста детей), изобретательности самого исследователя и пр. Исследовательских методик в детской психологии великое множество. Методов всего два — наблюдение и эксперимент. Правда, каждый из них имеет несколько вариантов.

1. Метод наблюдения

Первоначально детская психология была чисто описательной наукой. Ее задача состояла в феноменологическом описании процессов психического развития ребенка и их симптомов, а основная стратегия заключалась соответственно в наблюдении за процессами развития. Эти наблюдения обычно имели вид дневниковых записей. Одним из первых исследователей, осуществивших наблюдение за развитием ребенка, был Ч. Дарвин. В 1881 г. именно он первым описал появление улыбки ребенка на 45—46-й день жизни, привязанности ко взрослому в конце 5-го месяца жизни и много других важных фактов.

Как уже отмечалось, первой книгой по детской психологии стал труд немецкого физиолога В. Прейера «Душа ребенка» (1882). В исследовании Прейера ребенок впервые был подвергнут систематическому наблюдению с момента рождения до конца 3-го года жизни, ежедневно, в одни и те же временные интервалы. Дневники развития своих детей вели многие крупные психологи. Так, известный немецкий детский психолог В. Штерн (1871—1938) использовал дневниковые записи, которые он вел вместе со своей женой, для обоснования своих гипотез. Крупный швейцарский психолог Ж. Пиаже (1896—1980), выделяя этапы умственного развития ребенка, часто ссылаясь на наблюдения за собственными внуками. Известный советский детский психолог Д. Б. Эльконин (1904—1984) использовал наблюдения за своим внуком для описания процесса формирования предметных действий ребенка.

Существовали целые научные учреждения, где метод наблюдения за детьми был основным. Например, Н. М. Щелованов организовал в 1920 г. клинику нормального развития детей, в которой жили преимущественно подкидыши и сироты. За развитием детей в клинике велось круглосуточное наблюдение, благодаря чему мы получили немало классических работ по детской психологии. В них впервые были выявлены и описаны комплекс оживления у младенцев, интересные особенности развития ходьбы, предметных манипуляций детей и пр.

Метод наблюдения может дать очень важные результаты. Но все зависит от того, что и как наблюдать. В связи с этим выделяют несколько вариантов наблюдения.

Во-первых, оно может быть *сплошным* и *выборочным*. Сплошные наблюдения охватывают одновременно многие стороны поведения ребенка. Его задача — описать общую картину поведения. Конечно, фиксировать все движения и слова ребенка невозможно. Фиксируется только то, что представляется наблюдателю наиболее важным и значимым, в особенности то новое, что можно увидеть в ребенке в момент наблюдения. Но что именно окажется новым и главным, исследователь заранее не знает (или не формулирует).

В отличие от этого, выборочные наблюдения фиксируют какую-либо одну сторону поведения, определяемую заранее. Например, выражение эмоций у ребенка, его действия с игрушками, особенности слов ребенка и пр. При этом фиксируется поведение ребенка в каких-либо специальных естественных ситуациях или в определенные отрезки времени (во время игры, общения со взрослыми и пр.).

Во-вторых, наблюдение может быть *скрытым* и *включенным*. При скрытом наблюдении фигура наблюдателя должна быть невидимой для ребенка или не должна привлекать к себе его внимания. Для этого используют специальный прибор — зеркало, обладающее односторонней проницаемостью (или гизелово зеркало, в честь его изобретателя Гизела). Его помещают между комнатой, в которой находится ребенок, и

комнатой, где сидит исследователь. В первой комнате на стене висит обычное зеркало, а во второй проделано окно, через которое можно наблюдать за ребенком. В настоящее время для скрытого наблюдения используют телевизионные установки и кинокамеры. Его может осуществлять также привычный и незаметный для ребенка взрослый. Главное, чтобы он не нарушал непринужденности и естественности поведения ребенка.

Включенное наблюдение отличается тем, что наблюдающий взрослый не только является видимым, заметным для ребенка, но и участвует в совместных с ним действиях (играет, кормит, читает книжки и пр.) Он включен в деятельность ребенка. В то же время он не просто играет или кормит, но и осуществляет наблюдение за малышом (отмечает для себя его реакции, инициативные и ответные действия, эмоции, высказывания и пр.), потом описывает свои наблюдения. Задача эта довольно сложная. Здесь нужно не только замечать и запоминать все проявления ребенка, но и уметь наблюдать за самим собой, учитывать свои собственные действия, вызывающие те или иные проявления наблюдаемого малыша. Таким включенным наблюдением нередко пользуются воспитатели, педагоги, родители и другие взрослые, находящиеся в постоянном контакте с детьми.

В-третьих, наблюдение может быть *одноразовым (срезовым)* и *длительным (продолженным, или лонгитюдным)*. Одноразовое наблюдение проводится один раз, одновременно. С помощью этого метода исследователь обычно сравнивает поведение разных детей (мальчиков и девочек, детей разного возраста, детей — представителей разных культур и пр.) в одних и тех же ситуациях и делает выводы об особенностях их психики.

Продолженное (лонгитюдное, или лонгитюдное) наблюдение продолжается долгое время (несколько лет) и осуществляется за одними и теми же детьми. При этом методе исследователь сравнивает не разные группы детей, а разные этапы в развитии одного ребенка (или нескольких детей). Продолженное наблюдение дает возможность проследить появление новых способностей, интересов ребенка, описать различные стадии его развития. Упомянутые выше дневниковые записи родителей и психологов являются типичными случаями продолженных наблюдений.

Однако во всех случаях исследователь может проследивать только внешние, наблюдаемые стороны поведения ребенка: его высказывания, выразительные движения, его действия с игрушками и пр. Но психолога интересуют не сами по себе внешние проявления, а внутренние, психические процессы, которые скрываются за ними, недоступные непосредственному наблюдению. Чтобы понять эти процессы и уметь интерпретировать наблюдаемое поведение ребенка, психологу необходимо иметь предварительное представление о том, что он может и хочет увидеть, он должен оперировать понятиями, уметь пользоваться языком, с помощью которого будет описывать поведение ребенка. Успешность наблюдения зависит от того, насколько четко сформулирована для исследователя цель наблюдения и насколько ясно он представляет себе, что он будет наблюдать. Если этого нет — его впечатления будут расплывчатыми и неопределенными, главное смешается с второстепенным, и получить какой-либо фактический материал окажется невозможным.

Метод наблюдения имеет ряд неоспоримых достоинств. Он позволяет развернуть перед нами конкретную жизнь ребенка, дает много живых, интересных фактов, но позволяет исследовать ребенка в естественных условиях его жизни. Он незаменим для первичной ориентировки в проблеме и получения предварительных фактов. Но этот метод

имеет и ряд недостатков, главный из которых — его чрезвычайная трудоемкость. Он требует высокой психологической образованности исследователя и огромных затрат времени, которые вовсе не гарантируют получения новых фактов. Исследователь вынужден ждать, пока интересующие его явления возникнут сами собой. Кроме того, результаты наблюдений часто не позволяют понять причины тех или иных форм поведения. Многие исследователи замечали, что, наблюдая, психолог видит только то, что он уже знает, а то, что еще ему не известно, проходит мимо его внимания. Поэтому более эффективным оказывается другой, более активный и целенаправленный метод — эксперимент.

2. Метод эксперимента

Психологический эксперимент позволяет психологу целенаправленно вызывать интересующие его явления психики. В эксперименте психолог специально создает и видоизменяет условия, в которых находится ребенок. Поведение ребенка в разных экспериментальных условиях (его качественный и количественный анализ) позволяет делать некоторые выводы о его психологических характеристиках. Например, чтобы выяснить, какую форму общения со взрослым предпочитают дошкольники, экспериментатор организует различные ситуации общения с ребенком. В одной из них взрослый играет с ним в игрушки, в другой — читает книжки или беседует о чем-то познавательном, в третьей — разговаривает на личностные темы: о его отношениях с друзьями, разных человеческих качествах и пр. Затем экспериментатор сравнивает характер поведения ребенка в этих ситуациях и выясняет, какая из них является для дошкольника предпочтительной. Этот эксперимент позволяет констатировать главную форму общения ребенка. Подобные эксперименты называют *констатирующими*, поскольку они позволяют зафиксировать (или констатировать) какие-либо особенности развития ребенка.

Метод эксперимента оказался эффективным, экономным и нашел широкое применение в психологии вообще и в детской в частности. Специфика эксперимента в детской психологии заключается в том, что экспериментальные условия должны быть близкими к естественным жизненным условиям ребенка и не должны нарушать привычных форм его деятельности. Необычные лабораторные условия (например, использование новой аппаратуры, присутствие чужих взрослых и пр.) могут смутить ребенка и вызвать отказ от деятельности. Поэтому эксперимент в детской психологии должен быть приближен к естественным условиям жизнедеятельности ребенка. Он так и называется — естественный эксперимент, в отличие от лабораторного, который может проходить в любых ситуациях с применением самой сложной аппаратуры. Эксперименты с детьми лучше проводить в форме интересной игры или привычных для ребенка занятий — рисование, конструирование, отгадывание загадок и пр. Дети не должны подозревать, что игры, которые им предлагают, специально организованы для их изучения.

Одним из видов психологического эксперимента являются *тесты*. Тест — это система специально подобранных заданий, которые предлагают детям в строго определенных условиях. За выполнение каждого задания ребенок получает оценку в баллах. Оценка должна быть объективной и не зависеть от личного отношения экспериментатора. Предварительно для каждой возрастной группы определяются возрастные нормы выполнения каждого задания (т. е. какой балл соответствует трех-, четырех-или шестилетнему возрасту). Сравнение результатов, показанных ребенком, с возрастной нормой позволяет определить, нормально ли для своего возраста развит

ребенок или его развитие отклоняется от нормы (Отстает или опережает). С помощью тестов можно выявить результат решения той или иной задачи, но невозможно определить качественные особенности (или способ) ее решения. Поскольку детскую психологию интересуют прежде всего особенности внутренней, психической жизни ребенка, а не его объективные результаты, метод тестов в детской психологии не может применяться как основной.

Стратегию эксперимента называют **стратегией срезов**, поскольку здесь как бы одновременно снимается уровень возрастного или индивидуального развития какого-либо психического процесса. Эта стратегия очень широко применяется в детской психологии. Иногда стратегия срезов соединяется со стратегией пролонгированного, лонгитюдного исследования. Первоначально по отношению к определенному числу детей проводится первый срез, через некоторое время у тех же детей по тем же методикам проводится второй срез, затем третий и т. д., после чего сопоставляются результаты отдельных срезов и выявляется динамика того или иного процесса. Нередко в одном исследовании сочетаются эксперимент и наблюдение.

Однако перечисленные выше методы (как наблюдение, так и констатирующий, или срезовой, эксперимент) позволяют лишь зафиксировать те или иные особенности поведения ребенка или степень успешности решения задач. Но они не дают возможности выяснить, что происходит за этой наглядной, воспринимаемой картиной. Они не подводят к пониманию условий и движущих сил развития ребенка. Наблюдая, как ребенок решает задачи, мы не сможем понять, почему он их так решает (или не решает), и никакое пристальное наблюдение не даст ответ на эти вопросы.

Явным преимуществом в этом отношении обладает *генетико-моделирующий, или формирующий, эксперимент*. Его суть состоит в том, что методом исследования психических процессов становится экспериментальное формирование новых способностей у детей, которые раньше ими не обладали. Эту стратегию исследования можно назвать стратегией экспериментального генезиса психических способностей. Ее реализация предполагает использование различных путей и средств активного формирования способности, развитие которой изучается. Исследователь, в зависимости от своих теоретических представлений, заранее формулирует гипотезу о том, что лежит в основе психической способности и в чем состоят условия ее эффективного развития. Затем, основываясь на своей гипотезе, он создает (или моделирует) эти условия в своем эксперименте и проводит ребенка через серию формирующих или развивающих воздействий. После этого исследователь выясняет, изменились ли психические способности, развитие которых изучается. Таким образом проверяется гипотеза о психологических причинах и условиях психического развития ребенка. Например, психолог выдвигает гипотезу о том, что мышление маленького ребенка строится на основе его практических предметных действий. Чтобы проверить эту гипотезу, он специально организует практическую деятельность детей (дает им для исследования игрушки с секретом, учит обращаться с новыми предметами, специально занимается с ними практической, исследовательской деятельностью и пр.). После серии таких занятий он выясняет, произошли ли какие-нибудь сдвиги в умственных способностях этих детей. Если да, то его гипотезу можно считать подтвержденной.

Разные виды эксперимента, как правило, сочетаются между собой в одном и том же исследовании. Сначала проводят обычный срезовой эксперимент (в этом случае он называется констатирующим), чтобы зафиксировать исходный уровень развития

изучаемой способности. Затем следует формирующий (или генетико-моделирующий) эксперимент, цель которого — получить новый уровень развития способности в зависимости от исходной гипотезы. В заключение повторяется тот же срезовой эксперимент, что и в начале, чтобы выяснить, какие сдвиги произошли в результате формирующего эксперимента. Такой заключительный эксперимент обычно называют *контрольным*.

Учитывая, что дети дошкольного возраста достаточно быстро развиваются и без всяких экспериментальных воздействий, для оценки эффективности формирующего эксперимента необходимо сопоставлять изменения, которые происходят за один и тот же промежуток времени у детей — участников формирующих экспериментов и детей того же возраста, живущих в естественных условиях. Первая группа детей обычно называется экспериментальной, вторая — контрольной. Сравнение результатов экспериментальной группы показывает разницу, которую дают организованные в эксперименте условия.

Формирующий эксперимент, так же как и срезовой, может быть лонгитюдным, т. е. продолжаться в течение ряда лет с одними и теми же детьми. Так, например, многолетнее экспериментальное обучение детей по новым программам и выяснение влияния этих программ на психическое развитие детей можно рассматривать как лонгитюдный психолого-педагогический формирующий эксперимент.

Кроме основных методов исследования — наблюдения и эксперимента — в детской психологии используются вспомогательные методы. К ним относятся анализ результатов детской деятельности (рисунков, поделок, сочиненных детьми сказок и пр.) и метод беседы (или интервью).

Особенно широко используется *анализ детских рисунков*. В детских рисунках отражаются эмоциональное состояние ребенка, особенности восприятия окружающих людей и предметов, характер отношений с окружающими. Однако интерпретация детских рисунков требует высокой квалификации и большого опыта работы с этим материалом. Кроме того, она никогда не может быть определенной и однозначной и всегда предполагает некоторый субъективизм исследователя. Поэтому в серьезных исследованиях этот метод может использоваться только как дополнительный, вспомогательный.

3. Метод беседы (метод вопросов, или интервью) возможно использовать в работе с детьми, начиная с 4 лет, когда они уже достаточно хорошо владеют речью, но в весьма ограниченных пределах. Дело в том, что дети дошкольного возраста еще не могут выразить в словах свои мысли и переживания, поэтому их ответы обычно бывают краткими, формальными и воспроизводящими слова взрослого. Подбор вопросов для беседы с детьми — большое искусство. Они должны быть понятны и интересны для ребенка и ни в коем случае не должны содержать подсказки. Беседа с ребенком также может быть использована только как вспомогательный, второстепенный метод.

ИТОГИ

Метод - это общая стратегия, общий путь получения фактов, который определяется задачей и предметом исследования, а также теоретическими представлениями исследователя. В отличие от этого, **методика** - это частный, конкретный способ сбора материалов, зависящий от условий исследования и возможностей исследователя.

Основные методы исследования детской психологии - **наблюдение и эксперимент**. Наблюдение бывает сплошным или выборочным, скрытым или

включенным, одноразовым или пролонгированным (лонгитюдным).

В психологическом эксперименте исследователь намеренно создает условия, в которых протекает деятельность ребенка, или ставит перед ним определенные задачи. В детской психологии эксперимент должен быть максимально приближен к естественным условиям жизни детей. Необычные лабораторные условия (например, использование новой аппаратуры, чужие взрослые и пр.) неприменимы в работе с детьми. Они не должны подозревать, что те игры, которые им предлагают, специально организованы для их изучения.

Одним из видов психологического эксперимента является тест - система специально подобранных заданий, которые предлагают детям в строго определенных условиях. За выполнение каждого задания ребенок получает оценку в баллах. Оценка должна быть объективной и не зависеть от личного отношения экспериментатора. Сравнение результатов ребенка с возрастной нормой позволяет определить, нормально ли для своего возраста развит ребенок или его развитие отклоняется от нормы (отстает или опережает). Эту стратегию эксперимента называют стратегией срезов, поскольку здесь снимается уровень возрастного или индивидуального развития какого-либо психического процесса.

Особым видом эксперимента, позволяющим выявить движущие силы и причины развития психических способностей, является **генетико-моделирующий, или формирующий, эксперимент**, в котором осуществляется экспериментальное формирование той или иной психической способности. Учитывая, что дети дошкольного возраста достаточно быстро развиваются и без всяких экспериментальных воздействий, чтобы оценить эффективность формирующего эксперимента, необходимо сопоставлять те изменения, которые происходят за один и тот же промежуток времени у детей - участников эксперимента и у детей того же возраста, живущих в естественных условиях.

Первая группа детей называется *экспериментальной*, вторая - *контрольной*. Сравнение результатов контрольной и экспериментальной групп показывает ту «прибавку», которую дают организованные в эксперименте условия.

Формирующий эксперимент, так же как и срезовой, может быть лонгитюдным, т. е. продолжаться в течение ряда лет с одними и теми же детьми. Многолетнее экспериментальное обучение детей по новым программам и выяснение влияния этих программ на психическое развитие детей можно рассматривать как лонгитюдный психолого-педагогический формирующий эксперимент.

Экспериментальная стратегия исследования может быть срезовой (одноразовой) и пролонгированной (или длительной, лонгитюдной). Обе стратегии могут сочетаться в одном и том же исследовании.

Помимо основных методов (наблюдения и эксперимента) в детской психологии в качестве дополнительных используются анализ результатов детской деятельности и метод беседы. Эти методы могут быть использованы только как вспомогательные.

Вопросы для самопроверки:

1. В чем различия метода и методики исследования?
2. Каковы основные варианты метода наблюдения в детской психологии?
3. Каковы основные преимущества и недостатки метода наблюдения?
4. В чем преимущества экспериментального метода?
5. Какова специфика психологического эксперимента в детской психологии?
6. В чем состоят срезовая и лонгитюдная стратегии психологического

исследования?

7. В чем своеобразие и возможности формирующего, или генетико-моделирующего, эксперимента?

8. В чем состоят дополнительные методы детской психологии: анализ результатов детской деятельности и метод беседы?

Практическое задание № 2

1. Ответьте на следующие вопросы:

Почему метод формирующего эксперимента приобрел такое широкое применение в отечественной возрастной психологии?

Почему в настоящее время так актуальны взгляды Л.С. Выготского на процесс психического развития ребенка для практики образования?

В чем состоит специфика современного этапа отечественной психологии развития и каким образом она связана с запросами практики образования?

2. Напишите реферат на одну из предложенных тем:

- Дневники наблюдений за развитием ребенка в истории отечественной психологии.
- Вклад К.Д. Ушинского в отечественную психологию развития.
- Проблема развития в дореволюционной отечественной психологии.
- Вклад П. П. Блонского в психологию развития.
- Вопросы психологии развития в трудах С.Л. Рубинштейна.
- Проблемы психического развития в трудах Л.Н. Леонтьева.
- Периодизация психического развития Д.Б. Эльконина.
- Развитие идей Л.С. Выготского в современной психологии.
- Экспериментальная разработка проблем психического развития.

Литература:

1. Кудрявцев В.Т. Психология развития человека. Основания культурно-исторического подхода. Ч. I. - Рига: Педагогический центр «ЭКСПЕРИМЕНТ», 1999.

2. Эльконин Д.Б., Психическое развитие в детских возрастах. - М. - Воронеж: МПСИ, 1997.

3. Эльконин Д.Б. Введение в психологию развития. - М.: Тривола, 1994.

4. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология развития человека. Развитие субъективной реальности в онтогенезе. - М.: Школьная Пресса, 2000.

5. Слободчиков В.И. Психологические проблемы становления внутреннего мира человека // Вопросы психологии. - 1986. - №6.

6. Слободчиков В.И. Категория возраста в психологии и педагогике развития // Вопросы психологии. - 1991. - №2.

7. Начала христианской психологии / Б.С. Братусь, В.Л. Воейков, С.Л. Воробьев и др. - М., 1995.

Лекция 3. Основные теории, объясняющие детское психическое развитие

План

1. Этнологический подход к психическому развитию ребенка.
2. Психоаналитическая теория.
3. Теория привязанности.
4. Теория когнитивного развития Жана Пиаже.
5. Бихевиоризм и теория социального научения.
6. Теория конвергенции двух факторов.

Как уже отмечалось, основной задачей детской психологии является исследование психического развития ребенка. Такое исследование предполагает не только описание наблюдаемых фактов, но и их **объяснение, интерпретацию**. Для этого необходимо опираться на какую-либо теорию, дающую общий взгляд на человека и человеческое развитие. Конкретные факты приобретают значение только в контексте определенной теории, которая позволяет отделить главное от второстепенного и объяснить основные закономерности психического развития. Таких теорий в современной психологии существует несколько.

Ключевым для всякой психологической теории является вопрос о движущих силах и источниках психического развития, среди которых выделяются природное начало в человеке (или его наследственность) и среда (социальное окружение, приобретенный опыт). По решению этого ключевого вопроса психологические теории подразделяются на два направления: 1) **преформизм** (основанные на врожденных инстинктах, когда путь развития предопределен биологической наследственностью); 2) **сенсуализм** (основанные на социальном научении). Исторически это различие восходит к двум разным философским течениям, по-разному представляющим развитие ребенка.

Одно из них связано с именем английского философа XVII в. Джона Локка, который рассматривал ребенка как чистую доску («*Tabula rasa*»), на которой окружающая среда и общество в лице своих представителей пишут то, что им нужно. Если родители и среда оказывают правильные воздействия на ребенка, он усваивает положительные формы поведения и становится хорошим членом общества. Исходя из этого, психическое развитие заключается в накоплении социально приемлемых форм поведения и выработке полезных привычек и навыков.

Другое направление основывается на взглядах французского философа XVIII в. Жан-Жака Руссо, который уже в новорожденном ребенке видел человеческую личность с врожденными способностями и положительными задатками. Главная задача воспитателей состоит в том, чтобы не нарушать естественное созревание этих задатков и не менять врожденную природу ребенка. Психическое развитие рассматривается как созревание природных задатков и их реализация.

В настоящее время редко кто из психологов придерживается этих взглядов в чистом виде. Обычно признается и роль наследственности, и роль среды в психическом развитии ребенка. В то же время в различных психологических теориях по-разному расставляются акценты и на первое место выдвигается тот или иной фактор, определяющий источник психического развития ребенка. В зависимости от этого и выделяются два обозначенных выше направления.

К первому из них, основанному на врожденных инстинктах или задатках, относятся *этологическое* и *психоаналитическое* направления психологии.

1. Этнологический подход к психическому развитию ребенка

Большое влияние на возникновение первых концепций детского развития оказала теория Ч. Дарвина, который сформулировал закон биологической эволюции. В дальнейшем многие психологи отталкивались от этого закона или опирались на него. К числу ранних психологических теорий относится *концепция рекапитуляции*.

Э. Геккель сформулировал биогенетический закон внутриутробного, эмбрионального развития, согласно которому онтогенез есть краткое развитие филогенеза. Зародыш человека проходит все стадии развития животного мира — от земноводных до млекопитающих. Американский ученый Ст. Холл перенес этот закон на постнатальное развитие ребенка. Согласно его представлениям каждый ребенок в своем индивидуальном развитии проходит все стадии развития человеческого рода. Так, например, раннее детство (овладение схватыванием, прямохождением) связывалось с периодом превращения обезьяны в первобытного человека, дошкольный возраст (детские рисунки, игры, сказки) соотносился с творчеством первобытных народов, первые школьные годы соответствовали периодам античности и пр. Эти аналогии весьма примитивны и натянуты. Положения Ст. Холла вызвали естественную критику многих психологов. Однако, несмотря на наивность и ограниченность концепции рекапитуляции, биогенетический принцип в детской психологии важен тем, что это был поиск закона развития ребенка. В концепции Ст. Холла впервые сделана попытка показать связь индивидуального и исторического развития человека, однако эта связь предопределена биологией человека и развитием его организма, поэтому данную концепцию можно отнести к теориям преформизма.

В настоящее время широкое распространение в детской психологии получил этологический подход к психическому развитию ребенка. Как известно, этология — наука о поведении животных. Этологическое направление в психологии связано прежде всего с именем немецкого ученого Конрада Лоренца. Лоренц исследовал человеческое поведение как одну из форм поведения животных вообще. Основываясь на теории Ч. Дарвина о происхождении видов, он рассматривал человека как продукт биологической эволюции и естественного отбора. Согласно его представлениям жизнь человека принципиально не отличается от жизни других животных (рыб, птиц, млекопитающих) и представляет собой цепь инстинктивно-детерминированных форм поведения. Все высшие и сугубо человеческие явления — дружбу, любовь, войны, политическую борьбу, зависть, привязанность и пр. он объясняет как проявление врожденных инстинктов, направленных на выживание индивида и сохранение вида. Биологическая целесообразность является основной ценностью и главным объяснительным принципом его теории.

По мнению этологов, человек, как и другие виды животных, рождается с фиксированными формами поведения, которые вызываются определенными воздействиями внешней среды. Некоторые формы поведения появляются только в определенный период развития, называемый *сензитивным* (чувствительным) периодом. Раздражители, которые вызывают инстинктивные реакции в сензитивный период, не влияют на поведение животных в другие периоды. Например, только что вылупившиеся утята с рождения подготовлены следить и следовать за первым увиденным движущимся объектом. Если этот объект — мама-утка, утята будут следовать за ней. Но если в сензитивный период утенок увидит другой движущийся объект (например, человека), он

будет следовать за ним, а не за своей мамой. Такое мгновенное запечатление, вызывающее включение определенных инстинктов, называют **импринтингом**. Психическое развитие ребенка рассматривается этологами как последовательное включение природных инстинктов.

Главным методом доказательства этой теории является *заключение по аналогии*, которое состоит в сравнительном анализе поведения людей и животных. Поскольку гипотезу об общности человека и других представителей животного мира напрямую доказать невозможно, этологи пользуются методом аналогии. Обнаруживая черты сходства между поведением изучаемых ими животных и человеческим поведением, они делают вывод, что способ поведения в обоих случаях обусловлен одной и той же причиной. В то же время Лоренц явно очеловечивает жизнь животных. При описании поведения птиц, рыбок или собак он использует такие сугубо человеческие категории, как «грусть», «смущение», «дружба», «самоотверженность» и пр. При этом осуществляется «обратный перенос» человеческих чувств, настроений и состояний в животный мир и допускается, что психическая жизнь рыб и птиц в принципе не отличается от человеческой. Однако такая аналогия не имеет под собой серьезных доказательств.

Многие психологи критиковали этот метод и предупреждали о ряде опасностей, которые он несет. Объяснение механизмов поведения высокоразвитых и сложноорганизованных структур на основе простейших и примитивных форм поведения неизбежно приводит к чрезмерному упрощению человеческого поведения и сведению его к набору инстинктивно-детерминированных моделей. Несмотря на серьезную критику большинства психологов, идеи Лоренца пользуются большим успехом, а его книги («Кольцо царя Соломона», «Так называемое зло» и др.) завоевали широкую популярность. По-видимому, это связано, во-первых, с впечатляющей простотой этой теории, а во-вторых, с тем, что она снимает всякую ответственность с каждого конкретного человека, поскольку все его поступки предопределены законами эволюции и врожденными инстинктами.

В настоящее время отологический подход в детской психологии получил свое применение в теории привязанностей, которая будет подробнее рассмотрена ниже.

2. Психоаналитическая теория

Психоаналитическая теория была разработана в начале XX в. великим венским психиатром Зигмундом Фрейдом. Работая с различными психическими отклонениями, Фрейд обнаружил, что далеко не все из них имеют органические причины в теле или в нервной системе человека и что причины большинства неврозов нужно искать в сознании и личностных проблемах человека.

Фрейд предположил, что корни этих проблем уходят в раннее детство, когда ребенок получил психическую травму, связанную, как правило, с сексуальными проблемами. Эти травмирующие события вызывают сильные переживания, которые ребенок не в состоянии выразить и осознать и которые подавляются и уходят в подсознание. Подавленные, неосознанные желания и травмирующие воспоминания накапливаются в подсознании и являются причиной разнообразных неврозов и неприятных переживаний. Избавление от этих страданий возможно в результате специальной формы терапии, в которой психотерапевт помогает клиенту осознать травмирующие его события, т. е. вывести их на уровень сознания и понять себя. Этот метод был назван **психоанализом**. Психоаналитический метод завоевал огромную популярность во всем мире, а сам Фрейд стал процедурой кормления грудью, которая

приносит ребенку непосредственное оральное удовольствие, но и общий контекст отношения ребенка с матерью. Нежность, чуткость и заботливость матери рождают в младенце чувство **базового доверия** к миру, которое становится основой дальнейшего развития. Отсутствие этих необходимых для младенца отношений порождает чувство недоверия, которое накладывает отпечаток на следующие этапы развития.

Таблица 1

Общая характеристика стадий психосоциального развития Эриксона в сравнении со стадиями психосексуального развития Фрейда

Возраст	Стадии психосексуального развития Фрейда	Стадии психосоциального развития Эриксона	Общая характеристика стадии
От 0 до 1 года	Оральная	Базисное доверие против недоверия	Младенец приобретает доверие к людям и чувство собственной ценности. В случае отсутствия заботы и непоследовательного отношения возникает недоверие к миру
От 1 до 3 лет	Анальная	Автономность против стыда и сомнений	Ребенок приобретает навыки самообслуживания и стремится действовать независимо от родителей. При сдерживании его самостоятельности возникает неуверенность в себе и чувство стыда
От 3 до 6 лет	Фаллическая	Инициативность против чувства вины	На основе автономности ребенок иницирует самостоятельные формы активности: игру, общение со сверстниками и пр. Подавление активности вызывает чувство вины, которое тормозит инициативу ребенка. Дети устанавливают баланс между своей инициативой и требованиями родителей
От 7 до 11 лет	Латентная	Трудолюбие против неполноценности	Дети овладевают разными навыками, в частности учебными и социальными. В случае постоянного неуспеха возникает чувство своей неполноценности, которое сдерживает активность ребенка

Задача раннего возраста — **преодоление чувства стыда и сомнения в своих возможностях и формирование чувства независимости и автономности**. Эта стадия начинается, когда ребенок научается ходить, и связана с приучением к опрятности. Появление чувства стыда связано с возникновением самосознания, так как стыд предполагает, что субъект выставлен на всеобщее обозрение. Неодобрение взрослыми его поступков, особенно тех, которые доставляют удовольствие, формирует стыд за свои ошибки. Борьба чувства независимости против стыда и сомнений порождает соотношение между

способностью сотрудничать и настаивать на своем, свободой самовыражения и ее ограничением.

Задача дошкольного возраста — **развитие инициативы** и в то же время **переживание чувства вины и моральной ответственности**. В этот период ребенок жадно и активно познает окружающий мир — в игре, в общении со сверстниками, в действиях с предметами. Чувство инициативности имеет всеобщий характер и является необходимым аспектом любого действия. Однако излишне активное и агрессивное поведение ребенка неизбежно ведет к ограничению инициативы и появлению чувства вины и тревожности. Так, по Эриксону, закладываются новые внутренние инстанции поведения — совесть и ответственность за свои поступки.

Как можно видеть, в периодизации Эриксона каждый период является фундаментом для следующего и определяет дальнейшее развитие. Так, например, дети, у которых не сложилась автономия на втором этапе развития, скорее всего вырастут пассивными и будут испытывать чувство вины на следующем этапе развития. В отличие от этого, дети с нормально развитой автономией будут проявлять инициативность в самостоятельных видах деятельности. Соответственно, чем более ранней является стадия психического развития, тем более фундаментально ее значение.

3. Теория привязанности

Одним из наиболее популярных в настоящее время направлений психоанализа в западной психологии является теория привязанности, основателями которой стали американские психологи Джон Боулби и Мария Эйнсворт. В этой теории, как и в психоанализе, центральное место занимают первые отношения ребенка с близкими взрослыми. Именно опыт отношений с родителями на первом году жизни, который порождает привязанность к близкому взрослому, определяет дальнейший ход психического развития.

Однако, в отличие от психоанализа, привязанность ребенка к матери определяется не тем, что мать является источником физического удовольствия (пищевого или сексуального), а тем, что она обеспечивает его защиту и безопасность. Привязанность обусловлена врожденными, генетическими механизмами. С точки зрения Дж. Боулби, мать и у животных, и у человека выполняет прежде всего роль защитницы потомства от неблагоприятных воздействий среды. В процессе эволюции вырабатывается определенный инстинктивный механизм, при «включении» которого ребенок ищет близости с матерью, особенно в ситуациях потенциально опасных для него. Этот подход можно было бы назвать эволюционно-этологическим.

Следует заметить, что большинство исследований, подтверждающих эту точку зрения, проводились на животных.

Так, важным доказательством инстинктивного стремления младенца к защите матерью считаются опыты Х. Хар-лоу с детенышами макак-резусов. В этих опытах обезьянкам предоставлялся «выбор» двух искусственных мам: одна из них была «кормящей» (к ней был прикреплен рожок с молоком), но жесткой и холодной (сделанной из проволоки), а другая — теплой и пушистой (сделанной из меха), но не дающей никакой пищи. Оказалось, что маленькие макаки явно предпочитали пушистую маму (особенно в случае опасности), а к проволочной обращались только за пищей. Эти эксперименты подтверждают второстепенную роль кормления для формирования привязанности детенышей к маме и доказывают решающее значение физического комфорта от соприкосновения с мягким теплым телом.

Хотя тенденция к формированию привязанности имеет эволюционно-генетическое происхождение, само **качество привязанности** зависит от внешних факторов — главным образом от опыта первых отношений с матерью. Если мать в первые месяцы жизни ребенка проявляет нежность, заботливость, чувствительность к потребностям и интересам ребенка, у него формируется надежная привязанность, которая дает чувство безопасности. Если же мать недостаточно внимательна и заботлива к малышу, слишком холодна и чересчур строга, у него возникает «ненадежная» привязанность и связанное с ней чувство собственной незащищенности и уязвимости. В том случае, когда поведение матери непоследовательно и непредсказуемо, привязанность приобретает тревожно-амбивалентный характер.

Качество привязанности можно выявить с помощью специального теста, разработанного М. Эйнсворт и получившего название «Незнакомая ситуация». Этот тест включает ряд различных ситуаций, в которых варьируется присутствие или отсутствие матери и незнакомого взрослого в новой для малыша ситуации с незнакомой игрушкой. Главным показателем качества привязанности является реакция ребенка на появление и уход матери, его познавательная активность в новой обстановке. Для детей с надежной привязанностью характерны активная исследовательская деятельность в новой обстановке, отсутствие страха перед незнакомцем и радость при появлении матери.

Привязанность как мотивационно-поведенческая система складывается к концу первого года и становится базисом, на котором происходит дальнейшее развитие личности ребенка. К этому возрасту в психике ребенка складывается важнейшее образование, которое Боулби назвал **"внутренняя рабочая модель"**. Она представляет собой неразрывную и взаимообусловленную связь себя и другого. Ребенок воспринимает себя через отношение к нему близкого взрослого, а этого взрослого (фигуру или персону привязанности) через то, как он к нему относится. Например, в случае надежной и безопасной привязанности ребенок воспринимает себя как любимого, достойного уважения, смелого, умного, а близкого взрослого — как источник любви, защиты и уважения. Если его привязанность ненадежна и небезопасна, он относится к себе как к отвергнутому, нелюбимому, ни к чему не способному, а предмет его привязанности становится источником страха и опасности. Таким образом, отношение ребенка к себе и его представление о себе определяют его отношение к близким взрослым (прежде всего к матери).

Привязанность включает две противоположные тенденции:

- 1) стремление к познанию внешнего мира, к риску, опасности;
- 2) стремление к защите и безопасности.

Первая тенденция уводит ребенка от матери в новый неизвестный мир, вторая, напротив, возвращает к ней. Эти две тенденции неразрывно связаны и взаимообусловлены: чем надежнее и безопаснее привязанность, тем выше познавательная активность ребенка. Поэтому от качества привязанности зависит дальнейшее развитие всех познавательных и коммуникативных способностей ребенка.

В последнее время в американской и европейской психологии появляется все больше исследований, в которых показывается и доказывается решающее влияние качества привязанности ребенка к матери, возникшее в раннем детстве, на самые разные аспекты его дальнейшей жизни: успехи в школе, решение социальных и познавательных проблем, отношения с ровесниками, успешность адаптации к социальной среде и пр.

4. Теория когнитивного развития Жана Пиаже

Эта теория очень важна для детской психологии и чрезвычайно популярна среди психологов. Ее основателем является выдающийся швейцарский психолог Жан Пиаже, который сумел по-новому взглянуть на психическое развитие ребенка и положил начало новому, когнитивному направлению в психологии. Во многом благодаря Пиаже исследование познавательной сферы ребенка стало одной из центральных проблем детской психологии.

Как и Фрейд, Пиаже опирался на фундаментальное значение исходного пункта детского развития и на природные, врожденные способности ребенка. Но в центре его концепции находятся не личностные проблемы и чувства ребенка, а его мышление и понимание окружающей реальности. Опираясь на теорию биологической эволюции Ч. Дарвина, Пиаже рассматривал умственное развитие ребенка как процесс адаптации (приспособления) к окружающему миру.

Открытие Пиаже заключается в идее качественных изменений в мышлении ребенка на разных этапах онтогенеза. Он обнаружил, что дети одного возраста делают примерно одинаковые ошибки при решении умственных задач. По мере взросления и созревания они перестают делать эти ошибки и начинают думать и смотреть на мир по-другому. Совсем маленькие дети (до 2 лет) знают мир только через свои собственные действия. Они не знают, как нужно пользоваться предметами, и действуют с ними в меру своих возможностей (трогают, сосут, бросают и пр.). Позднее они начинают лучше понимать назначение предметов и думать более обобщенно и абстрактно.

Центральное понятие в концепции Пиаже — *операция*. Это мысленное действие ребенка, которое обладает очень важным свойством — *обратимостью*. Это свойство заключается в том, что человек может вернуться к началу мыслительного процесса. Например, планируя серию ходов в шахматной игре, человек каждый раз возвращается к началу комбинации. Обратимость дает свободу мысли и позволяет действовать «в уме» относительно независимо от конкретной ситуации. Пиаже полагал, что овладение операциями и становление обратимости — это ядро умственного развития ребенка.

Пиаже выделил три главных периода в умственном развитии ребенка, каждый из которых характеризуется определенными когнитивными структурами. Под когнитивной структурой Пиаже понимал главный способ мышления ребенка, который определяет его активность и понимание мира. Внутри каждого периода выделяется несколько стадий. Все дети проходят периоды и стадии развития мышления в определенной последовательности. Достижения каждой новой стадии основываются на предыдущей и включают ее в более сложную когнитивную структуру. Порядок прохождения стадий и периодов является неизменным (инвариантным) для всех детей.

Основные периоды развития ребенка по Пиаже представлены в *табл. 2*.

Таблица 2

Периоды умственного развития по Пиаже

Возраст	Период развития	Характеристика когнитивной структуры
От 0 до 2 лет	Сенсомоторный	Ребенок понимает мир через восприятие и действие. Расширяются моторные способности, и к 2-м годам ребенок может целенаправленно строить и комбинировать свои действия
От 2 до 11 лет	Конкретных операций	
От 2 до 6 лет	Дооперационная стадия	Дети формируют умственные представления объектов и образ возможных действий с ними. Мысль отличается эгоцентричностью.
От 6 до 11 лет	Операционная стадия	Дети становятся способными к логическому мышлению. Воображение сдерживается реальностью, дети могут применять логические операции к действиям с конкретными объектами
От 12 лет до взрослости	Формальных операций	Дети приобретают способность к абстрактному рассуждению

Первый период развития назван Пиаже *сенсомоторным*, поскольку в младенческом и раннем возрасте дети познают окружающий мир только через восприятие предметов и действия с ними. В этот период происходит значительный прогресс в действиях и в восприятии ребенка, но в целом способ познания остается тем же.

Следующий большой период назван периодом *конкретных операций*. Его качественное отличие от предыдущего заключается в том, что у детей появляется способность строить внутренние, умственные образы и представления об окружающих предметах и действовать с ними во внутреннем плане.

Пиаже разделил этот период на две стадии: *дооперационную*, когда умственные действия осуществляются относительно независимо, и *операционную*, когда умственные действия организуются в определенную систему, что значительно повышает познавательные возможности ребенка. Особенности дооперационной стадии, выделенные Пиаже, более подробно будут рассмотрены в главе о развитии мышления дошкольника.

Способность к абстрактному, понятийному мышлению возникает на третьем этапе — после 12 лет — на стадии *формальных операций*. Подросток может думать и рассуждать об абстрактных понятиях (свободе, любви, справедливости и пр.), строить свои умозаключения и гипотезы, обобщать и анализировать свой опыт.

Ж. Пиаже не только выявил качественное своеобразие мышления детей каждого возраста, но и предложил психологический механизм происходящих изменений, т. е. объяснил сам процесс развития. В основе теории Пиаже лежит представление об исходной активности детского организма, врожденной потребности в познании и действии. Эта исходная активность ребенка сталкивается с внешним окружающим миром, включающим требования и запреты взрослых, предметы, звуки и пр. Ребенок сталкивается с

необходимостью приспособить себя и свое поведение к требованиям окружающей среды. Этот процесс приспособления Пиаже называл **адаптацией**. Адаптация осуществляется через ассимиляцию и аккомодацию. Сами эти термины заимствованы из биологии. Как известно, ассимиляцией в биологии называют процесс поглощения и усвоения организмом элементов среды, а аккомодацией — процесс подстраивания живого организма к окружающим условиям. Общее значение этих понятий Пиаже переносит на развитие интеллекта ребенка. **Ассимиляция** заключается в стремлении включить новые, непривычные явления в уже имеющиеся у ребенка готовые мыслительные структуры, а **аккомодация** — в изменении готовых схем и приспособлении их к окружающим явлениям.

Например, впервые увидев помидор, ребенок может принять его по внешним признакам за мяч (круглый, красный, катится), включить тем самым в категорию знакомых предметов и таким образом ассимилировать. Однако, убедившись, что помидор не отскакивает от стенки и что им нельзя играть, он вынужден соотнести имеющуюся у него мыслительную схему со свойствами реального предмета. Он отказывается от наложения готовых схем, вырабатывает новые представления (т. е. осуществляет аккомодацию) и таким образом достигает равновесия — соответствия своих мыслительных структур с объектами реальности. Процесс **уравновешивания** — один из главных в концепции Пиаже — происходит благодаря практическому опыту ребенка, когда этот опыт не может быть в готовом виде ассимилирован и требует построения новых умственных конструкторов. Таким образом достигаются равновесие со средой и адаптация ребенка к внешним условиям.

Как и другие важнейшие теории, идеи Пиаже неоднократно подвергались критике. Так, многие психологи отмечали, что выделенные им стадии развития мышления не являются однородными и зависят от конкретных условий. Ребенок может показывать значительно более высокие результаты, действуя со знакомыми объектами, чем с непонятными и абстрактными. Многие феномены, открытые Пиаже, «исчезают» при другой постановке задачи и при других условиях проведения эксперимента. Психологи показали также, что стадии развития мышления не являются столь инвариантными и во многом определяются условиями обучения и воспитания детей.

Несмотря на эту критику, нужно подчеркнуть, что вклад Пиаже в детскую психологию поистине огромен. Его теория является своеобразной точкой отсчета даже для тех ученых, кто не согласен с ним. Много других направлений детской психологии формировались через противопоставление концепции Пиаже, через новую интерпретацию и преодоление открытых им закономерностей. Сегодня каждый психолог, пытающийся исследовать мышление ребенка, обязан хорошо знать и понимать эту замечательную теорию.

5. Бихевиоризм и теория социального научения

В отличие от предыдущих теорий, где источником развития ребенка выступают врожденные инстинкты, в центре теории научения находится социальная среда, воздействия которой формируют человека и являются источником его психического развития. Предметом исследования этого направления психологии является не внутренний мир человека (не его эмоции, переживания или умственные действия), а внешне наблюдаемое поведение. Поэтому это направление получило название бихевиоризм (от английского слова *behaviour* — «поведение»).

Корни этой теории связаны с именем русского физиолога Ивана Павлова, открывшего механизм условного рефлекса. В своих знаменитых экспериментах на собаках Павлов показал, что первоначально нейтральные для организма стимулы (звук, вид, запах) приобретают физиологическое значение, если они связаны с жизненно важным положительным или отрицательным подкреплением. Например, звонок или включение лампочки, предшествующие кормлению, через несколько сочетаний начинают вызывать у собак слюноотделение. Если те же сигналы сочетать с отрицательным подкреплением (например, с ударом тока), они будут вызывать защитную реакцию. Этот механизм образования связей между внешними стимулами и реакциями ($S - R$) был положен американским ученым Дж. Уотсоном, основателем бихевиоризма, в основу формирования человеческого поведения вообще и развития ребенка в частности. Однако этот механизм был существенно расширен и обогащен новыми понятиями.

Так, выдающийся американский ученый Б. Скиннер ввел понятие инструментального (или оперантного) обусловливания. Если в классическом обусловливании устанавливается связь между стимулом и реакцией, то при инструментальном — определенные формы поведения связываются с последующим подкреплением. Если какая-либо последовательность действий вызывает подкрепление, эти действия будут повторяться. Например, если собаке каждый раз, когда она становится на задние лапы и танцует, давать кусочек сахара, она, скорее всего, будет часто повторять это действие, чтобы получить желанную награду. Эта закономерность существует и у человека. Когда родители награждают ребенка за хорошее поведение, это поощрение рассматривается бихевиористами как положительное подкрепление, которое закрепляет желанные формы поведения. Наказание, напротив, является отрицательным подкреплением, которое тормозит дурное поведение ребенка. Таким образом, ребенок научается вести себя правильно и закрепляет социально приемлемые формы поведения.

Однако схема «стимул — реакция» ($S - R$) скоро обнаружила свою ограниченность. Как правило, стимул и реакция находятся в таких сложных отношениях, что проследить непосредственную связь между ними невозможно. Один из крупнейших представителей необихевиоризма Э. Толмен ввел в эту схему существенную поправку. Он предложил поместить между S и R среднее звено, или «промежуточные переменные» (V), в результате чего схема приобрела вид $S - V - R$. Под промежуточными переменными Толмен понимал внутренние процессы, которые опосредуют действие стимула, т. е. влияют на внешнее поведение. К ним относятся цели, представления, желания — словом, внутренняя психическая жизнь человека. Однако сами эти переменные интересуют исследователей лишь постольку, поскольку они влияют на поведение человека.

В 30-х гг. нашего века американские ученые Н. Миллер, Дж. Доллард, Р. Сирс и др. сделали попытку перевести важнейшие понятия психоаналитической теории на язык теории научения. Именно они ввели в научный обиход термин *социальное научение*. На этой основе уже более полувека разрабатывается концепция социального научения, центральной проблемой которой является проблема *социализации*. Трансформируя фрейдовские идеи, Н. Миллер и Дж. Доллард замещают принцип удовольствия принципом подкрепления. Подкреплением они называют то, что усиливает тенденцию к повторению возникшей реакции. Научение — это усиление связи между стимулом и реакцией, которое возникает благодаря подкреплению. Главными формами социального подкрепления являются похвала, внимание взрослых, их оценка и пр. Задача родителей — поддерживать правильное, социально приемлемое поведение ребенка и отвергать

неприемлемые формы поведения и таким образом социализировать его. Если в репертуаре поведения ребенка нет соответствующей реакции, ее можно приобрести, наблюдая поведение модели. *Научение через подражание* в теории социального научения является главным способом приобретения новых форм поведения. Особый акцент на роли подражания делал американский психолог А. Бандура. Он полагал, что награды и наказания недостаточно, чтобы научить новому поведению. Дети приобретают новое поведение благодаря имитации модели. Одно из проявлений имитации — идентификация, т. е. процессов, в которых человек заимствует не только действия, но и мысли и чувства другого человека, выступающего в роли модели. Имитация приводит к тому, что ребенок может вообразить себя на месте модели и испытать сочувствие к этому человеку.

Известный американский психолог Р. Сирс ввел диадический принцип изучения детского развития, согласно которому адаптивное поведение и его подкрепление должны изучаться с учетом поведения другого партнера. Главное внимание Сирс уделяет влиянию матери на развитие ребенка. Центральный момент научения в его теории — это *зависимость*. Подкрепление всегда зависит от контактов матери и ребенка. Ребенок постоянно испытывает зависимость от матери, и мотивация зависимости (активное требование любви, внимания, ласки и пр.) — важнейшая потребность ребенка, которую нельзя игнорировать. Вместе с тем развитие ребенка идет по пути преодоления этой зависимости и изменения ее форм. Можно видеть, что в этом подходе теория социального научения наиболее тесно переплетается с психоанализом.

В основе теории социального научения лежит не только схема $S-R$, но и учение Фрейда. Фрейд и бихевиористы совпадают не в проблеме сексуальности, а в отношении ребенка и общества. Ребенок рассматривается как существо чуждое обществу. Он входит в общество, как «крыса в лабиринт», а взрослый должен провести его по этому лабиринту, чтобы в результате он стал похож на взрослого. Первоначальный антагонизм ребенка и общества объединяет эти два направления и сводит развитие к научению приемлемым формам поведения.

Развитие ребенка, с позиций бихевиоризма, представляет собой чисто количественный процесс научения, т. е. процесс постепенного накопления навыков. Это научение не предполагает возникновения качественно новых психических образований, поскольку происходит одинаково на всех этапах онтогенеза.

Поэтому в бихевиоризме речь идет не о психическом развитии ребенка, а о его социальном научении. Переживания, представления, интересы ребенка здесь не являются предметом исследования, поскольку их нельзя увидеть и измерить. А для бихевиоральной психологии существуют только объективные методы, основанные на регистрации и анализе внешних наблюдаемых фактов и процессов. В этом состоит и сила, и слабость бихевиоризма. Сильная сторона этого направления заключается в том, что оно внесло в психологию четкость, объективность, «измеряемость». Благодаря ему психология повернула на естественно-научный путь развития и стала точной, объективной наукой. Метод измерения поведенческих реакций стал одним из главных в психологии. Этим объясняется огромная популярность бихевиоризма среди психологов во всем мире.

Слабая сторона этой концепции состоит в недооценке сознания человека, его воли и собственной активности. Согласно теории бихевиоризма классическое и оперантное обусловливание являются универсальными механизмами научения, общими для человека и животных. При этом научение происходит как бы автоматически: подкрепление приводит к «закреплению» в нервной системе успешных реакций, независимо от воли и

желания самого человека. Отсюда бихевиористы делают выводы о том, что с помощью стимулов и подкреплений можно формировать любое поведение человека, поскольку оно жестко детерминировано ими. В таком понимании человек является рабом внешних обстоятельств и своего прошлого опыта.

6. Теория конвергенции двух факторов

Рассмотрев некоторые наиболее популярные в настоящее время психологические теории, мы увидели, что каждая из них предлагает свой взгляд на человека. В одних случаях природу человека определяют врожденные инстинкты, в других — социальная среда, дающая стимулы и подкрепления. А нельзя ли объединить эти факторы? Ведь, казалось бы, очевидно, что человек является одновременно и биологическим, и социальным существом. Может быть, истина лежит где-то посередине?

При попытке ответить на этот вопрос возникла теория конвергенции, или теория двух факторов, предложенная В. Штерном. С его точки зрения, психическое развитие является результатом конвергенции (слияния) внутренних данных с внешними условиями. Например, окружающая среда доставляет материал для детской игры, а то, как и когда ребенок будет играть, зависит от врожденного инстинкта игры. Возникает проблема выяснения относительной роли наследственности и среды в развитии ребенка. Чтобы решить проблему взаимоотношения биологического и социального в процессе развития, нужен был соответствующий метод. Такой метод был найден в сравнительных исследованиях близнецов (близнецовый метод). Известно, что близнецы бывают монозиготными (МЗ — с идентичной наследственностью) и дизиготными (ДЗ — с разной наследственной основой). Если дети с разной наследственностью в одинаковых внешних условиях будут развиваться по-разному, значит, это развитие определяется фактором наследственности, если же примерно одинаково, значит, решающую роль играет среда. Аналогично с монозиготными близнецами: если они живут в разных условиях (в разных семьях) и при этом показатели их психического развития одинаковы, это может свидетельствовать о том, что решающая роль принадлежит наследственности, если различны — среде. Сопоставляя коэффициенты различий между МЗ и ДЗ близнецами, живущими в одинаковых и разных условиях, можно судить об относительной роли наследственных и средовых факторов. Этот метод является основным для психогенетики — науки, изучающей роль среды и наследственности в психике человека вообще и развитии ребенка в частности.

Из теории двух факторов следует, что дети с идентичной наследственностью, живущие в одних внешних условиях, должны быть абсолютно одинаковыми. Однако этого не происходит. И родители, и психологи неоднократно отмечали, что монозиготные близнецы в одной и той же семье вырастают совершенно разными людьми, несмотря на идентичность обоих факторов. Почему же так получается? Может быть, и фактор наследственности, и фактор среды не являются главными, определяющими развитие ребенка? К ответу на этот вопрос мы подойдем в следующей главе. А сейчас подведем краткие итоги рассмотрения основных психологических теорий.

ИТОГИ

Фактические данные и наблюдения за ребенком могут получить объяснение и интерпретацию только на основе какой-либо психологической теории, дающей общее представление о развитии человека. Теория позволяет систематизировать наблюдаемые факты, выделить главные линии развития ребенка и дает конкретные понятия и термины для описания поведения детей.

Исторически сложились две группы теорий детского развития - теории преформизма и теории социального научения. В одной из них развитие понимается как созревание врожденных механизмов, в другой - как накопление индивидуального опыта взаимодействия со средой. В теории конвергенции развитие ребенка определяется факторами наследственности и среды одновременно.

Наиболее явно инстинктивная природа психики ребенка выступает в этологическом направлении психологии, где поведение человека рассматривается как цепь врожденных инстинктов.

Психоаналитическая концепция З. Фрейда также строится на врожденных инстинктах ребенка. Психическое развитие Фрейд рассматривал как последовательное созревание и взаимодействие трех уровней психики: либидо (ид), эго и суперэго. Периодизация психического развития строится на способе удовлетворения инстинктивных влечений ребенка. Последователи Фрейда (Эриксон) включают в этот процесс более широкий социальный контекст.

Теория привязанности Дж. Боулби и М. Эйнсворт, как и психоанализ, в центр рассмотрения ставит опыт первых отношений ребенка с матерью. Однако в этой теории привязанность к матери обусловлена не удовлетворением первичных биологических потребностей, а обеспечением защиты и безопасности. Привязанность младенца генетически и эволюционно обусловлена, но то, в какой форме проявляется привязанность, зависит от материнского поведения. Степень привязанности и внутренняя рабочая модель себя и другого складывается к концу первого года и определяет дальнейшее психическое развитие ребенка.

В основе концепции когнитивного развития Ж. Пиаже лежит созревание когнитивных структур ребенка. Интеллектуальное развитие ребенка рассматривается как процесс адаптации к внешней среде, которая происходит через уравнивание процессов ассимиляции и аккомодации. Пиаже впервые выявил качественное своеобразие мышления ребенка и разработал оригинальную периодизацию детского развития на основе созревания интеллектуальных операций.

Теория социального научения рассматривает не созревание ребенка, а приобретение определенных, социально приемлемых форм поведения, которое происходит благодаря соответствующему подкреплению. Через механизм классического и оперантного (инструментального) обусловливания (общий у человека и животных) происходит закрепление одних реакций и отмирание других. Необихевиористы вводят для объяснения сложных форм поведения промежуточные переменные, включающие когнитивные и эмоциональные процессы. В бихевиоризме предметом исследования является не психика, а поведение человека, которое может быть измерено и изучено объективными методами.

Для выяснения относительной роли среды и наследственности в психогенетике используют близнецовый метод, основанный на сравнении развития детей с идентичной и различной наследственностью, живущих в одинаковых и разных условиях.

Вопросы для самопроверки:

1. Что дает теория психического развития детскому психологу?
2. Какие теории детского развития существуют в психологии?
3. В чем состоит суть этологического подхода к человеку?
4. Чем определяется психическое развитие в психоаналитической концепции?
5. В чем состоит отличие стадий детского развития по З. Фрейду и Э. Эриксону?

6. В чем сходство и различие психоаналитической концепции и теории привязанности? Что такое «внутренняя рабочая модель»?
7. Каковы основные понятия концепции Ж. Пиаже и в чем их содержание? Почему эта теория называется когнитивной? Каковы стадии детского развития по Ж. Пиаже?
8. Сопоставьте стадии психического развития по Э. Эриксону и Ж. Пиаже.
9. Что является предметом исследования в бихевиоризме? Чем определяется развитие ребенка в этой концепции? Каковы достоинства и недостатки бихевиорального подхода в психологии?
10. Назовите имена наиболее известных представителей бихевиоризма и теории социального научения и расскажите об их вкладе в развитие психологии.
11. В чем состоит сходство и различие классического бихевиоризма и теории социального научения?
12. В чем заключается суть теории конвергенции двух факторов? Каким методом можно исследовать относительную роль наследственности и среды в психическом развитии ребенка?

Практическое задание №3

1. Опишите ключевые проблемы понимания детского развития в работах классиков психологии (Ж. Пиаже, Дж. Брунера, Л. Колберга, Х. Вернера и др.).
2. Дайте письменный ответ на вопросы: а) какие стадии интеллектуального развития выделил Ж. Пиаже; б) в чем суть феномена Пиаже.
3. В чем суть психоаналитических теорий детского развития. Дайте подробное описание теории детского развития З. Фрейда, развития классического психоанализа в работах А. Фрейд, а также опишите эпигенетическую теорию развития личности Эрика Эриксона.
4. Прочитайте главу 3 повести Л.Н. Толстого «Юность» и сравните с характеристикой кризиса юношеского возраста концепции Э. Эриксона.
5. В книге Л.Ф. Обухова «Возрастная психология» (М.: Педагогическое общество России. – 1999), прочитайте главу 4 «Теории социального научения» и дайте ответ на вопрос: Какова роль среды в развитии ребенка, как влияют детско-родительские отношения на формирование личности ребенка.
6. Составьте таблицу современных теорий психического развития человека со следующими разделами: название теории, авторы теории, основные идеи теории, положительные стороны теории, отрицательные стороны (критика).

Литература:

1. Выготский Л.С. Собрание сочинений. - Т.1. - М., 1983.
2. Давыдов В.В., Зинченко В.П. Принцип развития в психологии // Вопросы философии. - 1981. - №12.
3. Роль наследственности и среды в формировании индивидуальности человека / Под ред. Равич-Щербо И.В. - М., 1988.
4. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - СПб., 1999.
5. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. - М., 1999.
6. Обухова Л.Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы. - М., 1995.
7. Сапогова Е.Е. Психология развития человека: Учебное пособие. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 460 с.

Лекция 4. Движущие силы и условия психического развития ребенка

План

1. Высшие психические функции человека.
2. Основной закон развития высших психических функций.
3. Проблема обучения и развития.
4. Понятие ведущей деятельности.
5. Развитие общения ребенка со взрослым.
6. Периодизация психического развития в онтогенезе.

1. Высшие психические функции человека

Во всех изложенных выше теориях, несмотря на их существенные различия, есть одно общее: они рассматривают человека как функцию и результат других действующих на него причин. Хотя в одном случае поведение человека определяется наследственностью и инстинктами, а в другом — внешними воздействиями среды, оба эти механизма ставят человека в жесткую зависимость от независящих от него обстоятельств (природных инстинктов или внешнего подкрепления). Объединение этих факторов в принципе не меняет положения дел: ребенок становится функцией сразу двух аргументов — среды и наследственности.

Но ведь достаточно часто случается, что вопреки крайне неблагоприятным социальным обстоятельствам и отсутствию природных задатков (физический дефект или недостаток способностей) люди достигают огромных высот в своем духовном и душевном развитии. А бывает наоборот, несмотря на хорошую наследственность и благоприятные условия среды люди деградируют и перестают развиваться. Получается, что ни наследственность, ни среда, ни их сочетание сами по себе не определяют путь развития человека и его психологические особенности. Они лишь создают необходимые условия для его развития, но не являются детерминантами.

Сущностью человека является его способность к самодетерминации, т. е. способность самому определять свой жизненный путь, самого себя и свое поведение. Эта способность делает его свободным и сознательным субъектом собственной жизнедеятельности. Специфика человеческого поведения состоит в том, что оно не является ни функцией телесной организации человека, ни функцией среды. Оно свободно, и свободу эту дает человеку *сознание*. Осознавая свое поведение, человек приобретает способность строить его произвольно, освобождаясь от власти своего натурального, природного состояния и власти внешней среды.

Осознание своего поведения предполагает отношение к нему, взгляд на себя как бы со стороны. Но для того чтобы встать в отношение к чему-то, это «что-то» должно быть дано как не совпадающее со мной. Пока я действую автоматически, неосознанно, я не могу отделить себя от натурального течения жизни и сливаюсь с условиями своей жизнедеятельности. Для осознания своего поведения должен случиться выход за пределы непосредственного, натурального течения своей жизни, который и сделает возможным отношение к себе.

Однако проблема заключается в том, что природных, врожденных способов для такого «выхода» у ребенка нет. Имеющиеся у него органические способности позволяют лишь сливаться, совпадать с условиями своей жизнедеятельности. Для того чтобы войти в отношение к этим условиям и самому себе, этих врожденных условий как раз

недостаточно. И в то же время практически каждый ребенок проходит этот путь развития сознания, в процессе которого он преодолевает характерную для всех животных детерминацию поведения внешними стимулами или внутренними органическими потребностями. Как же это возможно? Продуктивное решение этой проблемы было предложено великим психологом Львом Семеновичем Выготским, который является основателем *культурно-исторической психологии*. Именно ему принадлежит идея знакового опосредования сознания человека, которая дает новые ответы на вечные вопросы о развитии психики ребенка.

Известно, что знаки — особые предметы, обладающие двойной (материальной и идеальной) природой. С одной стороны, знаки являются материальными предметами, имеющими свою внешнюю форму (зрительную, слуховую и пр.), а с другой — знак несет в себе значение, которое вбирает в себя идеальное представление (образ) некоторого предмета, процесса или явления.

Таким образом, знак является заместителем реальности и позволяет перевести эту реальность в идеальную форму.

Гениальная мысль Выготского заключается в том, что знаки — не только заместители других предметов, но и средства, орудия внутренней психической жизни человека. По аналогии с орудиями труда знаки являются *психологическими орудиями*, которые позволяют осознать себя, свои действия и овладеть ими. Согласно концепции Выготского человеческое поведение осуществляется посредством знаков, т. е. оно опосредовано знаками. Основная функция знаковых средств заключается в объективации собственного поведения, в превращении его в особый предмет, отдельный от человека. Это поведение перестает «совпадать» с субъектом активности, в результате чего становится возможным отношение к нему и его осознание.

Наиболее универсальной системой знаковых средств является речь. Поэтому центральной линией развития сознания ребенка, по Выготскому, является развитие речевого опосредования. Универсальное значение речи состоит в том, что она освобождает человека от давления наличной ситуации и делает его поведение осознанным. Сказав (вслух или про себя), что и для чего мы делаем, мы можем осознать свое поведение и оценить его. Выготский писал: «С помощью речи ребенок создает рядом со стимулами, доходящими из среды, другую серию вспомогательных стимулов, стоящих между ним и средой и направляющих его поведение. Именно благодаря созданному с помощью речи второму ряду стимулов поведение ребенка поднимается на более высокий уровень, обретая относительную свободу от непосредственно привлекающей ситуации; импульсивные попытки преобразуются в планируемое, организованное поведение». Исследования и наблюдения клинических психологов показали, что любые речевые расстройства (афазии) резко повышают зависимость человека от ситуации, делают его рабом зрительного поля. Таким образом, именно речь делает поведение человека свободным и осознанным.

Однако речь не является единственным средством осознания своего поведения и овладения им. В качестве таких средств могут выступать различные образцы, правила или способы действия. Ученик и последователь Л. С. Выготского Д. Б. Эльконин связывал становление произвольного и осознанного поведения ребенка со способностью действовать по образцу. Действия ребенка становятся осознанными и произвольными, когда они опосредованы представлением о том, как «нужно действовать». Этот образ поведения может быть задан в форме обобщенного правила, игровой роли или поведения

конкретного человека. Важно, чтобы этот образ выступал как регулятор поведения, чтобы он стал образцом, с которым ребенок сравнивает свое поведение. Это сравнение с образцом и есть осознание своего поведения и отношение к нему. Таким образом, осознанность собственного поведения предполагает его опосредованность, т. е. наличие некоторого средства, с помощью которого человек может выйти за пределы непосредственной ситуации и отнестись к себе и своему поведению как бы со стороны, с точки зрения этого средства (речевого знака, образца, правила, нормы и пр.). Это делает его свободным от непосредственной ситуации и позволяет овладеть собой и своим поведением.

Психика человека, с позиции культурно-исторической концепции, имеет *опосредованный*, или *опосредствованный характер*. Она опосредована достижениями культуры, в которую ребенок попадает с первых дней своей жизни. Способы человеческой деятельности, произведения искусства, правила социального поведения, научные понятия и пр. являются своеобразными средствами, с помощью которых человек строит себя, свой внутренний мир, свои способности. Конечно, у человека есть врожденные, натуральные психические функции и процессы (условные и безусловные рефлексы, произвольное внимание и память, защитные и пищевые реакции и пр.). Но они не определяют специфику и сущность психики человека, а являются лишь предпосылками ее развития. Над этими «нижними этажами» надстраиваются (и во многом преобразуют их) другие, *высшие психические функции*, которые имеют не натуральную, а культурную основу. Высшие психические функции *опосредованны и произвольны* по своей природе. Человек сам владеет ими: он может по своей воле заставить себя быть внимательным, запомнить то, что требуется, подумать над проблемой, вести себя определенным образом и пр. Эти высшие психические функции и составляют сущность и своеобразие человеческой психики и коренным образом отличают ее от психики всех животных. Психическое развитие ребенка, исходя из этого, можно представить как процесс освоения и присвоения культурно заданных средств овладения собой или как становление высших психических функций.

Однако здесь возникает вопрос: каким образом возможно это освоение? Могут ли сами средства или предметы культуры сформировать у ребенка человеческие способности? Конечно, нет. Ведь сам маленький ребенок никогда не откроет функции знаковых средств, не научится говорить, не поймет произведений искусства и тем более не будет овладевать своим поведением. Но дело в том, что ребенок никогда не оказывается один на один с окружающим миром. Рядом и вместе с ним всегда находятся взрослые.

2. Основной закон развития высших психических функций

Роль взрослых в психическом развитии ребенка признается практически во всех теориях. Само это развитие в большинстве случаев рассматривается как процесс постепенной социализации или адаптации ребенка к внешним для него социальным условиям, приспособление к миру взрослых. Механизм такой адаптации может быть различным. Это либо преодоление врожденных инстинктивных влечений (как в психоанализе), либо созревание когнитивных структур, подчиняющих себе асоциальные, эгоцентрические тенденции ребенка (как в школе Пиаже), либо подкрепление социально приемлемого поведения (как в бихевиоризме). Но во всех случаях собственная природа ребенка трансформируется, перестраивается, подчиняется требованиям взрослых, которые противостоят ребенку.

Принципиально по-другому роль взрослого выступает в культурно-исторической концепции. Здесь социальный мир и окружающие взрослые не перестраивают природу ребенка, а являются органически необходимым условием его человеческого развития. Общество и окружающие люди не противостоят ребенку и не «давят» на него извне, но составляют главный источник формирования его внутренней жизни. Ребенок не может жить и развиваться вне общества. Он изначально включен в общественные отношения, а не входит в них в процессе адаптации. При этом чем младше ребенок, тем более социальным существом он является. Собственная деятельность ребенка, его человеческие способности и потребности возникают в результате присвоения образцов человеческой культуры. Психическое развитие человека есть прежде всего **культурное развитие**. Носителями этой культуры для ребенка могут быть только взрослые, и только они могут передать ее ребенку. Стать человеком ребенок может только вместе со взрослыми, в процессе совместной жизнедеятельности с ними.

Важнейший закон развития высших психических функций, открытый Л.С. Выготским, заключается в следующем. Всякая функция в культурном развитии ребенка первоначально возникает в процессе взаимодействия со взрослым и существует не в индивидуальном сознании ребенка, а *между* ребенком и взрослым, в пространстве их взаимоотношений, поэтому она имеет **интерпсихическую** форму. Впоследствии она переходит во внутренний мир ребенка, интериорируется, т. е. становится его индивидуальным достоянием, приобретает **интрапсихическую** форму. Закон перехода от интер- к интрапсихическим процессам имеет фундаментальное значение для детской психологии. В формулировке Л. С. Выготского он звучит следующим образом: «Всякая функция в культурном развитии ребенка выходит на сцену дважды, в двух планах, сперва — социальном, потом — психологическом, сперва между людьми, как категория интерпсихическая, затем внутри ребенка, как категория интрапсихическая». В этой формулировке содержатся две важнейших мысли. Первая — психические процессы у человека с самого начала **социальны** — и по своему происхождению, и по своему содержанию. Вторая — идея об **интериоризации** как о процессе перехода социальных, внешних, знаковых процессов во внутренние, психические.

В общих чертах интериоризация проходит три следующих этапа. Сначала взрослый, используя соответствующие знаковые средства, воздействует на ребенка, побуждая его что-то сделать, обращая внимание на что-то или просто обращаясь к нему. На втором этапе ребенок, перенимая от взрослого способ обращения, сам воздействует на взрослого. И наконец, на третьем этапе ребенок обращает те же средства и те же воздействия на самого себя, т. е. обращается к самому себе во внутреннем плане.

Для иллюстрации приведем описанный Выготским пример превращения внешних средств во внутренние на материале исследования произвольного внимания. О произвольном внимании можно говорить тогда, когда человек сам направляет и удерживает внимание на каком-либо предмете, если сам этот предмет «не бросается» в глаза (в этом случае включаются механизмы непроизвольного внимания).

Ребенку предлагается игра, суть которой заключается в том, чтобы отгадать, под какой из двух чашек спрятан орех. Чашки различаются только оттенком серых прямоугольников, наклеенных на крышке, — один из них светлосерый, а другой темно-серый. Орех всякий раз прячется под крышкой с темно-серым прямоугольником. Однако ребенок этого не знает и не замечает различий в оттенках прямоугольников. Сначала ребенок действует наугад и игра идет с переменным успехом: ребенок то отгадывает и

выигрывает орех, то проигрывает. Несмотря на явную заинтересованность игрой, условной связи не вырабатывается, поскольку сигнальный признак (цвет прямоугольника) не выделяется ребенком.

После серии неудач взрослый производит решающее действие: он кладет на глазах у ребенка орех в чашку, закрывает ее крышкой и пальцем указывает на темно-серый прямоугольник. Игра продолжается. Уже при следующей попытке ребенок выбирает чашку правильно и говорит: «Орешек там, где темное пятно». С этого момента он уже не делает ошибок и постоянно выигрывает.

Что здесь произошло? Взрослый с помощью средства -указательного жеста - направил внимание ребенка на нужный предмет и тем самым «организовал» внимание ребенка, а затем ребенок сам стал направлять свое внимание на решающий признак. Указательный жест взрослого трансформировался в собственный приказ ребенка самому себе: «Смотри на пятнышки и выбирай то, которое темнее». Таким образом, произошли два важнейших события: рождение средства-знака в процессе общения и превращение его из внешней формы во внутреннюю, т. е. его интериоризация. В результате стал возможен акт произвольного внимания.

Описанный эксперимент — простая и прозрачная модель того, что постоянно происходит в воспитании ребенка. Взрослые фактически непрерывно направляют внимание ребенка на новые предметы, явления, события, правила поведения, способы действия, человеческие ценности и пр. Благодаря взрослым все это начинает существовать для ребенка, приобретает субъективную значимость, а потом становится его внутренним достоянием. Такая передача человеческой культуры от взрослых детям происходит в особом процессе воспитания и обучения.

3. Проблема обучения и развития

Движение истории, как и психическое развитие конкретного ребенка, невозможно без активной передачи новым поколениям достижений человеческой культуры. Причем сами эти достижения в их физической форме мертвы и беспомощны. Они могут быть переданы новым поколениям только через посредничество живых людей, уже впитавших в себя дух культуры и способных раскрыть его для ребенка. Взрослые являются посредниками между ребенком и идеальными формами культуры. Процесс этого посредничества в широком смысле и является процессом обучения. Далеко не всегда этот процесс осуществляется организованно и целенаправленно. Очень часто обучение происходит стихийно: ребенок учится играть, говорить, рассуждать или слушать музыку, вовсе не подозревая, что он учится. Но во всех случаях он не просто действует с предметами или воспринимает сенсорные стимулы, но с помощью взрослого открывает для себя их человеческий смысл и тем самым приобщается к человеческому способу жизни. Д.Б. Эльконин определял обучение как процесс взаимодействия ребенка с идеальной формой, опосредованный взрослым. В этом определении схвачено самое главное. Обучение — это не формирование навыков и не передача информации, а взаимодействие ребенка с *культурным смыслом и значением*, которые существуют в идеальной форме.

Проблема обучения и развития всегда была одной из центральных для детской психологии, но решалась она по-разному, в зависимости от исходных представлений о сущности детского развития. Существуют три основных подхода к решению этой проблемы.

Первый из них принадлежит Ж. Пиаже. Как мы уже знаем, Пиаже понимал психическое развитие прежде всего как развитие интеллекта, осуществляемое в

результате созревания когнитивных структур, в виде перехода от одной стадии к другой. Если интеллект ребенка недостаточно развит, с этим ничего поделать нельзя, и обучать его можно, только опираясь на уровень, которого он уже достиг. Поэтому обучение может быть эффективным только тогда, когда оно следует за развитием, несколько отставая от него.

Второй подход реализуется в бихевиоризме, где процессы обучения и развития практически отождествляются. Поскольку в этом направлении развитие ребенка сводится к приобретению и накоплению навыков, а обучение и есть процесс приобретения навыков, то эти два процесса идут *параллельно*.

Третий подход к решению этой проблемы связан с именем Выготского. Согласно его представлениям обучение не должно приспосабливаться к развитию и «плестись у него в хвосте». Конечно, обучение должно учитывать достигнутый уровень развития, но не для того, чтобы на нем останавливаться, а для того, чтобы вести это развитие дальше, чтобы понять, каким должен быть следующий шаг. Поэтому, согласно Выготскому, обучение должно идти *впереди* развития, опережать его и вести за собой.

Внутреннюю связь обучения и развития и ведущую роль обучения Выготский отразил в понятии **зона ближайшего развития**. Мы уже говорили о том, что, овладевая каким-либо новым действием, ребенок сначала выполняет его вместе со взрослым и с его помощью, а потом уже самостоятельно. Разница между тем, что ребенок может вместе со взрослым (при его показе, руководстве, указаниях и пр.), и тем, что доступно ему в самостоятельной деятельности, и образует зону его ближайшего развития. Это понятие имеет огромное значение при диагностике уровня развития ребенка. При выявлении этого уровня нельзя ограничиваться определением того, что ребенок может в данный момент. Необходимо выяснить, что находится в зоне его ближайшего развития, т. е. то, что он может вместе со взрослым, поскольку то, что ребенок сегодня делает с помощью взрослого, завтра он будет делать самостоятельно. Величина зоны ближайшего развития — важный показатель обучаемости ребенка, «запаса развития», который он имеет в настоящее время.

Только такое обучение можно считать хорошим, которое создает зону ближайшего развития, идет впереди него. Каждый новый шаг в обучении использует зону ближайшего развития ребенка и одновременно создает новую, которая становится предпосылкой для дальнейшего обучения. Через хорошо поставленное развивающее обучение можно сформировать более полное и расчлененное восприятие, новые умственные действия детей, создать художественные способности и пр. Многочисленные психолого-педагогические исследования и экспериментальное обучение дошкольников по новым программам доказывают поистине огромное влияние обучения на психическое развитие детей. Но это совсем не означает, что ребенка можно учить чему угодно и когда угодно, не считаясь с его возрастом и интересами. Далеко не всякое обучение способно вести за собой развитие, поскольку между обучением и развитием предполагается собственная деятельность ребенка.

4. Понятие ведущей деятельности

Ребенок никогда не является пассивным приемником обучающих воздействий взрослого. У него всегда есть свои желания, интересы, отношение к окружающему, что находит отражение в его **деятельности**. Деятельность человека — это не просто его внешняя активность, она обязательно включает внутренний, психологический пласт. Категория деятельности является одной из фундаментальных психологических категорий

и широко используется в детской психологии. Наиболее полно и конструктивно теория деятельности изложена в трудах выдающегося советского психолога А. Н. Леонтьева.

Термином «деятельность» А. Н. Леонтьев называл лишь те процессы, в которых выражается и осуществляется то или иное отношение человека к миру и которые отвечают особой, соответствующей им потребности. Именно деятельность ребенка определяет его психическое развитие и сама развивается в процессе онтогенеза. В жизни ребенка множество различных видов деятельности. Одни из них играют большую роль в развитии, другие — меньшую. Поэтому нужно говорить о зависимости развития психики не от деятельности вообще, а от главной, *ведущей деятельности*.

Каждая стадия развития, по А. Н. Леонтьеву, характеризуется определенным, ведущим на данном этапе отношением ребенка к действительности, определенным, ведущим типом деятельности. Признаком ведущей деятельности являются отнюдь не количественные показатели, т. е. сколько времени ребенок ею занят. Ведущая деятельность — это такая деятельность, развитие которой обуславливает, во-первых, *развитие отдельных процессов* (мышления, памяти, эмоций и пр.), во-вторых, *развитие личности ребенка в целом* и, в-третьих, именно в рамках ведущей деятельности *зарождаются новые формы деятельности ребенка*.

Классическим примером такой деятельности является ролевая игра, которая является ведущей для дошкольного возраста. Именно тогда происходят главные изменения в психике и личности ребенка. Более подробно этот вопрос будет рассмотрен в ч. 4 учебника.

Психологически *деятельность* характеризуется тем, что ее *предмет* (т. е. то, на что она направлена) всегда совпадает с тем, что побуждает человека к данной деятельности, т. е. с ее *мотивом*.

Например, ученик, готовясь к экзамену, читает учебник по литературе. Можно ли этот процесс назвать деятельностью? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно выяснить психологическую характеристику этого процесса, т. е. его мотив. Если ученик, узнав, что экзамен отменяется, охотно бросает книгу, то ясно, что мотивом, побуждающим его читать, было вовсе не содержание книги, а необходимость сдать экзамен. То, на что было направлено чтение, не совпадало с тем, что побуждало его читать. Следовательно, в данном случае чтение не было для него деятельностью. Деятельностью здесь была подготовка к экзамену, а не чтение книги самой по себе.

От деятельности следует отличать действие. *Действие* — это такой процесс, мотив которого не совпадает с его предметом, а лежит в той деятельности, в которую данное действие включено. В приведенном выше случае чтение книги является именно действием. Ведь то, на что оно направлено (знакомство с содержанием книги), не является его мотивом. Ученика побуждает к чтению совсем не книга, а предстоящий экзамен. Поскольку сам предмет действия не побуждает действовать, для того чтобы действие возникло, необходимо, чтобы его предмет был осознан в своем отношении к мотиву деятельности, в которую он входит (т. е. чтобы человек понимал, для чего он это делает). Такое осознанное отношение становится *целью* действия. Таким образом, действие побуждается непосредственно осознаваемой целью. Например, цель чтения книги — усвоить ее содержание стоит в определенном отношении к мотиву — сдать экзамен.

Действие реализуется посредством *операций*, представляющих собой конкретный способ осуществления действий. Если действия определяются целью, то операция зависит от условий, в которых эта цель дана, т. е. *задачей*, требующей определенного способа

действий. Одно и то же действие может осуществляться с помощью различных операций. Например, запоминать стихотворение можно, читая его вслух по частям, или переписывая, или молча читая про себя — все зависит от условий. Первоначально операции формируются как целенаправленные действия, и лишь потом они могут приобрести форму автоматизированного навыка.

Таким образом, структура деятельности включает уровни: *деятельность* — *действие* — *операция*, которым соответствует психологический ряд: *мотив* — *цель* — *задача*. Однако эти уровни структуры деятельности не являются жестко фиксированными и постоянными. В ходе самой деятельности возникают новые мотивы, цели, задачи, в результате чего действие может превратиться в деятельность или операцию, и таким образом происходит развитие деятельности.

Важнейшим механизмом развития деятельности является, по терминологии А.Н. Леонтьева, "*сдвиг мотива на цель*". Суть этого механизма состоит в том, что цель, которая раньше побуждалась каким-то другим мотивом, со временем приобретает самостоятельную побудительную силу, т. е. сама становится мотивом.

Продолжая наш пример с учеником, этот механизм можно проиллюстрировать следующим образом. Предположим, что, читая книжку, ученик так увлекся ее содержанием, что оно стало для него важнее и привлекательнее подготовки к экзамену, и, несмотря на отмену экзамена, он продолжает ее читать. Содержание книги стало для него самостоятельным мотивом, и значит, чтение этой книги из действия превратилось в деятельность.

Важно подчеркнуть, что превращение цели в мотив может произойти, только если действие вызывает яркие положительные эмоции. «Впитывая» в себя радостные переживания, связанные с другими мотивами, предмет действия (его цель) сам приобретает положительный эмоциональный заряд и становится побудителем новой деятельности.

Каким же образом (и всегда ли) происходит развитие деятельности в процессе обучения ребенка? Как могут возникнуть радостные эмоции в процессе усвоения культурных норм и правил поведения? Отвечая на эти вопросы, мы вынуждены вернуться к роли взрослого в психическом развитии ребенка.

5. Развитие общения ребенка со взрослым

Фигура взрослого имеет решающее значение в психическом развитии ребенка. Только взрослый для маленького ребенка является носителем человеческой культуры, и только он может передать ее ребенку. Это положение является традиционным и общепризнанным в отечественной психологии. Процесс интериоризации внешних, материальных средств, которые становятся внутренними средствами ребенка, многократно исследовался российскими психологами на материале различных психических процессов - мышления, восприятия, памяти, внимания и пр. (подробнее об этих исследованиях речь пойдет ниже). Во всех этих исследованиях культурный опыт передавался ребенку в процессе общения и взаимодействия со взрослым. В то же время сам процесс общения и отношения ребенка со взрослым оставались за рамками этих исследований как нечто вторичное и не имеющее прямого отношения к усвоению культурных образцов.

Этот пробел был восполнен в работах М. И. Лисиной и ее учеников. Лисина внесла в отечественную психологию новый предмет - общение ребенка со взрослым и разработала концепцию его развития. В концепции Лисиной общение рассматривается как

особый вид **деятельности** (коммуникативная деятельность), имеющий свои специфические структурные компоненты: потребности, предмет, мотивы и средства. **Предметом** деятельности общения является **другой человек** — партнер по общению. **Потребность в общении** состоит в **стремлении к познанию и оценке других людей**, а через них и с их помощью — к **самопознанию и самооценке**. Конкретными **мотивами**, побуждающими коммуникативную деятельность, являются те **качества самого человека и других людей**, ради которых человек вступает в общение. Среди таких качеств выделяются **деловые, познавательные и личностные**. Средствами общения являются операции, с помощью которых осуществляется коммуникативная деятельность. Эти средства могут быть экспрессивно-мимическими, предметно-действенными и речевыми.

На разных этапах развития ребенка данные параметры образуют устойчивые сочетания, которые представляют собой качественно своеобразные формы общения. Развитие общения ребенка со взрослым от рождения до 7 лет М. И. Лисина представляла как смену нескольких целостных форм общения.

Формой общения является коммуникативная деятельность на определенном этапе ее развития, которая характеризуется следующими параметрами: 1) время возникновения данной формы; 2) основное содержание потребности в общении, удовлетворяемой детьми в ходе данной формы общения; 3) главные мотивы, побуждающие ребенка на этом этапе к общению со взрослыми; 4) основные средства общения, с помощью которых в пределах данной формы осуществляется коммуникация ребенка со взрослым.

В результате исследований были выделены четыре основные формы общения, характерные для детей определенного возраста. Название и основные параметры этих форм представлены в *табл. 3*.

Более подробно данные формы общения будут рассмотрены в дальнейших главах при описании конкретных возрастных периодов. Сейчас важно подчеркнуть, что форма общения со взрослым является важнейшей характеристикой психического развития ребенка, поскольку в процессе общения со взрослым происходит не только усвоение и присвоение культурных образцов и средств овладения собой, но и становление новых мотивов деятельности ребенка.

М. И. Лисина сформулировала положение о том, что общение является как бы сквозным механизмом смены деятельности ребенка. Взрослый всегда является для ребенка не только носителем средств и образцов действия, но и живой, уникальной личностью, воплощающей свои индивидуальные мотивы и смыслы. Он является для ребенка как бы олицетворением тех ценностных и мотивационных уровней, которыми ребенок еще не обладает. На эти уровни он может подняться только вместе со взрослым — через общение, совместную деятельность и общие переживания. Можно полагать, что мотивация, как и всякая другая высшая психическая функция, обнаруживает себя дважды: сначала как форма взаимодействия и сотрудничества между людьми (т. е. как категория интерпсихическая), а затем как собственное, внутреннее достояние субъекта (как категория интрапсихическая). Однако способ передачи новой мотивации имеет свою специфику. Здесь невозможно сообщение новой информации, или усвоение через подражание, или демонстрация образцов действия. В этой сфере действуют другие механизмы (эмоциональное заражение, вовлечение, создание общего смыслового поля и др.), которые предполагают не только «активность присвоения» со стороны ребенка, но и «активность отдачи» со стороны взрослого, его субъективную включенность в общение с ребенком. Это предъявляет к педагогам и воспитателям особые требования. Нужно не

просто соблюдать нормы и правила поведения, не просто владеть нужными способами действий, но уметь открыть все это для ребенка, придать этому значимость и привлекательность.

Ведь сами по себе окружающие предметы и стимулы могут и не стать психологическими орудиями. Звуки речи, жребий или узелок на память в своей натуральной, естественной форме не содержат ничего такого, что могло бы организовывать поведение и психику человека. Значение знаков придается им извне окружающими взрослыми, которые превращают нейтральные стимулы в мотивы собственных действий ребенка и в психологические орудия овладения собой. Д.Б. Эльконин высказал очень важную мысль о том, что знак всегда несет в себе печать другого человека, его «след». Знак всегда подразумевает действие конкретного человека и действие одного человека в отношении другого. Именно поэтому знак социален и может организовывать поведение и психику ребенка.

Таблица 3

Содержание параметров форм общения по М. И. Лисиной

Форма общения	Время появления	Содержание потребности	Мотивы общения	Средства общения
Ситуативно-личностная	1-6 мес.	Внимание и доброжелательность взрослого	Личностные	Экспрессивно-мимические
Ситуативно-деловая	3 мес. - 2 года	Сотрудничество со взрослым	Деловые	Предметно-действенные
Внеситуативно познавательная	3 года	Уважение взрослого	Познавательные	Речевые
Внеситуативно-личностная	6-7 лет	Сопереживание и взаимопонимание взрослого	Личностные	Речевые

Все сказанное выше еще раз подчеркивает фундаментальную роль отношений и общения ребенка со взрослым в становлении психики ребенка. Систему отношений с другими людьми, которая характерна для конкретного периода онтогенеза, Л.С. Выготский назвал *социальной ситуацией развития*. Социальная ситуация развития является важнейшей характеристикой возрастного периода.

6. Периодизация психического развития в онтогенезе

Психическое развитие ребенка является процессом стадийным, в котором сменяются качественно своеобразные возрастные периоды. Что же такое возрастной период и какова его качественная характеристика? В психологии существует несколько ответов на этот вопрос и соответственно несколько вариантов периодизации детского развития.

Наиболее явной и объективной характеристикой возраста является степень зрелости организма ребенка. Например, степень окостенения скелета ребенка, показателем которой может служить наличие и состояние зубов. Такую классификацию периодов детства ввел П. П. Блонский, который предлагал называть различные периоды

детства следующим образом: беззубое, молочнозубое и постояннозубое детство. По окостенению скелета и состоянию зубов, конечно, можно представить календарный возраст ребенка, однако это не имеет прямого отношения к развитию психики ребенка, и поэтому данная периодизация не является периодизацией психического развития.

В предыдущей главе мы уже познакомились с двумя вариантами периодизации психического развития. Одна из них принадлежит Э. Эриксону, другая - Ж. Пиаже. Обратите внимание на тот факт, что эти два варианта, хотя и имеют дело с одним предметом (психическое развитие ребенка), но совершенно не похожи и не связаны друг с другом. В одном из них речь идет о развитии личности ребенка и его аффективно-потребностной сферы, в другом - о стадийном развитии детского интеллекта. При этом картина развития интеллекта совершенно не связывается с развитием чувств и переживаний ребенка, а развитие личности рассматривается совершенно независимо от изменений в интеллектуальных возможностях. Но ведь ребенок и его психика не могут быть столь однозначно разделены на две независимые части.

Этот разрыв между процессами умственного развития и развития личности (которая сводится к мотивационно-потребностной сфере) является существенным недостатком в рассмотрении психического развития ребенка. Д. Б. Эльконин показал, что в основании подобного разрыва — натуралистический подход к психическому развитию ребенка, при котором он выступает как изолированный индивид. Общество с этих позиций является для ребенка своеобразной внешней «средой обитания», к которой он вынужден приспосабливаться. Это общество состоит, с одной стороны, из «мира вещей», а с другой — из «мира людей», которые выступают как изначально данные и не связанные друг с другом элементы среды. Поэтому способы адаптации к этим разным «мирам» совершенно различны и не связаны между собой. Рассмотрение детского развития как процесса адаптации к внешней среде и порождает представление о двух несвязанных линиях психического развития.

Д. Б. Эльконин, исходя из культурно-исторической концепции Выготского, предложил другое понимание психического развития, которое и легло в основу его периодизации. Согласно этому пониманию ребенок *не противостоит обществу, а изначально включен в него*. Система «ребенок и общество» заменяется системой «ребенок в обществе». При изменении союза между ребенком и обществом радикально меняется характер связи систем «ребенок — предмет» и «ребенок — взрослый». Из двух самостоятельных и изолированных они превращаются в единую систему, вследствие чего качественно меняется содержание каждой из них.

Система «ребенок — предмет» в действительности является системой «ребенок — общественный предмет». Культурные способы действий с предметами не даны непосредственно, как некоторые физические характеристики вещей. На предметах не написаны варианты действия с ними и их общественное назначение. Поэтому овладение таким предметом невозможно путем адаптации к его физическим свойствам. Внутренне необходимым становится особый процесс усвоения ребенком общественных *способов действий с предметами*, который возможен только в сотрудничестве со взрослым. При этом физические свойства вещи выступают лишь как ориентиры для действий с нею, но не могут открыть сами по себе ее человеческий смысл.

Система «ребенок — взрослый», в свою очередь, также имеет существенно иное содержание. Взрослые выступают перед ребенком не только со стороны своих случайных индивидуальных качеств, но и как носители общественной по своей природе

деятельности, реализующие определенные потребности, мотивы и задачи. Но на самой деятельности взрослого, а тем более на его внешности не указаны его задачи и мотивы. Поэтому становится необходимым особый процесс присвоения задач и мотивов человеческой деятельности и норм отношений между людьми. К сожалению, психологические особенности этого процесса изучены в настоящее время недостаточно. Д. Б. Эльконин полагал, что усвоение детьми мотивов деятельности и норм отношений осуществляется через воспроизведение или моделирование этих отношений в собственной деятельности детей, в их сообществах, группах или коллективах. В процессе такого усвоения ребенок сталкивается с необходимостью овладения новыми предметными действиями, без которых нельзя осуществить деятельность взрослых.

Таким образом, деятельность ребенка внутри систем «ребенок — общественный предмет» и «ребенок — общественный взрослый» представляет собой единый процесс, в котором формируется личность ребенка. В процессе психического развития ребенок усваивает как мотивы человеческой деятельности и нормы отношений между людьми, так и способы действий с предметами. Эти две линии усвоения *нельзя рассматривать изолированно, поскольку они взаимодополняют друг друга.* В то же время в разных видах деятельности ребенка осваиваются разные аспекты действительности. Д. Б. Эльконин выделил две группы деятельности детей.

В *первую* группу входят те виды деятельности, внутри которых происходит интенсивная ориентация в основных *смыслах человеческой деятельности, освоение ее задач, мотивов и норм отношений между людьми.* Это деятельность в системе «ребенок — общественный взрослый». *Вторую* группу составляют виды деятельности, внутри которых происходит усвоение общественно выработанных ***способов действий с предметами.***

Эта деятельность осуществляется в системе «ребенок - общественный предмет».

Рассматривая смену ведущих типов деятельности, характерных для разных возрастных этапов, Д. Б. Эльконин обнаружил определенную закономерность, которая заключается в чередовании данных типов детской деятельности.

Так, для младенческого возраста (первый год жизни) ведущей деятельностью является непосредственно-эмоциональное или ситуативно-личностное общение со взрослым, внутри которого формируются предметные действия ребенка.

В раннем возрасте (от 1 года до 3 лет) на первое место выходит предметно-манипулятивная деятельность, в которой происходит интенсивное овладение предметными и орудийными действиями в сотрудничестве со взрослыми.

В дошкольном возрасте (от 3 до 6 лет) ведущей деятельностью становится ролевая игра, в которой дети воспроизводят (или моделируют) различные социальные роли и отношения между людьми. В такой игре происходит ориентация в самых общих и самых фундаментальных смыслах человеческой деятельности.

В младшем школьном возрасте (6-11 лет) ведущей становится учебная деятельность, в которой дети с помощью учителя осваивают правила и способы учебных действий и в которой развиваются интеллектуальные и познавательные способности.

В подростковом возрасте (11-15 лет) ведущей деятельностью выступает общение со сверстниками. В своих межличностных отношениях подростки воспроизводят те отношения, которые существуют в мире взрослых людей, или противопоставляются им. В личностном общении подростков оформляются их взгляды на жизненный смысл, на отношения между людьми, на свое будущее. Именно в таком общении появляются новые

задачи и мотивы дальнейшей деятельности молодых людей, которая в следующем, юношеском возрасте приобретает характер учебно-профессиональной.

Если расположить указанные виды деятельности детей по выделенным ранее группам в той последовательности, в которой они становятся ведущими, то получится следующий ряд (см. табл. 4).

Таблица 4

Возрастной период	Ведущая деятельность	Группа
Младенчество	Непосредственно-эмоциональное общение	I
Ранний возраст	Предметно-манипулятивная деятельность	II
Дошкольный возраст	Ролевая игра	I
Младший школьный возраст	Учебная деятельность	II
Подростковый	Интимно-личностное общение	I
Юношеский	Учебно-профессиональная деятельность	II

Таким образом, в детском развитии имеют место, с одной стороны, периоды, в которых происходит преимущественно освоение задач, мотивов и норм отношений между людьми и на этой основе **развитие мотивационно-потребностной сферы**, с другой — периоды, в которые по преимуществу осваиваются способы действий с предметами и на этой основе **формирование интеллектуально-познавательных сил детей, их операционно-технических возможностей**. Конечно, разные виды деятельности внутри одной группы мало похожи. В самом деле, что общего между овладением ложкой годовалым малышом и овладением грамматикой и математикой в школьном возрасте? Но существенно общим в них является то, что они направлены на овладение элементами человеческой культуры. На основе усвоения общественно выработанных способов действия с этими предметами происходит более глубокая ориентировка в предметном мире, углубляется и начинается развитие новых интеллектуальных возможностей ребенка.

Рассмотрение последовательности смены одних периодов другими позволили сформулировать Д. Б. Эльконину положение о периодичности процессов психического развития ребенка, в которой существует важная закономерность: **период освоения задач и мотивов деятельности каждый раз предшествует периоду освоения предметных действий**.

Каждая эпоха детства состоит из закономерно связанных между собой двух периодов. Она открывается периодом, в котором идет преимущественное усвоение задач и мотивов человеческой деятельности, т. е. развитие потребностно-мотивационной сферы. Здесь подготавливается переход ко второму периоду, в котором происходит преимущественное усвоение способов действий с предметами и формирование операционно-технических возможностей.

Переходы между различными периодами и эпохами детского развития, как правило, происходят очень интенсивно и бурно. Они сопровождаются значительными трудностями в отношениях взрослых и детей, нарастанием самостоятельности ребенка и отстаиванием им своих прав. Эти переходные периоды были названы в психологии критическими, или **кризисами возрастного развития**. В детской психологии выделено четыре основных критических периода:

- кризис одного года (переход от младенчества к раннему детству);
- кризис трех лет (переход от раннего к дошкольному возрасту);
- кризис семи лет (переход от дошкольного к младшему школьному возрасту);
- кризис подросткового возраста.

Подробнее о проявлениях и психологических особенностях первых трех критических возрастов мы будем говорить в следующих частях учебника. Сейчас важно лишь подчеркнуть, что, в отличие от стабильных возрастов, кризисные характеризуются яркими и быстрыми изменениями в поведении и психике ребенка. На этих этапах развитие идет не эволюционным, а революционным путем; что приносит немало трудностей и взрослым, и детям.

Итак, развитие ребенка нужно рассматривать как процесс стадийный, состоящий из качественно своеобразных этапов или периодов. Самое важное для детской психологии — выяснение перехода от одного возраста (или периода) к другому. Что же такое «возраст» или период?

Д. Б. Эльконин определял возраст как относительно замкнутый период, значение которого определяется прежде всего местом на общей кривой детского развития. Каждый возраст или период характеризуется следующими главными показателями:

- 1) **определенной социальной ситуацией развития** — той конкретной формой отношений, в которые вступает ребенок со взрослыми в данный период;
- 2) **ведущим типом деятельности;**
- 3) **основными психическими новообразованиями**, приобретаемыми на данном этапе развития (от отдельных психических процессов до свойств личности).

Опираясь на эти главные показатели, в следующих главах мы рассмотрим важнейшие характеристики младенческого, раннего и дошкольного возраста. А сейчас подведем краткие итоги сказанному выше.

ИТОГИ

Психика и поведение человека не являются функцией среды или биологической наследственности. Главная сущностная характеристика человека заключается в его способности к самодетерминации, которая делает его свободным и сознательным субъектом собственной жизнедеятельности. Эта способность становится возможной благодаря сознанию и осознанию своего поведения.

Высшие психические функции человека имеют культурное происхождение; они опосредованы знаками и произвольны. Психическое развитие ребенка можно представить как процесс присвоения культурно заданных средств овладения собой и видения мира или как процесс становления высших психических функций. Этот процесс имеет не натуральную, а культурную природу и возможен только в совместной жизнедеятельности ребенка и взрослого.

Закон развития высших психических функций, открытый Л.С. Выготским, заключается в том, что всякая психическая функция первоначально имеет интерпсихическую форму, т. е. существует в пространстве взаимоотношений ребенка и

взрослого, и только впоследствии становится индивидуальным достоянием самого ребенка, т. е. приобретает интрапсихическую форму.

Передача человеческой культуры от взрослых к детям происходит в процессе обучения. Обучение в широком смысле можно определить как взаимодействие ребенка с идеальной культурной формой, опосредованной взрослым (Д. Б. Эльконин). Согласно культурно-исторической теории обучение идет впереди развития и ведет его за собой. Внутренняя связь обучения и развития отражена в понятии «зона ближайшего развития», которое определяется как разрыв между тем, что ребенок может вместе со взрослым, и тем, что ему доступно в самостоятельной деятельности. Величина зоны ближайшего развития - важный показатель обучаемости и того «запаса» развития, который имеет ребенок.

Между обучением и развитием предполагается собственная деятельность ребенка. В деятельности выражается и осуществляется отношение человека к миру. Психологическая теория деятельности наиболее полно и конкретно была разработана А.Н. Леонтьевым. Согласно этой теории каждая стадия детского развития характеризуется определенным, ведущим типом деятельности, которая обуславливает главные изменения отдельных психических процессов и личности ребенка в целом и в которой зарождаются новые формы деятельности. Структура деятельности включает три уровня: деятельность - действия - операция. Этим уровням соответствует психологический ряд: мотив - цель - задача. Важнейшим механизмом развития деятельности является сдвиг мотива на цель.

Главным условием психического развития ребенка является его общение со взрослым. Общение со взрослым на протяжении детского возраста развивается и принимает разные формы. В концепции генезиса общения М. И. Лисиной развитие общения рассматривается как смена качественно своеобразных его форм, каждая из которых характеризуется особым содержанием потребности в общении, главными мотивами, побуждающими к нему, и основными средствами общения. В общении со взрослым происходит не только усвоение культурных норм и способов деятельности, но и становление новых смыслов и мотивов ребенка.

Систему отношений с другими людьми, характерную для конкретного этапа онтогенеза, называют социальной ситуацией развития и рассматривают как важнейшую характеристику возрастного периода.

Важнейшей проблемой детской психологии является проблема периодизации детского развития. В настоящее время наиболее разработанной и общепринятой в нашей стране является периодизация Д. Б. Эльконина. Эльконин выделил две группы видов деятельности ребенка: 1) в которых происходит ориентация на основные смыслы человеческой деятельности и освоение ее мотивов и задач; 2) в которых осваиваются преимущественно способы действий с предметами. В процессе онтогенеза эти два типа деятельности закономерно чередуются, причем период освоения задач и мотивов всегда предшествует периоду освоения способов действия.

Переходы между различными возрастными периодами называются кризисами развития. Кризисные возрасты, в отличие от стабильных, характеризуются бурными и быстрыми изменениями в психике и поведении ребенка.

Психологическим возрастом, или возрастным периодом, называют относительно замкнутый период, которому соответствуют определенная социальная ситуация развития, тип ведущей деятельности и основные психические новообразования.

Вопросы для самопроверки:

1. Почему становится возможным осознание себя и своего поведения?
2. Что такое знак и как он может стать средством овладения своим поведением?
3. В чем состоит закон развития высших психических функций?
4. В чем суть проблемы обучения и развития в психологии и каковы основные варианты ее решения?
5. Что такое «зона ближайшего развития» и что дает это понятие для диагностики психического развития?
6. Дайте понятие ведущей деятельности, структуры деятельности, основного механизма развития деятельности.
7. Какова роль взрослого в психическом развитии ребенка?
8. Каковы основные характеристики общения ребенка со взрослым?
9. В чем суть периодизации психического развития, предложенной Д. Б. Элькониным? Охарактеризуйте каждый из периодов.
10. Дайте понятие психологического возраста и его основных показателей.

Практическое задание №4

1. Дайте краткий анализ известных психологических концепций в зарубежной психологии, рассматривающих развитие ребенка в системах «ребенок - взрослый» и «ребенок - предмет» (задание выполнить письменно).

2. Составьте таблицу периодизаций психического развития человека. В таблицу могут быть включены следующие разделы: автор периодизации; критерии периодизации; основные возрастные рамки периодов; характеристика выделяемых периодов; сильные стороны периодизации.

Литература:

1. Аршавский И.А. Основы возрастной периодизации // Возрастная физиология. Руководство по физиологии. - Л.: Наука, 1975.
2. Выготский Л.С. Проблема возраста: Собрание сочинений. В 6 т. Т. 4. - М.: Педагогика, 1984.
3. Карандашев Ю.Н. Психология развития. Введение. - Минск, 1997.
4. Крайг Г. Психология развития. - СПб.: Питер. 2000.
5. Леонтьев А.Н. К теории развития психики ребенка// Хрестоматия по детской психологии. - М.: ИПП. 1996.
6. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. - М., 1972.
7. Моргун В.Ф., Ткачева Н.Ю. Проблемы периодизации развития личности в психологии. - М., 1981.
8. Обухова Л.Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы. - М., 1995.
9. Петровский А.В. Проблема развития личности с позиций социальной психологии // Вопросы психологии. - 1984. - №4.
10. Фельдштейн Д.И. Психология развивающейся личности. - М. - Воронеж: МПСИ. 1996.
11. Фельдштейн Д.И. Психология развития личности в онтогенезе. - М.: Педагогика, 1989.

Лекция 5. Развитие ребенка в дошкольном возрасте

План

1. Физическое и психическое развитие дошкольника.
2. Развитие личности дошкольника.

1. Физическое и психическое развитие дошкольника

Хронологические рамки (возрастные границы) - От 3 до 6-7 лет.

Физическое развитие. В этот период происходит анатомическое формирование тканей и органов, увеличение массы мышц, окостенение скелета, развитие органов кровообращения и дыхания, увеличивается вес мозга. Усиливается регулирующая роль коры больших полушарий, возрастает скорость образования условных рефлексов, развивается вторая сигнальная система

Социальная ситуация. У ребенка появляется большое желание постичь смысловую основу действий взрослых. Ребенок отстранен от активного участия в деятельности и отношениях взрослых.

Ведущая деятельность Сюжетно-ролевая игра. В 2-3 года у детей ярко выражены «одиночные игры», ребенок сосредоточен на своих собственных действиях. Постепенно дети начинают «играть рядом», объединяясь чисто внешне, так как у каждого должна быть своя игрушка.

В 3-5 лет возникают «кратковременные объединения», продолжительность общения зависит от умения создавать и реализовывать игровой замысел и от владения игровыми действиями; содержание игры еще не способствует устойчивому общению.

В 4-6 лет возникают «длительные объединения играющих» ребенок стремится воспроизвести в игре действия взрослых и их взаимоотношения. У ребенка появляется необходимость иметь партнера. В игре возникает необходимость договариваться друг с другом, вместе организовывать игру с несколькими ролями.

Психическое развитие. Отмечается развитие дифференцированной чувствительности. Происходит освоение **сенсорных эталонов**, формирование перцептивных действий. В 3 года ребенок манипулирует предметом без попытки обследования его, называют отдельные предметы. В 4 года ребенок рассматривает предмет, выделяет отдельные части и признаки предмета. В 5-6 лет ребенок планомерно и последовательно обследует предмет, описывают его, устанавливают первые связи. В 7 лет ребенок уже систематически, планомерно рассматривает предмет, объясняет содержание картины

Развивается **восприятие** пространства, времени и движения, ребенок воспринимает художественные произведения.

Развивается социальная перцепция как способность воспринимать и оценивать отношения с другими людьми.

Устойчивость внимания зависит от характера воспринимаемых объектов. Для этого возрастного периода характерно различное соотношение непроизвольного и произвольного внимания в разных видах деятельности. Происходит формирование устойчивости и сосредоточения внимания.

Развиваются представления как основы образной памяти. Происходит переход от непроизвольной памяти к произвольной. На продуктивность запоминания влияет

установка и характер деятельности. У детей развивается эйдетическая память. В структуре самосознания ребенка появляется прошлое и будущее.

Для **мышления** характерен переход от наглядно-действенного к наглядно-образному мышлению (4-5 лет), формирование простейших форм рассуждений (6-7 лет), в шестилетнем возрасте появляется причинное мышление. Происходит освоение приемов опосредования, схематизации, наглядного моделирования (6-7 лет). В 4 года мышление формируется в процессе предметных действий. В 5 лет мышление предваряет предметное действие. В 6-7 лет дети переносят определенный способ действия на другие ситуации, появляются элементы словесно-логического мышления.

Развитие **воображения** зависит от опыта ребенка, воображение влияет на творчество детей. Воображение сопровождается яркой эмоциональной окраской. Игровая и изобразительная деятельность влияет на развитие воображения.

Происходит освоение речи как основного механизма социализации ребенка. Развивается фонематический слух, активный и пассивный словарь, происходит освоение словарного состава и грамматического строя языка. В 5 лет происходит осознание звукового состава слова, в 6 лет дети овладевают механизмом слогового чтения.

2. Развитие личности дошкольника

Личностное развитие. Происходит развитие самосознания, оно формируется благодаря интенсивному интеллектуальному и личностному развитию. Возникает критическое отношение к оценке взрослого и сверстника. Оценивание сверстника помогает оценить себя. Во второй половине периода на основе первоначальной чисто эмоциональной самооценки и рациональной оценки чужого поведения появляется *самооценка*. К концу дошкольного возраста складывается правильная дифференцированная самооценка, самокритичность. В 3 года ребенок отделяет себя от взрослого; о себе, о своих качествах еще не знает. В 4-5 лет слушает мнения других людей, оценивает себя на основе оценок старших и своего отношения к оценкам; стремится действовать в соответствии со своим полом. В 5-6 лет оценка становится меркой норм поведения, оценивает на основе принятых норм поведения, лучше оценивает других, чем себя. В 7 лет ребенок старается оценивать себя более правильно.

Происходит развитие произвольности всех процессов – один из важнейших моментов психического развития. Волевое поведение дошкольника во многом обусловлено усвоением нравственных установок и этических норм. Капризы, упрямство и негативизм в кризисные периоды развития не свидетельствуют о слабом развитии воли.

В этом возрасте для детей характерна изменчивость проявления темперамента, созревание свойств нервной системы, тип темперамента влияет на поведение в различных видах деятельности. Развиваются базовые качества личности, происходит формирование личностных качеств под влиянием самосознания, на развитие характера влияет подражание. В различных видах деятельности интенсивно развиваются **способности**, в деятельности проявляется одаренность. Формируется креативность как базисная характеристика

В дошкольном возрасте развиваются мотивы общения. Происходит формирование соподчиненности (иерархии) мотивов. Дети ориентируются на оценку взрослых, это служит основой для развития мотивов достижения успехов.

Основное влияние на развитие **эмоций и чувств** оказывает одно из новообразований возраста – самосознание (внутренний мир). Внутренние переживания

дошкольника становятся более устойчивыми, развиваются чувства. Участие в игровой и других видах деятельности способствует развитию эстетических и нравственных чувств.

Общение со взрослыми имеет различие в разных возрастах: в 3–5 лет общение внеситуативно–познавательное (познаются предметы и явления окружающего мира). В 5–7 лет – внеситуативно–личностное (осознаются особенности взаимоотношений между сверстниками и взрослыми и особенности своей личности). Общение со сверстниками имеет характер игрового сотрудничества, дети учатся сопереживанию.

Новообразования дошкольном возрасте. Начало развития произвольности. Способность к обобщению переживаний. Нравственное развитие. Способность к перцептивному моделированию. Социализированная речь. Развитие наглядно-образного и появление словесно–логического мышления. Появление «внутреннего мира».

Кризис 7 лет - это кризис саморегуляции, напоминающий кризис 1 года. По мнению Л.И. Божович это период рождения социального «Я» ребенка. Ребенок начинает регулировать свое поведение правилами. **Базальная потребность** – уважение. Потеря детской непосредственности (манерничанье, кривляние). Обобщение переживаний и возникновение внутренней психической жизни. Способность и потребность в социальном функционировании, в занятии значимой социальной позиции.

Вопросы для самопроверки:

Дайте ответы на следующие вопросы:

- 1) почему, общаясь со сверстниками, даже непонятливыми, ребенок расширяет свой словарный запас значительно лучше, чем при общении с родителями?;
- 2) детям 5–6 лет показывали фильмы. В них мужчины и женщины выполняли работу, которая обычно выполняется представителями противоположного пола. Мужчина был няней, а женщина – капитаном большого теплохода. После просмотра фильма задали вопрос: «Кто был няней, а кто капитаном?» Дайте прогноз возможных ответов;
- 3) у детей раннего возраста поведение жестко определяется воспринимаемой ими ситуацией. Каждый предмет тянет ребенка к тому, чтобы он его потрогал, пощупал. Предметы диктуют ему, что и как надо делать. Так, дверцу можно открывать и закрывать. Так продолжается примерно до 3–4 лет. Как же научить дошкольника выполнять предметное действие осознанно и произвольно?

Практическое задание №5

Познакомьтесь с современными исследованиями по проблеме дошкольного детства.

Перечислите основные вопросы, рассматриваемые автором понравившейся вам статьи.

Литература:

1. Дьяченко О. М. Об основных направлениях развития воображения дошкольников // Вопросы психологии. - 1988. - №6. – С.52.
2. Якобсон С.Г., Доронова Т. Н. Психологические принципы формирования начальных форм учебной деятельности у дошкольников // Вопросы психологии. -1988. - №3. –С. 30.
3. Якобсон С. Г., Морева Г. И. Образ себя и моральное поведение дошкольника // Вопросы психологии. - 1989. - №6. – С.34.
4. Сохин Ф. А. Психолого-педагогические проблемы развития речи дошкольников // Вопросы психологии. - 1989. - №3. – С.39.
5. Синельников В. Б. Формирование образного мышления у дошкольников // Вопросы психологии. - 1991. - №5. – С.15.

6. Катаева А. А., Обухова Т. И., Стребелева Е. А. К генезису развития мышления в дошкольном возрасте // Вопросы психологии. – 1991. - №3. – С. 17.
7. Веракса И. Е., Дьяченко О. Н. Способы регуляции поведения детей дошкольного возраста // Вопросы психологии. - 1996. - №3. – С.14.
8. Коломинский Я. Л., Журавский Б. П. Социально-психологические особенности совместной игровой и трудовой деятельности дошкольников // Вопросы психологии. - 1986. - №5. – С.38.
9. Якобсон С. Г., Сафинова И. Н. Анализ формирования механизмов произвольного внимания у дошкольников // Вопросы психологии. - 1999. - №5. – С.3.
10. Ермолова Т. В., Мещарикова С. Ю., Ганошенко Н. И. Особенности личностного развития дошкольников в предкризисной фазе и на этапе кризиса 7 лет // Вопросы психологии. - 1999. - №1. – С.50.
11. Поддьяков Н. Н.. Доминирование процессов интеграции в развитии детей дошкольного возраста // Психологический журнал. – 1997. - №5. – С.103-112.
12. Каменская В. Г., Зверева С. В., Музаневская Н. И., Маланов Л. В. Дифференциальные психофизиологические признаки мотивационного влияния на эффективность интеллектуальной деятельности старших дошкольников // Психологический журнал. - 2001. - №1. – С. 33.
13. Сергиенко Е. А., Лебедева Е. И. Понимание обмана детьми дошкольного возраста в норме и при аутизме // Психологический журнал. -2003. -№4. –с.54.
14. Эльконин Д. Б. Детская игра // Мир психологии. - 1998. - №4. - С. 58-64.
15. Смирнова Е. О. Игра с правилами как средство развития воли и произвольности дошкольника // Мир психологии. - 1998. - №4. – С.64-74.
16. Абраменкова В. В. Игра формирует душу ребенка // Мир психологии. - 1998. - №4. – С.74-81.
17. Тендрякова М. В. Игра и расширение смыслового пространства (взаимопереходы игры и реальности) // Мир психологии. - 2000. - №3. – С.113-121.
18. Занченко Н. У. Конфликтные характеристики межличностных отношений и конфликтов между детьми и взрослыми // Мир психологии. - 2001. - №3. – С.197-209.
19. Сенько Т. В. Взаимосвязь личностного поведения, эмоционально - потребностной сферы и социометрического статуса старшего дошкольника // Адукацыя і выхаванне. - 1997. - №3. – С.35-44.
20. Коростелева М. М. Совершенствование качества дошкольного образования в Беларуси // Адукацыя і выхаванне. - 2004. - №10. – С.28.
21. Лебедева И. В. Психологический анализ проявления агрессии и тревоги у дошкольника // Адукацыя і выхаванне. - 2004. - №11. – С.3.
22. Ермаков В. Г. О проблемах развивающего обучения в сфере математического воспитания дошкольников // Адукацыя і выхаванне. - 1996. - №8. –С.9-19.
23. Абрамова Л. Н. Особенности взаимоотношений дошкольников в совместной деятельности // Адукацыя і выхаванне. - 1996. - №10. – С.43-55.
24. Абрамова Л. Н. Влияние характера контактов взрослого с ребенком на поведение и эмоциональное проявление жалоб дошкольника // Адукацыя і выхаванне. - 1998. - №4. – С.24-30.

Лекция 6. Игра в дошкольном возрасте

План

1. Игра в дошкольном возрасте.

2. Теории игры.

1. Игра в дошкольном возрасте

Основные виды деятельности дошкольника: игра, продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструирование), трудовая деятельность, учебная деятельность.

Предпосылки игры закладываются в раннем детстве (ребенок уже овладел знаковой функцией сознания; использует предметы-заместители; может переименовывать себя в соответствии с ролью; может сознательно подражать взрослому, отражая их действия и взаимоотношения).

Функции игры: дети познают свойства предметов и действия с ними, и отношения между людьми; формируются и развиваются отдельные психические процессы, изменяется позиция ребенка по отношению к окружающему миру, развивается мотивационно-потребностная сфера, развивается произвольность психических функций, развивается способность к сопереживанию и формируются коллективистские качества, удовлетворяется потребность в признании (статусная роль) и осуществлении самопознания, рефлексии.

Структурные компоненты сюжетной игры:

- СЮЖЕТ, который ребенок берет из жизни (бытовой, общественный);
- СОДЕРЖАНИЕ ИГРЫ (действия взрослых, взаимоотношения взрослых);
- РОЛИ, усваиваемые ребенком, разнообразные (эмоционально – привлекательные; значимые для игры, мало привлекательные для ребенка);
- ПРАВИЛА определяются в процессе игры самими детьми;
- ИГРОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ являются обязательными компонентами игры (могут быть выражены символически);
- ИГРУШКИ, используемые в игре, разнообразные (готовые, самоделки, предметы-заместители; могут играть и без игрушек, прибегая к воображению).

Особенности взаимоотношений в играх детей:

1. ИГРОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ – отражают взаимоотношения детей по сюжету и роли (дочка в игре слушает маму).

2. РЕАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ – отражают взаимоотношения детей как партнеров, товарищей, выполняющих общее дело, возникают при распределении ролей, в процессе игры, если не выполняются правила, установленные самими детьми.

Взаимоотношения в игре у дошкольников строятся постепенно: усваиваются правила и распределение игрового материала и действий с ними; усваиваются средства воздействия на партнера и рефлексия самого себя как субъекта общей деятельности; осваивается пространство взаимодействия, самовыражения и решения вопроса совместимости; отрабатываются средства реализации взаимодействий (настраивание на позицию партнера, согласование действий с ним, при необходимости помощь и т. п.).

Особенности игровой деятельности детей отражены в таблице 5.

Таблица 5

Компоненты игры	Дошкольники	
	младшие	Старшие
<i>Сюжет</i>	отображение трудовых действий взрослых	отражение трудовых действий взрослых и отношений между людьми
<i>Количество ролей</i>	1-2	7-10
<i>Количество играющих</i>	1-2	1-2 и 10-15
<i>Тематика</i>	бытовая	бытовая и общественная
<i>Правила</i>	не осознаются	устанавливают сами, сложные
<i>Игровые действия</i>	однообразные (1-8)	свернутые, развернутые, жестом, словом (много)
<i>Включение игровых ситуаций</i>	Под руководством взрослого	сами и под руководством взрослого
<i>появление новых игровых ситуаций</i>	с помощью взрослого	с помощью взрослого и самостоятельно
<i>объединение игр</i>	не возможно	возможно
<i>использование предметов, игрушек</i>	готовые	бытовые и самодельные, заместители в плане воображения
<i>Продолжительность игры</i>	кратковременные	до нескольких дней
<i>предварительное планирование</i>	нет	есть
<i>окончание игры</i>	неожиданно	предвиденное

Наиболее характерные игры для детей разных возрастов (по Д.Б. Эльконину):

1. *Игра-развлечение* - игра, в которой полностью отсутствует сюжет. Ее цель - развлечь, развеселить участников.

2. *Игра-упражнение* - отсутствует сюжет, преобладают физические действия, при этом одно и то же действие повторяется несколько раз подряд.

3. *Сюжетная игра* - есть игровые действия и воображаемая ситуация, хотя и в зачаточной форме.

4. *Процессуально-подражательная игра* - воспроизведение действий или ситуаций, которые ребенок наблюдает в настоящий момент подражательная и сюжетная игра близки друг к другу.

5. *Традиционная игра* - та, которая передается из поколения в поколение, в нее играют взрослые и дети, она имеет правила, но в ней отсутствует воображаемая ситуация.

2. Теории игры

В детской психологии выделяют различные теории игры.

Так, по мнению **К. Гросса**, сущность игры заключается в том, что она служит подготовкой к дальнейшей серьезной деятельности; в игре ребенок, упражняясь, совершенствует свои способности.

Основное достоинство этой теории заключается в том, что она связывает игру с развитием и ищет смысл ее в той роли, которую она в развитии выполняет.

Основной недостаток теории в том, что она указывает лишь «смысл» игры, а не ее источник, не вскрывает причин, вызывающих игру, мотивов, побуждающих играть. Объяснение игры, исходящее лишь из результата, к которому она приводит, превращаемого в цель, на которую она направлена, принимает у Гросса сугубо телеологический характер, телеология в ней устраняет причинность. Поскольку же Гросс пытается указать источники игры, он, объясняя игры человека так же, как игры животных, ошибочно сводит их целиком к биологическому фактору, к инстинкту.

Раскрывая значение игры для развития, теория Гросса по существу своему антиисторична.

В свою очередь **Г. Спенсер** усматривает источник игры в избытке сил: избыточные силы, не израсходованные в жизни, в труде, находят себе выход в игре.

Но наличие запаса неизрасходованных сил не может объяснить направления, в котором они расходуются, того, почему они выливаются именно в игру, а не в какую-нибудь другую деятельность; к тому же играет и утомленный человек, переходя к игре как к отдыху.

Трактовка игры как расходования или реализации накопившихся сил является формалистской, поскольку берет динамический аспект игры в отрыве от ее содержания. Именно поэтому подобная теория не в состоянии объяснить игры.

К. Бюлер считает, что основной мотив игры - получение удовольствия. В теории верно подмечены некоторые особенности игры: в ней важен не практический результат действия в смысле воздействия на предмет, а сама деятельность; игра - не обязанность, а удовольствие.

Не подлежит сомнению, что такая теория в целом неудовлетворительна. Теория игры как деятельности, порождаемой удовольствием, является частным выражением гедонической теории деятельности, т.е. теории, которая считает, что деятельность человека регулируется принципом удовольствия или наслаждения, и страдает тем же общим недостатком, что и эта последняя. Мотивы человеческой деятельности так же многообразны, как и она сама; та или иная эмоциональная окраска является лишь отражением и производной стороной подлинной реальной мотивации. Эта гедоническая теория упускает из виду реальное содержание действия, в котором заключен его подлинный мотив, отражающийся в той или иной эмоционально-аффективной окраске.

Признавая определяющим для игры фактором функциональное удовольствие, или удовольствие от функционирования, эта теория видит в игре лишь функциональное отправление организма. Такое понимание игры, будучи принципиально неправильным,

фактически неудовлетворительно, потому что оно могло бы быть применимо, во всяком случае, лишь к самым ранним «функциональным» играм и неизбежно исключает более высокие ее формы.

Последователи фрейдистских теорий видят в игре реализацию вытесненных из жизни желаний, поскольку в игре часто разыгрывается и переживается то, что не удастся реализовать в жизни; в игре проявляется неполноценность субъекта, бегущего от жизни, с которой он не в силах совладать.

Таким образом, круг замыкается: из проявления творческой активности, воплощающей красоту и очарование жизни, игра превращается в свалку для того, что из жизни вытеснено; из продукта и фактора развития она становится выражением недостаточности и неполноценности, из подготовки к жизни она превращается в бегство от нее.

Л.С. Выготский считает исходным, определяющим в игре то, что ребенок, играя, создает себе мнимую ситуацию вместо реальной и действует в ней, выполняя определенную роль, сообразно тем переносным значениям, которые он при этом придает окружающим предметам.

Переход действия в воображаемую ситуацию действительно характерен для развития специфических форм игры. Однако создание мнимой ситуации и перенос значений не могут быть положены в основу понимания игры.

Основное внимание в теории сосредоточивается на структуре игровой ситуации, не вскрывая источников игры. Перенос значений, переход в мнимую ситуацию не является источником игры. Попытка истолковать переход от реальной ситуации к мнимой как источник игры могла бы быть понята лишь как отклик психоаналитической теории игры.

Интерпретация игровой ситуации как возникающей в результате переноса значения и тем более попытка вывести игру из потребности играть значениями является сугубо интеллектуалистической.

Превращая хотя и существенный для высоких форм игры, но производный факт действия в мнимой, т.е. воображаемой, ситуации в исходный и потому обязательный для всякой игры, эта теория, неправомерно суживая понятие игры, произвольно исключает из нее те ранние формы игры, в которых ребенок, не создавая никакой мнимой ситуации, разыгрывает какое-нибудь действие, непосредственно извлеченное из реальной ситуации (открытие и закрытие двери, укладывание спать и т.п.). Исключая такие ранние формы игры, эта теория не позволяет описать игру в ее развитии.

Д.Н. Узнадзе видит в игре результат тенденции уже созревших и не получивших еще применения в реальной жизни функций действия. Снова, как в теории игры от избытка сил, игра выступает как плюс, а не как минус. Она представляется как продукт развития, притом опережающего потребности практической жизни.

Недостаток этой теории в том, что она рассматривает игру как действие изнутри созревших функций, как отправление организма, а не деятельность, рождающуюся во взаимоотношениях с окружающим миром. Игра превращается, таким образом, в формальную активность, не связанную с тем конкретным содержанием, которым она как-то внешне наполняется. Такое объяснение «сущности» игры не может объяснить реальной игры в ее конкретных проявлениях.

Вопросы для самопроверки:

1. Какова роль изобразительной деятельности ребенка в его развитии.
2. Восприятие сказки и ее развивающее значение.

Практическое задание № 6

1. Пронаблюдайте и опишите содержание игры современных детей.

Литература:

1. Волков Б.С., Волкова Н.В. Детская психология. Психическое развитие ребенка до поступления в школу / Науч. ред. Б. С. Волков. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Педагогическое общество России, 2000.
2. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: Учебник для студ. Вузов. – 5-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 2000.
3. Обухова Л.Ф. Возрастная психология развития. – М.: «Роспедагенство», 1989.
4. Эльконин Д.Б. Психология игры в дошкольном возрасте: Психология личности и деятельности дошкольника / Под ред. А.В. Запорожца и Д.Б. Эльконина. – М., 1965.

МОДУЛЬ II. ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ, ВОЗРАСТНОЙ ФИЗИОЛОГИИ

ТЕМА 3: АДАПТАЦИЯ РЕБЕНКА В ДЕТСКОМ САДУ

Лекция 1: Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ

План

- 1. Актуальность проблемы адаптации.**
- 2. Особенности детей раннего возраста (нервно-психического, нервно- физического развития, особенности познания, особенности общения).**
- 3. Виды адаптации детей раннего возраста.**
- 4. Формы и способы адаптации детей раннего возраста.**
- 5. Организация условий для адаптации детей раннего возраста.**

Адаптация – процесс развития приспособительных реакций организма в ответ на новые для него условия.

Целью этого процесса является адекватное реагирование на колебания разных факторов внешней среды

Правильное воспитание увеличивает способность детского организма целесообразно реагировать на изменение окружения. Благоприятные бытовые условия, соблюдение режима питания, сна, спокойные взаимоотношения членов семьи и многое другое – все это не только полезно для здоровья, но и является основой для нормальной адаптации ребенка при поступлении в детский сад.

Тема «Адаптация детей раннего возраста в детском образовательном учреждении» является **актуальной**, так как проблема адаптации детей 2-3 года жизни к условиям детского сада имеет большое значение. От того как проходит привыкание ребенка к новому режиму, к незнакомым людям зависит его физическое и психическое развитие, помогает предотвратить или снизить заболеваемость, а также дальнейшее благополучие, существование в детском саду и семье.

От того, насколько ребенок подготовлен в семье к переходу в детское учреждение, зависит и течение адаптационного периода, и его дальнейшее развитие. Чтобы период адаптации детей проходил легче, необходима профессиональная помощь семье. На помощь семье должен прийти детский сад. Детский сад должен стать «открытым» по всем вопросам развития и воспитания.

В педагогической литературе в большей степени освещены вопросы адаптации к дошкольному учреждению детей раннего возраста (А.И. Жукова, Н.И.Добрейцер, Р.В. Тонкова-Ямпольская, Н.Д.Ватутина и др.). Адаптация определяется прежде всего как медико-педагогическая проблема, решение которой требует создания условий, удовлетворяющих потребности детей в общении, тесного взаимодействия между семьей и общественным воспитанием, хорошего медицинского обслуживания детей и правильной организации воспитательного процесса (Н.М.Аксарина, А.И.Мышкис).

Значительное внимание проблема приспособления детей к условиям общественного воспитания уделяется в современных исследованиях ученых стран Западной и Восточной Европы (К.Грош, М.Зейдель, А.Атанасова-Вукова, В.Манова-Томова, Э.Хабинакова). Доказано, что поступление в дошкольное учреждение связано со значительными неблагоприятными эмоционально-психологическими изменениями личности, коррекция которых требует целенаправленного воспитательного воздействия.

Большой вклад в изучение проблем адаптации личности сделан в отечественной (М.Р. Битянова, Я.Л. Коломинский, А.А.Налчаджян, А.В.Петровский, А.А.Реан и др.) и зарубежной психологии (А.Маслоу, Г.Селье, К.Роджерс, А.Фрейд, З.Фрейд, Т.Шибутани, Х.Хартманн и др.).

В последние годы все более активно вопросы социальной адаптации рассматриваются в педагогических работах (Ш.А.Амонашвили, Г.Ф.Кумарина, А.В.Мудрик, И.П.Подласый, Е.А.Ямбург и др.).

При рассмотрении теоретических проблем, относящихся к психологии и педагогике развития личности, адаптация рассматривается как фаза личностного становления индивида, вступающего в относительно стабильную социальную общность (Э.В.Ильенков, А.В.Петровский, Л.С.Выготский, Д.И.Фельдштейн). Развитие личности здесь представляется как процесс ее вхождения в новую социальную среду, адаптация и, в конце концов, интеграция с ней.

1. Актуальность проблемы адаптации

Адаптация — это приспособление организма к новой обстановке, а для ребенка детский садик несомненно является новым, еще неизвестным пространством, с новым окружением и новыми отношениями.

Анализ деятельности различных дошкольных учреждений в период адаптации показал, что проблема адаптации детей раннего возраста насущна и актуальна, т. к. воспитатели групп не всегда готовы оказывать вновь поступившим детям квалифицированную помощь и психолого-педагогическую поддержку, часть из них испытывают трудности при построении взаимоотношений с родителями. Кроме того, часть родителей относятся к периоду адаптации недостаточно серьезно, как к чему-то само собой разумеющемуся или склонны приписывать все плохой работе воспитателей.

Вместе с тем, научные исследования показали, что характер адаптации ребенка раннего возраста является прогностическим тестом для характеристики динамики состояния здоровья ребенка при его адаптации не только к детскому саду, но и к школе. Поэтому решение вопросов, связанных с сохранением психического и физического здоровья детей в период адаптации к детскому саду, является одной из первостепенных задач, стоящих перед сотрудниками ДОУ и родителями.

Соответственно, одна из главных задач педагогов и психологов дошкольных образовательных учреждений заключается в решении вопроса об адаптации детей раннего возраста к детскому саду; в оказании помощи в построении взаимоотношений между детьми, родителями и сотрудниками детского сада. Важно построить отношения, которые создают ощущение комфорта, уверенности, взаимоуважения, взаимопомощи, способности решать проблемы по мере их возникновения. Осуществляется это через систему психологического сопровождения всех участников процесса, включающую в себя прогноз вероятной степени адаптации ребенка, консультирование родителей и консультирование педагогов.

В педагогической литературе в большей степени освещены вопросы адаптации к дошкольному учреждению детей раннего возраста (А.И. Жукова, Н.И.Добрейцер, Р.В.Тонкова-Ямпольская, Н.Д.Ватутина и др.). Адаптация определяется прежде всего как медико-педагогическая проблема, решение которой требует создания условий, удовлетворяющих потребности детей в общении, тесного взаимодействия между семьей и общественным воспитанием, хорошего медицинского обслуживания детей и правильной организации воспитательного процесса (Н.М.Аксарина, А.И.Мышкис).

Значительное внимание проблема приспособления детей к условиям общественного воспитания уделяется в современных исследованиях ученых стран Западной и Восточной Европы (К.Грош, М.Зейдель, А.Атанасова-Вукова, В.Манова-Томова, Э.Хабинакова). Доказано, что поступление в дошкольное учреждение связано со значительными неблагоприятными эмоционально-психологическими изменениями личности, коррекция которых требует целенаправленного воспитательного воздействия.

Если психологическая наука преимущественно изучает адаптивные свойства личности, характер адаптивных процессов и механизмы приспособления личности к социальной среде, то педагогику интересуют вопросы управления и педагогической поддержки социальной адаптации подрастающего поколения, поиск средств, форм, методов профилактики и коррекции неблагоприятных вариантов адаптации, роль различных институтов социализации в адаптации детей и молодежи.

Сущность адаптации заключается в обеспечении процесса развития личности. Адаптация включает широкий спектр индивидуальных реакций, характер которых зависит от психофизиологических и личностных особенностей ребенка, от сложившихся семейных отношений, от условий пребывания в дошкольном учреждении. Т.е., каждый ребенок привыкает по-своему.

Трудности, возникающие у детей в процессе адаптации, могут привести к самой неблагоприятной ее форме – дезадаптации, которая может проявляться в нарушениях дисциплины, игровой и учебной деятельности, взаимоотношений со сверстниками и воспитателями.

В научной литературе представлены разные группы факторов: внешние и внутренние; биологические и социальные; факторы, которые зависят и не зависят от педагогов, ДОУ. Следует отметить, что более полно изучены и охарактеризованы в психолого-педагогической литературе факторы, затрудняющие адаптацию дошкольников и приводящие к дезадаптации личности.

При поступлении в дошкольное учреждение у малышей происходит ломка стереотипов: из знакомой домашней обстановки ребенок попадает в непривычную среду детского сада. Соблюдение режима дня, новые требования, постоянный контакт со сверстниками, совершенно другая обстановка, стиль общения — становятся для малыша источником стрессовых ситуаций. Возрастная незрелость системы адаптационных механизмов детей приводит к психическому напряжению, происходит нарушение в поведении, физиологических процессах, эмоциональном состоянии.

Проблема адаптации ребенка раннего возраста остается практически неразработанной. До сих пор специально не изучалось, как происходит включение маленького ребенка в новую действительность, какие психологические трудности он испытывает в процессе адаптации, каким образом можно оценить его эмоциональное состояние в этот период, каковы психологические критерии адаптационных возможностей ребенка раннего возраста и каковы способы установления контакта взрослого. Сегодня количество детей, имеющих отклонения в поведении (агрессивность, тревожность, гиперактивность и т.д.), невротические расстройства, продолжает расти. Таким детям труднее адаптироваться к новым социальным условиям. Следует отметить, что невротические расстройства — преходящие состояния, т.е. их отличает динамизм, они могут быстро возникать при стрессовых ситуациях и достаточно быстро исчезать, даже при небольшой помощи, устраняющей психогенные факторы. Особенно это касается невротических реакций, они являются начальной формой психической дезадаптации, т.е.

поведенческой реакцией, неадекватной внешнему стимулу. Например, ребенок, который не хочет ходить в детский сад, потому что боится воспитателя, вернулся домой. Там его окружают любящие родители, он попадает в привычную ситуацию, но по-прежнему плачет, боится оставаться один, плохо ест и засыпает, хотя до поступления в детский сад таких изменений в поведении ребенка в домашних условиях не было. Ориентация педагога на более ласковое отношение к этому ребенку способствовало его привыканию к детскому саду и, особенно, к воспитателю. При этом изменения поведения исчезли без медикаментозной коррекции.

При отсутствии своевременной помощи таким детям невротические реакции трансформируются в более стойкие расстройства — неврозы. При этом усиливаются вегетативные расстройства, нарушается регулирующая функция нервной системы, деятельность внутренних органов и могут возникать различные соматические заболевания. Доказано, что более половины хронических заболеваний (до 80%) — это психо- и нейросоматические болезни. У ребенка также важно оценивать показатели нервно-психического развития: в раннем возрасте детей (первые 3 года жизни) это, прежде всего, речевое, моторное развитие, эмоциональное состояние;

Следовательно, во все возрастные периоды при оценке психического здоровья необходимо давать характеристику эмоционального состояния ребенка, его социальной адаптации.

Если говорить о причинах частых нарушений психического здоровья детей, то среди их многообразия особо хотелось бы остановиться на двух аспектах.

Первый аспект — рост частоты перинатальных повреждений нервной системы, возникающих еще в утробе матери или во время родов. Частота таких повреждений достигает 80%. В большинстве случаев это легкие повреждения, в основном, проявляющиеся в первые месяцы жизни ребенка возбуждением, нарушением сна, изменением тонуса мышц. К году эти расстройства, как правило, проходят (компенсируются). Но это период так называемого «мнимого благополучия», и уже к трем годам более чем у половины таких детей появляются изменения поведения, нарушение развития речи, двигательная расторможенность, то есть появляются синдромы минимальной дисфункции мозга. У этих детей не только нарушается поведение и развитие высших мозговых функций, но и затруднена адаптация к дошкольным учреждениям и школе, имеются трудности в обучении. Это, в свою очередь, определяет их повышенную склонность к эмоциональным расстройствам и невротизации. У этих детей очень рано определяются вегетативные сдвиги и формируются болезни дисрегуляции, так называемая нейросоматическая патология. Это могут быть различные заболевания сердечно-сосудистой системы (например артериальная гипо- и гипертензия), пищеварительного тракта (например гастроудоденит), бронхолегочной системы (например бронхиальная астма) и т.д.

Второй аспект частых нарушений психического здоровья — стрессовые ситуации в жизни ребенка. Они могут быть обусловлены как социально-экономическим неблагополучием семьи, так и неправильным воспитанием ребенка. Стрессовые ситуации могут возникать при отрыве ребенка от семьи, когда он поступает в дошкольное учреждение или школу. Причиной их может быть и плохая успеваемость, конфликты со сверстниками и педагогами. Особая роль отводится наказанию ребенка.

Неблагоприятному течению адаптации детей часто предшествуют имеющиеся с раннего возраста нарушения психического здоровья. Поэтому очень важно как можно раньше выявлять эмоциональные нарушения и проводить их коррекцию.

С другой стороны, неблагоприятное течение адаптации к детскому саду ведет к замедлению интеллектуального развития, негативным изменениям характера, нарушениям межличностных контактов с детьми и взрослыми, то есть к дальнейшему ухудшению показателей психического здоровья. При продолжительной стрессовой ситуации у этих детей возникают неврозы и психосоматическая патология, а это затрудняет дальнейшую адаптацию ребенка к новым факторам среды. Возникает замкнутый круг. Особая роль в длительном сохранении стрессовой ситуации отводится межличностному конфликту. Неслучайно в последнее время стали актуальными проблемы дидактогенных заболеваний, вызванных непедагогическим поведением воспитателя. Следует отметить, что воспитатели сами часто имеют нарушения здоровья, сходные по структуре с заболеваниями воспитанников, у них нередко выявляется неврастенический синдром. Воспитатель и его воспитанники, находясь в едином психоэмоциональном кольце, оказывают взаимозаражающее действие. Поэтому в системе охраны здоровья детей очень важно нормализовать психоэмоциональное состояние воспитателя.

Поступление ребенка в ясли вызывает, как правило, серьезную тревогу у взрослых. И не напрасно. Известно, что изменение социальной среды сказывается и на психическом, и на физическом здоровье детей. Особого внимания с этой точки зрения требует ранний возраст, в котором многие малыши впервые переходят из достаточно замкнутого семейного мира в мир широких социальных контактов. Если трехлетний малыш, готовящийся к детскому саду, уже владеет речью, навыками самообслуживания, испытывает потребность в детском обществе, то ребенок младенческого и раннего возраста менее приспособлен к отрыву от родных, более слаб и раним. Установлено, что именно в этом возрасте адаптация к детскому учреждению проходит дольше и труднее, чаще сопровождается болезнями. В этот период происходит интенсивное физическое развитие, созревание всех психических процессов. Находясь на этапе становления, они в наибольшей степени подвержены колебаниям и даже срывам. Изменение условий среды и необходимость выработки новых форм поведения требуют от ребенка усилий, вызывают появление стадии напряженной адаптации. От того, насколько ребенок в семье подготовлен к переходу в детское учреждение, зависят и течение адаптационного периода, который может продолжаться иногда в течение полугода, и дальнейшее развитие малыша. Изменение образа жизни приводит в первую очередь к нарушению эмоционального состояния. Для адаптационного периода характерны эмоциональная напряженность, беспокойство или заторможенность. Ребенок много плачет, стремится к контакту со взрослыми или, наоборот, раздраженно отказывается от него, сторонится сверстников. Таким образом, его социальные связи оказываются нарушенными. Эмоциональное неблагополучие сказывается на сне, аппетите. Разлука и встреча с родными протекают подчас очень бурно, экзальтированно: малыш не отпускает от себя родителей, долго плачет после их ухода, а приход вновь встречает слезами. Меняется его активность и по отношению к предметному миру: игрушки оставляют его безучастным, интерес к окружающему снижается. Падает уровень речевой активности, сокращается словарный запас, новые слова усваиваются с трудом. Общее подавленное состояние в совокупности с тем обстоятельством, что ребенок попадает в окружение сверстников и

подвергается риску инфицирования чужой вирусной флорой, нарушает реактивность организма, приводит к частым болезням.

Таким образом, проблема адаптации зависит от возраста ребенка, состояния здоровья, уровня развития. Период привыкания детей к ДОО – неизменно сложная проблема. От того, как пройдет привыкание ребенка к новому распорядку дня, к незнакомым взрослым и сверстникам, зависят его физическое и психическое развитие, дальнейшее благополучное существование в детском саду и в семье.

2. Особенности детей раннего возраста (нервно-психического, нервно-физического развития, особенности познания, особенности общения)

Какой детский возраст требует наибольшего внимания к себе в плане предоставляемых возможностей для ускорения психического развития ребенка, использование или неиспользование которых может иметь серьезные последствия? С психолого-педагогической точки зрения это ранний детский возраст, от одного года до трех лет. По данным, которыми в настоящее время располагает психологическая наука, этот возраст является одним из ключевых в жизни ребенка и во многом определяет его будущее психологическое развитие.

Особое значение этого возраста объясняется тем, что он непосредственно связан с тремя фундаментальными жизненными приобретениями ребенка: прямохождением, речевым общением и предметной деятельностью. Прямохождение обеспечивает ребенку широкую ориентацию в пространстве, постоянный приток необходимой для его развития новой информации. Речевое общение позволяет ребенку усваивать знания, формировать необходимые умения и навыки и через учителя, человека, владеющего ими, быстрее приобщаться к человеческой культуре. Предметная деятельность непосредственно развивает способности ребенка, в особенности его ручные движения.

В начале данного возраста манипуляции ребенка с предметами приобретают специфический характер. Копируя движения взрослого с конкретными предметами, ребенок начинает переносить усвоенные схемы действия на другие предметы и ситуации. Перенос действия осуществляется двумя путями. Первый — это перенос действия с одного предмета на другой.

В начале второго года жизни ребенок начинает подражать действиям взрослых и старается действовать теми же вещами, которыми пользуются окружающие его люди. В репертуаре его предметных действий появляются так называемые специфические действия с предметами, т.е. действия, в которых он правильно использует тот или иной предмет (сморкается в платочек, подносит ко рту ложку или кружку). Лишь постепенно специфические действия с предметами, то есть действия, в которых ребенок точно воспроизводит общепринятый способ употребления того или иного предмета обретает вид орудийного действия, в котором рука ребенка подстраивается под предмет-орудие, и в котором возникает особая цель — овладеть таким способом действия с этим предметом, который позволил бы произвести некий новый эффект, например, завести машину ключиком так, чтобы она после завода сама поехала. В раннем возрасте игровые действия дифференцируются от собственно предметных. Для ребенка второго года жизни игрушка еще не представляет собой предмета, специально для него предназначенного и изображающего «взрослые» предметы.

Развитие предметной деятельности происходит по нескольким направлениям. Во-первых, это развитие культурно нормированных, специфических и орудийных действий. Маленький ребенок должен научиться пользоваться окружающими предметами «по-

человечески»: правильно есть ложкой и пить из чашки, рисовать карандашом, копать совочком, причесываться расческой, застегивать пуговицы и пр. Это задача не только развития движений руки и общей моторики. Все эти действия требуют преодоления спонтанной, импульсивной активности, а значит овладения собой и своим поведением.

Ребенок должен понять и присвоить смысл этих простых действий, увидеть их результат почувствовать свою умелость. Все это дает ему чувство своей компетентности, самостоятельности, уверенности в себе. Для решения этой задачи необходимо, начиная с 1 года, приучать детей к самообслуживанию: показывать, как правильно одеваться, причесываться, держать ложку или чашку, оставляя им возможность самостоятельных действий и побуждая к ним. Помимо обычных бытовых процедур, нужны специальные игры и игрушки, созданные для детей раннего возраста.

Второй линией развития предметной деятельности является формирование наглядно-действенного мышления. Ребенок раннего возраста мыслит прежде всего действуя руками. Соотнося форму или размер отдельных предметов или нанизывая колечки на стержень пирамидки ребенок не только действует, но и думает, учится учитывать свойства разных предметов и ориентироваться на них, строит их образы. В таких соотносящих действиях происходит формирование внутреннего плана и образного мышления. При освоении орудийных действий в предметах выделяются наиболее существенные и общие признаки, что приводит к формированию обобщений, приобретающих характер понятий.

Третьей важнейшей линией развития предметной деятельности является становление познавательной активности, которая проявляется в любознательности и самостоятельности ребенка. Строя дом из кубиков, или пытаясь открыть загадочные коробочки, в которых спрятан сюрприз, малыш решает самые настоящие мыслительные задачи, а игры с песком и водой — открывают огромный простор для установления физических закономерностей, овладения представлениями об объеме, форме, изменениях веществ и пр. И хотя решение этих задач неотделимо от практических действий, оно требует значительных умственных усилий и познавательной активности. Задача взрослого здесь состоит не в том, чтобы показать правильный способ действия (т. е. подсказать решение задачи) а в том, чтобы вызвать и поддержать познавательную активность, заинтересовать малыша загадочным предметом и побудить к самостоятельному экспериментированию. Оно дает возможность ребенку опробовать разные способы действия, снимая при этом страх ошибиться и скованность детского мышления готовыми схемами действия. Экспериментирование стимулирует ребенка к поискам новых действий и способствует смелости и гибкости детского мышления.

Четвертым важнейшим направлением развития предметной деятельности является формирование целенаправленности и настойчивости действий ребенка. Известно, что деятельность ребенка до 2-х лет имеет процессуальный характер: малыш получает удовольствие от самого процесса действий, их результат еще не имеет какого-либо самостоятельного значения. К трем годам у ребенка уже складывается определенное представление о результате того, что он хочет сделать, и это представление начинает мотивировать действия ребенка. Ребенок действует уже не просто так, а с целью получения определенного результата. Таким образом, деятельность приобретает целенаправленный характер. Очевидно, что нацеленность на результат, настойчивость в достижении цели является важнейшей характеристикой не только деятельности ребенка,

но и его личности в целом. Для формирования этого ценного качества необходима помощь взрослого.

Целостная предметная деятельность, которая должна сложиться у ребенка к концу третьего года жизни, включает в себя 3 важнейших компонента:

1) Умение планировать свою деятельность, заранее мысленно предвидеть тот результат, который еще только предстоит получить на практике;

2) Умение подбирать такие способы действия, которые выстроены в логике представленной цели и могут привести к получению нужного результата.

3) Умение самостоятельно сличать полученный результат с исходным замыслом (соответствует ли он поставленной цели).

У детей от двух до трех лет при условии правильно организованного ситуативно-делового общения все эти три компонента предметной деятельности постепенно складываются.

Каждый из этих факторов незаменим, а все они, вместе взятые, достаточны для разностороннего и полноценного психического и поведенческого развития маленького растущего человека.

Настойчивость, с которой дети учатся ходить, свидетельствует о том, что стояние на двух ногах и прямохождение доставляют детям непосредственное эмоциональное удовольствие. В физиологическом плане истоки такого стремления восходят к рефлексорным движениям младенца первых месяцев жизни, когда прикладывание ладони к ступням полусогнутых ног ребенка вызывает их автоматическое разгибание. Благодаря переходу к вертикальной походке ребенок получает возможность видеть дальше и больше вокруг себя. У него высвобождаются руки для манипулирования предметами, для ориентировочно-исследовательской деятельности и конструкторской, творческой работы. Примерно к трем годам память, восприятие, воображение и внимание ребенка начинают приобретать человеческие свойства. Но главное состоит в том, что в данном возрасте ребенок овладевает тем умением, которое существенным образом влияет на его последующее поведенческое, интеллектуальное и личностное развитие. Речь идет о способности понимать и активно пользоваться языком в общении с людьми. Благодаря постоянному речевому взаимодействию со взрослыми ребенок из биологического существа к середине раннего детства превращается по своим поведенческим и психологическим качествам в человека, а к концу этого периода — в личность. Развитие познавательных процессов и речи помогает ребенку ускоренно приобретать знания, усваивать нормы и формы человеческого поведения.

Именно в раннем возрасте ребенок впервые открывает для себя тот замечательный факт, что все в мире людей имеет свое название. Через речь, которой ребенок практически овладевает в эти годы, он получает прямой доступ к важнейшим достижениям человеческой материальной и духовной культуры. Через речевое общение со взрослыми он приобретает в десятки раз больше информации об окружающем его мире, чем с помощью всех данных ему от природы органов чувств.

Для ребенка речь является не только незаменимым средством общения, но также играет важнейшую роль в развитии мышления и в саморегуляции поведения. Направленная с конца раннего детства не только на окружающих людей, но и на самого себя, речь позволяет ребенку овладевать собственным поведением и собственными психическими процессами, делать их в определенной степени произвольно регулируемы. Без речи невозможны были бы ни человеческое восприятие

действительности, ни человеческое внимание, ни развитая память, ни совершенный интеллект. Благодаря речи между взрослым и ребенком возникает деловое сотрудничество, становится возможным сознательное, целенаправленное обучение и воспитание.

Для того чтобы представить себе, как в раннем возрасте идет процесс развития предметной и игровой деятельности, начавшийся еще в младенчестве, необходимо расширить систему понятий, с помощью которых описываются данные виды жизнедеятельности, которые содержат в себе попытку трансформировать и преобразовать воспринимаемую реальность. Такая деятельность включает в себя совокупность всех действий ребенка, за исключением тех, которые выполняют роль копирования действительности, например восприятие, подражание. В отличие от этого репродуктивной мы будем именовать деятельность, содержащую в себе попытку представить воспринимаемую реальность в том виде, в каком она непосредственно дана нашим органам чувств, без стремления субъекта трансформировать или преобразовать ее.

Для представления связи продуктивной и репродуктивной деятельности с семиотической функцией следующей терминологией Ф. де Соссюра, уточняющей ранее введенные нами понятия:

а) признаки — это указатели предметов, тесно связанные с самими предметами, на которые они указывают. Признаки являются частью самого предмета или его неотъемлемыми свойствами.

б) символы — указатели, обозначающие предмет, но уже отдаленные, отличные от него и вместе с тем сохраняющие определенное сходство с самим предметом. К примеру, в детской игре белый камешек, похожий на кусочек хлеба, может представлять хлеб, а трава — овощи;

в) знаки — указатели, произвольным образом связанные с предметом, не имеющие с ним никакого внешнего или внутреннего сходства. Знак условен и всегда социален, т.е. является общим для многих людей, например буквы и цифры.

Семантическая функция — это приобретаемая ребенком на втором году жизни способность представлять отсутствующий объект или непосредственно не воспринимаемое при помощи органов чувств событие с помощью символов, или знаков, т.е. указателей, отделенных от обозначаемых ими предметов или явлений. С семиотической функцией связаны символические игры, умственные образы и рисунки, подражание и моделирование действительности.

Переход от признаков к символам и знакам определенно связан с развитием подражания, которое на сенсомоторном уровне является способом представления кого-либо или чего-либо посредством реальных имитационных действий. Образы предметов в данном контексте выступают как их внутренняя, психологическая имитация. В свою очередь, они являются основой для межличностного общения и приобретения речи.

Подвижность нервных процессов у детей в этом возрасте невелика, что усугубляет трудности в перестройке восприятия окружающего.

Примерно после 7 месяцев у детей появляется страх при появлении незнакомых взрослых.

На втором году жизни ребенок начинает меньше бояться чужих взрослых.

В полтора года более характерным будет не страх, а настороженное ожидание по отношению к незнакомому взрослому, а в дальнейшем — смущение, своеобразная застенчивость при первоначальном знакомстве — обычно до двух — двух с половиной лет.

Оптимальный вариант приема детей не ранее 2 лет, когда у них уже нет страха перед незнакомыми людьми, а привязанность к матери не сопровождается обостренной зависимостью от нее.

Кроме этого существуют половые различия в возрастном диапазоне. Более благоприятный для адаптации возраст от 2 лет приходится преимущественно для девочек. Мальчики в большей степени, чем девочки привязаны к матери и более остро реагируют на разлуку с ней, они дольше чувствуют привязанность к ней.

У мальчиков более благоприятный для адаптации к детскому саду возраст составляет 2,5 — 3,5 года.

Не рекомендуется отдавать ребенка в детское учреждение в кризисные моменты, в эти периоды может наблюдаться снижение работоспособности, эмоциональные расстройства, изменение поведения ребенка, что может усугубить процесс адаптации.

По уровню развития общения детей можно разделить на три группы:

1 группа – это дети, у которых преобладает потребность в общении только с близкими взрослыми, они ожидают от них только внимания, ласки, доброты, сведений об окружающем. Такие дети, глубоко переживают расставание с близкими. Опыта общения с посторонними они не имеют, не готовы вступать с ними в контакт. У данных детей в поведении довольно долго сохраняются беспокойство и плаксивость.

2 группа – это дети, у которых сформировалась потребность в общении не только с близкими, но и с другими взрослыми, не являющимися членами семьи. Такие дети, пока воспитатель рядом спокойны, но детей такой ребенок, как правило, боится и держится от них на расстоянии. Детям данной группы в период привыкания свойственно неуравновешенное эмоциональное состояние.

3 группа – дети, испытывающие потребность в активных самостоятельных действиях и общении с взрослыми. Для них характерно спокойное, уравновешенное эмоциональное состояние. Они включаются в предметную самостоятельную деятельность или в сюжетно-ролевую игру, устанавливают положительные взаимоотношения с взрослыми и сверстниками. Играют часто самостоятельно.

При поступлении в детский сад больше трудностей испытывают дети, которых можно условно отнести к 1 группе (потребность в общении только с близкими людьми). Как правило, чем уже круг общения в семье, тем длительнее проходит процесс адаптации. Легче адаптируются дети, условно отнесенные к 3 группе.

Относительной нормой, уровня социализации ребенка конца первого года жизни, является положительное эмоциональное обращение со всеми окружающими его близкими людьми.

На 2 году жизни нормой является желание ребенка общаться не только с близкими, но и с другими взрослыми.

На 3 году у детей постепенно формируется умение общаться как с взрослыми, так и со сверстниками.

Дети, у которых процессы возбуждения и торможения уравновешены, отличаются спокойным поведением, бодрым настроением, общительностью. Они любят как спокойные, так и подвижные игры, положительно воспринимают все режимные моменты, активно в них участвуют. Если содержание общения, возникшего в новых условиях, их удовлетворяет, они привыкают довольно легко и быстро.

Дети, отличающиеся легкой возбудимостью, бурно выражают свое отношение к окружающему, быстро переходят от одного состояния к другому. Они любят играть в

подвижные игры, но быстро меняют игрушки, легко отвлекаются, постоянно двигаются по группе, рассматривая то один предмет, то другой. В первые дни у таких детей может возникнуть перевозбуждение нервной системы.

В противоположность легковозбудимым есть дети, которые отличаются спокойным, несколько медлительным, даже инертным поведением. Они очень неактивно выражают свои чувства и кажутся внешне благополучно адаптирующимися, однако свойственная им заторможенность может усилиться. Медлительные дети часто отстают от своих сверстников в развитии координации движений, в освоении окружающего, в овладении умениями и навыками. При работе воспитателя с такими детьми важно проявить выдержку и терпение. В первые дни воспитателям не рекомендуется привлекать медлительных детей к общению со сверстниками, так как им требуется длительное время в освоении нового пространства. Нетерпеливый подход воспитателя к ребенку может привести к осложнениям, к затруднениям в адаптации.

Особого внимания требуют дети с ослабленным типом нервной системы. Они очень болезненно переносят перемены в условиях жизни и воспитания. Их эмоциональное состояние нарушается при малейших неприятностях, хотя бурно своих чувств они не выражают. Все новое пугает их и дается с большим трудом. Они не уверены в движениях и действиях с предметами, медленнее, чем другие дети этого же возраста, приобретают необходимые навыки. Таких детей к детскому учреждению следует приучать постепенно, привлекать к этому близких им людей. При этом рекомендуется постоянно поощрять и подбадривать этих детей, помогать им в освоении нового.

Холерики и флегматики сложнее адаптируются к дошкольному учреждению, чем более уравновешенные и в меру медлительные сангвиники. Холерики, особенно мальчики, нелегко переносят недостаток активности и движения, но труднее всего приходится медлительным детям: они не успевают за общим темпом еды, сна, одевания.

У любого ребенка изменение условий жизни, привыкание к новой среде и приспособления к ее условиям, вызывает стресс, напряжение.

Данное напряжение проявляется, главным образом, на психо-эмоциональном и физиологическом уровне ребенка. Существует ряд показателей, информативно характеризующих особенности поведения и проявление эмоций у ребенка, адаптирующегося к новому организационному коллективу.

На физиологическом уровне основными показателями привыкания к детскому саду являются состояние здоровья, сон, аппетит. На психоэмоциональном уровне: эмоции, поведение и социальные контакты.

Отрицательные эмоции то подавленность и безучастность ко всему, то ребенок напоминает «белку в колесе». Вырываясь из рук воспитателей, мчится к выходу, конфликтуя со всеми на ходу. И вдруг бессильно замолкает, окаменев. Плач — от хныканья до постоянного. В палитру плача входит также и «плач за компанию», которым уже почти адаптированный к саду ребенок поддерживает новичков, пришедших в группу.

Страх: во всем скрытая угроза: от неизвестной обстановки и встречи с новыми детьми, до новых взрослых, а главное, то, что Вы забудете и не придете вечером, чтобы забрать домой... Родительские переживания особенностей нового этапа жизни ребенка, еще более усугубляют страх.

Гнев и рождаемая им агрессия готовы без искры разгореться, будто в ребенке — «пороховая бочка».

Положительные эмоции: немного выражены в те моменты, когда малыш как будто «опьянен» ориентировочной реакцией на «прелесть новизны». Доминирование их, возвещает о завершении у вашего ребенка адаптационного периода. Радость, улыбка и веселый смех — главные «лекарства» и противовес всем отрицательным эмоциям.

Социальные контакты: на смену «гордой бесконтактности» приходит «компромиссная контактность», что, однако, является инициативой мнимой — выходом из сложившегося положения. Она не направлена на улучшение общения со сверстниками. Если проявить терпение и такт, то в три года малыш способен выбрать повод для контакта. В коммуникабельности ребенка — успех исхода адаптационного процесса.

Познавательная деятельность снижается и угасает на фоне стрессовых реакций: нет интереса к игрушкам, не хочется знакомиться со сверстниками и понять, что происходит рядом. «Почемучка» словно в зимней спячке, но когда он проснется, или в конце концов Вы все-таки «разбудите» его посредством положительных эмоций, активность стресса станет минимальной и в скором времени исчезнет насовсем.

Социальные навыки: почти все давно усвоенные и успешно используемые дома навыки самообслуживания под прессом стресса малыш может «растерять». По мере адаптации ребенка к условиям организованного коллектива, он вдруг «вспоминает» забытые им навыки, в придачу к ним легко усваивает новые.

Особенности речи: не отвечает на вопросы, затруднено необходимое для возраста ребенка пополнение его активного словарного запаса. На фоне стресса имеющийся словарный запас скудеет: употребление младенческих или облегченных слов без существительных и прилагательных. Одни глаголы! В ответах на вопросы — «телеграфный стиль». Такая речь — итог тяжелой адаптации.

Двигательная активность: заторможенность или неуправляемая гиперактивность. Не путайте активность, измененную в связи с процессом адаптации, с активностью, присущей темпераменту ребенка!

Сон если ребенок и засыпает, а не рыдает на кровати, то сон его беспокойный, прерывается внезапным пробуждением. По мере привыкания он сможет тихо провести свой тихий час и спать спокойно.

Аппетит у ребенка тем хуже, чем менее благоприятно он адаптируется. «Волчий аппетит» возникает при попытке хоть как-то удовлетворить свои неудовлетворенные потребности. Нормализация повышенного или пониженного аппетита сигнализирует о том, что отрицательные сдвиги адаптационного периода не нарастают, а пошли на убыль, и в скором времени нормализуются и все другие показатели описанного нами выше эмоционального портрета.

У здоровых детей адаптация проходит относительно легко, в то время как у соматически ослабленных детей данный процесс может протекать с осложнениями.

Тяжелее всего адаптация к условиям образовательного учреждения проходит у детей 3 группы здоровья: У данных детей наблюдаются частые обострения основного заболевания. Такие дети чаще болеют.

Здоровье это то, что есть, и, к сожалению, изменить достаточно быстро эти показатели в положительную сторону невозможно.

Таким образом, состояние здоровья — один из основных факторов, влияющих на длительность и успешность процесса адаптации

3. Виды адаптации детей раннего возраста

В последнее время повышение возрастного порога начала посещения дошкольного учреждения с 1,5 до 3 лет, с одной стороны, и усиление образовательной нагрузки в дошкольном учреждении — с другой, делают проблему привыкания младшего дошкольника к условиям детского сада особенно актуальной.

Сложность приспособления организма к новым условиям и новой деятельности и высокая цена, которую платит организм ребенка за достигнутые успехи, определяют необходимость тщательного учета всех факторов, способствующих адаптации ребенка к дошкольному учреждению или, наоборот, замедляющих ее, мешающих адекватно приспособиться.

Адаптация включает множество индивидуальных реакций, характер которых зависит от психофизиологических и личностных особенностей ребенка, от сложившихся семейных отношений, от состояния здоровья ребенка.

Адаптация неизбежна в тех ситуациях, когда возникает противоречие между нашими возможностями и требованиями среды. Выделяют три стиля, с помощью которых человек может адаптироваться к среде:

а) творческий стиль, когда ребенок старается активно изменять условия среды, приспособляя ее к себе, и таким образом приспособляется сам;

б) конформный стиль, когда ребенок просто привыкает, пассивно принимая все требования и обстоятельства среды;

в) избегающий стиль, когда ребенок пытается игнорировать требования среды, не хочет или не может приспособляться к ним.

Наиболее оптимальным является творческий стиль, наименее оптимальным — избегающий.

К сожалению, попытки рассмотреть проблему адаптации остаются на уровне только теоретических исследований и сводятся к рекомендации перед приходом ребенка в сад максимально приблизить домашний режим дня к режиму дошкольного учреждения. Существует три фазы адаптационного процесса.

1. Острая фаза — сопровождается разнообразными колебаниями в соматическом состоянии и психическом статусе, что приводит к снижению веса, более частым респираторным заболеваниям, нарушению сна, снижению аппетита, регрессу в речевом развитии; фаза длится в среднем один месяц.

2. Подострая фаза — характеризуется адекватным поведением ребенка, то есть все сдвиги уменьшаются и регистрируются лишь по отдельным параметрам, на фоне замедленного темпа развития, особенно психического, по сравнению со средними возрастными нормами; фаза длится 3—5 месяцев.

3. Фаза компенсации — характеризуется убыстрением темпа развития, и дети к концу учебного года преодолевают указанную выше задержку в развитии.

При этом различают три степени тяжести прохождения острой фазы адаптационного периода:

легкая адаптация — поведение нормализуется в течение 10—15 дней; ребенок соответственно норме прибавляет в весе, адекватно ведет себя в коллективе, не болеет в течение первого месяца посещения дошкольного учреждения;

адаптация средней тяжести — сдвиги нормализуются в течение месяца, ребенок на короткое время теряет в весе; может наступить однократное заболевание длительностью 5—7 дней, есть признаки психического стресса;

тяжелая адаптация длится от 2 до 6 месяцев; ребенок часто болеет, теряет уже полученные навыки; может наступить как физическое, так и психическое истощение организма.

Именно поэтому необходима целенаправленная организация жизни младшего дошкольника в дошкольном учреждении, которая приводила бы к наиболее адекватному, безболезненному приспособлению ребенка к новым условиям, позволяла бы формировать положительное отношение к детскому саду, навыки общения, прежде всего со сверстниками. Таким образом, первая часть данной работы ставит своей задачей помочь руководителям дошкольных учреждений, воспитателям, детским психологам в организации адаптационного периода, дает практические рекомендации, описание занятий, сценарии, призванные облегчить эту сложную, кропотливую работу на первоначальном этапе.

Адаптация ребенка к детскому саду должна рассматриваться как процесс двусторонний. С одной стороны, это биологическое приспособление, связанное с изменением времени, особенностей всех форм физиологических отправок организма (сна, питания и т.д.). С другой стороны, это адаптация к новым социальным условиям, поскольку идет ломка привычных форм жизни ребенка, происходит перестройка его отношений с людьми.

Адаптационный период протекает по-разному в зависимости от психофизиологических и личностных особенностей ребенка, характера семейных отношений и воспитания, условий пребывания в яслях и детском саду. Для многих детей приход в детский сад - это первый сильный стресс в их жизни; привыкание проходит бурно и более или менее продолжительно. Некоторые дети привыкают к детскому саду быстро, без каких-либо изменений в привычном поведении. Есть и еще одна группа детей, самая малочисленная, - это дети, которые так и не могут привыкнуть к детскому саду. Определение "несадовый ребенок" имеет экспериментально подтвержденный статус в педагогике и психологии.

Бурную дискуссию вызывает вопрос о сроках и продолжительности адаптационного периода у детей, приходящих в детский сад. В работах физиологов, в психологических и педагогических исследованиях приводятся разные цифры: 7 - 10 дней, две недели, месяц, два месяца, полгода, год. Единственно неоспоримой закономерностью, которая прослеживается во всех работах, является удлинение адаптации по мере взросления детей.

Данные, полученные в нашей практической работе, позволяют утверждать, что адаптация - сложный и постепенный процесс, имеющий свою продолжительность у каждого ребенка. Судить о действительном окончании адаптационного периода в большинстве случаев мы можем после четырех - шести месяцев, а у некоторых детей после года пребывания в саду. Особенно это относится к детям от двух до трех лет, поскольку частые заболевания в этом возрасте замедляют их окончательное привыкание к детскому саду.

Замечено, что безболезненно принимают детский сад дети, у которых дома не все так хорошо. Мы имеем в виду ту систему отношений, которая складывается между ребенком и близкими взрослыми в семье. В среде педагогов существует даже такая поговорка: "В детском саду хорошо тем, кому дома плохо". Зачастую это действительно так.

Пример 1. Сережа Р. (2 г.). Мама в первый раз привела Сережу в детский сад рано утром. На все опасения воспитателя и предостережения о постепенном вхождении и

привыкании мама заявила, что ее ребенок не будет плакать. И действительно Сережа уверенно вбежал в группу, сначала направился к кубикам, поиграв немного, переместился к атрибутам магазина (о маме так и не вспомнил). Весь день, пока его не забрали вечером, мальчик вел себя так, как будто ходит в детский сад не первый день. Почти ничем не отличались и последующие дни.

В детском саду Сережа чувствовал себя очень хорошо, а когда приходили родители, отказывался идти домой.

Знакомство с семьей дало интересный материал для объяснения описанного поведения и эмоционального самочувствия ребенка.

Родители Сережи ведут очень активный образ жизни. В квартире постоянно собираются компании, где в лучшем случае ребенка перепоручают детям подросткового возраста, а чаще всего мальчик предоставлен сам себе. В семье отсутствует нормальный режим, ребенка поздно укладывают спать, забыв произвести необходимые гигиенические процедуры, недостаточно продуманно и своевременно питание.

Наиболее эмоционально уязвимы при поступлении в детский сад дети с сильной привязанностью к матери и малым социальным опытом. Для таких детей адаптация - это изнуряющий плач, отказ от всего, чем занимаются другие дети, рыдания при сборах на прогулку, подготовке к обеду.

При неумелом подходе к таким детям можно нанести им такую эмоциональную травму, последствия которой скажутся на всем последующем развитии ребенка.

Пример 2. Даша Ф. начала ходить в детский сад в 2 г. 10 мес. Утром сильно плакала, не могла оторваться от мамы, не переставала плакать в течение всего дня. От постоянного плача Даши начинали плакать и другие дети. Воспитательница, недолго думая, закрыла плачущую девочку в спальне (чтобы плакала там одна и никому не мешала).

После этого случая девочка вообще стала отказываться ходить в детский сад. Адаптация длилась почти полгода. Появились многочисленные страхи, нарастала тревожность. Девочка стала плохо есть, спать. Состояние стало улучшаться только тогда, когда воспитательница уволилась из этого детского сада.

Можно вести речь о некой типологии детей с теми или иными особенностями эмоционального развития в адаптационный период. Выявлению такой типологии посвящены работы А. В. Кошелевой, Г.Г.Филипповой, С.Ю.Мещеряковой, Н.Н.Авдеевой и др. Интересные данные представлены в исследованиях Т. А. Константиновой, изучавшей особенности поведения детей от четырех месяцев до трех лет. Этим автором выделены четыре группы детей, различающихся уровнем общедвигательной активности, характером ориентировочных реакций; особенностями эмоционального состояния.

1."Ходунки" - дети со значительной двигательной активностью, активной ориентировочно-исследовательской деятельностью, проявляющие активные двигательные реакции по отношению к предметам окружающей среды, другим детям. Для этих детей характерно ярко выраженное положительное эмоциональное состояние.

2."Наблюдатели" - дети со средней двигательной активностью, незначительной, малоактивной ориентировочной реакцией по отношению к предметам окружающей среды и другим детям. Для этих детей характерно преимущественно положительное эмоциональное состояние.

3."Сидуны" - дети с низкой общедвигательной активностью, индифферентным характером ориентировочных реакций по отношению к предметам окружающей среды и детям. Для них характерно положительное эмоциональное состояние.

4. "Лежебоки" - дети с низкой двигательной активностью, малоактивным характером ориентировочных реакций по отношению к предметам окружающей среды, отрицательным отношением к другим детям. Для этих детей характерно ярко выраженное отрицательное эмоциональное состояние.

Исследование показало, что среди изученных детей подвижные ("ходунки") составляют наибольшее число - 61%, второе место занимают "сидуны" - 16%, затем "наблюдатели" - 13% и "лежебоки" - 10%. Проявление индивидуальных признаков, как правило, имеет стабильный характер и остается практически неизменным в условиях бодрствования. Экспериментальные данные говорят также об устойчивости состава групп в первые годы жизни.

Надо заметить, что в исследовании Т.А.Константиновой не идет речь об адаптационном периоде. Однако эти данные с успехом могут использоваться при характеристике детей раннего возраста в период адаптации к детскому саду.

Это подтверждается нашими исследованиями особенностей детей второго-третьего года жизни в период адаптации к детскому дошкольному учреждению. Многочисленные наблюдения за малышами дали возможность разделить их на группы по характеру протекания адаптационного периода. В качестве критерия нами испытывались значимый для ребенка домашний эмоциональный опыт и особенности его привнесения в детский сад в первые дни посещения дошкольного учреждения.

"Деятели" - это дети, которые дома постоянно заняты какой-то деятельностью. Дома у них много игрушек, соответствующих возрасту и потребностям ребенка. Общение между взрослым и ребенком в основном носит конструктивный характер с разумной кооперацией или предоставлением ребенку самостоятельности. У ребенка хорошо выражена потребность в познании чего-то нового, в необходимости разнообразных действий с предметами.

Приходя впервые в группу, такой ребенок начинает все обследовать. Его интерес вызывают игрушки - как знакомые, так и непохожие на те, которые у него есть дома, но с которыми можно разнообразно действовать.

Если в группе есть много интересных предметов и игрушек для насыщения деятельностно-познавательной активности такого ребенка, его адаптация проходит почти безболезненно и занимает несколько дней. Ребенок аффективно реагирует в основном на бытовые процессы (одевание на прогулку, обед, укладывание спать и др.).

К разновидности этой группы можно отнести детей, которых мы назвали "имитаторами". Это дети, которые дома заняты в основном одним-двумя видами деятельности, фиксированы на каком-то определенном виде или способе употребления предметов.

Пример 3. Андрей П. (2 г. 5 мес.), когда впервые пришел с мамой в группу, сразу же побежал к машинам, однако ничего такого, что привлекло бы его внимание, не обнаружил, вернулся к маме и заплакал. В течение последующих нескольких часов до прихода мамы плакал.

Оказалось, что дома у Андрюши вся детская комната забита большими машинами, подаренными ребенку многочисленными родственниками. На этих машинах мальчик целыми днями ездит по квартире и по улице. Когда же одну из машин привезли в детский сад, мальчик стал спокойно разъезжать на ней по помещению группы, болезненно реагируя только на бытовые процессы.

К той же группе можно отнести и тех детей, для которых большое значение имеют одна-две вещи или игрушки домашнего обихода.

Это те значимые предметы, с которыми дети не расстаются ни на секунду, - с ними они играют, едят, спят, занимаются, в них они находят утешение. У девочек это чаще всего мягкая игрушка или кукла, у мальчиков - машины и машинки.

Процесс адаптации у этих детей не является сложным. Если в детский сад ребенок приходит со своей любимой игрушкой или находит среди игрушек в группе ту, которая (по признакам, известным только ребенку) может стать заменителем домашней, аффективные реакции у такого ребенка редки и быстро преходящи.

Следует, однако, иметь в виду и тот факт, что для детей этой группы иногда бывает характерна такая ситуация. После одно-двухнедельного на первый взгляд безболезненного привыкания проявляются все характерные признаки дезадаптации: плач, отказ от всех дел, которыми занимаются дети. Адаптация, таким образом, принимает отсроченный характер.

Детей следующей группы называли "номинаторами". Это дети, которые пытаются увидеть близкого взрослого (чаще всего маму) в образе воспитателя или няни детского сада. Ребенок как бы переносит функции матери на выбранного им взрослого - заместителя (или заменителя) мамы. Такие дети в период привыкания постоянно ходят следом за воспитателем, зачастую называя ее мамой, держат ее за руку, отталкивают детей, которые сумели "захватить" руку воспитателя раньше их. Эти дети спокойны с постоянными воспитателями группы, но отрицательно реагируют на всех новых людей, трудно привыкают к новой обстановке.

Чаще всего эту группу составляют дети с сильной привязанностью к маме, имеющие малый социальный опыт взаимодействия с другими людьми. Взаимодействие матери и ребенка в этих случаях нельзя назвать конструктивным в смысле объединения их общей деятельностью; это взаимодействие номинально, т.е. ребенок привыкает к постоянному присутствию матери независимо от того, чем он занимается. Мать может находиться в другой комнате, но ощущается она постоянно рядом.

Есть и еще одна группа детей, которую мы называли "максималистами". Это дети, которые плачут не переставая с утра и до ухода домой; небольшие "просветы" могут обозначать только одно - ребенок устал плакать. Создается впечатление, что им ничто не интересно, их ничто не занимает, не привлекает, не радует. Ребенок целый день может ходить кругами по группе с фразой "Где моя мама?" или постоянно спрашивает у воспитателя: "Когда придет мама?"

Чаще всего эту группу составляют дети с искаженной привязанностью к близким взрослым. Эти искажения в развитии чаще всего идут от сложной семейной ситуации (развод, конфликты между родственниками и т.д.), от характерологических особенностей матери (например, психическая неустойчивость), а также от состояния здоровья самого ребенка (многие дети с такими дезадаптивными характеристиками состоят на учете у невропатолога). Адаптация у таких детей может вообще не наступить без изменения ситуации в семье или определенного курса лечения ребенка.

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что ребенок, приходя в детский сад, стремится реализовать некую потребность в эмоциональном подкреплении. Эта потребность может быть объектной, т.е. направленной на определенный предмет, и субъектной, т.е. направленной на определенного человека и способы взаимодействия с ним. К первой группе (для реализации объектной потребности) можно отнести "деятели"

(с их разновидностями), ко второй группе - "номинаторов". Дети с объективными потребностями привыкают к детскому саду быстрее и безболезненнее. У детей с субъективными потребностями процесс адаптации сложен и более продолжителен. Особые сложности в процессе привыкания к детскому саду имеют дети без внешне выраженных потребностей ("максималисты").

Мы попробовали соотнести наши данные с характеристиками детей раннего возраста в исследованиях Т. А. Константиновой. Оказалось, что наши "деятели" хорошо соотносятся с группой "хо-дунки", в группе "номинаторов" преобладают "наблюдатели", "си-дуны", "максималисты" по многим показателям пересекаются с "лежебоками".

Распределение детей на такие группы хорошо укладывается в концепцию ведущего вида деятельности. Поскольку в раннем возрасте ведущим видом деятельности является предметно-орудийная, дети, которые ориентированы на реализацию этого вида деятельности, привыкают к детскому саду быстро. Естественно, что такая потребность не формируется сама по себе, а образуется в результате совместной деятельности с близким взрослым.

Наша типология основана на внешних атрибутах поведения и деятельности детей и не содержит исчерпывающей информации обо всех внутренних причинах такого поведения. К тому же не всех детей можно отнести к указанным группам. Однако выделение таких профилей адаптации облегчает для взрослых выбор тактики ведения ребенка в адаптационный период.

4. Формы и способы адаптации детей раннего возраста

С поступлением ребенка в ДООУ в его жизни происходит множество изменений: строгий режим дня, отсутствие родителей в течении 9 и более часов, новые требования, постоянный контакт с детьми, новое помещение, таящее в себе много неизвестного.

Все эти изменения обрушиваются на ребенка одновременно, создавая для него стрессовую ситуацию, которая без специальной организации может привести к невротическим реакциям, таким как капризы, страхи, отказ от еды. Поэтому принципами работы по адаптации детей в ДООУ являются:

- 1.Тщательный подбор педагогов в формирующихся группах.
- 2.Предварительное ознакомление родителей с условиями работы ДООУ.
- 3.Постепенное заполнение групп.
- 4.Гибкий режим пребывания детей в начальный период адаптации с учетом индивидуальных особенностей детей.
- 5.Сохранение в первые 2-3 недели имеющихся у малышей привычек.
- 6.Информирование родителей об особенностях адаптации каждого ребенка на основе адаптационных карт.

В процессе адаптации ребенка в ДООУ также используют такие формы и способы адаптации детей как:

элементы телесной терапии (обнять, погладить). В детском возрасте необходимо развивать координацию, гибкость и выносливость.

Комплекс специальных упражнений поможет ребенку выработать силу воли, увеличить чувствительность и узнать много нового о своем теле. Занятия укрепят и сделают более эластичными мышцы, разработают суставы, а движения станут более красивыми и пластичными. Кроме этого, с помощью телесно-ориентированной терапии оздоравливаются внутренние органы и улучшается самочувствие.

Комплекс заканчивается упражнениями на релаксацию, потому что расслабление в такой же степени необходимо для развития мышц, как и тренировка. Нервная система получает полноценный отдых, кровообращение приходит в абсолютное равновесие.

исполнение колыбельных песен перед сном — колыбельные — первые уроки родного языка для ребенка. Песни помогают малышу запоминать слова, их значения, порядок слов в предложении. Чтение ребенку поэзии оказывает такой же эффект. В отличие от обычной речи, стихи обладают ритмом, о благотворном влиянии которого на растущий организм уже говорилось. Сопровождайте чтение стихов ритмическим похлопыванием животика, и, если стихи понравятся малышу, вы заметите ответное ритмичное постукивание вашего разумного крохи.

Колыбельные песни снимают тревожность, возбуждение, действуют на ребенка успокаивающе. Этому способствуют плавная мелодия, ритмическое сочетание слова и движения (легкое покачивание, но не тряска).

Когда мамы поют колыбельные песни, дети быстрее засыпают. Ребенку становится спокойнее, и ему снятся хорошие сны, ребенок быстрее забывает свои беды его укладывают спать лаской именно ласка передается с колыбельной песней, пусть ребенок еще не слышит, но чувствует любовь, ласку, нежность мамы. Дети, которым поют в детстве песни, вырастают более нежными, добрыми.

От того, какие песни пела ребенку мать, и пела ли она их вообще, зависит характер маленького человека, его физическое здоровье, степень развития.

Слушая колыбельные песни малыш защищает свою психику от стрессов и эмоциональной неустойчивости.

Кроме того, последние исследования показали, что с помощью певучих колыбельных у ребенка постепенно формируется фонетическая карта языка, он лучше воспринимает и запоминает эмоционально окрашенные слова и фразы, а значит, раньше начнет разговаривать.

Через колыбельную у ребенка формируется потребность в художественном слове, музыке. Постепенно привыкая к повторяющимся интонациям, ребенок начинает различать отдельные слова, что помогает ему овладеть речью, понимать ее содержание. С колыбельной песней ребенок получает первые представления об окружающем мире: животных, птицах, предметах.

Колыбельная песня несет в себе свет и тепло, является оберегом для малыша.

Релаксационные игры (песок, вода) — релаксация — это снятие напряжения, расслабление, отдых.

За основу упражнений по релаксации взяты приемы по дыхательной гимнастике, мышечному и эмоциональному расслаблению.

Упражнения по релаксации являются методом предотвращения стрессов у детей и оказывают положительное влияние на их здоровье. Они учат детей снимать напряжение, не замыкаться на своих проблемах и через сюжетно-ролевые игры уметь находить причины этого состояния. Упражнения должны быть в доступной игровой форме.

Сказкотерапия — это процесс воспитания Внутреннего Ребенка, развития души, повышение уровня осознанности событий, приобретения знаний о законах жизни и способах социального проявления созидательной творческой силы.

Метод сказкотерапии направлен на развитие восприятия, телесных ощущений, двигательной координации детей, умения осознавать и контролировать свои переживания, понимать собственное эмоциональное состояние.

Занятия вводят ребенка в сложный мир человеческих эмоций, помогают ему прожить определенное эмоциональное состояние, создать свой собственный «эмоциональный фон», с помощью которого он сможет ориентироваться в собственных чувствах и в чувствах людей, которые его окружают. Основной акцент делаем не просто на проработки эмоций на уровне их узнавания по мимике, жестам, поведению, словам людей и сказочных персонажей. В этих занятиях важно, чтобы ребенок проживал каждую эмоцию на телесном уровне, наблюдал за своими телесными ощущениями и оценивал их. Таким образом, развивается произвольное улавливание ощущений тепла, холода, напряжения и расслабления мышц тела. Все занятия — игровые, так как игра — это основная деятельность ребенка, в которой он сначала эмоционально, а затем интеллектуально осваивает систему человеческих отношений.

Музыкальные занятия и развитие движений — музыка рано начинает привлекать внимание детей и вызывает у большинства из них постоянный интерес. Они ищут источник звучания, ждут звуки музыки при виде металлофона, триоды или других музыкальных инструментов. Песни разного характера вызывают у детей различный эмоциональный отклик. У некоторых это эмоциональное состояние в связи с музыкой проявляется особенно ярко.

Важно, чтобы дети не только знакомились с бодрыми, веселыми и ласковыми, спокойными песнями и пьесами, но и приучались более точно воспринимать особенности музыкального звучания, а именно высоту, тембр, силу, длительность. Восприятие этих свойств музыкального звука связано с развитием у детей музыкально-сенсорных способностей.

Выполняя несложные задания в процессе игр со звучащими игрушками, детскими музыкальными инструментами, дети различают звуки по высоте: угадывают, кто кричит — корова или котенок, курочка зовет цыплят или они ей отвечают. Повторяя под музыку постукивания по бубну, осваивают ритм. Слушают звучание разных по тембру детских музыкальных инструментов, сами хлопают соответственно музыке тихо и громко.

Игровые методы взаимодействия с ребенком. В конце первого года ребенок приобретает стремление к самостоятельности и независимости. На втором году жизни взрослый становится для ребенка не только источником внимания и доброжелательности, не только «поставщиком» самих предметов, но и образцом человеческих предметных действий. Общение со взрослым уже не сводится к прямой помощи или к демонстрации предметов. Теперь необходимо соучастие взрослого, выполнение одного и того же дела. В ходе такого сотрудничества ребенок одновременно получает и внимание взрослого, и его участие в действиях ребенка, и, главное — новые способы действия с предметами. Взрослый теперь не только дает ребенку в руки предметы, но вместе с предметом передает способ действия с ним. Общение со взрослым протекает как бы на фоне практического взаимодействия с предметами.

Возникает новый тип ведущей деятельности ребенка. Это уже не просто неспецифические манипуляции с вещами, а предметная деятельность, связанная с овладением культурными способами действий с предметами. Предметная деятельность является ведущей потому, что она обеспечивает развитие всех остальных сторон жизни ребенка: внимания, памяти речи, наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. Все эти важнейшие способности в данном возрасте лучше всего развиваются именно в процессе практических предметных действий.

Кроме того, действуя с предметами, ребенок чувствует свою самостоятельность, независимость, уверенность в своих силах, что очень важно для развития его личности.

Очевидно, что для такой деятельности нужны специальные игрушки. Игрушки, способствующие познавательному развитию ребенка

Предметная деятельность, в которой в раннем возрасте происходит умственное и техническое развитие ребенка, имеет несколько линий развития, среди которых:

- становление орудийных действий;
- развитие наглядно-действенного мышления;
- развитие познавательной активности;
- формирование целенаправленности действий ребенка.

Каждое из этих направлений предполагает специальные игровые материалы и особые характеристики игрушек.

Правильная организация в адаптационный период игровой деятельности, направленной на формирование эмоциональных контактов “ребенок — взрослый” и “ребенок — ребенок” и обязательно включающей игры и упражнения.

Основная задача игр в этот период — формирование эмоционального контакта, доверия детей к воспитателю. Ребенок должен увидеть в воспитателе доброго, всегда готового прийти на помощь человека (как мама) и интересного партнера в игре. Эмоциональное общение возникает на основе совместных действий, сопровождаемых улыбкой, ласковой интонацией, проявлением заботы к каждому малышу. Первые игры должны быть фронтальными, чтобы ни один ребенок не чувствовал себя обделенным вниманием. Инициатором игр всегда выступает взрослый. Игры выбираются с учетом возможностей детей, места проведения.

Программа занятий в группе составлена с учетом особенностей детей раннего возраста, не посещающих детский сад, способствует успешной адаптации и более комфортному дальнейшему пребыванию ребенка в детском саду.

Проводятся консультации с родителями по снижению заболеваемости в период адаптации.

Адаптационный период считается законченным, если ребенок с аппетитом ест, быстро засыпает и просыпается в бодром настроении, играет со сверстниками. Длительность адаптации зависит от уровня развития ребенка.

Очень важно, чтобы родители в этот период относились к ребенку очень бережно и внимательно, стремились помочь ему пережить этот трудный момент жизни, а не упорствовали в своих воспитательных планах, не боролись с капризами.

Медицинская сестра ДОУ еженедельно должна анализировать листы адаптации и выделять детей, имеющих отклонения по вышеперечисленным критериям. Эти дети консультируются педиатром и психологом, а по показаниям — и другими специалистами. Оценку течения адаптации детей в ДОУ проводит педиатр. Адаптация считается благоприятной, если эмоционально-поведенческие реакции были слабо выраженными и нормализовались в течение 30 дней — у детей ясельного возраста; невротических реакций не наблюдалось или они были слабо выраженными и прошли в течение 1–2 недель без специальной коррекции, потери массы тела не наблюдалось; за период адаптации ребенок раннего возраста перенес не более одного простудного заболевания в легкой форме.

Условно благоприятной считается адаптация с умеренно выраженными эмоционально-поведенческими реакциями и симптомами невротизации, потребовавшими коррекции, с потерей массы до 150 г, падением гемоглобина до 115 г/л, 1–2 простудными

заболеваниями в легкой форме. У детей раннего возраста допускается временный регресс нервно-психического развития не более чем на 1 эпикризный срок. Продолжительность адаптационного периода – 75 дней для детей раннего возраста. В случае более выраженных изменений или затягивания сроков адаптации ее течение оценивается как неблагоприятное.

Медико-психолого-педагогическая коррекция нарушений адаптации всегда индивидуальна и должна назначаться педиатром и психологом, а при необходимости – и другими специалистами, к которым ребенок направляется на консультацию.

Рекомендуется использование таких физиотерапевтических процедур, как массаж и ультрафиолетовое облучение (УФО) в осенне-зимний период. При наличии физиотерапевтического кабинета в ДОО спектр профилактических процедур может быть значительно расширен (гальванизация, индуктотермия, УВЧ, ультразвук, лекарственный электрофорез, парафиновые и озокеритовые аппликации). В занятия по физическому воспитанию следует включать элементы ЛФК (дыхательные упражнения, постуральный дренаж, вибрационный массаж грудной клетки).

Предупреждение нарушений адаптации детей к пребыванию в ДОО является важным мероприятием по сохранению и укреплению здоровья детей, их социализации и возможно только при совместном участии в этой работе администрации ДОО, медицинского и педагогического персонала, а также родителей.

5. Организация условий для адаптации детей раннего возраста

Для того чтобы процесс привыкания к детскому саду не затягивался, необходимо следующее:

1. Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе. Необходимо сформировать у ребенка положительную установку, желание идти в детский сад. Это зависит в первую очередь от умения и усилий воспитателей создать атмосферу тепла, уюта и благожелательности в группе. Если ребенок с первых дней почувствует это тепло, исчезнут его волнения и страхи, намного легче пройдет адаптация. Чтобы ребенку было приятно приходить в детский сад, нужно “одомашнить” группу.

Мебель лучше разместить таким образом, чтобы она образовала маленькие комнатки, в которых дети будут чувствовать себя комфортно. Хорошо, если в группе будет небольшой “домик”, где ребенок может побыть один, поиграть или отдохнуть. Сделать такой “домик” можно, например, из детской кровати, обтянув красивой тканью и вынув из нее нижнюю доску.

Желательно рядом с “домиком” разместить живой уголок. Растения и вообще зеленый цвет благоприятно влияют на эмоциональное состояние человека.

В группе необходим и спортивный уголок, который удовлетворял бы потребность детей 2—3 лет в движении. Уголок следует оформить так, чтобы у ребенка появилось желание заниматься в нем.

Малыши еще не владеют речью настолько, чтобы выразить четко свои чувства и эмоции. Невыраженные эмоции (особенно негативные) накапливаются и в конце концов прорываются слезами, которые со стороны выглядят непонятными, потому что никаких внешних причин для такого проявления эмоций нет.

Психологи и физиологи установили, что изобразительная деятельность для ребенка не столько художественно-эстетическое действо, сколько возможность выплеснуть на бумагу свои чувства. Уголок изотворчества со свободным доступом детей к карандашам и бумаге поможет решить эту проблему в любое время, как только у малыша возникнет

потребность выразить себя. Особое удовольствие доставляет детям рисование фломастерами-маркерами, оставляющими толстые линии, на прикрепленном к стене листе бумаги.

Умиротворяюще действуют на детей игры с песком и водой. Такие игры имеют большие развивающие возможности, но в период адаптации главным является их успокаивающее и расслабляющее действие.

Летом подобные игры легко организовать на улице. В осенне-зимнее время желательно иметь уголок песка и воды в помещении. Для разнообразных и увлекательных игр используются небьющиеся сосуды разной конфигурации и объема, ложки, сита, воронки, формочки, резиновые трубочки. Дети могут купать в воде резиновых кукол, набирать в резиновые игрушки воду и выталкивать ее струей, пускать по воде кораблики и т. д.

По мере привыкания к новым условиям у детей сначала восстанавливается аппетит, труднее нормализуется сон (от 2 недель до 2—3 месяцев).

Проблемы со сном вызваны не только внутренним напряжением, но и окружающей обстановкой, отличной от домашней. Ребенок чувствует себя неуютно в большой комнате. Такая простая вещь, как прикроватная занавеска, может решить ряд проблем: создать ощущение психологического комфорта, защищенности, придать спальне более уютный вид, а главное, эта занавеска, которую сшила и повесила мама, становится для него символом и частичкой дома, как и любимая игрушка, с которой он ложится спать.

Необходимо всячески удовлетворять чрезвычайно острую в период адаптации потребность детей в эмоциональном контакте со взрослым.

Ласковое обращение с ребенком, периодическое пребывание малыша на руках взрослого дают ему чувство защищенности, помогают быстрее адаптироваться.

Маленькие дети очень привязаны к маме. Ребенку хочется, чтобы мама все время была рядом. Поэтому очень хорошо иметь в группе “семейный” альбом с фотографиями всех детей группы и родителей. В этом случае малыш в любой момент сможет увидеть своих близких и уже не так тосковать вдали от дома [11, с. 35-36].

2. Работа с родителями, которую желательно начать еще до поступления ребенка в детский сад. Необходимое условие успешной адаптации — согласованность действий родителей и воспитателей, сближение подходов к индивидуальным особенностям ребенка в семье и детском саду.

Целесообразно рекомендовать родителям в первые дни приводить ребенка только на прогулку — так ему проще познакомиться с воспитателями и другими детьми. Причем желательно приводить малыша не только на утреннюю, но и на вечернюю прогулку, когда можно обратить его внимание на то, как мамы и папы приходят за детьми, как они радостно встречаются. В первые дни стоит приводить ребенка в группу позже 8 часов, чтобы он не был свидетелем слез и отрицательных эмоций других детей при расставании с мамами.

Задача воспитателя — успокоить прежде всего взрослых: пригласить их осмотреть групповые помещения, показать шкафчик, кровать, игрушки, рассказать, чем ребенок будет заниматься, во что играть, познакомить с режимом дня, вместе обсудить, как облегчить период адаптации.

В свою очередь, родители должны внимательно прислушиваться к советам педагога, принимать к сведению его консультации, наблюдения и пожелания. Если ребенок видит

хорошие, доброжелательные отношения между своими родителями и воспитателями, он гораздо быстрее адаптируется в новой обстановке.

3. Формирование у ребенка чувства уверенности. Одна из задач адаптационного периода — помочь ребенку как можно быстрее и безболезненнее освоиться в новой ситуации, почувствовать себя увереннее, хозяином ситуации. А уверенным малыш будет, если узнает и поймет, что за люди его окружают; в каком помещении он живет и т.д. Решению этой задачи, начиная с первого дня пребывания в саду, посвящается все первое полугодие (до января).

Для формирования чувства уверенности в окружающем необходимо:

знакомство, сближение детей между собой;

знакомство с воспитателями, установление открытых, доверительных отношений между воспитателями и детьми;

знакомство с группой (игровая, спальная и др. комнаты);

знакомство с детским садом (музыкальный зал, медкабинет и др.);

знакомство с педагогами и персоналом детского сада;

Правило 1. Первое, и самое важное, правило — добровольность участия в игре. Необходимо добиться того, чтобы ребенок захотел принять участие в предложенной игре. Заставляя, мы можем вызывать в малыше чувство протеста, негативизма, а в этом случае эффекта от игры ожидать не стоит. Напротив, увидев, как играют другие, увлекшись, ребенок сам включается в игру. Для того чтобы игра действительно увлекала детей и лично затронула каждого из них, необходимо выполнять

Правило 2. Взрослый должен стать непосредственным участником игры. Своими действиями, эмоциональным общением с детьми он вовлекает их в игровую деятельность, делает ее важной и значимой для них. Он становится как бы центром притяжения в игре. Это особенно важно на первых этапах знакомства с новой игрой. В то же время взрослый организует и направляет игру. Таким образом, второе правило заключается в том, что взрослый совмещает две роли — участника и организатора. Причем совмещать эти роли взрослый должен и в дальнейшем.

Правило 3. Многократное повторение игр, которое является необходимым условием развивающего эффекта. Воспитанники по-разному и в разном темпе принимают и усваивают новое. Систематически участвуя в той или иной игре, дети начинают понимать ее содержание, лучше выполнять условия, которые создают игры для освоения и применения нового опыта. А чтобы при повторении игра не надоела, необходимо выполнять

Правило 4. Наглядный материал (определенные игрушки, различные предметы и т.д.) надо беречь, нельзя его превращать в обычный, всегда доступный. Во-первых, так он дольше сохранится, а во-вторых, этот материал долго останется для детей необычным.

Правило 5. Взрослый не должен оценивать действия ребенка: слова типа «Неверно, не так» или «Молодец, правильно» в данном случае не используются. Дайте ребенку возможность проявить, выразить себя, не загоняйте его в свои, даже самые лучшие, рамки. Он по-своему видит мир, у него есть свой взгляд на вещи, помогите ему выразить все это!

В каком бы возрасте ребенок не пришел впервые в детский сад, для него это сильное стрессовое переживание, которое необходимо смягчить.

ИТОГИ

Процесс перехода ребенка из семьи в детское дошкольное учреждение сложен и для самого малыша и для родителей. Ребенку предстоит приспособиться к совершенно иным

условиям, чем те, к которым он привык в семье. А это совсем не просто. Возникает необходимость преодоления психологических преград. Выявлены три наиболее существенные проблемы, с которыми малыши приходят из дома в ДОО. Они заключаются в следующем:

Первая проблема — у детей, поступающих в детский сад, довольно низок уровень нервно-психического развития. Это связано как с особенностями воспитания в семье, так и с биологическими факторами (течение беременности, родов). Наибольшая задержка проявляется в навыках активной речи, в сенсорном развитии, что отрицательно влияет на дальнейшее становление маленького человека. В дошкольном возрасте отмечается замедленное развитие мышления и речи, внимания и памяти, выявляются невысокие показатели интеллектуальной готовности к школе.

Вторая проблема связана с различными отклонениями в поведении детей. Она касается сна, аппетита малышей, гиперактивных или малоэмоциональных, неконтактных детей, ребят с проявлениями страхов, энуреза, тиков и т. п. Поэтому важно, чтобы воспитатель имел возможность познакомиться с каждым ребенком, узнать его особенности развития и поведения.

Целенаправленная подготовка родителей и воспитателей дает свои положительные результаты даже при тяжелой адаптации облегчает его привыкание к новым условиям. Прежде всего это:

1. Положительно-эмоциональное отношение к ребенку (ласковое общение)
2. Удовлетворение его потребностей физиологических и познавательных.
3. Индивидуальный подход к ребенку.
4. Максимальное приближение условий детского сада к домашним.

Объективными показателями окончания адаптационного периода являются:

- глубокий сон;
- хороший аппетит;
- бодрое эмоциональное состояние;
- полное восстановление имеющихся навыков;
- активное поведение и соответствующая прибавка в весе по возрасту.

Воспитатели информируют родителей о протекании адаптации, чтобы снять тревогу за малыша, используя в работе адаптационные развивающие игры, а также при необходимости консультируются со специалистами ДОО.

Вопросы для самопроверки:

1. Каковы основные условия успешной адаптации ребенка к детскому саду?
2. Укажите связь характера привязанности ребенка к матери и особенностей протекания адаптации в детском учреждении.
3. В книге "Первые шаги. Модель воспитания детей раннего возраста" (М., 2002) рассмотрите разные подходы в организации и проведении работы по адаптации детей к дошкольному учреждению.

Практическое задание №1

1. Опишите основные подходы к организации процесса адаптации детей, которые используются в вашем детском саду.

Литература:

1. Айсина Р., Дедкова В., Хачатурова Е. Социализация и адаптация детей раннего возраста / Ребенок в детском саду. — 2003. — № 5. — с.49 — 53;

2. Айсина Р., Дедкова В., Хачатурова Е. Социализация и адаптация детей раннего возраста / Ребенок в детском саду. – 2003. – № 6 – с.46 –51.
3. Баркан А. И. Практическая психология для родителей, или как научиться понимать своего ребенка. — М.: АСТ-ПРЕСС, 2007. – 417 с.
4. Варпаховская О. “Зеленая дверца”: первые шаги в общество/ Ребенок в детском саду. – 2005. – № 1. – с.30 – 35.
5. Выготский Л.С. Вопросы детской психологии. – СПб.: СОЮЗ, 2007. – 224 с.
6. Давыдова О.И., Майер А.А. Адаптационные группы в ДОУ: Методическое пособие – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 25 с.
7. Диагностика в детском саду. Под редакцией Ничипорюк Е.А. Посевиной Г.Д. – Ростов – на – Дону, Феникс, 2004. – 275 с.
8. Заводчикова О. Г. Адаптация ребенка в детском саду: взаимодействие дошкол. образоват. учреждения и семьи: пособие для воспитателей / О. Г. Заводчикова. — М.: Просвещение, 2007. — 79 с.
9. Зубова Г., Арнаутова Е. Психолого–педагогическая помощь родителям в подготовке малыша к посещению детского сада / Дошкольное воспитание. – 2004. – № 7. – с.66 – 77.
10. Кирюхина, Н. В. Организация и содержание работы по адаптации детей в ДОУ: практ. пособие / Н. В. Кирюхина. — М.: Айрис-пресс, 2006. — 112 с.
11. Костина В. Новые подходы к адаптации детей раннего возраста / Дошкольное воспитание. – 2006. – № 1 – с.34 – 37.
12. Луговская А., Кравцова М.М., Шевнина О.В. Ребенок без проблем! Решебник для родителей. – М.: Эксмо, 2008. – 352 с.
13. Моница Г.Б. Лютова Е.К. Проблемы маленького ребенка — С-Петербург. — М.: Речь, 2002. – 238 с.
14. Морозова Е. Группа кратковременного пребывания: мой первый опыт сотрудничества с родителями / Дошкольное воспитание. – 2002. – № 11. –с.10 – 14.
15. Немов Р.С. Психология. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2007. – Кн. 2: Психология образования. – 608 с.
16. Обухова Л.Ф. Детская психология. – М.: Владос, 2007. – 530 с.
17. Павлова Л.Н., Волосова Е.Б., Пилюгина Е.Г. Раннее детство: познавательное развитие – М.: Мозаика Синтез, 2004. – 415 с.
18. Павлова Л. Раннее детство, семья или общество? / Обруч. – 2007. – № 2. – С. 7-10 .
19. Пыжьянова Л. Как помочь ребенку в период адаптации / Дошкольное воспитание. – 2003. – № 2. – С. 5-7
20. Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2 – 4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению – М.: Книголюб, 2003. – 350 с.
21. Севостьянова Е.О. Дружная семейка – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 235 с.
22. Семенака С.И. Социально-психологическая адаптация ребенка в обществе – М.: АРКТИ, 2006. – 275 с.
23. Смирнова Е.О Ребенок-взрослый-сверстник (Методические рекомендации) Изд-во МГППУ, 2004. – 315 с.
24. Теплюк С. Улыбка малыша в период адаптации / Дошкольное воспитание. – 2006. – № 3-4. с. 46 – 51.

25. Шапарь В.Б. Практическая психология. Психодиагностика отношений между родителями и детьми — Ростов-на-Дону, Феникс, 2006. — 430 с.
26. Урунтаева Г.А. Дошкольная психология. — М.: «Академия», 2007. — 336 с.
27. Урунтаева Г.А. Практикум по психологии дошкольника. — М.: «Академия», 2008. — 368 с.
28. Шипицина Л.М., Хилько А.А., Галлямова Ю.С. Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста – С — Петербург, Речь, 2005. — 182 с.
29. Чиркова Т.И. Психологическая служба в детском саду – М.: ЮНИТИ, 2007. — 290 с.
30. Эльконин Д. Б. Детская психология. — М.: Издательский центр «Академия», 2006. — 384 с.

Практическое задание №2

Решение проблемных ситуаций, задач.

Задание: определите степень адаптации у этих детей.

Задача №1

Максим (2 г.), придя в группу, подошел к машинкам, стал катать по полу. Когда воспитатель предложила сесть за стол, чтобы позавтракать он отказался, есть он будет дома. Такая ситуация длилась в течение недели. Через неделю Максим сам сел за стол, ел с аппетитом. Спать остался на 5 день, воспитатель сидела с ним и поглаживала его спинку. Когда уходил домой, сказал, что придет завтра.

Задача №2

Александра (2г. 3м.) первое время сильно плакала, не хотела играть с детьми. Все время держалась за воспитателя и спрашивала: "где мама?". За стол садилась, но сама есть отказывалась, воспитатели кормили. Утром не хотела отпускать маму. Через неделю стала подходить к детям и наблюдать что они делают, но с ними не играла. Через 3 недели стала сама есть, играть с куклами. На 4 неделе заболела, не было 8 дней, без осложнений.

Задача №3

Лена (2г.5м) сильно плачет при расставании с мамой, долго не может успокоиться. Отказывается от еды. С детьми не играет. Не слезит с рук воспитателя, а если поставить на ноги начинает плакать. На 10 день стали оставлять на сон, укачивали. К концу 4 недели стала кушать - кормят воспитатели, сон поверхностный, просыпаясь плачет. В течение месяца болела дважды, с осложнением. На протяжении всего дня периодически хнычет.

Проблемная ситуация № 1

Маша (1г. 8 мес.) и Аня (2г. 9 мес.) играют рядом. Маша тянется за неваляшкой, Аня тут же выхватывает игрушку из рук у Маши. Проходит какое-то время, Маша оставив игрушки, берет бумагу, хочет порисовать. Аня моментально бросает свои дела, вырывает бумагу из рук у плачущей Маши.

Почему Аня так поступает и что можно сделать в этой ситуации?

Возможные варианты ответов:

Вариант 1

Аня перешла в фазу игры "вместе". Ей необходим партнер.

Вариант 2

Родители Ани часто поступают таким же бесцеремонным образом, когда считают, что Ане надо заняться чем-то другим, не тратя время и силы на убеждения. Ребенок усвоил такую модель поведения. Попытайтесь создать другую модель поведения у ребенка.

Проблемная ситуация № 2

Миша (2г. 4 мес.) пытается надеть колготы самостоятельно. У него не получается. Вмешивается воспитатель. "Я сам!" - протестует ребенок. Перед нами кризис двух лет: упрямство, негативизм, желание быть как взрослый, делать все по своему. Так как это неизбежно, остается извлечь из этого пользу для ребенка - он чему-то научится, для вас при верном воздействии ребенок станет больше прислушиваться к вашему мнению осознанно, так как его права будут соблюдены.

Возможные варианты ответов:

Вариант 1

Если время позволяет, предоставьте ребенку возможность повоевать с колготками самому. Когда он выбьется из сил, предложите свою помощь, по возможности, предоставив ребенку делать это самому с вашими подробными указаниями, желательно в стихотворной форме. Важно это сделать до того, как он расплачется от бессилия. Если опоздали, сначала утешьте, похвалите его самостоятельность, скажите, что он почти их надел, осталась пара пустяков. Затем начинайте учить.

Вариант 2

Надо торопиться, все дети почти одеты. Выждав немного, осторожно предложите помощь. Если ребенок заупрямится, скажите, что он уже справляется, только вот забыл сделать то-то и то-то. Если поторопиться, дело может кончиться скандалом, а это займет еще больше времени.

Проблемная ситуация № 3

Ребенок с трудом оторвался от матери, громко плачет.

Возможные варианты ответов:

Вариант 1

Проводите его к окну, помашите вместе с ним маме в окошко.

Вариант 2

Отведите в спальню или поближе к игрушкам, лучше всего туда, где есть возможность побыть одному, предоставьте его самому себе.

Вариант 3

Если ребенок впервые в ДООУ, вооружитесь куклой бибабо, с её помощью отвлеките и успокойте ребенка.

Проблемная ситуация № 4

Родители Тани часто просят не брать девочку на прогулку, боясь простуды.

Возможные варианты ответов:

Вариант 1

Ребенок только что после болезни, операции и т.п. Пойдите навстречу родителям, объяснив, что это будет исключением, а не правилом.

Вариант 2

Родители идут на конфликт. Объясните родителям, что на время прогулки няня открывает настежь окна в любую погоду, чтобы проветрить группу, и выразите опасение, не простудится ребенок при таких условиях, скорее, в группе, чем на улице.

Вариант 3

Родители тревожные. Объясните, что в плохую погоду детей гулять не выводят, посоветуйте одевать ребенка теплее. Предложите родителям присутствовать на прогулке, убедиться, что дети под присмотром, в движении.

Какие признаки указывают на завершение адаптационного периода?

(ответы педагогов)

Период адаптации в среднем завершается в течение 3-х месяцев.

4. Влияние педагога на течение адаптации

Адаптация к новым условиям жизни неизбежна. Но мы в силах сделать этот процесс максимально безболезненным.

Так какие же методы и приемы способствуют облегчению прохождения периода адаптации?

Обсуждение и наработка возможных мероприятий по облегчению адаптации.

Возможные мероприятия по облегчению периода адаптации:

Привлекательный и опрятный внешний вид воспитателя, исключить белый халат.

Воспитатель должен быть доброжелателен, терпеливым, улыбаться по ситуации.

Называть ребенка ласковым именем, как дома.

Использовать отвлекающие моменты при расставании, плаче.

Использовать игрушки забавы (мыльные пузыри, музыкальные, светящиеся, заводные и т.д.).

При укладывании спать использовать телесный контакт (поглаживание, похлопывание), петь колыбельные или прослушивать фонограмму, разрешать брать с собой в кровать любимую игрушку.

Не отучать в период адаптации от вредных привычек (соска, пустышка, памперс, бутылочка :).

Использовать элементы телесной терапии (обнимание и поглаживание ребенка, игры с прикосновением).

По рекомендации врача можно подвешивать над кроваткой возбудимого ребенка мешочек с успокаивающим сбором трав.

Ароматерапия - при условии что у детей нет аллергии.

Использование игр на сближение детей друг с другом.

Игры, направленные на освоение окружающей среды и знакомство с персоналом детского сада и сверстниками.

Литература:

1. Адаптация детей раннего возраста к условиям вДОУ: Практическое пособие /Авт.-сост. Белкина Л.В. - Воронеж "Учитель", 2004.-236 с.

2. Ларечина Е.В. Развитие эмоциональных отношений матери и ребенка. Методическое пособие. СПб.: Речь, 2004. - 160 с.

3. Сотникова В.М., Ильина Т.Е. Контроль за организацией педагогического процесса в группах раннего возраста ДОУ. М.: ООО "Издательство Скрипторий 2003", 2006. - 80 с.

МОДУЛЬ II. ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ, ВОЗРАСТНОЙ ФИЗИОЛОГИИ

ТЕМА 4: ОСНОВЫ ВОЗРАСТНОЙ ФИЗИОЛОГИИ И АНАТОМИИ

Лекция 1. Предмет, методы и задачи возрастной анатомии и физиологии.

План

1. Предмет возрастной анатомии и физиологии и связь с другими науками.
2. Методы возрастной анатомии и физиологии.

1. Предмет возрастной анатомии и физиологии и связь с другими науками

Как известно *анатомия человека* - это наука о строении, а физиология человека - наука о функционировании нашего организма. Эти науки очень тесно взаимосвязаны между собой. Так, не зная всех нюансов строения организма, мы не поймем в полной мере особенности его работы и наоборот, не разобравшись в механизмах функционирования тех или иных систем организма не возможно до конца понять принцип их устройства.

В настоящее время анатомия и физиология в результате научного прогресса и постоянной дифференциации представляет собой сложный комплекс общих и специальных научных дисциплин: общая физиология, сравнительная анатомия и физиология, эволюционная физиология, экологическая физиология, анатомия и физиология животных, физиология труда, спортивная физиология, возрастная анатомия и физиология. И у каждой выше названной науки свой объект исследования, цели и методы.

Таким образом, возрастная анатомия и физиология является самостоятельной ветвью анатомии и физиологии человека, в задачу которой входит *изучение закономерностей становления и развития строения и функций организма на протяжении его жизненного пути - от оплодотворения до конца жизни.*

Не смотря на выделение данной науки в самостоятельную область знаний, возрастная анатомия и физиология не потеряла связи с другими разделами анатомии и физиологии и широко использует данные их многих других биологических наук. Так открываемые возрастной анатомией и физиологией законы и закономерности развития организма базируются на данных различных биологических наук: общей анатомии и физиологии, генетики (наука о механизмах хранения и реализации наследственной информации), эмбриологии (наука о развитии эмбриона - зародыша), цитологии (наука о клетке), гистологии (наука о тканях), биохимии, биофизики и др.

В свою очередь, законы и закономерности развития детского организма лежат в основе практически всех наук так или иначе связанных с детьми разного возраста. В первую очередь это касается *педагогике, педиатрии, возрастной психологии, теории и практики спортивного воспитания, хирургии* и многих других.

Например, любое воспитательное и обучающее влияние со стороны *педагога* на ребенка должно полностью соотноситься с его возрастом, с уровнем развития различных систем его организма, особенно, с уровнем развития коры головного мозга. Так в частности, воспитательные и обучающие приемы, применяемые для старших школьников, совершенно неприемлемы для детей первых лет обучения, так они будут совершенно неэффективны, а то и просто вредны.

Знание морфофункционального уровня развития коры головного мозга детей различного возраста необходимо и для работы *детского психолога*, так как без этого он не сможет правильно объяснить те или иные особенности проявления детской психики, не сможет наладить с ребенком психоэмоциональный контакт.

Что касается *врача-педиатра*, то знания возрастной анатомии и физиологии необходимы ему для выбора

медикаментов, дозировки лекарств, метода лечения, времени реабилитации и т.п.

Крайне важно учитывать морфофункциональные особенности детей и подростков разного возраста

детскому тренеру, так именно они лежат в основе организации тренировочного процесса. Учет уровня развития различных систем организма (опорно-двигательного аппарата, нервной системы, сердечно-сосудистой и дыхательных систем) позволяет правильно подобрать физические нагрузки и по времени и по интенсивности для детей разного возраста. Незнание детским тренером основ возрастной анатомии и физиологии может привести к серьезному травмированию детского организма и даже к летальному исходу.

В хирургической практике очень важно знать уровень развития опорно-двигательного аппарата, в частности скелета, так как особенности сращения костей в разном возрасте влияют, например, на время наложения гипса.

2. Методы возрастной анатомии и физиологии

Возрастная анатомия и физиология - наука экспериментальная. Для изучения проблем данной науки используют два основных метода научного исследования: наблюдение и эксперимент.

Наблюдение это наиболее простой и распространенный метод. Суть его в том, что ученый не «вмешивается» в объект своего исследования, а лишь со стороны фиксирует основные внешние параметры изучаемого объекта. Что касается эксперимента, то это уже не пассивный, а активный метод исследования, где ученый, так или иначе, влияет на изучаемый объект.

По уровню «вмешательства» в объект исследования выделяют естественный, лабораторный и острый эксперименты. Естественный эксперимент проводится в обычных (естественных) условиях жизнедеятельности организма. Так, для того чтобы установить изменение зрения у школьников в процессе учебной деятельности, исследователь определяет у них, например, остроту зрения до и после школьных занятий, то есть в естественных условиях их учебной деятельности.

Метод лабораторного эксперимента, когда изучается какая-либо функция организма в специальных организованных условиях, подразумевает использование функциональных нагрузок (проб). Изучение функций организма осуществляется с применением дозированных функциональных нагрузок:

физические нагрузки
(пробежка, приседания), задержка дыхания, умственные нагрузки (решение арифметических примеров и задач в уме) и т.п. Например, исследователь определяет параметры сердечно-сосудистой системы (пульс и артериальное давление) у детей разного возраста в покое и после физической нагрузки (100-метровая пробежка). На основе полученных данных делается вывод об адаптивных возможностях сердечно-сосудистой системы у детей разного возраста.

Что касается острого эксперимента, то он проводится в основном в тех случаях, когда методы исследования, необходимые для достижения какой-либо цели, являются неприемлемыми в отношении такого биологического объекта как человек. Речь идет об острых опытах на лабораторных животных (крысы, мыши). Так, например, для изучения динамики увеличения массы сердца с возрастом используется разновозрастная группа лабораторных животных (к примеру, крыс). У трупного материала забирается орган и точно определяется его масса. Далее строится график, отражающий возрастную картину увеличения массы сердца крыс. Полученные результаты, хотя и косвенно, можно использовать и возрастной анатомии и физиологии человека, так как и крыса и человек относятся к классу млекопитающих, то есть имеют общие основные принципы и закономерности развития организма и его частей.

На основе выше описанных методов научного исследования в возрастной анатомии и физиологии применяются так называемые специальные методы: методы поперечных и продольных срезов, близнецовый метод и метод телеметрии.

Метод «поперечных срезов» заключается в том, что у большой группы детей различного возраста производится замер основных возрастных показателей организма: соматометрических (рост, вес, окружность головы и грудной клетки) и физиометрических (сила мышц кисти и спины, жизненная ёмкость лёгких, частота сердечных сокращений, артериальное кровяное давление и др.) Далее производится усреднение выше указанных показателей по возрасту и полу. Данный метод необходим в создании так называемых «возрастных норм» для анатомических и физиологических параметров организма детей и подростков. Кроме этого, метод «поперечных срезов» позволяет установить уровень развития организма путем осуществления сравнения индивидуальных особенностей развития функций детей и подростков с усредненными данными, характерными для этой возрастной группы. Однако при таком подходе создаются трудности для диагностики и прогнозирования индивидуального развития функций.

Недостатки метода «поперечных срезов» позволяет преодолеть метод «продольных срезов» (метод

длинника, лонгитюдный метод). Основы этого метода в возрастной физиологии были заложены В.М. Бехтеревым. Сущность метода длинника заключается в проведении исследований на одних и тех же испытуемых в процессе их индивидуального развития, то есть можно проследить развитие какой-либо функции (например, зрения) у одного и того же человека от рождения до зрелости.

Что касается близнецового метода, то он основан на том, что исследуется пара однояйцовых близнецов (у них сходный генотип) путем морфофизиологического обследования и изучения образа жизни, с целью изучения роли генов и среды в формировании тех или иных свойств организма. То есть, близнецовый метод позволяет определить, в какой мере на тот или иной признак организма влияет генотип и окружающая среда.

Особо следует отметить метод телеметрии (от лат. *Teie* - далеко, *sheigeo* - измерять), позволяющий с помощью легких передающих радиотехнических устройств регистрировать некоторые функции детского организма на расстоянии. Данный метод позволяет получить ценную физиологическую информацию о функциях организма детей и подростков в естественных для них условиях: в процессе игры, учебы, спортивной деятельности, то есть в динамике их повседневной жизни.

Вопросы для самопроверки:

1. Что изучает возрастная анатомия и физиология?
2. Каково практическое значение возрастных аспектов строения и функционирования детского организма?
3. Перечислите методы возрастной анатомии и физиологии.
4. Каковы отличительные особенности поперечного и продольного срезов?

Лекция 2. Общие закономерности роста и развития детей и подростков

План

1. **Понятие о росте и развитии детского организма.**
2. **Понятие об онтогенезе.**
3. **Проблема возрастной периодизации и ее критерии.**
4. **Гетерохронность и гармоничность.**
5. **Этапность в развитии организма детей и подростков.**
6. **Критические периоды в постнатальном развитии детей и подростков.**
7. **Резистентность, реактивность, адаптация.**

1. Понятие о росте и развитии детского организма.

Рост – это увеличение длины, объема и массы тела детей и подростков, связанное с увеличением числа клеток тканей. Таким образом, рост – это *количественные* изменения в организме, нарастание биомассы.

Развитие же это процесс сугубо *качественный*. Под развитием понимается усложнение морфофункциональной организации организма детей и подростков. Рост и развитие ребенка тесно взаимосвязаны и обуславливают друг друга. Постепенные количественные изменения, происходящие в процессе роста организма, приводят к появлению новых качественных особенностей. Так, например, формирование двигательных функций ребенка связано с созреванием нервно-мышечного аппарата: увеличение мышечной массы и количества связей между нервными клетками в головном мозге приводит к тому, что ребенок овладевает сложными целенаправленными двигательными актами (ходьба, тонкая моторика пальцев кисти и др.).

2. Понятие об онтогенезе

Онтогенез (от греч. *onthos* – сущее, *genesis* – происхождение) – это период индивидуального развития живого организма от момента оплодотворения яйцеклетки до естественного окончания индивидуальной жизни.

В онтогенезе выделяют два относительно самостоятельных этапа развития: *пренатальный* (внутриутробный, дородовой) и *постнатальный* (послеродовой). Первый начинается с

момента зачатия и продолжается до момента рождения ребенка, второй – от момента рождения до смерти человека.

Продолжительность пренатального периода у человека составляет 9 месяцев, а, например, у мыши этот период составляет 21 день. Время пренатального онтогенеза определяется временем жизни организма.

В свою очередь пренатальный период делится еще на два периода. От зачатия до 2-х месяцев – это *эмбриональный* период. Он является наиболее важным и чувствительным к разным воздействиям, так как именно в эмбриональный период пренатального онтогенеза происходят процессы закладки тканей и внутренних органов. Со 2-го месяца начинается плодный (фетальный) период, который длится до момента рождения. В течение всего плодного периода происходит рост и дальнейшее развитие уже образовавшихся органов и тканей.

С момента рождения начинается постнатальный онтогенез. Он гораздо продолжительней времени пренатального развития и для человека составляет в среднем 70-80 лет. В идеале резервы человеческого организма рассчитаны на более продолжительный срок жизни (100 лет и более). Доказательством этому служат долгожители. Из книги рекордов Гиннеса известно, что документально зафиксированная максимальная продолжительность жизни на сегодняшнее время составляет 118 лет. Такая низкая средняя продолжительность жизни обусловлена в основном неблагоприятными социальными и экологическими факторами.

Старение – это генетически детерминированный естественный биологический процесс, приводящий к снижению уровня функционирования целостного организма и отдельных его систем. В настоящее время существует множество теорий старения. Самые известные это *генетическая* и *биохимическая* теории. Суть первой сводится к тому, что с годами снижается активность репарационной системы клеток, и из-за этого накапливаются небольшие соматические мутации в ДНК, приводящие к снижению эффективности в работе клеток и как следствие к старению организма. Вторая теория основана на том, что с возрастом у человека понижается активность антиоксидантных систем клеток и свободные активные радикалы, которые образуются в процессе реакций окисления, разрушают структуры клеток, в частности, мембраны, что и приводит к ухудшению работы клеток и в итоге к старению.

3. Проблема возрастной периодизации и ее критерии.

Как известно развитие организма – это непрерывный процесс, где этапы медленных количественных изменений закономерно приводят к резким скачкообразным качественным преобразованиям структуры и функций. Каждая такая качественная ступень характеризуется рядом морфофункциональных особенностей. Эти особенности и ложатся в основу научного построения схемы возрастной периодизации.

Возрастная периодизация – это деление на возрастные периоды постнатального развития человека. Возрастная периодизация основана на ряде критериев. Первый из них это *костный возраст (скелетная зрелость)*, то есть порядок и сроки окостенения скелета. Второй – *зубной возраст* (сроки прорезывания молочных и постоянных зубов) и третий критерий – *уровень половой зрелости* (степень развития вторичных половых признаков).

На основании этих трех основных критериев вся постнатальная жизнь человека подразделяется на следующие периоды (Маркосян А.А., 1969):

1. Новорожденный – 1 – 10 дней;
2. Грудной возраст – 10 дней – 1 год;
3. Раннее детство – 1 – 3 года;
4. Первое детство – 4 – 7 лет;
5. Второе детство – 8 – 12 лет мальчики, 8 – 11 лет девочки;
6. Подростковый (пубертатный) возраст – 13 – 16 лет мальчики, 12 – 15 лет девочки;
7. Юношеский возраст – 17 – 21 лет юноши, 16 – 20 лет девушки;
8. Первый период зрелого возраста – 22 – 35 лет мужчины, 21 – 35 лет женщины;

9. Второй период зрелого возраста – 36 – 60 лет мужчины, 36 – 55 лет женщины;
10. Пожилой возраст – 61 – 74 года мужчины, 56 – 74 года женщины;
11. Старческий возраст – 75 – 90 лет мужчины и женщины;
12. Долгожители – 90 лет и выше.

Существует и «школьная» система возрастной периодизации:

1. Младенческий возраст – до 1 года;
2. Преддошкольный возраст – с 1 года до 3 лет;
3. Дошкольный возраст – с 3 до 7 лет;
4. Младший школьный возраст – с 7 до 11-12 лет;
5. Средний школьный возраст – с 11-12 до 15 лет;
6. Старший школьный возраст – с 15 до 17-18 лет.

Следует помнить, что всякая возрастная периодизация довольно условна, так как выделяют так называемый *календарный (паспортный) возраст* (конкретное количество лет, прожитых человеком) и *биологический возраст* (уровень морфофункциональной зрелости организма), которые у детей и подростков не всегда соответствуют друг другу.

4. Гетерохронность и гармоничность.

Рост и развитие всех органов и физиологических систем организма детей и подростков происходит неодновременно и неравномерно, то есть *гетерохронно* (от греч. *getheros* – другой, *chronos* – время).

Прежде всего, развиваются и совершенствуются те органы, функционирование которых жизненно необходимо организму. Например, сердце функционирует уже третьей неделе пренатального развития, а почки формируются значительно позднее и вступают в действие только у новорожденного ребенка.

Гетерохронность развития не отрицает его *гармоничности*, поскольку неодновременное созревание морфофункциональных систем организма ребенка обеспечивает ему необходимую их подвижность, надежность функционирования целостного организма и оптимальное (гармоничное) взаимодействие с усложняющимися в процессе развития условиями внешней среды.

Таким образом, гармоничность развития характеризуется тем, что на каждом возрастном этапе онтогенеза функциональные возможности организма детей и подростков соответствуют требованиям, предъявляемым к ним со стороны окружающей среды.

Другим аспектом понятия гармоничности в возрастной физиологии является одновременное физиологическое и психическое развитие детей и подростков.

Физическое развитие – это сложный процесс морфологических и физиологических перестроек, который выражается в изменении размеров тела, соотношении отдельных частей тела между собой и уровня активности функций, то есть это процесс биологического созревания клеток, тканей, органов и всего организма в целом. Внешне оно характеризуется увеличением размеров частей тела ребенка и изменением функциональной деятельности его различных органов и систем.

Психическое развитие – это процесс формирования познавательной деятельности детей и подростков (совершенствование процессов ощущения, восприятия памяти и др.), развитие у них чувств и воли, формирование различных свойств личности: темперамента, характера, способностей, потребностей и интересов. Физическое и психическое развитие детей и подростков не только связаны между собой, но и взаимно обуславливают друг друга.

5. Этапность в развитии организма детей и подростков

Характерной особенностью процесса развития детского организма являются его *неравномерность* и *волнообразность*, то есть наблюдается явление когда, например, периоды усиленного роста («скачки», «вытягивание») сменяются его некоторым замедлением («округление»). Скачковые процессы обусловлены одновременными

ростовыми процессами во множестве различных тканей в организме. В первую очередь, это проявляется в резком увеличении продольных размеров тела за счет увеличения длины туловища и конечностей.

Выделяют пять периодов в постнатальном развитии организма детей и подростков (от рождения до 16 лет):

1. Период первого вытягивания (первый «скачок») – от рождения до 1 года. В этот период наблюдается наиболее интенсивные изменения роста и массы тела организма ребенка. Так в течение первого года жизни длина тела увеличивается в среднем на 21-25 см, а масса тела – на 6 – 7 кг. Если учитывать, что средний рост новорожденного составляет 50-52 см, а вес – 3 – 3,5 кг, то происходит примерно 1,5-кратное увеличение длины тела (до 75 – 80 см) и 3-4 кратное увеличение массы (до 9,5 – 10 кг). Рост в этот период происходит преимущественно за счет удлинения туловища.

2. Период первого округления – с 1 года до 3 лет. Темпы роста несколько снижаются.

3. Период второго вытягивания («полуростовой скачок») – с 5 до 7 лет. Годовой прирост тела в это время может составить 7 – 10 см. Рост преимущественно происходит за счет удлинения конечностей.

4. Период второго округления – с 7 до 10-11 лет. Наблюдается вновь замедление роста тела по длине и массе. Ежегодная прибавка массы составляет 1,5 – 2 кг, с увеличением длины тела – 4 – 5 см.

5. Период третьего вытягивания (пубертатный «скачок») – с 11-12 до 15-16 лет. Данный скачок в темпах физического развития обуславливается гормональной перестройкой организма (увеличение в крови половых гормонов), которая наблюдается в подростковом (пубертатном) возрасте. Годичная прибавка длины тела составляет в среднем 5,8 см у мальчиков и 5,7 см у девочек. Рост происходит как за счет увеличения длины туловища, так и за счет удлинения конечностей.

Наличие вышеуказанных периодов еще раз указывают на наличие диалектического принципа развития живого организма, когда на базе количественных процессов (роста) возникают качественные изменения (развитие). Бурный рост организма в периоды вытягивания (скачков) сменяется периодами округления, то есть замедлением роста и активации процессов функционального развития, усложнения органов и систем.

Вторым объяснением наличия этапности в развитии организма детей и подростков может служить явление неравномерного протекания энергетического и пластического обмена. Так возможно, что за периоды округления происходит накопление организмом энергетических и пластических ресурсов, а в периоды вытягивания данные ресурсы направляются на интенсивный рост. Это видимо объясняется тем, что организм не может накопить в себе такое количество энергетических и пластических ресурсов, необходимых для непрерывного роста и развития.

В последующие годы темпы физического развития снижаются, и рост у женщин останавливается приблизительно к 18 – 22 годам, а у мужчин к 20 – 22 годам. За тем до 60 – 65 лет длина тела почти не изменяется. Однако в пожилом и старческом возрасте (после 65 – 70 лет) в связи с увеличением изгибов позвоночного столба и изменением осанки тела, истончением межпозвоночных дисков, уплощением сводов стопы длина тела ежегодно уменьшается на 1 – 1,5 см.

В результате каждого скачка роста существенно меняются *пропорции тел*, все более приближаясь к взрослым. Новорожденный отличается от взрослого человека относительно короткими конечностями, большим туловищем и большой головой. Высота головы новорожденного составляет $\frac{1}{4}$ длины туловища, у ребенка 2 лет $\frac{1}{5}$, 6 лет – $\frac{1}{6}$, 12 лет – $\frac{1}{7}$ и у взрослых – $\frac{1}{8}$. С возрастом рост головы замедляется, а рост конечностей ускоряется (Рис. 1).

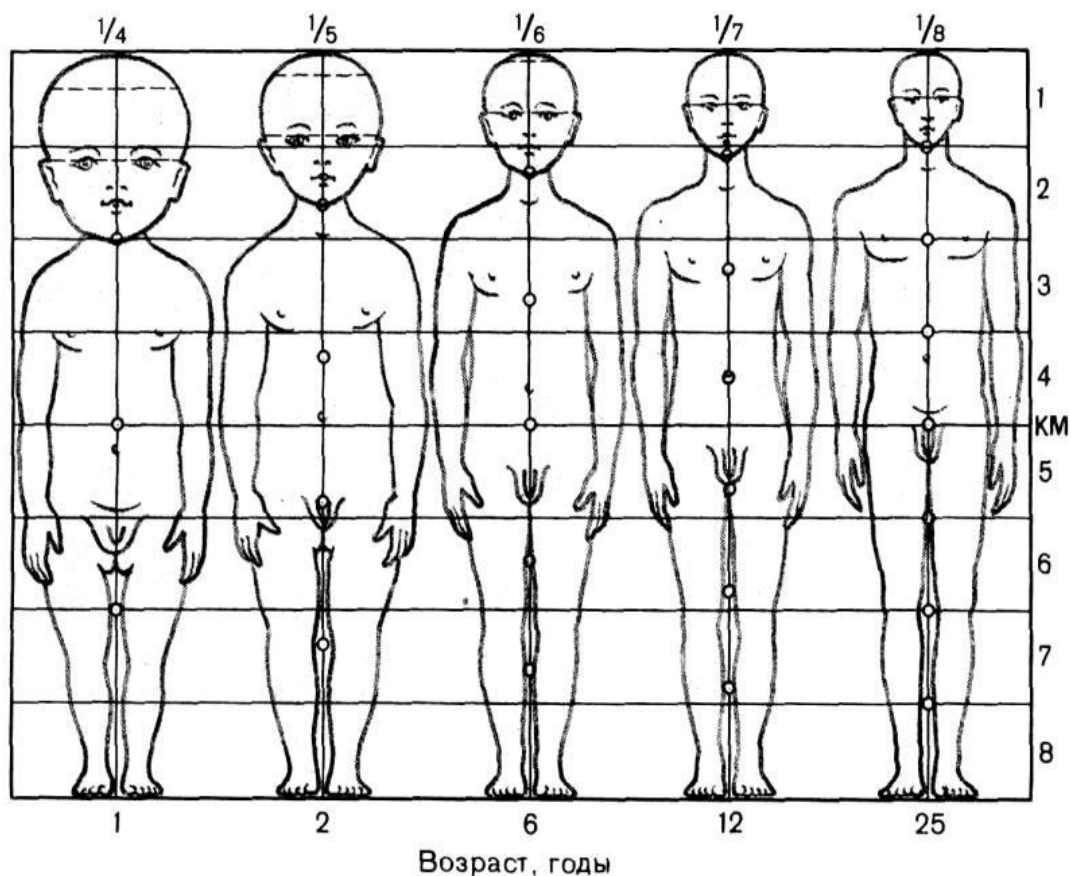


Рис.1. Изменение пропорций отделов тела в процессе роста человека.

КМ – средняя линия; по вертикальной оси - соответствие отделов тела детей и взрослых; по верхней горизонтальной оси – отношение длины головы к длине тела.

С периода новорожденности и до достижения зрелого возраста длина тела увеличивается в 3,5 раза, длина туловища – в 3 раза, длина руки – в 4 раза, длина ноги – в 5 раз. Можно отметить три периода различия пропорций между длиной и шириной тела: от 4 до 6 лет, от 6 до 15 лет и от 15 до взрослого состояния. Если в предпубертатный период общий рост увеличивался за счет роста ног, то в пубертатном периоде – за счет роста туловища.

Процессы роста и развития детей не имеют резких половых отличий до 8 – 9 лет. В это время происходит *первый перекрест* – длина и масса тела у девочек приближается к уровню данных показателей у мальчиков. С 9 – 10 лет девочки несколько опережают в росте и развитии мальчиков в связи с более ранним (на 1 – 2 года) началом полового созревания. В 11 – 12 лет наблюдается максимальное различие в динамике роста и развития между мальчиками и девочками. В 13 – 14 лет происходит *второй перекрест* кривых роста мальчиков и девочек и, начиная с 14 – 15 лет мальчики опережают девочек по данным показателям (Рис. 2). Превышение роста у мужчин над женщинами сохраняется в течение всей жизни.

Таким образом, у девочек максимальные изменения большинства показателей физического развития отмечаются в более ранние периоды, чем у мальчиков.

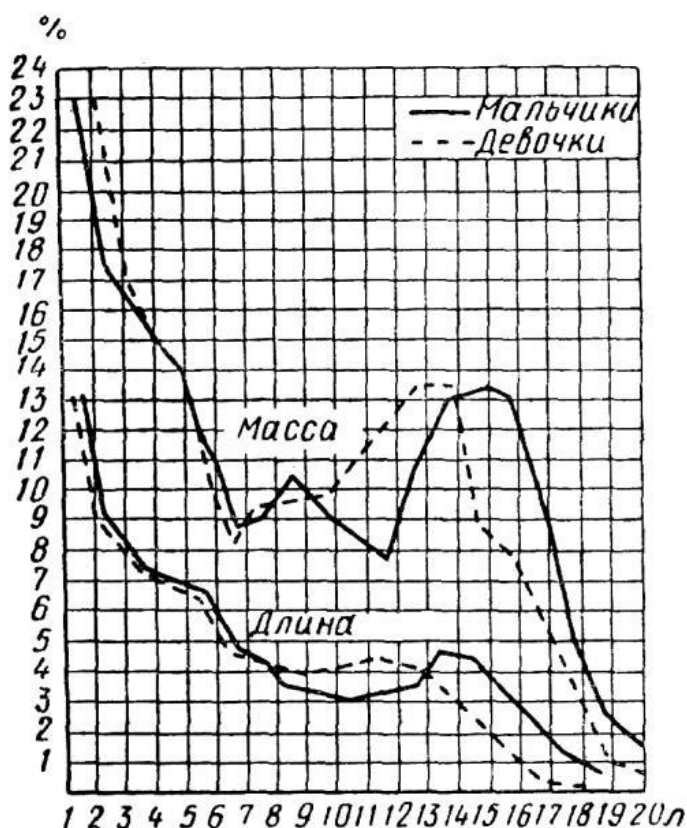


Рис. 2. Изменение темпов роста детей с возрастом

Так у девочек они регистрируются в 7, 9, 11 и 13 лет, у мальчиков в 8, 10 и 12 лет. Скорость роста особенно интенсивно увеличивается в период полового созревания (у девочек в 11 – 13 лет, а у мальчиков в 12 – 14 лет). Рост тела в длину заканчивается у девушек в 16 – 17 лет, у юношей в 18 – 19 лет.

6. Критические периоды в постнатальном развитии детей и подростков

Наряду с гармоничностью развития существуют особые этапы наиболее резких скачкообразных анатомо-физиологических преобразований. В постнатальном развитии выделяют три таких «критических периода», или «возрастных криза».

Первый критический период (информационный) наблюдается у ребенка в возрасте от 2 до 3,5 лет, т. е. в период, когда ребенок начинает активно двигаться, познает внешний мир, происходит интенсивное формирование речи и сознания. В это время на ребенка буквально обрушивается огромное количество различного типа информации от внешнего мира, что приводит к напряженной работе центральной нервной системы. Ее перенапряжение может привести к нарушению психического развития и появлению различных психических заболеваний.

Второй критический период (школьный) совпадает с началом школьного обучения и приходится на возраст 6-8 лет. В эти годы меняется образ жизни ребенка, происходит «ломка» привычного режима дня, появляются новые обязанности, резко увеличивается поток информации, который воспринимает ребенок. Наряду с этим падает двигательная активность. Все эти факторы в совокупности приводят к напряженной деятельности всех физиологических систем организма, особенно центральной нервной системы. Поэтому в период адаптации к школьным условиям необходимо особо бережное отношение к ребенку со стороны школы и родителей.

Третий критический период (пубертатный) связан с изменением в организме гормонального баланса, с созреванием и перестройкой работы желез внутренней секреции. Обычно это происходит в 11-15 лет, т.е. в подростковом (пубертатном) возрасте

когда в крови происходит резкое увеличение количества половых гормонов. Как известно половые гормоны влияют возбуждающе на нервные клетки коры головного мозга и как следствие у подростков наблюдаются изменения в характере, появляется излишняя агрессия, негативизм, капризность, обидчивость, нарушается сон и аппетит. В это время наблюдается повышенная ранимость нервной системы и повышается риск возникновения психических заболеваний.

7. Резистентность, реактивность, адаптация

При наличии выше указанных критических периодов у ребенка значительно снижаются три основные функциональные свойства организма (резистентность, реактивность и адаптация).

Резистентность - это свойство организма противостоять вредным факторам окружающей среды. Наиболее опасные для ребенка факторы это болезнетворные вирусы и бактерии. Поэтому данное свойство обеспечивается в основном иммунной системой.

Реактивность - это свойство организма адекватно отвечать на стимулы окружающей среды. Это свойство обеспечивается центральной нервной системой.

Адаптация - это свойство организма приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды.

Во все критические периоды в той или иной мере снижаются все три функциональные свойства, но можно проследить зависимость между конкретным возрастным кризисом и степенью снижения того или иного свойства. Так, например, в первый критический период наиболее существенно понижается резистентность организма. Это подтверждается тем, что в возрасте 2-3 лет дети очень часто болеют респираторными инфекционными заболеваниями. Особенно те дети, которые посещают детский сад, то есть находятся в постоянном контакте с другими детьми. Это очень просто объясняется. Если учитывать то положение, что организм человека это единая система, то напряжение в работе центральной нервной системы негативно сказывается и на весь организм в целом, в частности, и на иммунную систему, ослабляя ее активность. Поэтому дети, находясь в непосредственном контакте с другими детьми, легко заражаются инфекционными заболеваниями.

Во второй критический период наиболее резко снижаются адаптационные возможности организма, в то время как у подростков (третий кризис) «страдает» реактивность. Как известно, в пубертатном периоде ребенка отличает излишняя вспыльчивость, капризность и агрессивное поведение.

2.8. Принцип опережающего развития органов и функциональных систем у детей и подростков.

Важной биологической особенностью в развитии детей является то, что формирование их функциональных систем происходит намного раньше, чем это им требуется. Например, в функциональной системе, обеспечивающей ребенку рефлекс сосания, анатомо-физиологическое формирование входящих в нее органов и самой системы происходит задолго до рождения ребенка.

Принцип опережающего развития органов и функциональных систем у детей и подростков является своеобразной «страховкой», которую дает природа человеку на случай непредвиденных обстоятельств. Например, даже в случае преждевременных родов новорожденный встречается с внешней средой во «всеоружии», так как он уже наделен важнейшей для его жизни функцией, обеспечивающей ему питание.

2.9. Акселерация и ретардация.

Акселерация - ускорение возрастного развития путем сдвига морфогенеза на более ранние стадии онтогенеза. Проще говоря, это ускорение роста и физического развития детей по сравнению с предшествующими поколениями. Термин «акселерация» (от лат. *acceleratio* – ускорение) предложен немецким врачом Кохом в 1935 году. Сущность акселерации состоит в более раннем достижении определенных этапов биологического (физического и полового и др.) развития и завершении созревания организма.

Выделяют **эпохальную** акселерацию (ускорение темпов роста и развития современных детей и подростков в сравнении с предшествующими поколениями) и **внутригрупповую** акселерацию (ускорение физического развития отдельных детей и подростков в определенных возрастных группах).

Впервые подобные явления были отмечены в середине XIX века в Германии. При сопоставлении результатов антропометрических обследований, проведенных в начале XX века, с данными 30-х гг. XIX в. было установлено, что процесс акселерации охватил население всех экономически развитых стран.

Признаки акселерации отмечаются уже на стадии внутриутробного развития. Так, за последние 70-80 лет длина тела новорожденного увеличилась в среднем на 1 см, масса - на 100-300 г. Значительные изменения в темпах роста и развития наблюдаются у грудных детей: удвоение массы тела, происходившее ранее между 5-м и 6-м месяцем жизни, теперь наблюдается в 4 месяца; окружность груди ребенка становится больше окружности головы не в 6 месяцев, а в 2-5 месяцев. Дети раньше начинают держать головку, в более раннем возрасте у них зарастает родничок, и прорезываются молочные зубы. С возрастом темпы акселерации растут: длина тела 4 - 7 - летних детей за каждое десятилетие в среднем увеличивается на 1,5 см, масса тела - на 0,5 кг. Как показывают наблюдения, существенных различий в темпах акселерации детей разных национальностей не обнаружено. Городские дети подвержены акселерации в несколько большей степени, чем сельские. В 1980-х гг. отмечается замедление темпов акселерации, что свидетельствует об относительной стабилизации темпов развития детей, рождающихся в конце XX века.

В качестве основных проявлений акселерации рассматриваются:

- ☐ большую длину и массу тела новорожденных в настоящее время по сравнению с аналогичными величинами новорожденных 20-30-х годов нашего века; в настоящее время рост годовалых детей в среднем на 4-5 см, а масса тела на 1-2 кг больше, чем 50 лет назад
- ☐ более раннее прорезывание первых зубов, смена их на постоянные происходит на 1-2 года раньше, чем у детей прошлого столетия;
- ☐ более раннее появление ядер окостенения у мальчиков и девочек, а в целом окостенение скелета у девочек заканчивается на 3 года, а у мальчиков - на 2 года раньше, чем в 20-30-е годы нашего столетия;
- ☐ более раннее увеличение длины и массы тела детей дошкольного и школьного возраста, причем, чем старше ребенок, тем в большей степени он отличается по размерам тела от детей прошлого столетия;
- ☐ увеличение длины тела у нынешнего поколения на 8-10 см по сравнению с предшествующим;
- ☐ половое развитие мальчиков и девочек заканчивается на 1,5-2 года раньше, чем в начале XX века, за каждые 10 лет наступление менструации у девочек ускоряется на 4-6 месяцев.

Что касается внутригрупповой акселерации, то в среднем такие дети составляют 13-20% от общего числа детей данного возраста. Для них характерны более высокий рост, большая мышечная сила, большие возможности дыхательной системы. У них значительно быстрее происходит половое созревание, раньше заканчивается рост в длину (обычно к 15-17 годам) и несколько быстрее осуществляется психическое развитие.

Что касается причин акселерации, то можно выделить следующие:

1. **Эффект гетерозиса**, связанного с широкой миграцией современного населения и увеличением количества смешанных браков (межрасовых и межнациональных). При этом потомство первого поколения обладает временным преимуществом в физическом развитии.
2. **Урбанизация населения** (увеличение городского населения) и стимулирующее влияние условий городской жизни на темпы физического развития.

3. **Увеличение уровня радиации на земле.** Как известно, радиационное излучение ускоряет темпы деления клеток тканей (митоз), что приводит к более высоким антропометрическим показателям.

4. **Улучшение социально-гигиенических условий жизни** населения промышленно развитых стран.

В конце XIX века была столь же сильная волна ретардации (от лат. "retardacio" - "замедление", "задержка"). То, что процесс акселерации в городах начал стабилизироваться, первыми отметили антропологи Норвегии, Италии, Великобритании, Германии и Японии. В нашей стране в конце 70-х – начале 80-х годов 20 века также появляются единичные работы, свидетельствующие о тенденции к затуханию акселерации развития детей. А в середине 80-х годов 20 века появились сообщения о ретардации развития, то есть явления, противоположном акселерации.

Вопросы для самопроверки:

1. Что такое рост и развитие детского организма? Чем они принципиально отличаются?
2. Перечислите этапы онтогенеза человека.
3. Перечислите основные периоды постнатальной жизни человека.
4. Дайте определения понятиям: гетерохронность, гармоничность, этапность, принцип опережающего развития, акселерация.
5. Перечислите критические периоды в развитии организма детей и подростков.

Лекция 3. Возрастные особенности опорно-двигательного аппарата (костно-мышечной системы)

План

1. Развитие костной ткани.
2. Развитие суставов.
3. Возрастные особенности позвоночного столба.
4. Возрастные особенности грудной клетки.
5. Возрастные особенности верхних конечностей.
6. Возрастные особенности нижних конечностей.
7. Возрастные особенности черепа.
8. Возрастные особенности скелетной мускулатуры.

1. Развитие костной ткани

В развитии скелета человека выделяют три стадии: *перепончатую, хрящевую и костную*. У человека костная ткань появляется на 6 – 8-й неделе внутриутробной жизни. Кости формируются или непосредственно из эмбриональной соединительной ткани – мезенхимы (перепончатый остеогенез), или на основе хрящевой модели кости (хрящевой остеогенез). Из эмбриональной соединительной ткани, минуя стадию хряща, развиваются кости свода черепа, кости лица, часть ключицы. Такие кости называют *первичными, покровными костями*. При развитии таких костей в молодой соединительной ткани (примерно в центре будущей кости) появляется одна или несколько *точек окостенения*. Точка окостенения состоит из молодых костных клеток – остеобластов, число которых быстро увеличивается. Позднее они превращаются в зрелые костные клетки – остециты.

На основе хряща развиваются кости туловища, конечностей, основания черепа. Снаружи хрящ покрыт надхрящницей. Ее внутренний слой, прилежащий к хрящевой ткани, является ростковым. Формирование костей происходит из одной или нескольких точек

окостенения. Первая появляется в средней части хряща на 8-й неделе эмбриогенеза и постепенно распространяется в стороны, пока не сформируется вся кость. Одновременно костная ткань начинает образовываться внутри хряща.

Незадолго до рождения или после рождения точки окостенения появляются в эпифизах, которые до этого оставались хрящевыми. Они увеличиваются в размерах, хрящ постепенно замещается костной тканью. Небольшая хрящевая прослойка между окостеневающими эпифизом и костным диафизом – *эпифизарный хрящ* – выполняет костеобразующую функцию в течение постнатального онтогенеза, пока кость не достигнет своих окончательных размеров (18-25 лет). К этому времени эпифизарный хрящ замещается костной тканью, эпифиз срастается с диафизом, и кость представляет единое целое. В связи с костеобразующей функцией эпифизарного хряща трубчатая кость растет в длину. Костномозговой канал в трубчатых костях появляется в толще диафиза по мере рассасывания образовавшейся кости. Прорастающая внутрь кости эмбриональная ткань дает начало красному костному мозгу.

В течение первого года жизни кости ребенка растут медленно, от 1 до 7 лет рост костей ускоряется в длину за счет эпифизарных хрящей и в толщину благодаря утолщению твердого (компактного) костного вещества. После 11 лет вновь кости скелета начинают быстро расти, формируются костные отростки (апофизы). В пожилом и старческом возрасте в губчатом веществе наблюдается уменьшение и истончение костных перекладин (балок), становится тоньше компактное твердое вещество в диафизах трубчатых костей.

Окончательное окостенение скелета завершается у женщин в 17-21 год, а у мужчин – в 19-25 лет. Кости разных отделов скелета окостеневают в различное время. Например, окостенение позвоночника заканчивается к 20-25 годам, а копчиковых позвонков – даже к 30 годам; окостенение кисти заканчивается к 6-7 лет, окостенение запястных костей – в 16-17 лет; костей нижних конечностей – приблизительно к 20 годам.

Что касается химического состава костей, то у детей преобладают органические вещества (в частности, белок коллаген) и поэтому детские кости более гибкие и эластичные, легко деформируются. Это приводит к искривлению позвоночника при неправильной осанке. С возрастом содержание минеральных веществ (в основном солей кальция) в костях увеличивается, отчего кости становятся менее эластичными и более хрупкими.

2. Развитие суставов

Суставы (синовиальные соединения) начинают формироваться на 6-11 неделе эмбрионального развития. В этот период начинают образовываться суставные поверхности сочленяющихся костей, суставная щель и другие элементы сустава. Между двумя формирующимися костями разрыхляется эмбриональная соединительная ткань, на месте которой позже образуется суставная полость.

У новорожденных уже имеются все анатомические элементы суставов. Однако эпифизы сочленяющихся костей состоят из хряща. Энхондральное окостенение большинства эпифизов начинается после рождения ребенка (1-2-й годы жизни) и продолжается до юношеского возраста. В возрасте 6-10 лет наблюдается усложнение в строении суставной капсулы. В фиброзной мембране суставной капсулы у детей с 3 до 8 лет увеличивается количество коллагеновых волокон, которые сильно утолщаются, обеспечивая ее прочность. Окончательное формирование всех элементов суставов заканчивается в возрасте 13-16 лет.

Подвижность суставов больше у детей и молодых людей, у женщин она больше, чем у мужчин. С возрастом подвижность суставов уменьшается, что связано с возрастными изменениями фиброзной мембраны и связок, ослаблением мышечной активности.

3. Возрастные особенности позвоночного столба

Длина позвоночного столба новорожденного ребенка составляет 40% длины его тела. В первые два года длина позвоночника почти удваивается. Различные отделы позвоночного столба растут неравномерно, то есть наблюдается явление гетерохронии. В течение первых полутора лет жизни рост различных отделов позвоночника относительно равномерен. Начиная с 1,5 до 3-х лет, замедляется рост шейных и верхнегрудных позвонков и быстрее начинает усиливаться рост поясничного отдела. Медленнее всего растет копчиковый отдел.

Усиление темпов роста позвоночника отмечается в 7 – 9 лет. К началу полового созревания рост позвоночного столба замедляется. Новое ускорение его роста наблюдается у девочек к 12-13 годам, у мальчиков – к 13-14 годам. После 14 лет позвоночник практически не растет.

Что касается возрастных особенностей окостенения позвонков, то до 14 лет окостеневают только средние части позвонков. В пубертатный период появляются новые точки окостенения в виде пластинок, которые сливаются с телом позвонка после 20 лет. Процесс окостенения отдельных позвонков завершается с окончанием ростовых процессов – к 21-23 годам.

Позвоночный столб человека имеет изгибы и их появление связано с вертикальным положением тела (Рис. 3). Благодаря изгибам позвоночник выполняет амортизирующую функцию (пружинит) при ходьбе, беге и прыжках.

Изгибы позвоночника не являются врожденными, а постепенно появляются в течение примерно первого года жизни ребенка.

Позвоночник новорожденного имеет вид пологой дуги, вогнутой спереди. Начиная с 3 - 4 месяца жизни ребенка, начинают формироваться изгибы.

Первый изгиб появляется в 3 – 4 месяца, когда ребенок начинает держать голову. Этот изгиб затрагивает шейный отдел позвоночника и обращен выпуклостью кпереди (**шейный лордоз**). Второй изгиб формируется тогда, когда ребенок начинает сидеть (4 – 6-й месяцы жизни). При этом центр тяжести тела смещается к грудному отделу. Данный изгиб обращен выпуклостью кзади и называется **грудной кифоз**. Позднее появляется **поясничный лордоз**, также выпуклый кпереди, который образуется в то время, когда ребенок начинает стоять и ходить (9 – 12 месяцы после рождения). Центр тяжести в это время смещается на поясничный отдел позвоночника. Одновременно компенсаторно формируется выпуклый кзади крестцовый кифоз. К году имеются уже все изгибы позвоночника. Но образовавшиеся изгибы не фиксированы и исчезают после расслабления мускулатуры. К 7-ми годам уже имеются четко выраженные шейный и грудной изгибы, фиксация поясничного изгиба происходит позже – в 12-14 лет.

При неравномерном развитии мышц правой или левой стороны тела, неправильном положении учащихся за партой могут возникнуть патологические изгибы позвоночника в стороны – сколиозы. Межпозвоночные диски у детей относительно толще, чем у взрослых людей. С возрастом толщина межпозвоночных дисков постепенно уменьшается, и они становятся менее эластичными. У пожилых людей вследствие уменьшения толщины межпозвоночных дисков и увеличения кривизны грудного кифоза длина позвоночного столба уменьшается на 3-7 см.



Рис 3. Изгибы позвоночника

1 – шейный лордоз; 2 – грудной кифоз; 3 – поясничный лордоз; 5 - мыс

4. Возрастные особенности грудной клетки

У новорожденных грудная клетка имеет конусовидную форму. Переднезадний диаметр больше поперечного, ребра расположены почти горизонтально. В первые два года жизни идет быстрый рост грудной клетки и на первом году жизни поперечный размер несколько увеличивается. До 7-ми летнего возраста грудная клетка удлинённая, то есть сохраняется ее коническая форма. В возрасте 6-7 лет ее рост замедляется и начинают устанавливаться свойственные взрослому относительные величины верхней и нижней части грудной клетки. Усиленный рост грудной клетки у девочек начинается с 11 лет, а у мальчиков с 12 лет. К 15 годам ее поперечный размер увеличивается, и она медленно растет, достигая окончательной формы к 17-20 годам. В 7-18 лет наиболее сильно растет средний отдел грудной клетки. Подгрудинный угол у новорожденного достигает примерно 93°, через год - 68°, в 5 лет он равен 60°, в 15 лет и у взрослого человека – около 70°.

В старческом возрасте в связи с увеличением грудного кифоза грудная клетка укорачивается и опускается.

Физические упражнения увеличивают размах движения в суставах ребер, что приводит к увеличению объема грудной клетки при дыхании и жизненной емкости легких.

Что касается грудины, то у новорожденного ребенка она состоит из 4-5 отдельных костей.

В возрасте 17-18 лет начинается их сращение по направлению снизу вверх. Полное окостенение грудины заканчивается в возрасте 30-35 лет. Мечевидный отросток начинает окостеневать на 6-20-м году и срастается с телом грудины лишь после 30 лет.

5. Возрастные особенности верхних конечностей

Процесс окостенения в ключице начинается на 6-й неделе эмбрионального развития и почти полностью заканчивается к моменту рождения.

Лопатки окостеневают в постнатальном онтогенезе, процесс этот завершается после 16-18 лет.

Окостенение свободных костей верхних конечностей начинается с раннего детства и заканчивается в 18-20 лет, а иногда и позже.

Что касается кисти, то в костях запястья точки окостенения появляются после рождения: в головчатой на первом году жизни, в крючковидной – в конце первого – в начале второго года, в остальных – в период от 2-х до 11 лет. Кости запястья становятся ясно видимыми только к 7-ми годам. С 10 - 12 лет появляются половые отличия процессов окостенения. У мальчиков они запаздывают на 1 год. Окостенение фаланг пальцев завершается к 11 годам, а запястья в 12 лет.

Окончательно не сформированная кисть быстро утомляется, детям младших классов не удастся беглое письмо. Игра на музыкальных инструментах с раннего возраста задерживает процесс окостенения фаланг пальцев, что приводит к их удлинению («музыкальные пальцы»).

6. Возрастные особенности нижних конечностей

В тазовых костях точки окостенения появляются в период от 3,5 до 5,5 месяцев внутриутробного развития. Таз у новорожденного ребенка имеет воронкообразную форму и переднезадний размер таза составляет 2,7 см. К 12 годам жизни данный размер увеличивается до 9,5 см.

У детей в первые годы жизни каждая тазовая кость состоит из трех костей – подвздошной, седалищной и лобковой. Начиная с 5-6 лет эти кости срастаются в одну тазовую кость. Этот процесс заканчивается в 12-15 лет у девочек и в 13-16 лет у мальчиков.

В подростковом возрасте (13-15 лет) начинается постепенное срастание крестцовых позвонков в единую кость – крестец. Данное срастание заканчивается в 23-25 лет.

В возрасте 8-10 лет начинают проявляться половые различия таза. Таз у девушек и женщин больше, чем у мужчин. Он более широкий и расположен ниже. Все это связано с функциями вынашивания плода и последующих родов.

Что касается свободных костей (это в равной мере относится и к костям верхних конечностей), то в диафизах трубчатых костей первые точки окостенения появляются в конце 2-го – в начале 3-го месяца пренатального онтогенеза, в эпифизах и апофизах (буграх) – после рождения. Срастание эпифизов с диафизами, как правило, происходит в 13-15 лет, причем у девочек на 1-2 года раньше, чем у мальчиков.

В костях предплюсны (пяточной, таранной и кубовидной) точки окостенения появляются до рождения (на 5 – 9-м месяце). В ладьевидной и клиновидной костях точки окостенения появляются в период от 3-х месяцев после рождения до 5 лет. Вторичные точки окостенения образуются после рождения.

Стопа человека образует продольный свод, который опирается на пяточную кость и на передние концы костей плюсны. Он выполняет амортизационную (пружинящую) функцию и его формирование связано с прямохождением. У новорожденного ребенка сводчатость стопы не выражена, она формируется позже, когда ребенок начинает ходить. Большие физические нагрузки и ношение узкой обуви могут привести к растяжению суставных связок и как следствие к плоскостопию.

У новорожденных детей нижние конечности растут быстрее, и они становятся длиннее верхних. Наибольшая скорость роста нижних конечностей отмечена у мальчиков в 12-15 лет. У девочек увеличение длины ног происходит в возрасте 13-14 лет.

7. Возрастные особенности черепа

Объем полости мозгового черепа у новорожденного ребенка в среднем составляет 350-375 см³. В первые 6 месяцев после рождения ребенка объем черепа удваивается, а к 2-м годам – утраивается. У взрослого человека он в 4 раза больше, чем объем полости мозгового черепа у новорожденного. Соотношение мозгового и лицевого отделов черепа у взрослого человека и новорожденного ребенка различное. Так у новорожденного объем мозгового отдела черепа в 6 раз больше лицевого, а у взрослого в 2-2,5 раза. Лицо новорожденного ребенка короткое (еще нет зубов) и широкое.

После рождения рост черепа происходит неравномерно. В постнатальном онтогенезе выделяют три периода роста и развития черепа.

1. Период энергичного активного роста.

От рождения до 7 лет череп растет быстро. В течение первого года жизни череп растет более или менее равномерно. От года до трех лет особенно активно растет задняя часть черепа, что связано с переходом ребенка на 2-м году жизни к прямохождению. На 2 – 3-м году жизни в связи с окончанием прорезывания молочных зубов и усилением функции жевательных мышц значительно усиливается рост лицевого черепа в высоту и ширину. С 3-х до 7-ми лет продолжается рост всего черепа, особенно его основания. К 7-ми годам рост основания черепа в длину в основном заканчивается, и оно достигает почти такой же величины, как у взрослого человека.

2. Период замедленного роста.

Череп ребенка в возрасте от 7-ми до 12-13 лет растет равномерно, замедленно. В это время в основном растет свод мозгового черепа, объем его полости достигает 1200-1300 см³.

3. Третий период.

После 13 лет активно растут лобный отдел мозгового черепа и лицевой череп. Заращение швов между костями черепа начинается в возрасте 20-30 лет, у мужчин несколько раньше, чем у женщин. Сагиттальный шов заращается в возрасте 32-35 лет, венечный – в 24-41 год, ламбдовидный – в 26-42 года, сосцевидно-затылочный – в 30-81 год. Чешуйчатый шов, как правило, не заращается.

У лиц мужского пола лицевой череп растет в длину сильнее, чем у женщин. Если до периода половой зрелости у мальчиков и у девочек лицо округлое, то после наступления половой зрелости у мужчин, как правило, вытягивается в длину, у женщин сохраняется округлость. Мужской череп в связи с большими общими размерами тела больше ($V = 1559$ см³), чем женский ($V = 1347$ см³). Мозговой череп сильнее развит у женщин, а лицевой – у мужчин. Как правило, мужской череп отличается выраженным рельефом в связи с большим развитием прикрепленных к нему мышц. У женщин рельеф черепа сглажен.

В пожилом и старческом возрасте рельеф костей черепа сглаживается. Кости становятся более тонкими, более хрупкими и менее эластичными.

Что касается черепа новорожденного, то между костями черепа не существует швов, пространства заполнены соединительной тканью (Рис. 4). В участках, где сходятся несколько костей, имеется 6 **родничков**, закрытых соединительнотканными пластинками: 2 непарных (передний и задний) и 2 парных (клиновидных и сосцевидных). Самый крупный *передний*, или *лобный*, родничок имеет ромбовидную форму. Он расположен там, где сближаются правая и левая половины лобной и теменные кости. *Задний*, или *затылочный*, родничок помещается там, где сходятся теменные и затылочные кости. *Клиновидный* родничок находится сбоку в углу, образованном лобной, теменной и большим крылом клиновидной кости. *Сосцевидный* родничок расположен в том месте, где

сходятся затылочная, теменная кости и сосцевидный отросток височной кости. Благодаря наличию родничков череп новорожденного очень эластичен, его форма может изменяться во время прохождения головки плода через родовые пути матери в процессе родов.

Возможно также наложение краев костей крыши черепа один на другой, что приводит уменьшению его размеров и облегчает рождение ребенка. Формирование швов заканчивается в основном на 3 – 5-м годах жизни, к этому времени закрываются роднички. На 2 – 3-м месяцах после рождения закрываются задний (затылочный) и сосцевидные роднички, к 1,5 годам – передний (лобный), лишь к 3-м годам окончательно исчезают клиновидные роднички.

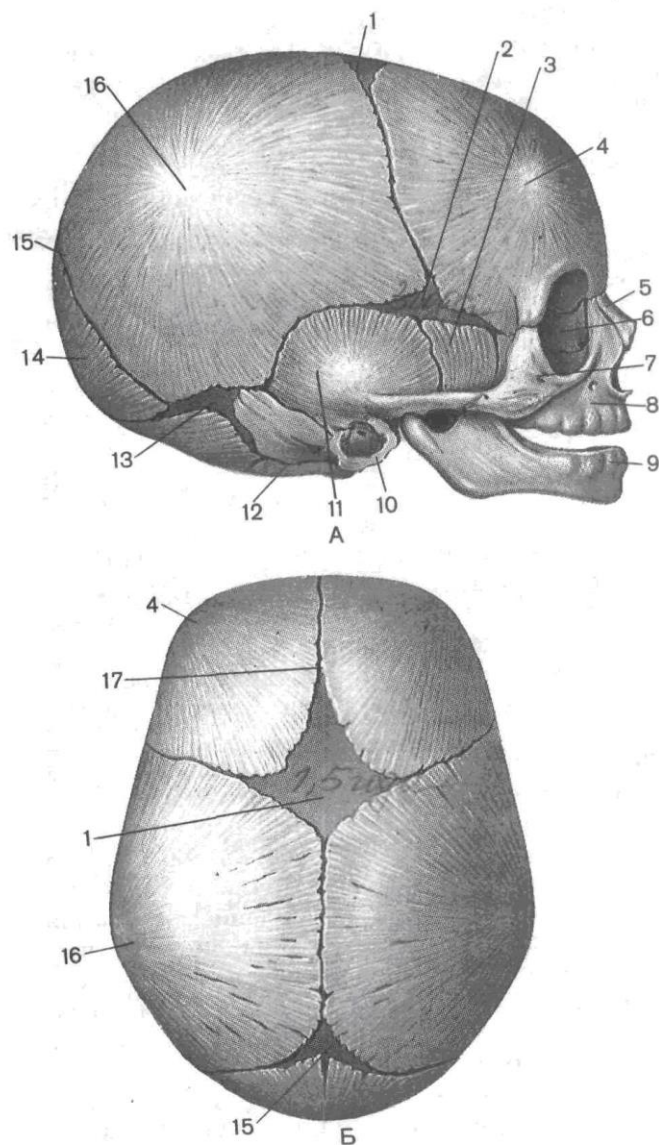


Рис. 4. Череп новорожденного. Вид сбоку (А) и сверху (Б):

1 – передний (лобный) родничок; 2 – клиновидный родничок; 3 – большое крыло клиновидной кости; 4 – лобный бугор; 5 – носовая кость; 6 – слезная кость; 7 – скуловая кость; 8 – верхняя челюсть; 9 – нижняя челюсть; 10 – барабанное кольцо височной кости; 11 – чешуйчатая часть височной кости; 12 – латеральная часть затылочной кости; 13 – сосцевидный родничок; 14 – затылочная чешуя; 15 – задний (затылочный) родничок; 16 – теменной бугор; 17 – лобный шов

8. Возрастные особенности скелетной мускулатуры

Мышечная система ребенка в процессе онтогенеза претерпевает значительные структурные и функциональные изменения.

У человеческого эмбриона мышцы закладываются из среднего зародышевого листка (мезодермы) примерно на 20-й день пренатального развития. Процесс «чернового» формирования мышц заканчивается к 7-8 неделе пренатального развития. На этом этапе раздражение кожных рецепторов уже вызывает ответные двигательные

реакции плода. В последующие месяцы интенсивно идет функциональное созревание мышечных клеток, связанное с увеличением количества миофибрилл и их толщины.

К моменту рождения ребенка наиболее развиты мышцы головы, туловища и верхних конечностей. Сухожилия мышц и фасции у новорожденного развиты слабо. У новорожденного отмечается повышенный мышечный тонус, а мышцы, вызывающие сгибание конечностей, преобладают над мышцами-разгибателями. В результате руки и ноги грудных детей находятся чаще всего в согнутом состоянии. У них плохо выражена способность мышц к расслаблению, которая с возрастом увеличивается. С этим обычно связана скованность движений у детей и подростков.

В процессе развития ребенка отдельные мышечные группы растут неравномерно, то есть наблюдается явление гетерохронии. У грудных детей, прежде всего, развиваются мышцы живота, позднее – жевательные. К концу первого года жизни в связи с ползанием и началом ходьбы заметно растут мышцы спины и конечностей. Развитие мышц верхних конечностей обычно предшествует развитию нижних. Более крупные мышцы формируются всегда раньше мелких. Например, мышцы плеча и предплечья формируются быстрее мелких мышц кисти. Особенно интенсивно развиваются мышцы рук в 6-7 лет.

У новорожденного **масса** мышц составляет примерно 20% всей массы тела. Мышечная масса интенсивно нарастает, когда ребенок начинает ходить, и к 2-3 годам составляет примерно 23% массы тела, далее повышается к 8 годам до 27%. Общая масса мышц заметно увеличивается в период полового созревания: у мальчиков – в 13-14 лет, а у девочек – в 11-12 лет. У подростков 15 лет она составляет 32,6% массы тела. Наиболее быстро масса мышц нарастает в возрасте от 15 до 17-18 лет, и в юношеском возрасте она составляет 44,2% массы тела.

Увеличение массы мышц достигается как их удлинением, так и увеличением их толщины, в основном за счет диаметра мышечных волокон. Интенсивный рост волокон наблюдается до 7 лет и в пубертатном периоде. Начиная с 14-15 лет, микроструктура мышечной ткани практически не отличается от взрослого. Однако утолщение мышечных волокон может продолжаться до 30-35 лет.

К 3-4 годам диаметр мышц возрастает в 2-2,5 раза. С возрастом резко увеличивается количество миофибрилл. К 7 годам по сравнению с новорожденными оно увеличивается в 15-20 раз. В период от 7 до 14 лет рост мышечной ткани происходит как за счет продолжающихся структурных преобразований мышечного волокна, так и в связи со значительным ростом сухожилий.

За весь период роста ребенка масса мускулатуры увеличивается в 35 раз. В период полового созревания (12-16 лет) наряду с удлинением трубчатых костей удлиняются интенсивно и сухожилия мышц. Мышцы в это время становятся длинными и тонкими. В 15-18 лет продолжается дальнейший рост поперечника мышц. Развитие мышц продолжается до 25-30 лет. Мышцы ребенка бледнее, нежнее и более эластичны, чем мышцы взрослого человека.

К 13-15 годам заканчивается формирование всех отделов двигательного анализатора, которое особенно интенсивно происходит в возрасте 7-12 лет. В процессе развития опорно-двигательного аппарата изменяются двигательные качества мышц: *быстрота, сила, ловкость и выносливость*. Их развитие происходит неравномерно, гетерохронно. Прежде всего, развиваются *быстрота (скорость)*, далее *ловкость* движений, потом *сила* и в последнюю очередь *выносливость*.

Быстрота (скорость) движений характеризуется числом движений, которое ребенок в состоянии произвести за единицу времени.

Скорость однократных движений значительно увеличивается у детей с 4-5 лет и особенно интенсивно в младшем школьном возрасте, приближаясь в 13-14 лет к уровню взрослого. К 16-17 годам темп увеличения этого показателя несколько снижается. К 20-30 годам скорость однократного движения достигает наибольшей величины.

Увеличение скорости однократного движения с возрастом связано с увеличением скорости проведения сигнала в нервной системе и скорости передачи возбуждения в нервно-мышечном синапсе.

С возрастом увеличивается и ***максимальная частота повторяющихся движений***. Наиболее интенсивный рост этого показателя происходит с 7 до 13 лет. В период 7 – 9 лет средний ежегодный прирост составляет 0,3 – 0,6 движений в секунду. В 10 – 11 лет темп прироста снижается до 0,1 – 0,2 движений в секунду и вновь увеличивается (до 0,3 – 0,4 движений в секунду) в 12 – 13 лет. Частота движений в единицу времени у мальчиков 7 – 10 лет выше, чем у девочек этого же возраста, а с 13 – 14 лет данный показатель становится выше у девочек и после 14 лет далее не изменяется. У мальчиков частота движений достигает высоких показателей в 15 лет, после чего ежегодный прирост снижается.

Увеличение с возрастом максимальной частоты движений объясняется нарастающей подвижностью нервных процессов, обеспечивающей более быстрый переход мышц-антагонистов из состояния возбуждения в состояние торможения и обратно.

Ловкость в основном связана со способностью детей и подростков осуществлять точные, координированные и быстрые движения.

Точность воспроизведения движений существенно изменяется с возрастом. Дошкольники 4-5 лет не могут совершать тонкие точные движения, воспроизводящие заданную программу, как в пространстве, так и во времени. Наибольший прирост точности движений наблюдается с 4-5 до 7-8 лет. С 9-10 лет организация точных движений происходит по типу взрослого. Развитие ловкости в основном завершается к 13-14 годам и продолжает улучшаться до 17 лет. В совершенствовании этого двигательного качества существенную роль играет формирование центральных механизмов организации произвольных движений, связанных с деятельностью высших отделов ЦНС. В процессе развития ребенка изменяется также способность воспроизводить заданную величину мышечного напряжения. Точность воспроизведения мышечного напряжения невелика у детей дошкольного и младшего школьного возраста. Она повышается лишь к 11-16 годам. Что касается ***силы*** мышц, то с возрастом она тоже увеличивается. В дошкольном возрасте сила мышц незначительна. После 4-5 лет увеличивается сила отдельных мышечных групп. Исследования показывают, что школьники 7-11 лет обладают еще сравнительно низкими показателями мышечной силы. Силовые и особенно статические упражнения вызывают у них быстрое утомление. Дети этого возраста более приспособлены к кратковременным скоростно-силовым динамическим упражнениям.

Наиболее интенсивно мышечная сила увеличивается в подростковом возрасте с 10-12 до 13-15 лет. С 18 лет рост силы замедляется и 25-26 годам заканчивается. После 40 лет сила мышц постепенно снижается и наиболее значительное снижение силы мышц отмечается после 50 лет.

Интенсивность развития мышечной силы зависит и от пола.

В младшем школьном возрасте (7-8 лет) мальчики и девочки имеют одинаковую силу мышц. У девочек к 7-9 годам становая сила ниже, чем у мальчиков, однако к 10-12 годам становая сила резко возрастает, и девочки перегоняют мальчиков по этому показателю. После 12 лет отмечается преимущественное развитие силы мышц у мальчиков, особенно в период полового созревания. Так к 12-15 годам превышение силы мышц у мальчиков над соответствующими показателями у девочек становится явно выраженным (примерно, на 30%). Эта разница своего максимума достигает в 17 лет. Наибольший прирост становой силы отмечается у мальчиков в период от 15 до 18 лет. Юноши в 18 лет по силе мышц приближаются к нижней границе показателей взрослых (Табл. 1)

Таблица 1

Возрастные изменения становой силы

Возраст, лет.	Становая сила, кг	
	Мальчики	Девочки
7 – 9	34,1	31,0
10 – 12	37,9	42,1
13 – 15	54,0	53,0

Что касается кистевой силы, то максимум нарастания силы сжатия правой кисти у мальчиков приходится на возраст 14-17 лет, особенно на период 15-16 лет, а у девочек на возраст около 12 лет.

Таким образом, у мальчиков прирост силы мышц приходится в среднем на 13-14 лет, у девочек на 10-12 лет, что связано с более ранним наступлением половой зрелости.

В 13-14 лет четко проявляются половые различия в мышечной силе. Относительная сила мышц девочек значительно уступает соответствующему показателю мальчиков, что в частности, объясняется анаболическим эффектом мужских половых гормонов.

Позже других физических качеств развивается силовая выносливость, характеризующаяся тем временем, в течение которого сохраняется достаточный уровень работоспособности мышц.

Резкий прирост выносливости приходится на возраст 7-10 лет. Далее до 17 лет данный показатель увеличивается более плавно. В целом выносливость к 16-19 годам составляет 85% уровня взрослого, максимальных значений она достигает к 25-29 годам. Далее этот показатель снижается и к 70 годам достигает четверти максимальных величин.

У мальчиков во всех возрастах, и особенно в 12-14 лет, силовая выносливость выражена лучше, чем у девочек. У мальчиков в возрасте 17 лет силовая выносливость в два раза больше, чем у 7-летних.

Показательно, что в разные возрастные периоды выносливость не коррелирует с силой. Так если наибольший прирост силы кисти наблюдается в возрасте 15-17 лет, то максимальное повышение выносливости приходится на возраст 7-10 лет. То есть развитие выносливости не идет параллельно развитию силы, а скорей, наоборот: при быстром развитии силы имеет место некоторое замедление развития выносливости.

Относительно возрастных особенностей выносливости к динамической работе известно, что до 11 лет она очень не велика. С 11-12 лет и у мальчиков и у девочек наблюдается интенсивный прирост выносливости. К 14 годам мышечная выносливость составляет 50-70%, а к 16 годам – около 80% выносливости взрослого человека.

Выносливость к статическим усилиям особенно интенсивно увеличиваются также с 11-12 лет. Значительные изменения этого динамического качества отмечаются уже в младшем школьном возрасте. У 11 – 14-летних школьников самыми выносливыми являются икроножные мышцы. В целом выносливость к 17-19 годам составляет 85% уровня взрослого, максимальных значений она достигает к 25-30 годам.

Способность к выполнению физических нагрузок возрастает к младшему школьному возрасту. Особенно выражено нарастание всех показателей мышечной работоспособности с 11-12 лет. Так, объем динамической работы (в кг/м), выполненной 10-летними школьниками, на 50% больше, чем у 7-летних, а в возрасте 14-15 лет он соответственно больше на 300-400%. Мощность работы с 7 до 11 лет увеличивается всего на 30%, а с 11 до 16 лет – более чем на 200%. Так же стремительно начиная с 12 лет растет у школьников работоспособность при статических напряжениях. Вместе с тем даже у 15 – 16-летних по сравнению с 18-летними учащимися мощность работы составляет 66-70%, а у 18-летних объем работы и мощность лишь приближается к нижней границе этих же показателей у взрослых.

Оптимальным для тренирующих влияний физических нагрузок является возраст от 9-10 до 13-14 лет, когда наиболее интенсивно формируются основные звенья двигательной системы и двигательные качества.

Что касается развития двигательных навыков и координации движений, то у новорожденных наблюдаются беспорядочные движения конечностей, туловища и головы, имеющие безусловно-рефлекторную основу. Особый интерес вызывает плавательный безусловный рефлекс, максимальное проявление которого наблюдается к 40-му дню постнатального развития. В этом возрасте ребенок способен совершать в воде плавательные движения и держаться на ней до 15 минут (при условии поддержания головы ребенка).

Нарастание тонуса затылочных мышц позволяет ребенку 1,5-2 месяцев, положенному на живот, поднимать голову. В 2,5-3 месяца развиваются движения рук в направлении к видимому предмету. В 4 месяца ребенок поворачивается со спины на бок, а в 5 месяцев переворачивается на живот и с живота на спину. В возрасте от 3 до 6 месяцев ребенок готовится к ползанию: лежа на животе, все выше поднимает голову и верхнюю часть туловища; к 8 месяцам он способен проползать довольно большие расстояния.

В возрасте от 6 до 8 месяцев благодаря развитию мышц туловища и таза ребенок начинает садиться, вставать, стоять и опускаться, придерживаясь руками за опору. К концу первого года жизни ребенок свободно стоит и, как правило, начинает ходить. Но в этот период шаги ребенка короткие, неравномерные, положение тела неустойчивое. Стараясь сохранить равновесие, ребенок балансирует руками, широко ставит ноги. Постепенно длина шага увеличивается, к 4 годам она достигает 40 см, но шаги все еще неравномерные. От 8 до 15 лет длина шага продолжает увеличиваться, а темп ходьбы снижаться.

Все основные естественные движения, свойственные человеку (ходьба, лазанье, бег прыжки и т.д.), и их координация формируются у ребенка до 3-5 лет. С 6-7 лет дети овладевают письмом и другими движениями, требующими тонкой координации.

К 12-14 годам происходит повышение меткости бросков, метаний в цель, точности прыжков. Однако у подростков наблюдается ухудшение координации движений, что связывается с морфофункциональными преобразованиями в пубертатный период. С половым созреванием связано и снижение выносливости в скоростном беге у 14–15-летних подростков, хотя скорость бега к этому возрасту существенно увеличивается.

По мере роста ребенка развивается и такое движение, как прыжок. Дети раннего возраста при подпрыгивании не отрывают ног от почвы, и их движения сводятся к приседаниям и выпрямлением тела. С 3 лет ребенок начинает подпрыгивать на месте, слегка отрывая ноги от почвы. Лишь начиная с 6-7 лет, наблюдается координация нижних конечностей при прыжке. При этом растет и дальность прыжка. Дальность прыжка в длину с места возрастает у мальчиков до 13 лет, у девочек – до 12-13 лет. После 13 лет разница в прыжках в длину в зависимости от пола становится ярко выраженной, а при прыжках в высоту эта разница проявляется уже с 11 лет.

Таким образом, формирование координационных механизмов движений заканчивается к подростковому периоду, и все виды движений становятся доступными для девочек и мальчиков. Однако в это же время координация движений вследствие гормональных перестроек в организме ребенка несколько нарушается, что является временным явлением, которое обычно после 15 лет бесследно исчезает. К 18-25 годам координационные механизмы полностью соответствуют уровню взрослого человека. Возраст 18-30 лет считают «золотым» в развитии моторики человека. Это возраст расцвета его двигательных способностей.

Вопросы для самопроверки:

1. Перечислите стадии развития скелета. В чем их особенность?
2. В каком возрасте завершается окончательное окостенение скелета у мужчин и женщин?
3. Перечислите изгибы позвоночного столба в порядке их появления у ребенка.
4. Что такое роднички? В чем их функция?
5. Перечислите двигательные качества скелетных мышц в порядке их созревания.

Лекция 4. Возрастные особенности системы крови

План

1. **Общее количество крови ее основные параметры.**
2. **Возрастные особенности форменных элементов крови.**
3. **Возрастные особенности свертывания крови.**
4. **Проблема резус-конфликта в возрастной физиологии.**
5. **Возрастные особенности кроветворения (гемопоза).**

1. Общее количество крови ее основные параметры

Количество крови в организме человека меняется с возрастом. Общее количество крови у взрослого человека 4 – 6 литров (у мужчин в среднем около 5,4 л, у женщин – около 4,5 л).

По абсолютным значениям количество крови у детей меньше (что связано с небольшим объемом тела), в то время как на 1 кг массы тела в детском организме крови больше. Это объясняется более высоким уровнем обмена веществ, связанным с интенсивными процессами роста и развития. Так относительно массы тела у новорожденных количество крови составляет 14,7% (1/8 веса тела), у детей одного года – 10,9% (1/10 веса тела), у подростков и взрослых – 7-8 % (1/14 веса тела). У мальчиков, как правило, количество крови несколько больше, чем у девочек.

У новорожденных плотность (удельный вес) крови несколько выше (1,060 – 1,080), чем у детей более старших возрастов. Установившаяся с первых месяцев жизни плотность крови (1,052 – 1,063) сохраняется до конца жизни с небольшими колебаниями у взрослых и составляет в среднем 1,055 – 1,062 для мужчин и 1,050 – 1,056 для женщин.

Относительная вязкость крови велика в первые дни постнатального периода в основном из-за увеличения числа эритроцитов. К концу первого месяца жизни вязкость снижается и остается затем на более или менее постоянном уровне. У новорожденных в возрасте 3-5 дней вязкость крови порядка 10,0 – 14,8 усл. ед., что в 2-3 раза превышает показатели взрослого человека. Постепенно снижаясь, она достигает к концу первого месяца обычных цифр – в среднем 4,6 усл. ед.

Данный показатель зависит от пола: у девочек средняя величина относительной вязкости крови составляет 4,58, у мальчиков – 4,6 усл. ед. В пожилом и старческом возрасте относительная вязкость крови составляет в среднем 4,5 при колебаниях в диапазоне 3,5 – 5,4 усл. ед.

Относительная вязкость сыворотки крови у детей всех возрастов (после периода новорожденности) составляет в среднем 1,88 усл. ед.

2. Возрастные особенности форменных элементов крови

Количество эритроцитов в 1 мм³ крови новорожденных колеблется в довольно широких пределах: от 4,50 млн. до 7,20 млн. (в среднем 5,80 млн.). Наибольшее число эритроцитов наблюдается в первые часы жизни (7,20 млн.); затем их количество быстро понижается (6,20 млн.), и к 12-му дню жизни достигает относительной нормы (4,98 млн.). У недоношенных новорожденных детей общее количество эритроцитов колеблется в пределах от 7,225 млн. до 4,450 млн. в 1 мм³. Диаметр эритроцитов у новорожденных колеблется в пределах от 3,25 до 10,25 мкм.

У детей в возрасте 1-3 лет количество эритроцитов в среднем составляет 3,07 – 5,00 млн.; 4-6 лет – 3,70 – 4,50 млн.; 7-12 лет – 4,00 – 4,70 млн.

У детей от 1 до 2 лет наблюдаются большие индивидуальные колебания в числе красных кровяных телец. Подобный широкий размах в индивидуальных данных отмечается также от 5 до 7 лет и от 12 до 14 лет, что, по-видимому, находится в прямой зависимости с периодами ускоренного роста.

У лиц пожилого и старческого возраста отмечается снижение числа эритроцитов в среднем до 3,80 – 4,00 млн.

Гематокрит (процентное содержание эритроцитов) у новорожденных составляет 45-65%, у детей 1-6 лет – 33-42%, у детей 7-12 лет 34-40%, у взрослых – 41-43% для женщин и 44-46% для мужчин.

Осмотическая резистентность эритроцитов значительно выше у новорожденных детей (верхняя граница – 0,48-0,52, нижняя – 0,24-0,30) и у детей грудного возраста (верхняя граница – 0,46-0,50, нижняя – 0,24-0,32), чем у более старших детей (верхняя граница –

0,46-0,48, нижняя – 0,26-0,36) и взрослых (верхняя граница – 0,44-0,48, нижняя – 0,28-0,36).

Что касается гемоглобина, то в период утробной жизни у плодов в первые 6 месяцев имеется особый «фетальный» (плодный) гемоглобин (HbF). С 7-месячного возраста появляется «щелочно-устойчивый» гемоглобин, сохраняющийся у детей до 3 лет, а затем сменяющийся «взрослым» гемоглобином (HbA). Гемоглобин плода имеет более высокое сродство к кислороду, чем гемоглобин матери. Кривая диссоциации оксигемоглобина плода человека сдвинута в сторону более низких величин pO_2 по сравнению кривой диссоциации оксигемоглобина матери. Эти особенности гемоглобина плода обеспечивают необходимое в условиях внутриутробной жизни снабжение тканей кислородом.

Для детей периода новорожденности характерно повышенное содержание гемоглобина. Содержание гемоглобина в крови новорожденных колеблется в пределах 145-225 г/л (87-135 г% по Сали). Однако, начиная с первых суток постнатальной жизни, количество гемоглобина постепенно падает.

Наиболее резко индивидуальные колебания выражены в период от момента рождения до 1,5 суток, а также у детей от 5 до 5,5 суток.

Количество гемоглобина у детей первого года снижается к 5-6 месяцу жизни (до 142 г/л) и в возрасте 1-3 года составляет 110-133 г/л. В 4-6 лет данный показатель находится в пределах 113-130 г/л; в 7 – 12 лет – 120-136 г/л. У мальчиков показатели гемоглобина немного выше, чем у девочек. У взрослого человека количество гемоглобина составляет 121-138 г/л у женщин и 138-156 г/л у мужчин. У лиц пожилого и старческого возраста количество гемоглобина несколько снижается, колеблясь в пределах нижней границы нормы (см. табл. 6).

Цветовой показатель (характеризует степень насыщения гемоглобином каждого эритроцита) у новорожденных первых 8-9 дней жизни колеблется в пределах от 0,9 до 1,3 ед., у детей в возрасте 1-3 года он равен 0,75-0,96 ед., в 4-6 лет – 0,81-0,99, в 7-12 лет – 0,80-0,94, что близко к норме для взрослых лиц.

Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) у новорожденных составляет 1-4 мм/ч, у грудных детей – 4-8 мм/ч; в 2-3 года – 2-17 мм/ч; в 7-12 лет 1-12 мм/ч. У взрослых мужчин – 1-12 мм/ч, у женщин – 2-15 мм/ч. У пожилых людей обоего пола – 15-20 мм/ч.

Количество лейкоцитов и их соотношение также изменяется с возрастом. Количество лейкоцитов у ребенка первых дней жизни, больше чем у взрослых, и в среднем колеблется в пределах 10-20 тысяч в 1 мм³. Затем число лейкоцитов начинает падать. Иногда наблюдается второй небольшой подъем между 2-м и 9-м днями жизни. Как и для эритроцитов, существуют широкие пределы колебания числа лейкоцитов в первые дни постнатальной жизни – от 4,6 тыс. до 30,0 тыс. Характерным в картине лейкоцитов у детей этого периода раннего онтогенеза является следующее: 1) нарастание количества лейкоцитов в течение первых часов жизни (что объясняется рассасыванием продуктов распада тканей ребенка, тканевых кровоизлияний, возможных во время родов); в момент рождения количество лейкоцитов составляет 19,6 тыс., через 6 часов – 20,0 тыс., через 24 часа – 30,0 тыс., а через 48 часов – 19,0 тыс. в 1 мм³.; 2) наивысший подъем кривой лейкоцитов – на 2-е сутки; 3) предельное падение кривой – на 5-е сутки. К 7-м суткам число лейкоцитов приближается к верхней границе нормы взрослых (8,0 – 11,0 тыс.). У детей 1-3 лет количество лейкоцитов в периферической крови колеблется в пределах 7,0-11,5 тыс.; в 4-6 лет их количество равно 6,1-10,5 тыс.; в 7-12 лет – 4,8-9,0 тыс., то есть соответствует количеству лейкоцитов у взрослых (4,0-9,0 тыс.).

Лейкоцитарная формула крови ребенка в период новорожденности характеризуется: 1) последовательным увеличением числа лимфоцитов от момента рождения к концу периода новорожденности (при этом на 5-е сутки происходит первый перекрест кривых падения нейтрофилов и подъема лимфоцитов); 2) значительным количеством малосегментированных форм нейтрофилов; 3) большим количеством юных форм, миелоцитов, эритробластов; 4) структурной незрелостью хрупкостью лейкоцитов.

У детей первого года жизни при довольно широких пределах колебания общего числа лейкоцитов наблюдаются широкие пределы вариаций процентного содержания отдельных форм. В грудном возрасте обнаруживается неравномерность размеров лимфоцитов (малых и средних лимфоцитов примерно одинаковые количества, больших – значительно меньше), умеренный моноцитоз и почти постоянное присутствие в периферической крови плазматических клеток лимфоидного и лимфобластического типа; вместе с тем плазматические клетки миелоидного типа встречаются очень редко (Рис 6).

Картина белой крови у детей после первого года жизни характеризуется постепенным уменьшением абсолютного количества лейкоцитов, нарастанием относительного числа лимфоцитов при соответственном уменьшении числа нейтрофилов, некоторым уменьшением количества моноцитов и почти полным исчезновением плазматических клеток. Малым содержанием нейтрофилов, а также недостаточной их зрелостью отчасти объясняется большая восприимчивость детей младших возрастов к инфекционным болезням. К тому же фагоцитарная активность нейтрофилов у детей первых лет жизни наиболее низкая.

В возрасте 5-6 лет происходит второй перекрест кривых на графике возрастной динамики количества различных популяций лейкоцитов. То есть к 5-6 годам количество клеток выравнивается и после этого процент нейтрофилов неуклонно растет, а процент лимфоцитов понижается. Однако если рассматривать абсолютную массу лимфоцитов, то она достоверно увеличивается с возрастом. Так у новорожденного общая масса лимфоцитов в среднем составляет 150 г (около 4,3% всей массы тела). Затем абсолютное количество лимфоцитов быстро нарастает, так что у ребенка от 6 мес. до 6 лет их масса равна уже 650 г. К 15 годам она увеличивается до 1250 г, достигая у взрослого человека 1300-1500 г ($6 \cdot 10^{12}$ клеток) – около 2,5% всей массы тела.

У недоношенных детей первого дня жизни количество лейкоцитов колеблется в очень широких пределах – от 3,60 тыс. до 36,00 тыс. в 1 мм³. После 50-60 лет наблюдается снижение числа лейкоцитов при преобладании нейтрофилов над лейкоцитами.

У новорожденных и в первые дни жизни среднее количество тромбоцитов в 1 мм³ крови порядка 268,00 тыс. Однако, наблюдаются довольно широкие индивидуальные вариации. Так по данным различных литературных источников в крови новорожденных насчитывается от 150,00 до 350,00 тыс. тромбоцитов. Через несколько часов после рождения количество кровяных пластинок уменьшается до 175,00 тыс., а к концу недели снова увеличивается до 200,80 тыс. У грудных детей число тромбоцитов также широко варьирует – от 115,40 тыс. до 424,00 тыс. (в среднем 230,00-250,00 тыс.). Пол ребенка и способ вскармливания на числе тромбоцитов не отражается. В дальнейшем с возрастом количество тромбоцитов мало меняется. Так в возрасте 1-3 года их число составляет 218,00 – 317,00 тыс.; в 4-6 лет – 220,00 – 317,00 тыс.; в 7-12 лет – 227,00 – 313,00 тыс. и у старших подростков и взрослых в районе 200,00 – 400,00 тыс.

У недоношенных детей кровяных пластинок в первое полугодие жизни меньше, чем у доношенных, а затем разница исчезает. Отмечается также понижение функций тромбоцитов у недоношенных новорожденных.

В процессе онтогенеза претерпевает значительные изменения качественная картина тромбоцитов. У детей в первые дни жизни круглых тромбоцитов больше, чем в последующие периоды жизни. Средний размер клеток для грудного и более старших возрастов равен 2,5 – 3,5 мкм, при этом чем моложе ребенок, тем больше юных форм в тромбоцитограмме (вследствие усиленного тромбопоэза). С возрастом число юных кровяных пластинок уменьшается (до 0,5% у взрослого человека), а число зрелых увеличивается.

3.Возрастные особенности свертывания крови

Система свертывания крови формируется и созревает в период эмбриогенеза и раннего онтогенеза. Свертывание крови детей в первые дни жизни замедлено: начало свертывания наступает через 2-3 минуты. Наиболее замедленно свертывание крови на 2-й день после рождения. Со 2-го по 7-й день свертывание крови ускоряется и приближается к норме, установленной для взрослых (1-2 мин. для начала и 2-4 мин. для окончания свертывания). У детей дошкольного и школьного возраста время свертывания крови имеет широкие индивидуальные колебания. В среднем начало свертывания наступает через 1-2 мин., конец свертывания – через 3-4 мин.

У недоношенных детей (а также у детей, рожденных в асфиксии) время свертывания крови несколько уменьшено. Только с конца 1-го месяца жизни данный параметр нормализуется.

4.Проблема резус-конфликта в возрастной физиологии

Резус-фактор является белковым агглютиногеном, не входящим в систему групп крови (ABO). Как известно 85% людей имеют в крови этот агглютиноген, из-за чего их называют резус-положительными (Rh+). У остальных 15% данного белка в крови нет – резус-отрицательные (Rh-). После переливания Rh+-крови резус-отрицательному человеку у последнего образуются специфические антитела к резус-антигену – антирезус-агглютинины (Rh-агглютинины, Rh-антитела). Повторное переливание этому же человеку Rh+-крови может вызвать у него агглютинацию эритроцитов и тяжелый гемотрансфузионный шок (резус-конфликт).

Особое значение приобретает проблема резус-конфликта при зачатии ребенка. При резус-положительном отце и резус-отрицательной матери (вероятность таких браков 60%) ребенок нередко наследует резус-фактор отца (по причине генетической доминантности данного признака). В этом случае могут возникнуть серьезные осложнения. Вследствие того, что у плода и у матери совмещенные (через плаценту) системы кровообращения организм матери постоянно иммунизируется резус-антигеном плода. При этом у матери происходит образование Rh-агглютининов, которые через плаценту попадают в кровь плода и вызывают агглютинацию и гемолиз его эритроцитов. Высокая концентрация Rh-агглютининов может привести к гибели плода или развитию тяжелого гемолитического заболевания (гемолитической желтухи). Особенно в тяжелой форме это проявляется при повторной беременности, поскольку в плазме матери остаются Rh-антитела, выработанные еще при предыдущей беременности.

5.Возрастные особенности кроветворения (гемопоэза)

Кроветворение у человека начинается в конце 2-й – начале 3-й недели эмбриогенеза в стенке желточного мешка (эмбриональный гемопоэз), где впервые появляются кровяные

островки. В этих островках из мезенхимных клеток образуются стволовые клетки, которые интраваскулярно (внутри сосудов) дифференцируются в клетки крови. После редукции желточного мешка (начиная с 7 – 8-й недели эмбрионального развития) кроветворение продолжается в печени, которое продолжается до конца внутриутробного периода. В эмбриональный период в течение короткого времени кроветворение происходит также в селезенке и лимфатических узлах.

Кроветворение в костном мозге, который закладывается на 2-м месяце эмбрионального развития, начинается на 12-й неделе эмбриогенеза и продолжается в течение всей жизни человека. Кроветворным органом у человека после его рождения является костный мозг.

Вопросы для самопроверки:

1. В чем заключаются возрастная динамика численности форменных элементов крови?
2. Какие особенности имеет лейкоцитарная формула у детей?
3. Опишите механизм резус-конфликта матери и плода.

Лекция 5. Возрастные особенности иммунной системы

План

1. **Возрастные особенности центральных органов иммунной системы.**
2. **Возрастные особенности периферических органов иммунной системы.**
3. **Возрастные особенности функционирования иммунной системы.**

Органы иммунной системы очень рано закладываются в эмбриогенезе. Так, костный мозг начинает формироваться на 7 – 8-й неделе эмбрионального развития, закладка тимуса происходит на 4 – 5-й неделе пренатального онтогенеза, селезенки – на 5 – 6-й неделе, лимфатических узлов – на 7 – 8-й, небных и глоточных миндалин – на 9 – 14-й, лимфоидных бляшек тонкой кишки и лимфоидных узелков аппендикса – на 14 – 16-й, одиночных лимфоидных узелков слизистых оболочек внутренних органов – на 16 – 18-й, язычной миндалины – на 24 – 25-й, трубных миндалин – на 28 – 32-й неделе.

Морфологическая сформированность и функциональная зрелость органов иммунной системы наблюдается уже к моменту рождения. Так, красный костный мозг, содержащий стволовые клетки, миелоидную и лимфоидную ткани, к моменту рождения занимает все костно-мозговые полости. Тимус у новорожденного имеет такую же относительную массу, как у детей и подростков (0,3% массы тела). Кроме этого, у плода в последние месяцы развития отмечается наличие лимфоидных узелков в периферических лимфоидных органах (небные миндалины, аппендикс).

Своего максимального развития (в количественном отношении – масса, размеры, число лимфоидных узелков, наличие в них центров размножения) органы иммунной системы достигают в детском возрасте и подростков. Однако в то же время для органов иммунной системы характерна их относительно ранняя возрастная инволюция. Начиная с юношеского, подросткового и даже детского возраста, как в центральных, так и периферических органах иммунной системы постепенно уменьшается количество лимфоидных узелков, в них исчезают центры размножения, уменьшается общее количество лимфоидной ткани. На месте лимфоидной ткани появляется жировая ткань,

которая как бы вытесняет, замещает лимфоидную паренхиму. В этих органах по мере увеличения возраста человека разрастается соединительная ткань.

1. Возрастные особенности центральных органов иммунной системы

К центральным органам иммунной системы относятся красный костный мозг и тимус (вилочковая железа).

У новорожденного красный костный мозг занимает все костномозговые полости. Отдельные жировые клетки в красном костном мозге впервые появляются после рождения (1-6 мес). После 4-5 лет красный костный мозг в диафизах трубчатых костей постепенно начинает замещаться желтым костным мозгом. К 20-25 годам желтый костный мозг полностью заполняет костномозговые полости диафизов трубчатых костей. В старческом возрасте желтый костный мозг может приобретать слизеподобную консистенцию (желатиновый костный мозг).

Тимус закладывается у эмбриона из эпителиальных клеток жаберных карманов очень рано (в конце 1-го месяца пренатального развития). На 7 – 8-й неделе стволовые, поступающие из костного мозга в кровь, заселяют тимус, где осуществляется дифференцировки Т-лимфоцитов (тимусзависимых). На 3-м месяце завершается подразделение тимуса на корковое и мозговое вещество.

К моменту рождения масса тимуса составляет в среднем 13,3 г (от 7,7 до 34,0 г). Верхняя граница тимуса у новорожденных располагается на 2-2,5 см выше рукоятки грудины. Правая доля тимуса лежит несколько выше левой: нижняя граница левой доли определяется на уровне 2 – 3-го реберного хряща, правой – на уровне 4 – 5-го реберного хряща. Корковый слой преобладает над мозговым. Большое количество тимических тел (Гассала) свидетельствует о зрелости ткани к моменту рождения. Тельца тимуса размерами 35-40 мкм и более определяются уже у новорожденного ребенка – до 4-8 телец на срезе каждой дольки. В дальнейшем количество их и величина возрастают, к 8 годам достигая 140-320 мкм. После 30-50 лет редко встречаются мелкие тельца.

В течение первых 3 лет жизни ребенка тимус растет наиболее интенсивно, достигая в 6,5 лет массы 30 г. Тимус достигает максимальных размеров к периоду полового созревания. Так в 10-15 лет масса тимуса равна в среднем 37,5 г. После 16 лет масса тимуса постепенно уменьшается и в возрасте 16-20 лет его масса равна в среднем 25,5 г, а в 21-35 лет – 23,3 г. Масса вилочковой железы в 50-90 лет она равна 13,4 г. Лимфоидная ткань тимуса не исчезает полностью даже в старческом возрасте.

Тимус в детском и подростковом возрасте мягкий на ощупь, серо-розового цвета. До 10 лет корковое вещество преобладает над мозговым, хотя, начиная с 3-4 лет оно постепенно сужается и теряет четкость своей внутренней границы. К 5 годам размеры коркового и мозгового вещества по величине примерно равны. В дальнейшем в тимусе зона коркового вещества становится тоньше, преобладающим постепенно становится мозговое вещество.

С возрастом в тимусе появляется жировая ткань. Отдельные жировые клетки обнаруживаются в тимусе у детей в 2-3 года. В дальнейшем наблюдается разрастание соединительнотканной стромы в органе и увеличение количества жировой ткани. К 30-50 годам жизни жировая ткань замещает большую часть паренхимы органа. В результате лимфоидная ткань (паренхима) сохраняется лишь в виде отдельных отростков (долек), разделенных жировой тканью. Так если у новорожденного соединительная ткань составляет только 7% массы тимуса, то в 20 лет она достигает 40% (в том числе и жировая), а у лиц старше 50 лет – до 90%. Функции железы связаны с развитием иммунитета в период новорожденности и в детском возрасте. В тимусе из стволовых

клеток, поступивших с кровью из красного костного мозга, созревают и дифференцируются Т-лимфоциты, ответственные за реакции специфического (приобретенного) клеточного иммунитета. Иволютивные изменения железы связаны с началом выделения половых гормонов в пубертатный период.

2. Возрастные особенности периферических органов иммунной системы

К периферическим органам иммунной системы относятся миндалины (язычная, глоточная, небная и трубная), аппендикс, лимфоидные (пейеровы) бляшки, селезенка и лимфатические узлы.

В диффузной лимфоидной ткани миндалин располагаются плотные скопления лимфоидной ткани округлой или овоидной формы и различных размеров – лимфоидные узелки. Так в парной небной миндалине наибольшее их количество наблюдается в возрасте от 2 до 16 лет. К 8-13 годам миндалины достигают наибольших размеров, которые сохраняются примерно до 30 лет. Разрастание соединительной ткани внутри небной миндалины особенно интенсивно происходит после 25-30 лет наряду с уменьшением количества лимфоидной ткани. После 40 лет лимфоидные узелки в лимфоидной ткани встречаются редко, размеры оставшихся узелков относительно невелики (0,2-0,4 мм).

Одним из важнейших моментов онтогенеза органов иммунной системы является процесс дифференцировки лимфоидной ткани, особенно появление в лимфоидных узелках центров размножения (герминативных, светлых центров). Интенсивное появление центров размножения в лимфоидных узелках наблюдается у детей, начиная с грудного возраста. Так, у детей 1-3 лет до 70% лимфоидных узелков в стенках тонкой кишки имеют центры размножения. Начиная с 8 – 18 лет число и размеры лимфоидных узелков постепенно уменьшаются, исчезают центры размножения. После 40 – 60 лет на месте лимфоидных узелков остается диффузная лимфоидная ткань, которая по мере увеличения возраста человека в значительной своей части замещается жировой тканью.

Глоточная миндалина достигает наибольших размеров к 12 годам, после 15 начинается ее атрофия и к 20-25 годам сохраняются лишь небольшие ее участки. Трубная миндалина достигает наибольших размеров в возрасте 4-7 лет.

Аппендикс (червеобразный отросток толстой кишки) у детей и подростков в своих стенках содержит 450-550 лимфоидных узелков. После 20-30 лет число узелков заметно уменьшается. У людей старше 60 лет лимфоидные узелки в стенке аппендикса встречаются редко, на их месте находится жировая ткань.

Лимфоидные (пейеровы) бляшки представляют собой узелковые скопления (5 или более узелков) лимфоидной ткани, расположенные в стенке тонкой кишки. Число бляшек, состоящих из пяти (и более узелков) у подростков 12-16 лет составляет от 122 до 316 (в среднем 224). Число крупных бляшек длиной более 4 см в этом возрасте варьирует от 9 до 12. Начиная с юношеского возраста количество всех лимфоидных бляшек уменьшается до 59-159, а в пожилом и старческом возрасте – до 16-20. Число крупных бляшек (длиной 4 см и более) снижается до 6. По мере увеличения возраста человека в лимфоидных бляшках уменьшается число узелков, имеющих центр размножения. После 50-60 лет центры размножения в лимфоидных узелках встречаются редко. В 70 лет и более лимфоидные бляшки имеют вид диффузных скоплений лимфоидной ткани в толще слизистой оболочки тонкой кишки.

Селезенка закладывается на 5 – 6-й неделе эмбрионального развития. На 2 – 4-м месяце развития происходит тканевая дифференцировка селезенки, и появляются очаги

гемопоза. В конце 4-го и в течение 5-го месяца пренатального онтогенеза в селезенке уже обнаруживаются скопления лимфоцитов и формируются лимфоидные узелки, количество которых постепенно увеличивается. Перед рождением в лимфоидных узелках появляются центры размножения. К 8-му месяцу внутриутробного развития гемопоз в селезенке уменьшается и в дальнейшем прекращается вообще, а интенсивность лимфоцитопоза, наоборот, возрастает.

У новорожденного ребенка округлая селезенка массой около 8-9,5 г имеет дольчатое строение. На 3-м месяце постнатального развития масса селезенки увеличивается в среднем до 11-14 г, а к концу 1-го года жизни – до 24-28 г. У ребенка 5-6 лет по сравнению с годовалым масса селезенки удваивается и составляет в среднем 60 г, к 10 годам достигает 66-70 г, в 16-17 лет составляет 165-171 г. Масса селезенки у взрослого человека составляет у мужчины 192 г, у женщины – 153 г. В период второго детства (8-12 лет) селезенка приобретает форму и положение такие же, как у взрослого человека.

Лимфатические узлы развиваются из мезенхимы, начиная с 5-6 недели пренатального онтогенеза. Они закладываются в различных областях тела человека в различные периоды внутриутробного развития, вплоть до рождения и даже в ранний постнатальный период. Начиная с 19-й недели, в отдельных лимфатических узлах намечается граница между корковым и мозговым веществом. Лимфоидные узелки в лимфатических узлах начинают формироваться уже во внутриутробный период. Центры размножения в лимфоидных узелках появляются незадолго до рождения и вскоре после него.

К 10-12 годам заканчиваются основные возрастные формообразовательные процессы в лимфатических узлах. Уже в юношеском возрасте в лимфатических узлах наблюдаются возрастные изменения иволютивного типа (уменьшение количества лимфоидной ткани, происходит замена ее на жировую и соединительную ткань).

3. Возрастные особенности функционирования иммунной системы

Плод не содержит антигенов и не вырабатывает антител. Он является иммунотолерантным (защищен плацентой от антигенов матери). Ребенок является иммунноактивным только с 2-х недель после рождения (включается его собственный иммунный аппарат). Так как своих антител у ребенка еще мало, то он их получает с молоком матери. В это время ребенка также «выручает» большое число лейкоцитов (до 30 тыс. в 1 мкл крови).

Интенсивное развитие иммунологического аппарата идет с 2-х до 10-и лет. Затем с 10-и до 20-и лет интенсивность иммунной защиты незначительно ослабевает. С 20 до 40 лет уровень иммунной защиты стабилизируется и после 40 лет начинает ослабевать.

Вопросы для самопроверки:

1. В какие сроки закладываются органы иммунной системы в эмбриогенезе?
2. В чем заключаются возрастные особенности тимуса?
3. Перечислите возрастные особенности функционирования иммунной системы.

Лекция 6. Возрастные особенности сердечно-сосудистой системы

План

1. **Возрастные особенности сердца.**
2. **Возрастные особенности сосудов.**
3. **Возрастные особенности кровяного давления.**

4. Кровообращение плода.

1. Возрастные особенности сердца

Сердце новорожденного сравнительно большое и имеет округлую форму, что связано с недостаточным развитием желудочков и относительно большими предсердиями. Верхушка сердца закруглена. У новорожденных и детей грудного возраста сердце располагается высоко и лежит почти поперечно. Переход сердца в из поперечного положения в косое начинается в конце первого года жизни ребенка. У 2 – 3-х летних детей преобладает косое положение сердца. Нижняя граница сердца у детей до 1 года расположена на один межреберный промежуток выше, чем у взрослых, верхняя граница находится на уровне второго межреберья. Верхушка сердца проецируется в четвертом левом межреберном промежутке кнаружи от среднеключичной линии. Правая граница сердца наиболее часто располагается по правому краю грудины или на 0,5 – 1,0 см вправо от нее. Проекция клапанов у новорожденного находится выше, чем у взрослых. Правое предсердно-желудочковое отверстие и трехстворчатый клапан проецируются на середину грудины на уровне прикрепления к груди IV ребра. Левое предсердно-желудочковое отверстие и двухстворчатый клапан расположены у левого края грудины на уровне третьего реберного хряща (у взрослых – соответственно на уровне V и IV ребер). Правое и левое артериальные отверстия и полулунные клапаны лежат на уровне III ребра, как у взрослых.

Положение сердца изменяется в соответствии с процессами расправления легких и установления ребер в косом положении. У женщин чаще, чем у мужчин наблюдается горизонтальное положение сердца. У тучных людей и стариков сердце расположено выше.

Сердце растет наиболее быстро в течение первых двух лет жизни, затем в 5 – 9 лет и в период полового созревания. К 2-м годам линейные размеры сердца увеличиваются в 1,5 раза, к 7-ми годам - в 2 раза, а к 15 – 16 годам - в 3 раза. Рост сердца в длину идет быстрее, чем в ширину (длина удваивается к 5 – 6 годам, а ширина к 8 – 10 годам).

Ширина сердца относительно больше длины, что связано с наличием у плода и новорожденного отверстия между предсердиями и артериального протока, соединяющего дугу аорты с легочным стволом. Длина сердца у новорожденного 3,0 – 3,5 см, ширина – 2,7 – 3,9 см. Объем правого предсердия 7 – 10 см³, левого – 4 – 5 см³. Емкость каждого желудочка 8 – 10 см³. Объем сердца от периода новорожденности до 16-летнего возраста увеличивается в 3 – 3,5 раза. В течение первых 15 дней после рождения происходит некоторое уменьшение объема сердца. Затем оно начинает вновь увеличиваться, и к концу первого года жизни его величина вдвое превосходит первоначальную.

Соотношение размеров отделов сердца отличается от такового у взрослого. Как уже было сказано, предсердия имеют большую величину по отношению к желудочкам, чем предсердия взрослого, ушки предсердий также относительно больше, чем у взрослых и прикрывают основание сердца. Предсердно-желудочковые показатели у грудного ребенка составляют 1 : 4,5, у взрослого человека – 1 : 6,4.

Масса сердца новорожденного 20 – 24 г, то есть достигает 0,8 – 0,9% массы тела (у взрослого – 0,48 – 0,52%). Масса сердца удваивается к концу первого года жизни, утраивается – к 2 – 3 годам, к 6-и годам возрастает в 5 раз, а к 15 годам увеличивается в

10 раз по сравнению с периодом новорожденности. У женщин при одинаковом росте и массе тела размеры сердца меньше, чем у мужчин.

Масса мышечного слоя (миокарда) удваивается к концу 1-го года жизни, до 7 лет становится в 5 раз больше первоначальной. Затем наступает период медленного роста, так что к 14 годам масса миокарда в 6 раз больше, чем у новорожденного. Рост массы миокарда в период полового созревания у девочек начинается раньше, происходит менее интенсивно и менее продолжительно. Соотношение между массами мышц правого и левого желудочков у новорожденного составляет 1 : 1,33, у взрослого – 1 : 2,11.

Между предсердиями у новорожденного расположено овальное отверстие в форме короткого канала, направленного косо, покрытого довольно большим клапаном овального отверстия. Сосочковые мышцы и сухожильные хорды короткие.

У новорожденных на внутренней поверхности предсердий уже имеются трабекулы, видны мелкие, разнообразной формы сосочковые мышцы. Миокард левого желудочка развивается быстрее и к концу второго года его масса вдвое больше, чем у правого. Эти соотношения сохраняются и в дальнейшем. У детей первого года жизни мясистые трабекулы покрывают почти всю внутреннюю поверхность стенок желудочков. Наиболее сильно развиты мясистые трабекулы в юношеском возрасте (17 – 20 лет). После 60 – 75 лет трабекулярная сеть желудочков сглаживается, и ее сетчатый характер сохраняется только в области верхушки сердца.

У новорожденных и детей всех возрастных групп предсердно-желудочковые клапаны эластичные, створки блестящие. В 20 – 25 лет створки этих клапанов уплотняются, края их становятся неровными. В старческом возрасте происходит частичная атрофия сосочковых мышц, в связи, с чем может нарушаться функция клапанов.

В возрасте 30-40 лет в миокарде обычно начинается некоторое увеличение соединительнотканной стромы. В ней появляются жировые клетки. По мере старения человека жировая ткань накапливается под эпикардом, происходит утолщение эндокарда, усиленное развитие эластической ткани, особенно в миокарде предсердий.

Что касается физиологических параметров сердца, то, например, с возрастом уменьшается частота сердечных сокращений (ЧСС). Так у новорожденных данный показатель находится в пределах 140 – 160 уд/мин, у детей в возрасте 6 мес. – 130 – 140 уд/мин; в 1 год – 110 – 120 уд/мин; в 4 года – 100 – 110 уд/мин; в 7 лет – 90 – 95 уд/мин; в 10 лет – 80 – 85 уд/мин; 14 лет – 65 – 75 уд/мин. У взрослого человека ЧСС находится в пределах 60 – 80 уд/мин. Данный показатель имеет обратно-пропорциональную зависимость с линейными размерами тела и прямо-пропорциональную зависимость с уровнем обмена веществ. Наиболее полно это демонстрирует **энергетическое правило поверхности Рубнера** (1908), описывающее количественные особенности энергетических процессов в разные возрастные периоды. Опираясь на «закон поверхности», Рубнер пытался объяснить различия особенностей энергетических процессов в зависимости от меняющихся размеров организма в процессе роста. Суть правила Рубнера сводится к тому, что *чем больше организм, тем меньше у него соотношение площади тела к его массе (S/m) и, соответственно, ниже энергообмен и наоборот, чем меньше по размерам организм, тем больше у него соотношение площади тела к его массе и тем ниже энергообмен*. Данные отношения объясняются уровнем потери тепла организмом в атмосферу. Чем больше соотношение площади тела к массе, тем больше организм теряет тепла и тем выше у него уровень обмена веществ для восполнения этой потери.

Следовательно, чем младше ребенок, тем у него выше индекс «S/m» и, соответственно, выше интенсивность обменных процессов, связанная также, в частности, с усиленными процессами роста и развития. В этой ситуации клеткам необходимо больше доставить кислорода за единицу времени для обеспечения высокого уровня энергообмена. Это и достигается высокими значениями частоты сердечных сокращений. По мере роста ребенка увеличиваются его линейные размеры, уменьшается индекс «S/m», уменьшается интенсивность обменных процессов и, как следствие, постепенно снижаются показатели частоты сердечных сокращений.

Более частые сердечные сокращения у детей и меньшие размеры тела приводят к большей скорости кровотока. Так у новорожденных кровь совершает полный кругооборот за 12 сек., у 3-х летних – за 15 сек., в 14 лет – за 18,5 сек. и взрослых – за 22 сек.

По мере роста человека увеличиваются *систолический (ударный) и минутный объем (СО и МОК)*. У новорожденных систолический объем достигает 2,5 мл; к 1-му году жизни – 10,2 мл; к 7-ми годам – 32,0 мл; к 10-и годам – 38,0 – 39,0 мл; к 13 годам – 47,0 – 56,0 мл; к 15 годам – 59,0 – 64,0 мл; к 20 – 25 годам – 70,0 – 80,0 мл. Минутный объем крови у новорожденных составляет 0,38 л; в возрасте 1 года – 1,2 л; в 6 – 9 лет – 2,9 л; в 13 – 16 лет – 3,7 – 4,5 л; у 20 – 30-летних – 5,0 – 5,5 л. У людей в возрасте 60 – 80 лет минутный объем крови снижен на 24%, систолический – на 23% в сравнении с людьми среднего возраста.

Возрастные изменения наблюдаются и в отношении *фаз сердечного цикла*. В ходе возрастного развития происходит увеличение продолжительности отдельных фаз.

Так длительность сердечного цикла постепенно возрастает с 0,64 сек у детей 6 – 7 лет до 0,86 сек. у людей старше 60 лет, длительность фазы систолы – от 0,26 сек. до 0,32 сек. и диастолы от 0,39 сек. до 0,54 сек. у людей того же возраста. Кроме того, с увеличением возраста детей и урежением частоты сердечных сокращений наблюдается удлинение фазы изгнания и фазы напряжения. Увеличение длительности фазы напряжения происходит в основном за счет удлинения периода изометрического сокращения.

2. Возрастные особенности сосудов

2.1. Возрастные особенности артерий

Кровеносные сосуды претерпевают существенные изменения в течение онтогенеза человека. У новорожденного ребенка артерии сформированы полностью. После рождения ребенка по мере увеличения возраста окружность, диаметр, толщина стенок артерий и их длина увеличивается, достигая окончательных размеров к 12 – 14 годам.

Изменяются также уровень отхождения артериальных ветвей от магистральных артерий, и даже тип их ветвления.

Начиная с 40 – 45 лет внутренняя оболочка артерий постепенно утолщается, изменяется строение эндотелиоцитов, появляются атеросклеротические бляшки, стенки склерозируются, просвет сосудов уменьшается.

Относительно конкретных артерий известно, что у людей всех возрастов диаметр левой венечной артерии больше диаметра правой венечной артерии, однако наиболее существенные различия в диаметре этих артерий отмечаются у новорожденных и детей 10 – 14 лет. Диаметр аорты у взрослого человека в 4,5 раза больше, чем у новорожденного. Диаметр общей сонной артерии у детей раннего возраста равен 3 – 6 мм, а у взрослых составляет 9 – 14 мм; диаметр подключичной артерии наиболее интенсивно увеличивается от момента рождения ребенка до 4 лет. В первые 10 лет жизни наибольший диаметр из всех мозговых артерий имеет средняя артерия. В раннем детском возрасте артерии

кишечника почти все одинакового размера. Разница между диаметром магистральных артерий и диаметром их ветвей 2-го и 3-го порядка вначале невелика, однако, по мере увеличения возраста ребенка, эта разница также увеличивается. Диаметр магистральных артерий растет быстрее, чем диаметр их ветвей. В течение первых 5 лет жизни ребенка диаметр локтевой артерии увеличивается более интенсивно, чем лучевой, но в дальнейшем диаметр лучевой артерии преобладает. Толщина стенок восходящей аорты растет очень интенсивно до 13 лет, а толщина стенок общей сонной артерии стабилизируется после 7 лет.

Интенсивно возрастает площадь просвета восходящей аорты с 23 мм² у новорожденных до 107 мм² у 12-летних, что согласуется с увеличением размеров сердца и сер-дечного выброса крови. Длина артерий возрастает пропорционально росту тела и конечностей. Например, длина восходящей части аорты к 50 годам увеличивается в 4 раза, при этом длина грудной части нарастает быстрее, чем брюшной. Артерии, кровоснабжающие мозг, наиболее интенсивно развиваются до 3–4-летнего возраста, по темпам превосходя другие сосуды. Наиболее быстро растет в длину передняя мозговая артерия. С возрастом удлиняются также артерии, кровоснабжающие внутренние органы, и артерии верхних и нижних конечностей. Так, у новорожденных детей грудного возраста нижняя брыжеечная артерия имеет длину 5 – 6 см, а у взрослых – 16 – 17 см. Уровни отхождения ветвей от магистральных артерий у новорожденных и детей, как правило, располагаются проксимальнее, а углы, под которыми отходят эти сосуды, у детей больше, чем у взрослых. Меняется также радиус кривизны дуг, образуемых сосудами. Например, у новорожденных и детей до 12 лет дуга аорты имеет больший радиус кривизны, чем у взрослых. Пропорционально росту тела и конечностей и соответственно увеличению длины артерий происходит частичное изменение топографии этих сосудов. Чем старше человек, тем ниже располагается дуга аорты. У новорожденных дуга аорты выше уровня I грудного позвонка, в 17 – 20 лет она находится на уровне II, в 25 – 30 лет - на уровне III, в 40 – 45 лет – на уровне IV грудного позвонка, у пожилых и старых людей на уровне межпозвоночного диска между IV и V грудными позвонками. Изменяется также топография артерий конечностей. Например, у новорожденного проекция локтевой артерии соответствует переднемедиальному краю локтевой кисти. С возрастом локтевая и лучевая артерии перемещаются по отношению к срединной линии предплечья в латеральном направлении. У детей старше 10 лет эти артерии располагаются и проецируются так же, как и у взрослых. Проекция бедренной и подколенной артерий в первые годы жизни ребенка также смещается в латеральном направлении от срединной линии бедра. При этом проекция бедренной артерии приближается к медиальному краю бедренной кости, а проекция подколенной артерии к срединной линии подколенной ямки. Наблюдается изменение топографии ладонных артериальных дуг. Поверхностная ладонная дуга у новорожденных и детей младшего возраста располагается проксимальнее середины II и III пястных костей, у взрослых она проецируется на уровне середины III пястной кости. По мере увеличения возраста происходит также изменение типа ветвления артерий. Так, у новорожденных тип ветвления венечных артерий рассыпной, к 6 – 10 годам формируется магистральный тип, который сохраняется на протяжении всей жизни человека. Формирование, рост, тканевая дифференцировка сосудов внутриорганаго кровеносного русла (мелких артерий и вен) в различных органах человека протекают в онтогенезе неравномерно. Стенки артериального отдела внутриорганаго сосудов, в отличие от венозного, к моменту рождения имеют три оболочки: наружную, среднюю и

внутреннюю. Наиболее существенные преобразования структур стенок артерий происходят в раннем (1 – 3 года) и втором (8 – 12 лет) детстве. После рождения увеличиваются длина внутриорганных сосудов, их диаметр, количество межсосудистых анастомозов, число сосудов на единицу объема органа. Наиболее интенсивно протекает этот процесс также на первом году жизни и в период от 8 до 12 лет. Кровеносные сосуды к моменту рождения снабжены специальными механизмами, регулирующими кровоток. Один из таких механизмов - прекапиллярные сфинктеры, которые представляют собой скопление гладких мышечных клеток в устье капилляров. Возрастные изменения микроциркуляторного русла у человека в разных органах и тканях протекают в зависимости от времени становления структур этих органов.

2.2. Возрастные особенности вен

С возрастом увеличиваются диаметр вен, площадь их поперечного сечения и длина. Так, например, верхняя полая вена в связи с высоким положением сердца у детей короткая. На первом году жизни ребенка, у детей 8 – 12 лет и у подростков длина и площадь поперечного сечения верхней полой вены возрастают. У людей зрелого возраста эти показатели почти не изменяются, а у пожилых и стариков в связи со старческими изменениями структуры стенок этой вены наблюдается увеличение ее диаметра. Нижняя полая вена у новорожденного короткая и относительно широкая (диаметр около 6 мм). К концу первого года жизни диаметр ее увеличивается не-значительно, а затем быстрее, чем диаметр верхней полой вены. У взрослых людей диаметр нижней полой вены (на уровне впадения почечных вен) равен примерно 25 – 28 мм. Одновременно с увеличением длины полых вен изменяется положение их притоков. Формирование нижней полой вены у новорожденных происходит на уровне III – IV поясничных позвонков. Затем уровень, на котором формируется эта вена, постепенно опускается и к периоду полового созревания (13 – 16 лет) достигает IV – V поясничных позвонков. Угол формирования нижней полой вены у новорожденных составляет в среднем 63° (от 45° до 75°). После рождения он постепенно увеличивается и достигает у взрослых около 93° (от 70° до 110°).

Длина брюшного отдела нижней полой вены у детей на первом году жизни возрастает с 76 до 100 мм, в то время как ее перикардальный отдел практически не изменяется (3,6 – 4,1 мм). Сосуды нижней полой вены имеют стенки большей толщины, чем у притоков верхней полой вены. У них хорошо выражены эластические мембраны, которые более четко разделяют оболочки. В средней оболочке имеются четкие слои циркулярно и продольно расположенных миоцитов. Воротная вена у новорожденных подвержена значительной анатомической изменчивости, проявляющейся в непостоянстве источников ее формирования, количества притоков, мест их впадения, взаимоотношений с другими элементами печеночно-двенадцатиперстной связки. Начальный отдел вены лежит на уровне нижнего края XII грудного позвонка или I и даже II поясничных позвонков, позади головки поджелудочной железы. Воротная вена у новорожденных формируется преимущественно из двух стволов – верхней брыжеечной и селезеночной вен. Место впадения нижней брыжеечной вены непостоянно, чаще она вливается в селезеночную, реже – в верхнюю брыжеечную вену.

Длина воротной вены у новорожденных колеблется от 16 до 44 мм, верхней брыжеечной – от 4 до 12 мм, а селезеночной – от 3 до 15 мм. Просвет воротной вены у новорожденных составляет около 3,5 мм. В период от 1 до 3 лет величина просвета удваивается, от 4 до 7 лет – утраивается, в возрасте 8 – 12 лет – увеличивается в 4 раза, в подростковом в 5 раз, по сравнению с таковым у новорожденных. Толщина стенок воротной вены к 16 го-дам

увеличивается в 2 раза. После рождения меняется топография поверхностных вен тела и конечностей. Так, у новорожденных имеются густые подкожные венозные сплетения, на их фоне крупные вены не контурируются. К 1–2 годам жизни из этих сплетений отчетливо выделяются более крупные большая и малая подкожные вены ноги, а на верхней конечности латеральная и медиальная подкожные вены руки. Быстро увеличивается диаметр поверхностных вен ноги от периода новорожденности до 2 лет: диаметр большой подкожной вены почти в 2 раза, диаметр малой подкожной вены в 2,5 раза.

3. Возрастные особенности кровяного давления

В плечевой артерии взрослого человека артериальное систолическое давление составляет 110 – 125 мм рт. ст., а диастолическое – 60 – 85 мм рт. ст. У детей артериальное кровяное давление ниже, чем у взрослых. Это связано с более низким ростом, с более эластичными стенками артерий, с более широким просветом сосудов и с более богатой капиллярной сетью в тканях. С возрастом давление (как систолическое, так и диастолическое) увеличивается.

В процессе родов у плода не наступает резких изменений артериального давления. Давление изменяется при первом вдохе и пережатии пуповины. Артериальное кровяное давление новорожденных составляет в среднем 76 / 38 мм рт. ст. Довольно существенно давление растет на первом году жизни ребенка. Так в возрасте от 3-х до 6-и месяцев систолическое давление изменяется от 82 до 88 мм рт. ст., а в возрасте 2-лет оно составляет уже 94 мм рт. ст. До 5 лет артериальное давление у мальчиков и девочек почти одинаково. От 5 до 9 лет оно несколько выше у мальчиков.

Следует учесть, что показатели давления влияют и геоклиматические факторы. Так у детей – уроженцев юга давление ниже, чем у детей на севере. Возможно, это объясняется климатическим режимом, который определяет уровень обменных процессов.

У подростков наблюдается такой феномен возрастной физиологии как юношеская гипертония, когда параметры артериального давления значительно превышают возрастную норму. Это не относится к патологии, а является временным явлением. Все дело в гетерохронии в развитии сердечно-сосудистой системы.

Дело в том, что в период третьего вытягивания рост сердца опережает рост сосудов, и нагнетательная сила сердца встречает сопротивление со стороны относительно узких кровеносных сосудов на фоне значительного увеличения массы тела. Все это и приводит к заметному увеличению артериального кровяного давления.

Достигнув величин 120-122 / 70-72 мм рт. ст., артериальное давление потом длительно поддерживается на этом уровне. После 50 лет максимальное систолическое давление обычно повышается до 130 – 145 мм рт. ст.

Пульсовое давление также возрастет. Данное повышение связано со снижением эластичности стенок артерий, обеднением капиллярной сети, а также в некоторых случаях с атеросклеротическими процессами. К старости уровень максимального давления растет у женщин больше, чем у мужчин. После 80 лет артериальное давление у мужчин стабилизируется, а у женщин даже немного снижается.

Что касается **венозного** давления, то в детском возрасте оно несколько снижается. Так у детей до года – 70 – 130 мм вод. ст., у 2 – 3-летних - 48 – 105 мм вод. ст., у 8 – 15-летних – 90 – 120 мм вод. ст. При старении венозное давление тоже снижается. У людей в возрасте 20 – 40 лет венозное давление в среднем равно 95 + 4,4 мм вод. ст., а в 60 – 70 лет - 59 + 2,5 мм вод. ст. В механизме снижения венозного давления велика роль расширения венозного русла, изменения эластичности венозной стенки. Возрастные изменения в

венозном давлении связаны со сдвигами в объеме циркулирующей крови, емкостью, эластичностью вен, развитием капиллярной сети и с другими факторами.

4. Кровообращение плода

Сердце человека начинает развиваться очень рано (на 17-й день внутриутробного развития), из двух мезенхимных закладок, которые превращаются в трубки. Эти трубки затем сливаются в непарное простое трубчатое сердце, расположенное в области шеи, которое спереди переходит в примитивную луковичу сердца, а сзади – в расширенный венозный синус. Его передний отдел артериальный, задний – венозный. Быстрый рост фиксированного среднего отдела трубки приводит к тому, что сердце изгибается S-образно. В нем выделяют предсердие, венозный синус, желудочек и луковичу с артериальным стволом. На внешней поверхности сигмовидного сердца появляются предсердно-желудочковая борозда (будущая венечная борозда дефинитивного сердца) и луковично-желудочковая борозда, которая после слияния луковичи с артериальным стволом исчезает.

Предсердие сообщается с желудочком узким предсердно-желудочковым (ушковидным) каналом. В его стенках и у начала артериального ствола образуются валики эндокарда, из которых формируются атриовентрикулярные клапаны, клапаны аорты и легочного ствола. Общее предсердие быстро растет, охватывает сзади артериальный ствол, с которым к этому времени сливается примитивная луковича сердца. По обеим сторонам артериального ствола спереди видны два выпячивания – закладки правого и левого ушек. На 4-й неделе появляется межпредсердная перегородка, она растет вниз, разделяя предсердия. Верхняя часть этой перегородки прорывается, образуя межпредсердное (овальное) отверстие. На 8-й неделе начинают формироваться межжелудочковая перегородка и перегородка, разделяющая артериальный ствол на легочный ствол и аорту. Сердце становится четырехкамерным. Венозный синус сердца сужается, превращаясь вместе с редуцировавшейся левой общей кардинальной веной в венечный синус сердца, который впадает в правое предсердие.

Уже на 3-й неделе развития зародыша человека от его артериального ствола отходят две вентральные аорты, которые поднимаются в голодный отдел, огибают переднюю кишку, поворачивают и идут вниз, переходя в дорсальные аорты, которые впоследствии соединяются в непарную нисходящую аорту. Вентральные аорты соединены с дорсальными с помощью шести пар аортальных дуг (жаберных артерий). Вскоре I, II пары аортальных дуг редуцируются. Из центральных аорт образуются общие и наружные сонные артерии, а из III пары аортальных дуг передних отделов дорсальных аорт – внутренние сонные артерии. Кроме того, из части правой вентральной аорты формируется плечеголовной ствол. IV аортальная дуга справа и слева развивается по-разному: из правой формируется подключичная артерия, из левой – дуга дефинитивной аорты, соединяющая восходящую аорту с левой дорсальной. Одна из ветвей левой дорсальной аорты преобразуется в левую подключичную артерию. VI пара аортальных дуг преобразуется в легочные артерии, левая дуга сохраняет связь с аортой, образуя артериальный (боталлов) проток.

От дорсальных аорт отходят три группы сосудов: межсегментарные дорсальные артерии, латеральные и вентральные сегментарные артерии. Из межсегментарных артерий образуются позвоночная, базилярная (и ее ветви), межреберные, поясничные артерии, левая и дистальная части правой подключичной артерий. Последние врастают в

формирующиеся верхние конечности. Из латеральных сегментарных артерий образуются диафрагмальные, почечные, надпочечниковые и яичковые (яичниковые) артерии.

Из вентральных сегментарных артерий формируются желточные артерии, которые дают начало чревному стволу, верхней и нижней брыжеечным артериям. Из нижних вентральных сегментарных артерий образуются пупочные артерии. От начала каждой из них отходит осевая артерия нижней конечности, которая впоследствии подвергается обратному развитию и у взрослого человека представлена тонкой малоберцовой и очень тонкой артерией, сопровождающей седалищный нерв. В связи с развитием органов малого таза и особенно нижних конечностей значительного развития достигают общая, наружная и внутренняя подвздошные артерии, а наружная подвздошная в виде основной артериальной магистрали продолжается на нижнюю конечность и формирует бедренную, подколенную и заднюю большеберцовую артерии.

На 4-й неделе развития по бокам тела закладываются парные венозные стволы – передние и задние кардинальные вены. Вены передней области тела называются прекардинальными, а в задней области тела – посткардинальными. Вены каждой стороны впадают в соответствующие общие кардинальные вены, которые, в свою очередь, вливаются в венозный синус сердца. Полые вены образуются из упомянутых парных венозных стволов пре- и посткардинальных вен. Из анастомоза между прекардинальными венами развивается левая плечеголовная вена, которая несет венозную кровь в правую прекардинальную вену, превращающуюся вместе с правой общей кардинальной веной в верхнюю полую вену.

Развитие нижней поллой вены тесно связано с развитием средней (первичной) почки (мезонефрос) и ее вен (суб- и супракардинальных), а также анастомозов как между ними, так и с посткардинальными венами. Наличие этих анастомозов приводит к значительному расширению вен правой стороны задней части тела зародыша и редукции вен левой стороны. В результате этого нижняя полая вена развивается из различных отделов вен правой стороны задней части тела зародыша. Печеночная часть нижней поллой вены (от устья до места впадения в нее надпочечниковой вены) образуется из общей выносящей вены печени, предпочечная часть – из правой субкардинальной вены, почечная часть – из анастомоза между правыми суб- и супракардинальными венами, позадипочечная часть – из поясничного отдела правой супракардинальной вены. Большая часть вен, впадающих в нижнюю полую вену, также развивается за счет различных отделов суб- и супракардинальных вен. Остатками супракардинальных вен являются справа непарная вена и слева полунепарная вена.

На ранних стадиях развития зародыш получает питательные вещества из сосудов желточного мешка, это так называемое желточное кровообращение. До 7 – 8-й недель развития желточный мешок выполняет еще одну функцию – кроветворную. В дальнейшем развивается плацентарное кровообращение – кислород и питательные вещества доставляются плоду из крови матери (через плаценту) по пупочной вене, входящей в состав пупочного канатика. На уровне ворот печени вена делится на две ветви. Одна из них впадает в левую ветвь воротной вены. Кровь, пройдя через печень плода, по печеночной вене направляется в нижнюю полую вену. Вторая ветвь пупочной вены, минуя печень, впадает в нижнюю полую вену, образуя венозный (аранциев) проток, расположенный в левой продольной борозде печени. Таким образом, в нижнюю полую вену кровь поступает из трех источников: из нижних конечностей и стенок брюшной полости, из печени и непосредственно из плаценты через венозный проток. Эта третья

порция крови преобладает, обогащенная кислородом кровь вливается в правое предсердие и через овальное отверстие поступает в левое предсердие, минуя легочный круг.

Из левого предсердия она течет в левый желудочек, оттуда в аорту, по ветвям которой направляется к стенкам сердца, голове, шее и верхним конечностям. Таким образом, голова, шея и верхние конечности плода снабжаются преимущественно артериальной кровью. Кровь, оттекающая от головы, шеи, сердца и верхних конечностей, по верхней поллой вене вливается в правое предсердие, из него в правый желудочек и далее в легочный ствол. Наибольшее количество этой крови проходит через малый (легочный) круг и поступает в левое предсердие. Однако большая часть крови все же минует легочный круг, так как она из легочного ствола поступает прямо в аорту через артериальный (боталлов) проток, который соединяет левую легочную артерию с нисходящей дугой аорты (под местом отхождения от аорты левой подключичной артерии). Кровь, поступившая таким путем в аорту, снабжает органы брюшной полости, нижние конечности, а по двум пупочным артериям, проходящим в составе пупочного канатика, поступает в плаценту, неся с собой продукты метаболизма и углекислый газ. В течение нескольких дней после рождения ребенка закрываются артериальный проток и овальное отверстие. Артериальный проток закрывается в течение первых 8–10 дней жизни, а затем превращается в связку, лишенную просвета. Пупочные артерии облитерируются в течение первых 2 – 3 дней жизни, пупочная вена – через 6 – 7 дней. Поступление крови из правого предсердия в левое через овальное отверстие прекращается тотчас после рождения, так как левое предсердие наполняется кровью, поступающей в него из легких. Однако закрывается овальное отверстие значительно позднее, чем артериальный проток, и может сохраняться на протяжении 1-го года жизни. В процессе развития сердца могут возникнуть его врожденные пороки, которые, как правило, являются результатом неправильного формирования сердца во внутриутробный период.

Вопросы для самопроверки:

1. В чем заключаются возрастные особенности анатомии и физиологии сердца?
2. Сформулируйте энергетическое правило поверхности Рубнера. В чем его физиологическое значение?
3. Перечислите основные возрастные особенности артерий вен.
4. В чем причины повышения артериального кровяного давления у пожилых?
5. В чем заключаются особенности фетального кровообращения?

Лекция 7. Возрастные особенности системы дыхания

План

1. **Возрастные особенности воздухоносных путей.**
2. **Возрастные особенности легких.**
3. **Возрастные особенности регуляции дыхания.**

Гортань, трахея, бронхи это выпячивание вентральной стенки глоточного отдела передней кишки, которое приобретает форму трубочки, расположенной спереди передней части туловищной кишки. На 4-й неделе нижний конец этого выроста делится на два асимметричных мешочка-закладка будущих легких. Из проксимального отдела выроста образуется эпителий слизистой оболочки гортани, из дистального - трахеи, из правого и левого асимметричных мешочков - эпителий бронхов и легких. Закладки легких в

процессе роста на 6-й неделе внутриутробного развития достигают формирующейся грудной полости. На 5-й неделе целом, или первичная полость тела, разделяется на две плевральные и одну перикардальную полости, которые образующейся диафрагмой отделяются от брюшной полости. Из висцерального листка вентральной мезодермы - спланхноплевры, ограничивающей с медиальной стороны первичную полость тела, - образуется висцеральная плевро. Париетальный листок вентральной мезодермы - соматоплевро - дает начало париетальной плевре. Между обоими листками образуется полость плевры.

Таким образом, из энтодермы первичной кишки развиваются эпителий и железы гортани, трахеи, бронхиального дерева и альвеол. Мезенхима, окружающая растущие органы дыхания, преобразуется в соединительную ткань, хрящи, мышцы, сосуды и плевру. На 4-й неделе вокруг гортанно-трахеального выроста появляется утолщение мезенхимы, в которой уже можно различить закладки хрящей и мышц гортани. Хрящи гортани развиваются из II – III жаберных дуг. В толще складки слизистой оболочки, расположенной впереди от входа в гортань, образуется надгортанник. Вслед за скелетом гортани формируются ее стенки, голосовые складки и складки преддверия, желудочки гортани. Мышцы гортани развиваются из общего мышечного сфинктера, окружающего глоточную кишку, снаружи от хрящей. На 5-й неделе появляются зачатки долевых бронхов в виде трех выростов справа и двух слева.

Первичные выросты («почки») делятся на вторичные, давая начало 10 сегментарным бронхам с каждой стороны, на концах которых появляются также делящиеся новые выпячивания. Это продолжается в течение 2--4-го месяцев развития, в результате чего формируется бронхиальное дерево. С 4-го по 6-й месяцы внутриутробной жизни закладываются бронхиолы, а с 6-го по 9-й – альвеолярные ходы и альвеолярные мешочки. К моменту рождения ребенка ветвления бронхиального и альвеолярного дерева легких достигают 18 порядков.

1. Возрастные особенности воздухоносных путей

Развитие наружного носа и полости носа связано с развитием костей черепа, полости рта и органов обоняния. *Полость носа* у новорожденного низкая (высота ее около 17,5 мм) и узкая. Носовые раковины относительно толстые, носовые ходы развиты слабо. Нижняя носовая раковина касается дна полости носа. Общий носовой ход остается свободным, хоаны низкие. К 6 мес. жизни высота полости носа увеличивается до 22 мм и формируется средний носовой ход, к 2 годам формируется нижний, после 2 лет верхний носовой ход. К 10 годам полость носа увеличивается в длину в 1,5 раза, а к 20 годам в 2 раза, по сравнению с таковым у новорожденного. Объем носовой полости с возрастом увеличивается примерно в 2,5 раза. Структурные особенности носовой полости детей раннего возраста затрудняют носовое дыхание, дети часто дышат с открытым ртом, что приводит к частым простудным заболеваниям. Кроме этого ротовое дыхание вызывает кислородное голодание.

Из околоносовых пазух у новорожденного имеется только верхнечелюстная, она развита слабо. Остальные пазухи начинают формироваться после рождения. Лобная пазуха появляется на 2-м году жизни, клиновидная – к 3 годам, ячейки решетчатой кости – к 3 – 6 годам. К 8–9 годам верхнечелюстная пазуха занимает почти все тело кости. Лобная пазуха к 5 годам имеет размеры горошины. Размеры клиновидной пазухи у ребенка 6–8 лет достигают 2 – 3 мм. Пазухи решетчатой кости в 7-летнем возрасте плотно прилежат друг к другу; к 14 годам по строению они похожи на решетчатые ячейки взрослого человека.

Носоглотка ребенка менее длинная и более широкая, чем у взрослого человека, свод уплощен. К 2 годам жизни размеры ее увеличивается в 2 раза. Слуховые (евстахиевы) трубы, соединяющие полость носоглотки с полостью среднего уха, располагаются у детей более низко. Глоточное отверстие слуховой трубы у новорожденного имеет вид щели и расположено на уровне твердого неба, ближе к небной занавеске. После 2–4 лет отверстие начинает перемещаться кверху и кзади, сохраняя щелевидную форму. К 12–14 годам оно принимает округлую форму. У детей слуховые трубы более прямые, короткие и широкие, чем у взрослых. Наряду с этим хрящевая часть слуховых труб у детей легко растягивается. Все это приводит к тому, что очень часто инфекционные заболевания верхних дыхательных путей осложняются воспалениями среднего уха (отиты), так как инфекция легко проникает в полость среднего уха через широкую и короткую слуховую трубу. У новорожденных длина слуховой трубы 17–21 мм. В течение первого года жизни ребенка слуховая труба растет медленно, на 2-м году жизни быстрее. Длина слуховой трубы у ребенка 1 года равна 20 мм, 2 лет – 30 мм, 5 лет – 35 мм. С возрастом евстахиевы трубы удлиняются и утончаются. У взрослых длина слуховых труб составляет 35 – 38 мм см. Просвет слуховой трубы суживается постепенно: от 2,5 мм в 6 мес. до 2 мм в 2 года и до 1–2 мм у 6-летнего ребенка. У взрослого диаметр слуховой трубы также равен 1–2 мм.

Гортань у новорожденного короткая, широкая, воронкообразная, располагается выше, чем у взрослого человека (на уровне II – IV позвонков). Пластинки щитовидного хряща располагаются под тупым углом друг к другу. Выступ гортани отсутствует. Вследствие высокого расположения гортани у новорожденных и детей грудного возраста надгортанник находится несколько выше корня языка, поэтому при глотании пищевой комок (жидкость) обходит надгортанник по сторонам от него. В результате ребенок может дышать и глотать (пить) одновременно, что имеет важное значение при акте сосания.

Вход в гортань у новорожденного относительно шире, чем у взрослого. Преддверие короткое, поэтому голосовая щель находится высоко. Она имеет длину 6,5 мм (в 3 раза короче, чем у взрослого). Голосовая щель заметно увеличивается в первые три года жизни ребенка, а затем в период полового созревания. Мышцы гортани у новорожденного и в детском возрасте развиты слабо. Гортань быстро растет в течение первых четырех лет жизни ребенка. В период полового созревания (после 10 – 12 лет) вновь начинается ее активный рост, который продолжается до 25 лет у мужчин и до 22 – 23 лет у женщин. Вместе с ростом гортани в детском возрасте она постепенно опускается, расстояние между ее верхним краем и подъязычной костью увеличивается. К 7 годам нижний край гортани находится на уровне верхнего края VI шейного позвонка. После 17 – 20 лет гортань занимает положение, характерное для таковой взрослого человека.

Половые различия гортани в раннем возрасте не наблюдаются. В дальнейшем рост гортани у мальчиков идет несколько быстрее, чем у девочек. После 6 – 7 лет гортань у мальчиков крупнее (шире и длиннее), чем у девочек того же возраста. В 10 – 12 лет у мальчиков ускоряется рост щитовидного хряща, обостряется угол между его пластинками. Вследствие этого становится заметным выступ гортани (кадык). Примерно в 12 – 13 лет у мальчиков происходит ломка (мутация) голоса. Он становится более низким, появляются грудные звуки. Эти изменения являются вторичными мужскими половыми признаками. Ломка голоса обусловлена влиянием мужского полового гормона (тестостерона) на голосовые связки. Данный гормон удлиняет и утолщает голосовые связки, что и приводит к понижению голоса.

Хрящи гортани, тонкие у новорожденного, с возрастом становятся более толстыми, однако долго сохраняют свою гибкость. После 23 – 25 лет начинается окостенение гиалиновых хрящей гортани. В пожилом и старческом возрасте в хрящах гортани, кроме над-гортанника, откладываются соли кальция. Хрящи окостеневают, становятся хрупкими и ломкими.

Трахея у новорожденного короткая. Длина трахеи составляет 3,2 – 4,5 см, ширина просвета в средней части около 0,8 см. Перепончатая стенка трахеи относительно широкая, хрящи трахеи развиты слабо, тонкие, мягкие. В пожилом и старческом возрасте (после 60 – 70 лет) хрящи трахеи становятся плотными, хрупкими, при сдавлении легко ломаются.

После рождения трахея быстро растет в течение первых 6 месяцев, затем рост ее замедляется и вновь ускоряется в период полового созревания и в юношеском возрасте (12 – 22 года). К 3 – 4 годам жизни ребенка ширина просвета трахеи увеличивается в 2 раза. Трахея у ребенка 10 – 12 лет вдвое длиннее, чем у новорожденного, а к 20 – 25 годам длина ее утраивается.

Слизистая оболочка стенки трахеи у новорожденного тонкая, нежная; железы развиты слабо. У ребенка 1 – 2 лет верхний край трахеи располагается на уровне IV – V шейных позвонков, в 5 – 6 лет – кпереди от V – VI позвонков, а в подростковом возрасте на уровне V шейного позвонка. Бифуркация трахеи к 7 годам жизни ребенка находится кпереди от IV – V грудных позвонков, а после 7 лет постепенно устанавливается на уровне V грудного позвонка, как у взрослого человека.

Бронхиальное дерево к моменту рождения в основном сформировано. На 1-м году жизни наблюдается его интенсивный рост (размеры долевых бронхов увеличиваются в 2 раза, а главных в 1,5 раза). В период полового созревания рост бронхиального дерева снова усиливается. Размеры всех его частей (бронхов) к 20 годам увеличиваются в 3,5 – 4 раза (по сравнению с бронхиальным деревом новорожденного). У людей 40 – 45 лет бронхиальное дерево имеет наибольшие размеры. Возрастная инволюция бронхов начинается после 50 лет. В пожилом и старческом возрасте длина и диаметр просвета многих сегментарных бронхов немного уменьшается, иногда появляются четкообразные выпячивания их стенок.

2. Возрастные особенности легких

Легкие у новорожденного неправильной конусовидной формы; верхние доли относительно небольших размеров. Средняя доля правого легкого по размерам равна верхней доле, а нижняя сравнительно большая. Масса обоих легких у новорожденного составляет 57 г (от 39 до 70 г), объем – 67 см³. Плотность недышавшего легкого равна 1,068 (легкие мертворожденного недышавшего ребенка тонут в воде). Плотность легкого дышавшего ребенка составляет 0,490.

Легкие у детей растут главным образом за счет увеличения объема альвеол. Легочные ацинусы у новорожденного имеют небольшое количество мелких легочных альвеол. У новорожденного диаметр альвеолы 0,07 мм, у взрослого он достигает уже 0,2 мм). В течение второго года жизни ребенка и позже ацинус растет за счет появления новых альвеолярных ходов и образования новых легочных альвеол в стенках уже имеющихся альвеолярных ходов. До 3 лет происходит усиленный рост легких и дифференцировка их отдельных элементов. В возрасте от 3 до 7 лет темпы роста легких снижаются. Образование новых разветвлений альвеолярных ходов заканчивается к 7 – 9 годам,

легочных альвеол к 12 – 15 годам. К этому времени размеры альвеол увеличиваются вдвое. Есть данные о том, что уже к 8 годам количество альвеол достигает уровня взрослого человека (Хрипкова и др., 1990). Формирование легочной паренхимы завершается к 15 – 25 годам. В период от 25 до 40 лет строение легочных ацинусов практически не меняется. После 40 – 50 лет начинается постепенное старение легочной ткани. Легочные альвеолы становятся крупнее, часть межалвеолярных перегородок исчезает. В процессе роста и развития легких после рождения объем альвеол увеличивается: в течение 1-го года в 4 раза, к 8 годам в 8 раз, к 12 годам в 10 раз, к 20 годам в 20 раз (по сравнению с объемом легких новорожденного). Что касается объемов легких, то к 12 годам он увеличивается в 10 раз по сравнению с объемом легких новорожденного, а концу периода полового созревания – в 20 раз (в основном за счет увеличения объема альвеол).

Меняются и границы легких. Верхушка легкого у новорожденного ребенка не выступает за пределы I ребра, лишь к 20–25 годам она выступает на 1 – 2 см над ключицей. Нижние границы легких у новорожденного ребенка расположены на одно ребро выше, чем у взрослого. После 55 – 60 лет нижняя граница легких опускается еще на 1,5 – 2,5 см по сравнению с ее положением у людей в возрасте 30 – 40 лет.

Легкие плода как орган внешнего дыхания не функционируют. Но они не находятся в спавшем состоянии, альвеолы и бронхи плода заполнены жидкостью. У плода, начиная с 11-й недели, появляются периодические сокращения инспираторных мышц – диафрагмы и межреберных мышц.

В конце беременности дыхательные движения плода занимают 30-70% всего времени. Частота дыхательных движений обычно увеличивается ночью и по утрам, а также при увеличении двигательной активности матери. Дыхательные движения необходимы для нормального развития легких. Помимо этого дыхательные движения плода представляют собой своего рода подготовку дыхательной системы к дыханию после рождения.

Дыхание новорожденного ребенка частое и поверхностное. Частота подвержена значительным колебаниям – 40 – 60 дыхательных цикла в минуту во время сна. У детей первого года жизни частота дыхательных движений в минуту во время бодрствования 50 – 60, а во время сна – 35 – 40. У детей 1 – 2 лет во время бодрствования частота дыхания 35 – 40, у 2 – 4-летних – 25 – 35 и у 4 – 6-летних – 23 – 26 циклов в минуту. У детей школьного возраста происходит дальнейшее урежение дыхания (18 – 20 раз в минуту). Взрослый человек делает в среднем 15 – 17 дыхательных движений в минуту и за один вдох при спокойном дыхании вдыхает около 500 мл воздуха.

Что касается физиологических объемов легких, то объем вдыхаемого воздуха у ребенка в 1 месяц жизни составляет 30 мл, в 1 год – 70 мл, в 6 лет – 156 мл, в 10 лет – 239 мл, в 14 лет – 300 мл.

Другой отличительной особенностью является более интенсивная вентиляция легких в пересчете на килограмм массы тела с целью удовлетворения высокого уровня окислительных процессов и меньшая проницаемость легочных альвеол для O₂ и CO₂. Так, у новорожденных частота дыхания составляет 44 цикла в минуту, дыхательный объем – 16 мл, минутный объем дыхания – 720 мл/мин. У детей 5 – 8-летнего возраста частота дыхания снижается и достигает 25 – 22 циклов в минуту, дыхательный объем – 160 – 240 мл, а минутный объем дыхания – 3900 – 5350 мл/мин. У подростков частота дыхания колеблется от 18 до 17 циклов в минуту, дыхательный объем – от 330 до 450 мл, минутный объем дыхания – от 6000 до 7700 мл/мин. Эти величины наиболее близки к уровню взрослого человека.

Важной характеристикой функционирования дыхательной системы является жизненная емкость легких (ЖЁЛ). Данный параметр меняется с возрастом, зависит от длины тела, степени развития грудной клетки и дыхательных мышц, пола. Обычно она больше у мужчин, чем у женщин.

Так как измерение жизненной емкости легких требует активного и сознательного участия самого ребенка, то она может быть определена лишь после 4 – 5 лет.

К 16 – 17 годам жизненная емкость легких достигает величин, характерных для взрослого человека.

У детей младшего возраста спокойное дыхание – диафрагмальное. Это связано с особенностями строения грудной клетки. Ребра расположены под большим углом к позвоночнику, поэтому сокращение межреберных мышц менее эффективно изменяет объем грудной полости. Энергетическая стоимость дыхания ребенка гораздо выше, чем у взрослого. Причина – узкие воздухоносные пути и их высокая аэродинамическая сопротивляемость, а также низкая растяжимость легочной ткани.

В возрасте от 3 до 7 лет в связи с развитием плечевого пояса все более начинает преобладать грудной тип дыхания, и к 7 годам он становится выраженным. В 7 – 8 лет выявляются половые отличия в типе дыхания: у мальчиков становится преобладающим брюшной тип дыхания, у девочек – грудной. Заканчивается половая дифференцировка дыхания к 14 – 17 годам. Следует заметить, что тип дыхания у юношей и девушек может меняться в зависимости от занятий спортом, трудовой деятельностью.

3. Возрастные особенности регуляции дыхания

Этапы созревания регуляторных функций легких делятся на три периода: 13-14 лет (хеморецепторный), 15-16 лет (механорецепторный), 17 лет и старше (центральный). Отмечена тесная связь формирования дыхательной системы с физическим развитием и созреванием других систем организма.

Рождение вызывает резкие изменения состояния дыхательного центра, расположенного в продолговатом мозгу, приводящие к началу вентиляции. Первый вдох наступает, как правило, через 15 – 70 сек. после рождения. Основными условиями возникновения первого вдоха являются:

1. Повышения в крови гуморальных раздражителей дыхательного центра, CO_2 , H^+ и недостатка O_2 ;
2. Резкое усиление потока чувствительных импульсов от рецепторов кожи (холодовых, тактильных), проприорецепторов, вестибулорецепторов. Эти импульсы активируют ретикулярную формацию ствола мозга, которая повышает возбудимость нейронов дыхательного центра;
3. Устранение источников торможения дыхательного центра. Раздражение жидкостью рецепторов, расположенных в области ноздрей, сильно тормозит дыхание (рефлекс ныряльщика). Поэтому сразу после появления головы плода акушеры удаляют с лица слизь и околоплодные воды.

К моменту рождения ребенка его дыхательный центр способен обеспечивать ритмичную смену фаз дыхательного цикла (вдох и выдох), но не так совершенно, как у детей старшего возраста. Это связано с тем, что к моменту рождения функциональное формирование дыхательного центра еще не закончилось. Об этом свидетельствует большая изменчивость частоты, глубины, ритма дыхания у детей раннего возраста. Возбудимость дыхательного центра у новорожденных и грудных детей низкая. Дети первых лет жизни отличаются более высокой устойчивостью к недостатку кислорода

(гипоксии), чем дети более старшего возраста. Формирование функциональной деятельности дыхательного центра происходит с возрастом. К 11 годам уже хорошо выражена возможность приспособления дыхания к различным условиям жизнедеятельности. Чувствительность дыхательного центра к содержанию углекислого газа повышается с возрастом и в школьном возрасте достигает примерно уровня взрослых. Следует отметить, что в период полового созревания происходят временные нарушения регуляции дыхания и организм подростков отличается меньшей устойчивостью к недостатку кислорода, чем организм взрослого человека. Увеличивающаяся по мере роста и развития организма потребность в кислороде обеспечивается совершенствованием регуляции дыхательного аппарата, приводящей к возрастающей экономизации его деятельности. По мере созревания коры больших полушарий совершенствуется возможность произвольно изменять дыхание – подавлять дыхательные движения или производить максимальную вентиляцию легких. У взрослого человека во время мышечной работы увеличивается легочная вентиляция в связи с учащением и углублением дыхания. Такие виды деятельности, как бег, плавание, бег на коньках и лыжах, езда на велосипеде, резко повышают объем легочной.

Таким образом, развитие дыхательной функции легких происходит неравномерно. Наиболее интенсивное развитие отмечается в возрасте 6 – 8, 10 – 13, 15 – 16 лет. Критические периоды для развития функциональных возможностей системы дыхания наблюдаются в возрасте 9 – 10 и 12 – 13 лет.

Вопросы для самопроверки:

1. Перечислите возрастные особенности носовых полостей, носоглотки и гортани.
2. В чем заключаются особенности дыхания у детей?
3. К какому возрасту жизненная емкость легких достигает величин, характерных для взрослого человека?
4. Перечислите этапы созревания регуляторных функций легких.

Лекция 8. Возрастные особенности системы пищеварения

Пищеварительная система у человека начинает развиваться на 3-й неделе внутриутробной жизни. В это время внутренний зародышевой листок (энтодерма) свертывается в трубку, образующую первичную кишку, замкнутую спереди и сзади и расположенную кпереди от спинной струны хорды. Из энтодермы в дальнейшем образуются эпителиальный покров органов пищеварительной системы и ее железы, кроме полости рта и анального канала. Печень и поджелудочная железа также развиваются из материала первичной кишки (из энтодермы). Ротовая полость, ее органы и заднепроходный канал образуются в результате впячивания эктодермы со стороны головного конца зародыша (ротовая ямка) и со стороны хвостового конца зародыша (заднепроходная ямка). Вначале и ротовая, и заднепроходная ямки отделены от первичной кишки двуслойными перепонками: глоточной, которая прорывается на четвертой неделе эмбриогенеза, и заднепроходной, которая прорывается несколько позже. В результате этого первичная кишка и в передней своей части, и в задней получает сообщение с внешней средой. Поскольку передний и задний отделы пищеварительной трубки (системы) сформировались из эктодермы в связи с образованием ротовой и заднепроходной ямок (бухт), эпителий и железы, в том числе слюнные, имеют эктодермальное происхождение.

Остальные слои органов пищеварительной системы (пищеварительной трубки), в том числе собственная пластинка слизистой оболочки, подслизистая основа, мышечная и адвентициальная оболочки (и серозная тоже) происходят из передней (вентральной) части среднего зародышевого листка из несегментированной части мезодермы.

Первичная кишка и формирующиеся на ее основе органы пищеварительной системы вначале располагаются вдоль тела зародыша, по его продольной оси. Начиная со 2-го месяца внутриутробной жизни, наблюдается интенсивный рост органов пищеварительной системы, появляется веретенообразное расширение – будущий желудок, растут в длину тонкая и толстая кишки.

Из энтодермальных выпячиваний будущей двенадцатиперстной кишки начинают формироваться печень и поджелудочная железа. Во время роста и дифференцирования органов пищеварительной системы происходит постепенный поворот вправо (по часовой стрелке) органов, расположенных в брюшной полости. Желудок поворачивается вокруг своей продольной оси на 90° . При этом двенадцатиперстная кишка и печень смещаются вправо. Отдел пищеварительной трубки, из которого развивается тонкая кишка, слепая кишка и восходящая ободочная кишка, поворачивается вправо, в конечном итоге, на 270° . В результате роста пищеварительной трубки и этих перемещений образуются многочисленные петли тонкой кишки и изгибы толстой (ободочной) кишки.

После рождения ребенка органы пищеварительной системы продолжают расти и дифференцироваться, при этом наблюдаются их возрастные изменения. Наиболее существенные морфологические и функциональные отличия между органами пищеварения взрослого человека и ребенка наблюдаются только в первые годы постнатального развития.

У новорожденных и детей первых 3-х месяцев жизни *полость рта* чрезвычайно мала, а костное небо широкое и уплощенное. У новорожденных детей *слюнные железы* развиты слабо. Так, средняя масса подъязычной железы составляет всего 0,4 г, а поднижнечелюстной – 0,9 – 2,5 г. Быстрый рост желез происходит в период от 4 мес. после рождения до 2 лет, однако они достигают максимального развития к 20 – 25 годам. После 40 – 50 лет начинается процесс возрастной инволюции желез, сопровождающийся уменьшением объема паренхимы и разрастанием стромы.

Функциональная активность слюнных желез проявляется с появлением молочных зубов (с 5-6 месяцев). Особенно значительное усиление слюноотделения происходит в конце первого года жизни. С возрастом количество выделяемой слюны увеличивается: наиболее заметные сдвиги в слюноотделении отмечаются у детей от 9 до 12 месяцев и от 9 до 11 лет. Всего в сутки у детей выделяется до 800 см³ слюны.

Зубы закладываются и развиваются в толще челюстей. Еще во внутриутробном периоде развития закладываются зачатки постоянных зубов, сменяющих в определенном возрасте молочные. У ребенка прорезывание первых (молочных) зубов начинается в 6 – 8 месяцев после рождения и заканчивается к 3 годам (Табл. 11). Зубы могут появляться раньше или позднее в зависимости от индивидуальных особенностей развития, качества питания. Раньше всего у ребенка прорезываются нижние зубы – медиальные резцы, потом появляются верхние средние и верхние боковые. К концу первого года жизни у ребенка обычно появляются первые 8 зубов, а концу 2-го года жизни, иногда к началу третьего, – еще 12. Таким образом, у детей имеются 20 молочных зубов.

В 6 – 7 лет начинается процесс смены молочных зубов на постоянные. Постоянные зубы до своего прорезывания располагаются между корнями молочных зубов. Перед

прорезыванием молочный зуб выпадает. Первыми среди постоянных зубов прорезываются первые большие нижние коренные зубы (моляры), после них – последовательно медиальные резцы, латеральные резцы, первые малые коренные зубы, клыки и вторые коренные и, наконец, вторые большие коренные зубы. Процесс смены молочных зубов на постоянные заканчивается к 14 годам, за исключением зубов мудрости (третьи большие коренные зубы). Они появляются в 18 – 25 лет и позднее и в 15% случаев они могут вообще отсутствовать на верхней челюсти. Таким образом, зубная формула взрослого человека выглядит так:

Глотка у новорожденного короткая, ее длина около 3 см. Нижний край глотки находится на уровне между телами III и IV шейных позвонков. К 11 – 12 годам на уровне V – VI шейных позвонков, а в подростковом возрасте – на уровне VI – VII шейных позвонков. Глоточное отверстие слуховой трубы у новорожденного имеет вид щели и расположено на уровне твердого неба, ближе к небной занавеске. После 2 – 4 лет отверстие начинает перемещаться кверху и кзади, сохраняя щелевидную форму, или становится овальным.

В первые годы постнатального развития интенсивно идет формирование других органов пищеварения: пищевода, желудка, тонкого и толстого кишечника, печени и поджелудочной железы. Меняются их размеры, форма и функциональная активность.

Так, например, *пищевод* у новорожденного имеет длину 10 – 12 см. К 11 – 12 годам его длина удваивается (20 – 22 см). Расстояние от зубов до кардиальной части желудка у новорожденного равно 16,3 см, в 2 года – 22,5 см, в 5 лет – 26 – 27,9 см, у ребенка 12 лет составляет 28,0 – 34,2 см. Просвет пищевода у ребенка 2 – 6 месяцев равен 0,8 – 1,2 см, старше 6 лет – 1,3 – 1,8 см. Мышечная оболочка пищевода у новорожденного развита слабо, до 12 – 15 лет она интенсивно растет, в дальнейшем изменяется мало. Слизистая оболочка у детей до одного года бедна железами. Продольные складки появляются в возрасте 2 – 2,5 лет.

Желудок у новорожденного имеет веретенообразную форму. К концу первого года жизни он удлиняется и после 1,5 лет желудок приобретает грушевидную форму. В период от 6-7 до 11 лет приобретает форму, как у взрослого человека. Желудок у новорожденного вмещает около 50 см³ пищи. В конце первого года жизни вместимость увеличивается до 250 – 300 см³. В 2 года емкость желудка равна 490 – 500 см³, в 3 года 580 – 680 см³, к четырем годам увеличивается до 750 см³. К концу периода второго детства (12 лет) вместимость желудка возрастает до 1300 – 1500 см³. У детей, находящихся на искусственном вскармливании, желудок растянут, особенно в области передней стенки. Кардия, дно, часть тела желудка находятся в левом подреберье и прикрыты левой долей печени. Большая кривизна прилежит к поперечной ободочной кишке. С уменьшением левой доли печени желудок приближается к передней брюшной стенке и смещается в надчревную область. Входное отверстие желудка у новорожденного находится на уровне VIII – IX, а отверстие привратника на уровне XI – XII грудных позвонков. По мере роста ребенка желудок опускается. В 7 лет при вертикальном положении тела входное отверстие желудка проецируется между XI – XII грудными позвонками, а выходное между XII грудным и I поясничным позвонками. В старческом возрасте желудок еще больше опускается.

Значительно изменяется строение мышечного слоя желудка. У детей раннего возраста наблюдается слабое развитие мышц и эластических элементов желудка. Максимальной толщины она достигает к 15 – 20 годам.

Слизистая оболочка желудка у новорожденного относительно толстая, складки высокие. Количество желудочных ямок достигает 200 000. К трем годам жизни количество таких ямок составляет 720 000, к двум годам 1 300 000, к 15 годам – 4 млн. Количество желудочных желез у новорожденного около 500 000, у двухмесячного ребенка их число достигает 1,8 млн, у двухлетних детей – 8 млн, у шестилетних – 10 млн, у взрослого человека – около 35 млн.

Желудочные железы в первые годы жизни ребенка еще недоразвиты и малочисленны, хотя и способны секретировать желудочный сок, в котором содержание соляной кислоты, количество и функциональная активность ферментов значительно ниже, чем у взрослого человека. Так, количество ферментов, расщепляющих белки, увеличивается с 1,5 до 3 лет, затем в 5-6 лет и в школьном возрасте до 12-14 лет. Содержание соляной кислоты увеличивается до 15-16 лет. Низкая концентрация соляной кислоты обуславливает слабые бактерицидные свойства желудочного сока у детей до 6-7 лет, что способствует более легкой восприимчивости детей этого возраста к желудочно-кишечным инфекциям.

В процессе развития детей и подростков существенно меняется и активность содержащихся в нем ферментов. Особенно значительно меняется в первый год жизни активность фермента – химозина, действующего на белки молока. У ребенка 1-2 месяцев его активность в условных единицах равна 16-32, а в 1 год может достигать 500 ед., у взрослых этот фермент полностью теряет свое значение в пищеварении. С возрастом нарастает также активность других ферментов желудочного сока и в старшем школьном возрасте она достигает уровня взрослого организма. Следует отметить, что у детей до 10 лет в желудке активно идут процессы всасывания, в то время как у взрослых эти процессы осуществляются в основном только в тонком кишечнике.

Двенадцатиперстная кишка у новорожденного имеет кольцеобразную форму. Начало и конец ее располагаются на уровне I поясничного позвонка. К 7 годам нисходящая часть этой кишки опускается до II поясничного позвонка.

Тонкая кишка у новорожденного имеет длину 1,2 – 2,8 м. В 2 – 3 года ее длина возрастает и имеет в среднем 2,8 м. К 10 годам длина кишки достигает ее величины у взрослого человека (5–6 м). Диаметр кишки к концу первого года жизни составляет 16 мм, а в 3 года – 23 мм. Дуоденальные железы у новорожденного разветвлены слабо. Интенсивный рост желез наблюдается в первые годы жизни ребенка. У новорожденного складки *тощей* и *подвздошной* кишок выражены слабо, железы недоразвиты. Многочисленные ворсинки уже имеются. Мышечная оболочка также слабо развита. Интенсивный рост всех структур тонкой кишки отмечается до 3 лет, затем рост замедляется и в 10 – 15 лет вновь усиливается.

Толстая кишка у новорожденного короткая, ее длина около 65 см, гаустры и сальниковые отростки у ободочной кишки отсутствуют. Первыми появляются гаустры на шестом месяце, а сальниковые отростки - на втором году жизни ребенка. К концу грудного возраста толстая кишка удлиняется до 83 см, а к 10 годам достигает 118 см. Ленты ободочной кишки, гаустры и сальниковые отростки окончательно формируются к 6 – 7 годам.

Слепая кишка у новорожденного короткая (1,5 см), располагается выше крыла подвздошной кости. В правую подвздошную ямку кишка опускается к середине подросткового возраста (14 лет), по мере роста восходящей ободочной кишки. Вид, типичный для таковой у взрослого человека, слепая кишка принимает к 7–10 годам. Подвздошно-слепокишечное отверстие у новорожденных зияет. У детей старше года оно

становится щелевидным. Подвздошно-слепокишечный клапан имеет вид небольших складок.

Восходящая ободочная кишка короткая, у новорожденного она прикрыта печенью. В подростковом и юношеском возрасте восходящая ободочная кишка приобретает строение, характерное для взрослого человека.

Поперечная ободочная кишка у новорожденного имеет короткую брыжейку (до 2 см). Спереди кишка прикрыта печенью. К 1,5–2 годам длина брыжейки увеличивается до 5,0–8,5 см, что способствует увеличению подвижности кишки. У детей первого года жизни длина поперечной ободочной кишки составляет 26 – 28 см. К 10 годам ее длина возрастает до 35 см. Наибольшую длину она имеет у старых людей.

Нисходящая ободочная кишка у новорожденных имеет длину около 5 см. К году ее длина удваивается, в 5 лет составляет 15 см, в 10 лет 16 см. Наибольшей длины кишка достигает к старческому возрасту.

Сигмовидная ободочная кишка у новорожденного (длина ее около 20 см) находится высоко в брюшной полости, имеет длинную брыжейку. Широкая ее петля лежит в правой половине брюшной полости, соприкасается иногда со слепой кишкой. К 5 годам петли сигмовидной кишки располагаются над входом в малый таз. К 10 годам длина кишки увеличивается до 38 см, а петли ее спускаются в полость малого таза. После 60 – 70 лет кишка становится атрофичной вследствие истончения ее стенок.

Прямая кишка у новорожденного цилиндрической формы, не имеет ампулы и изгибов, складки не выражены, длина ее равна 5 – 6 см. В период первого детства завершается формирование ампулы, а после 8 лет изгибов. Заднепроходные столбы и пазухи у детей хорошо развиты. Быстрый рост прямой кишки наблюдается после 8 лет. К концу подросткового периода прямая кишка имеет длину 15 – 18 см, а диаметр ее равен 3,2 – 5,4 см.

Печень у новорожденного больших размеров, занимает более половины объема брюшной полости. Масса печени у новорожденного 135 г, что составляет 4,0 – 4,5 % массы тела (у взрослых 2 – 3 %). Левая доля печени по размерам равна правой или даже больше ее. Нижний край печени выпуклый, под ее левой долей располагается ободочная кишка. У новорожденных нижний край печени по правой среднеключичной линии выступает из-под реберной дуги на 2,5 – 4,0 см, а по передней срединной линии на 3,5 – 4,0 см ниже мечевидного отростка. У детей 3 – 7 лет нижний край печени находится ниже реберной дуги на 1,5 – 2,0 см (по среднеключичной линии). После 7 лет нижний край печени из-под реберной дуги уже не выходит. Под печенью располагается только желудок. Начиная с этого времени скелетотопия печени ребенка почти не отличается от скелетотопии взрослого человека. У детей печень очень подвижна, и ее положение легко изменяется при изменении положения тела.

Желчный пузырь у новорожденного удлинённый (3,4 см), однако дно его не выступает из-под нижнего края печени. К 10 – 12 годам длина его возрастает примерно в 2 – 4 раза. Проецируется желчный пузырь на переднюю брюшную стенку ниже реберной дуги, на 2 см вправо от передней срединной линии.

Поджелудочная железа у новорожденного короткая, ее длина составляет 4 – 5 см, масса равна 2 – 3 г. К 3 – 4-му месяцу масса железы увеличивается в 2 раза, к трем годам достигает 20 г, к 10 – 12 годам 30 г. У новорожденных детей поджелудочная железа относительно подвижна. Топографические взаимоотношения железы с соседними органами, характерные для взрослого человека, устанавливаются в первые годы жизни

ребенка. Данная железа развивается наиболее интенсивно до 1 года и в 5-6 лет. По своим морфофункциональным параметрам она достигает уровня взрослого организма к окончанию подросткового возраста (в 11-13 лет завершается ее морфологическое развитие, а в 15-16 лет – функциональное). Аналогичные темпы морфофункционального развития наблюдаются у печени и всех отделов кишечника.

Таким образом, развитие органов пищеварения идет параллельно с общим физическим развитием детей и подростков. Наиболее интенсивный рост и функциональное развитие органов пищеварения наблюдается в 1-й год постнатальной жизни, в дошкольном возрасте и в подростковом периоде, когда органы пищеварения по своим морфофункциональным свойствам приближаются к уровню взрослого организма. Кроме того, в процессе жизни у детей и подростков легко вырабатываются условные пищевые рефлексы, в частности рефлексы на время приема пищи. В связи с этим важно приучить детей к строгому соблюдению режима питания. Важное значение для нормального пищеварения имеет соблюдение «пищевой эстетики».

Вопросы для самопроверки:

1. Перечислите, в какой последовательности появляются у детей молочные и постоянные зубы.
2. В чем заключаются основные возрастные особенности желудка.
3. Какие основные моменты развития поджелудочной железы и печени у детей.

Лекция 9. Возрастные особенности обмена веществ и энергии

Процессы обмена веществ и энергии (метаболизм) особенно интенсивно идут во время роста и развития детей и подростков, что является одной из характерных черт растущего организма. На этом этапе онтогенеза пластические процессы (*ассимиляция или анаболизм*) значительно преобладают над процессами разрушения (*диссимиляция или катаболизм*), и только у взрослого человека между этими процессами обмена веществ и энергии устанавливается динамическое равновесие. Таким образом, в детстве преобладают процессы роста и развития или ассимиляции, в старости – процессы диссимиляции. Эта закономерность может нарушаться в результате различных заболеваний и действия других экстремальных факторов окружающей среды.

1. Обмен белков, жиров и углеводов

В организме ребенка идут интенсивно процессы роста и формирования новых клеток и тканей. Это требует поступления в детский организм относительно большего количества белка, чем у взрослого человека. Чем интенсивнее идут процессы роста, тем больше потребность в белке.

Суточная потребность в *белке* на 1 кг массы тела у ребенка на первом году жизни составляет 4 – 5 г, от 1 до 3 лет – 4 – 4,5 г, от 6 до 10 лет – 2,5 – 3 г, старше 12 лет – 2 – 2,5 г, у взрослых – 1,5 – 1,8 г. Следовательно, в зависимости от возраста и массы дети от 1 до 4 лет должны получать в сутки белка 30 – 50 г, от 4 до 7 лет – около 70 г, с 7 лет – 75 – 80 г. При этих показателях азот максимально задерживается в организме.

Что касается *жирового обмена*, то известно, на 1 кг массы взрослого человека в сутки должно поступать с пищей 1,25 г жиров (80 – 100 г в сутки). В организме ребенка первого полугодия жизни за счет жиров покрывается примерно на 50% потребность в энергии.

Обмен жиров у детей неустойчив, при недостатке в пище углеводов или при усиленном их расходе быстро истощаются депо жира и происходит неполное окисление жиров с накоплением в крови кислых продуктов обмена.

Всасывание жиров у детей идет интенсивно. При грудном вскармливании усваивается до 90% жиров молока, при искусственном – 85 – 90%; у старших детей жиры усваиваются на 95 – 97%.

Для лучшего использования жира в пище детей должно быть достаточно и углеводов, так как при дефиците углеводов в питании происходит неполное окисление жиров и в крови накапливаются кислые продукты обмена.

Потребность организма в жирах на 1 кг массы тела тем выше, чем меньше возраст ребенка. С возрастом увеличивается абсолютное количество жира, необходимое для нормального развития детей. Потребности детей и подростков в жирах имеют свои возрастные особенности. Так, до 1,5 года потребности в растительных жирах нет, а общая потребность составляет 50 г в день, с 2 до 10 лет потребность в жирах увеличивается 80 г в день, а в растительных – до 15 г, в период полового созревания потребность в жирах у юношей составляет 110 г в сутки, а у девушек – 90 г, причем потребность в растительных жирах у обоих полов одинакова – 20 г в сутки.

В детском организме, в период его роста и развития, *углеводы* выполняют не только роль основных источников энергии, но и важную пластическую роль при формировании клеточных оболочек, вещества соединительной ткани. Интенсивный рост детского организма требует значительных количеств пластического материала – белков и жиров. Поэтому у детей образование углеводов из белков и жиров ограничено.

Суточная потребность в углеводах у детей высокая и составляет в грудном возрасте 10 – 12 г на 1 кг массы тела. В последующие годы потребное количество углеводов колеблется от 8 – 9 до 12 – 15 г на 1 кг массы. От 1 до 3 лет в сутки ребенку надо дать с пищей в среднем 193 г углеводов, от 4 до 7 лет – 287 г, от 9 до 13 лет – 370 г, от 14 до 17 лет – 470 г, взрослому – 500 г.

Важно также и соотношение пищевых веществ в рационе. Для детей дошкольного возраста наилучшим считается соотношение белков к жирам и углеводам, как 1 : 2 : 3, для детей младшего школьного возраста – 1 : 1 : 6, а для взрослых – 1 : 1 : 4.

Содержание воды в детском организме значительно выше, особенно на первых этапах развития. По данным эмбриологов, содержание воды в теле 4-месячного плода достигает 90%, а у 7-месячного – 84%. В организме новорожденного объем воды составляет от 70 до 80%. В постнатальном онтогенезе содержание воды быстро падает. Так, у ребенка 8 мес. содержание воды составляет 60%, у 4,5-летнего ребенка – 58%, у мальчиков 13 лет – 59%, а у девочек этого же возраста – 56%. Большее содержание воды в организме детей, очевидно, связано с большей интенсивностью обменных реакций, связанных с их быстрым ростом и развитием.

Организм ребенка быстро теряет и быстро накапливает воду. Потребность в воде на 1 кг массы тела с возрастом уменьшается, а абсолютное количество ее возрастает. Трехмесячному ребенку требуется 150 – 170 г воды на 1 кг массы, в 2 года – 95 г, в 12 – 13 лет – 45 г. Суточная потребность в воде у годовалого ребенка 800 мл, в 4 года – 950 – 1000 мл, в 5 – 6 лет – 1200 мл, в 7 – 10 лет – 1350 мл, в 11 – 14 лет – 1500 мл. У новорожденного

минеральные вещества составляют 2,55% от массы тела, у взрослого – 5%. Они оказывают большое влияние на развитие ребенка. С кальциевым и фосфорным обменом связаны рост костей, сроки окостенения хрящей и состояние окислительных процессов в организме. Кальций влияет на возбудимость нервной системы, сократимость мышц, свертываемость крови, белковый и жировой обмен в организме. Фосфор нужен не только для роста костной ткани, но и для нормального функционирования нервной системы, большинства железистых и других органов.

Наибольшая потребность в кальции отмечается на первом году жизни ребенка: в этом возрасте она в 8 раз больше, чем на втором году жизни, и в 13 раз больше, чем на третьем году. Затем потребность в кальции снижается, несколько повышаясь в период полового созревания. Так, норма потребления кальция в организме годовалого ребенка составляет 1000 мг в день, фосфора – 1500 мг. В возрасте от 7 до 10 лет потребность в микроэлементах увеличивается, кальция требуется 1100 мг в день, фосфора – 1650 мг. К концу периода полового созревания потребность в микроэлементах немного снижается. Оптимальное соотношение между концентрацией солей кальция и фосфора для детей дошкольного возраста составляет 1 : 1, в возрасте 8 – 10 лет – 1 : 1,5, у подростков и старших школьников – 1 : 2. При таких отношениях развитие скелета протекает нормально. Потребность в железе у детей выше, чем у взрослых (1 – 1,2 мг на 1 кг массы в сутки, а у взрослых – 0,9 мг). Натрия дети должны получать 25 - 40 мг в сутки, калия – 12 – 30 мг, хлора – 12 – 15 мг.

Человек получает витамины с пищей растительного и животного происхождения. Для нормальной жизнедеятельности человеку из 30 витаминов необходимо обязательно поступление 16-18. Особенно важное значение имеют витамины B1, B2, B12, PP, C, A и D. До одного года норма потребности витамина A составляет 0,5 мг, B1 – 0,5 мг, B2 – 1 мг, PP – 5 мг, B6 – 0,5 мг, C – 30 мг и D – 0,15 мг. В период от 3 до 7 лет норма потребности витамина A составляет 1 мг, B1 – 1,5 мг, B2 – 2,5 мг, PP – 10 мг, B6 – 1,5 мг, C – 50 мг, а потребность в витамине D остается такой же – 0,15 мг. На момент полового созревания норма потребности витамина A составляет 1,5 мг, B1 – 2 мг, B2 – 3 мг, PP – 20 мг, B6 – 2 мг, C – 70 мг и D – 0,15 мг.

Растущий организм обладает высокой чувствительностью к недостатку витаминов в пище. Наиболее распространенным гиповитаминозом среди детей является заболевание, называемое рахитом. Оно развивается при недостатке в детском питании витамина D и сопровождается нарушением формирования скелета. Встречается рахит у детей до 5 лет. Как известно, энергетические затраты организма в условиях покоя, связанные с поддержанием минимального, необходимого для жизнедеятельности клеток уровня обменных процессов, называют *основным обменом*.

В среднем величина основного обмена у мужчин среднего возраста составляет в сутки 1741 – 1844 ккал, а у женщин 1568 – 1658 ккал. Для каждого человека величина основного обмена относительно постоянна. Основной обмен у детей интенсивнее, чем у взрослых. Например, у детей 8 – 9 лет основной обмен в 2 – 2,5 раза больше, чем у взрослого. Интенсивность обменных реакций у детей в пересчете на 1 кг массы тела или 1 м² его поверхности значительно выше, чем у взрослых, хотя абсолютные величины меньше. Так, у мальчиков 8 лет величина основного обмена в пересчете на 1 м² поверхности составляет 1509 ккал, а у девочек – 1246 ккал. Далее с возрастом величина основного обмена уменьшается и у юношей 15 лет она составляет уже 1170 ккал, а у девушек – 1093 ккал.

Динамика основного обмена с возрастом тесно связана с энергетическими затратами на рост. Энергетические затраты на рост тем больше, чем моложе ребенок. Так, расход энергии, связанный с ростом, в возрасте 3 месяцев составляет 36%, в возрасте 6 месяцев – 26%, 10 месяцев – 21% общей энергетической ценности пищи.

В дошкольном и младшем школьном возрастах отмечается четкое соответствие интенсивности снижения основного обмена и динамики ростовых процессов: чем больше скорость относительного роста, тем значительнее изменения обмена покоя. Величина основного обмена у девочек несколько ниже, чем у мальчиков. Это различие начинает проявляться уже во второй половине первого года жизни. По изменению темпов ростовых процессов и интенсивности обмена девочки опережают мальчиков примерно на год.

Что касается энергетического обеспечения мышечной деятельности, то известно, что энергетика мышечного сокращения и ее возрастные особенности определяются соотношением различных источников энергии (аэробных и анаэробных). Развитие мышечной энергетики в течение первых лет жизни идет за счет увеличения аэробных возможностей. Переломным этапом их формирования является возраст 6 лет, что связано с усилением развития митохондриального аппарата скелетных мышц. Возможности аэробных механизмов увеличиваются в младшем школьном возрасте, в особенности к 9 – 11 годам, что обеспечивает повышение естественной двигательной активности ребенка и развитие двигательных качеств. В 12 лет наступает новый переломный период в развитии энергетики мышечного сокращения, связанный с возрастающей активностью гликолитических ферментов. Изменения энергетики мышечного сокращения обеспечивают увеличение физической работоспособности, абсолютные показатели которой возрастают. Чем тяжелее мышечная работа, тем больше энергии тратит человек. У школьников подготовка к уроку, урок в школе требуют энергии на 20 – 50% выше энергии основного обмена.

Вопросы для самопроверки:

1. Какова суточная потребность в белках, жирах и углеводах у детей различного возраста?
2. Какова суточная потребность в воде у детей различного возраста?
3. Какова суточная норма витаминов групп А, В, С и D для детей различного возраста?

Лекция 10. Возрастные особенности мочеполовой системы

План

1. **Возрастные особенности мочевыделительной системы.**
2. **Возрастные особенности половой системы.**

1. Возрастные особенности мочевыделительной системы

В раннем онтогенезе человека последовательно сменяют друг друга три стадии развития почки: *предпочка*, *первичная почка* и *окончательная почка*. Предпочка у зародыша человека появляется на 3-й неделе и функционирует 40 – 50 ч. Каждая предпочка состоит из нескольких канальцев (*протонефридий*), открывающихся одним концом (воронкой) в полость тела, а другим – в парный *протонефрический проток*, преобразующийся в дальнейшем в *мезонефральный проток* (*вольфов*).

Далее предпочка быстро редуцируется, ее сменяет парная *первичная почка* (*вольфово тело*), которая у человека закладывается каудальнее предпочки в конце 3-й недели развития и состоит из 25 – 30 извитых канальцев (*метанефридий*). Первичная почка у

человеческого зародыша функционирует до конца 2-го месяца внутриутробной жизни и потом редуцируется. Парная *окончательная почка* сменяет первичную. У человека она начинает закладываться на 2-м месяце эмбрионального развития из нефрогенной ткани (участок мезодермы) и выпячивания мезонефрального протока. Развитие окончательной почки заканчивается лишь после рождения. В процессе развития окончательная почка как бы поднимается в будущую поясничную область, это связано с неравномерным ростом различных сегментов тела.

Почка у новорожденных и детей грудного возраста округлая, бугристая за счет дольчатого строения. Дольчатое строение почки сохраняется до 2 – 3 лет. Длина почки у новорожденного составляет 4 см, масса почки 12 г.

Рост почек происходит в несколько этапов: на 1-м году почки растут быстро и к началу 2-го года масса почки достигает 35 – 40 г. В период первого детства длина почки равна в среднем 8 см, а масса – 55 – 60 г. Далее до 13-ти лет жизни рост почек замедляется. Существенный рост почки происходит в возрасте 13 – 14 лет, когда ее масса увеличивается до 120 г, а длина – до 10 – 11 см. Хотя к 20 годам масса почки достигает средней массы почки взрослого, она продолжает расти до 30 – 40 лет.

У новорожденного ребенка толщина коркового вещества почки не превышает 2 мм, а мозгового – 8 мм. Их соотношение у новорожденного составляет 1 : 4, а у взрослого – 1 : 2. То есть толщина коркового вещества у взрослого человека, по сравнению с таковой у новорожденного, увеличивается примерно в 4 раза, а мозгового – только в 2 раза. В период 5 – 9 лет и особенно в 16 – 19 лет размеры почки увеличиваются за счет развития коркового вещества. Рост мозгового вещества прекращается к 12 годам, а развитие коркового вещества продолжается вплоть до окончания пубертатного периода. Масса коркового вещества почек увеличивается благодаря росту в длину и ширину извитых канальцев и восходящих частей петель нефронов.

Фиброзная капсула почки становится хорошо заметной к 5 годам жизни ребенка. Жировая капсула начинает формироваться лишь к периоду первого детства, продолжая при этом постепенно утолщаться. К 40 – 50 годам толщина жировой капсулы почки достигает максимальной величины, а в пожилом и старческом возрасте она истончается, иногда исчезает.

С возрастом изменяется топография почек. У новорожденного верхний конец почки проецируется на уровне верхнего края XII грудного позвонка, а в грудном возрасте (до 1 года) – уже на уровне середины тела XII грудного позвонка, что связано с быстрым ростом позвоночного столба. После 5 – 7 лет положение почек относительно позвоночника приближается к таковому у взрослого человека. В возрасте старше 50 лет, особенно у старых и истощенных людей, почки могут располагаться ниже, чем в молодом возрасте. Во все периоды жизни человека правая почка расположена несколько ниже левой.

Мочеточники у новорожденного имеют извилистый ход и длина мочеточника достигает 5 – 7 см. Мочеточники растут быстро и в течение первых 2-х лет их длина удваивается. К 4 годам длина его увеличивается до 15 см. Мышечная оболочка в раннем детском возрасте развита слабо. Длина мочеточника взрослого человека достигает 25 – 30 см.

Мочевой пузырь у новорожденных веретенообразный, у детей первых лет жизни – грушевидный, а у подростков имеет форму, характерную для такового у взрослого человека. Расположен мочевой пузырь у новорожденных высоко в брюшной полости, дно как таковое отсутствует, оно формируется позднее.

У новорожденного ребенка циркулярный мышечный слой в стенке пузыря выражен слабо, слизистая оболочка развита хорошо, складки имеются. Верхушка мочевого пузыря у новорожденного достигает половины расстояния между пупком и лобковым симфизом, поэтому мочевой пузырь у девочек в этом возрасте не соприкасается с влагалищем, а у мальчиков – с прямой кишкой. В возрасте 1 – 3 лет дно мочевого пузыря расположено на уровне верхнего края лобкового симфиза. У подростков дно мочевого пузыря находится на уровне середины, а в юношеском возрасте – на уровне нижнего края лобкового симфиза. В дальнейшем происходит опускание дна мочевого пузыря в зависимости от состояния мышц мочеполовой диафрагмы. Емкость мочевого пузыря у новорожденных равна 50 – 80 мл. К 5 годам он вмещает 180 мл мочи, а после 12 – 13 лет – 250 мл.

2. Возрастные особенности половой системы

У зародышей позвоночных животных, в том числе и человека, вначале закладываются индифферентные половые железы, лишь позднее формируются мужские или женские половые органы. У зародыша человека зачатки индифферентных половых желез появляются на 4-й неделе эмбрионального развития.

Дифференцировка семенника начинается на 6-й неделе внутриутробного развития. В этом случае образуются тяжи эпителиальных клеток, которые впоследствии изгибаются, делятся и в них развиваются сперматогонии. При развитии яичка формируются выносящие каналы яичка из канальцев первичной почки и привесок придатка яичка. Из мезонефрального протока образуются проток придатка яичка, семявыносящий и семявыбрасывающий протоки, семенные пузырьки. Парамезонефральные протоки на большем протяжении в мужском организме атрофируются и остаются лишь в виде так называемой мужской маточки и привеска яичка. На 7-м месяце внутриутробного развития из соединительной ткани, окружающей развивающееся яичко, формируется белочная оболочка. К этому времени яичко округляется.

У млекопитающих (и человека) половые железы от места их закладки перемещаются в область таза, причем яичники остаются в полости малого таза, а яички выходят из брюшной полости в мошонку. В этом процессе важную роль играет направляющая связка яичка. К 3-му месяцу внутриутробного периода яичко находится в подвздошной ямке, к 6-му месяцу – у внутреннего кольца пахового канала, на 7 – 8-м месяце яичко проходит через паховый канал вместе с семявыносящим протоком, сосудами и нервами, которые входят в состав образующегося в процессе опускания яичка семенного канатика.

Из эпителия формирующейся уретры образуется около 50 клеточных тяжей, из которых развивается предстательная железа. Дольки железы в дальнейшем образуются из этих тяжей. Бульбоуретральные железы развиваются из эпителиальных выростов губчатой части уретры. Протоки предстательной железы и бульбоуретральных желез открываются своими устьями в тех местах, где происходила их закладка.

На 3-м месяце внутриутробного развития человека впереди от клоачной перепонки из мезенхимы возникает *половой бугорок*, в основании которого находится *мочеполовая (уретральная) бороздка*, ограниченная с обеих сторон *половыми складками*. По обеим сторонам от описанных бугорка и складок формируются *половые валики*. Все эти структуры являются индифферентными наружными половыми органами, на которых в дальнейшем развиваются наружные мужские или женские половые органы. При развитии особи **мужского пола** половой бугорок быстро растет и удлиняется, превращаясь в пещеристые тела полового члена. По мере роста половых складок мочеполовая бороздка углубляется, превращаясь в желобок, а в результате сращения его краев образуются

мужской мочеиспускательный канал и губчатое тело полового члена. В процессе роста последнего в толще мужского мочеиспускательного канала мочеполовое отверстие из первоначального положения у корня полового члена как бы передвигается на дистальный его конец. Место сращения уретрального желобка сохраняется в виде шва полового члена. Половые валики растут, сближаются и срастаются по средней линии, образуя мошонку. При развитии **женской особи** половой бугорок растет слабо и превращается в клитор, а половые складки превращаются в малые половые губы. Дистальная часть мочеполовой борозды становится более широкой и превращается в преддверие влагалища, куда открываются женский мочеиспускательный канал и влагалище. Половые валики растут, из них образуются большие половые губы.

2.1. Возрастные особенности мужской половой системы

Яичко до периода полового созревания (13 – 15 лет) растет медленно, а затем его развитие резко ускоряется. У новорожденного длина яичка равна 10 мм, масса – 0,2 г, у годовалого – 1 г, к 14 годам длина яичка увеличивается в 2 – 2,5 раза (до 20 – 25 мм), а масса достигает 2 г, в 15 – 16 лет масса яичка составляет уже 8 г, а в 18 – 20 лет длина яичка равна 38 – 40 мм, а масса увеличивается до 15 – 25 г. В зрелом возрасте (22 года и позже) размеры и масса яичка увеличиваются мало, а после 60 лет даже несколько уменьшаются. Во все возрастные периоды правое яичко крупнее и тяжелее левого и расположено выше него.

У новорожденного извитые и прямые семенные канальцы (в виде эпителиальных тяжей), а также канальцы сети яичка не имеют просвета, который появляется к периоду полового созревания. В возрасте 7 – 8 лет увеличивается количество сперматогоний, у канальцев появляется узкий просвет, в 9 – 10 лет появляются единичные первичные сперматоциты. В 10 – 12 лет в эпителиальных тяжах появляются просветы, гоноциты начинают размножаться и дифференцироваться в сперматогонии, а клетки Сертоли гиперплазируются в направлении просвета, их ядра увеличиваются в объеме.

В юношеском возрасте семенные канальцы становятся извитыми и их диаметр удваивается, в них появляется множество первичных и вторичных сперматоцитов и сперматидов. Созревают клетки Сертоли, развиваются прямые семенные канальцы. У взрослых мужчин он увеличивается в 3 раза по сравнению с диаметром семенных канальцев у новорожденного. После 50 – 60 лет может происходить дегенерация многих эндокриноцитов, сперматогенез нарушается, в яичке разрастается соединительная ткань.

К моменту рождения яички должны опуститься в мошонку. Однако при задержке опускания яичек у новорожденного они могут находиться в паховом канале (забрюшинно). В этих случаях яички опускаются в мошонку позже.

Придаток яичка относительно крупный. Длина придатка яичка у новорожденного равна 20 мм, масса составляет 0,12 г. В период полового созревания рост придатка яичка ускоряется.

Семявыносящий проток у новорожденного очень тонкий. Мышца, поднимающая яичко, развита слабо. Поперечник семенного канатика у новорожденного равен 4,0 – 4,5 мм. Продольный мышечный слой в его стенке появляется лишь к 5 годам. До 14 – 15 лет семенной канатик и составляющие его образования растут мед-ленно, а затем их рост ускоряется. Толщина семенного канатика у подростка 15 лет равна примерно 6 мм, поперечник семявыносящего протока – 1,6 мм.

Семенные пузырьки у новорожденного развиты слабо, длина пузырька равна 1 мм, полость очень маленькая. До 12 – 14 лет семенные пузырьки растут медленно, в

подростковом возрасте (13 – 16 лет) их рост ускоряется, размеры и полость заметно возрастают. По мере увеличения возраста изменяется положение семенных пузырьков. У новорожденного они расположены высоко в связи с высоким положением мочевого пузыря, со всех сторон пузырьки покрыты брюшиной. К 2 годам пузырьки опускаются и оказываются лежащими забрюшинно. Брюшина прилежит только к их верхушкам.

Предстательная железа у новорожденного и в грудном возрасте шаровидная, так как правая и левая доли еще не выражены. Расположена железа высоко, на ощупь мягкая, железистая, паренхима не сформирована. Ускоренный рост железы отмечается после 10 – 12 лет. К подростковому возрасту железа приобретает форму, характерную для железы взрослого человека. Железистая паренхима предстательной железы развивается также в подростковом возрасте, формируются предстательные проточки, и железа приобретает плотную консистенцию. Масса предстательной железы у новорожденного равна 0,82 г, в 1 – 3 года – 1,5 г, в период второго детства (8 – 12 лет) – 1,9 г, в подростковом возрасте (13 – 16 лет) – 8,8 г.

Длина *полового члена* у новорожденного равна 2,0 – 2,5 см, крайняя плоть длинная, полностью закрывает головку полового члена. До полового созревания половой член растет медленно, затем рост его ускоряется. *Мужской мочеиспускательный канал* у новорожденного относительно длиннее (5 – 6 см), чем в другие возрастные периоды, из-за высокого его начала. Быстрый рост мочеиспускательного канала наблюдается в период полового созревания. *Мошонка* у новорожденного имеет небольшие размеры. Интенсивно она растет в период полового созревания.

2.2. Возрастные особенности женской половой системы

У новорожденной девочки *яичник* имеет цилиндрическую форму. В период второго детства (8 – 12 лет) форма яичника становится яйцевидной. Длина яичника у новорожденной девочки равна 1,5 – 3 см, ширина – 4 – 8 мм. В подростковом и юношеском возрасте длина яичника увеличивается до 5 см, ширина достигает 3 см, толщина – 1,5 см. Масса яичника у новорожденной равна 0,16 г, в период первого детства (4 – 7 лет) – 3,3 г и в юношеском возрасте – 6,03 г. У женщин после 45 – 55 лет масса яичников постепенно уменьшается. Поверхность яичников гладкая у новорожденных и в грудном возрасте. В подростковом возрасте на поверхности яичников появляются неровности, бугристости в связи с увеличением размеров созревающих фолликулов и образованием желтых тел. В ткани яичников в грудном возрасте появляются первичные фолликулы. В подростковом возрасте в корковом веществе яичников образуются вторичные (пузырчатые) фолликулы, которые на разрезах органа имеют вид полостей со светлым содержимым.

У новорожденных девочек яичники расположены над входом в таз и наклонены кпереди. К 3 – 5 годам яичники приобретают поперечное положение. К периоду первого детства (4 – 7 годам) яичники опускаются в полость малого таза, где принимают то положение, которое свойственно им у взрослой женщины.

Матка у новорожденной девочки в грудном возрасте и в период раннего детства (до 3 лет) имеет цилиндрическую форму, уплощена в переднезаднем направлении. В период второго детства матка становится округлой, ее дно расширяется. В подростковом возрасте матка становится грушевидной. Эта форма сохраняется и у взрослой женщины. Длина матки у новорожденной девочки достигает 3,5 см (2/3 длины составляет шейка). К 10 годам длина матки увеличивается до 5 см, в юношеском возрасте – до 5,5 см, а у взрослой

женщины длина матки равна 6 – 8 см. В период второго детства (8 – 12 лет) длина тела и шейки матки почти одинакова. В подростковом возрасте длина тела матки увеличивается, а в юношеском возрасте достигает 5 см. Масса матки возрастает вначале медленно, а затем быстро. У новорожденной девочки масса матки равна 3 – 6 г, в подростковом возрасте (12 – 15 лет) примерно 16,5 г, а в юношеском возрасте (16 – 20 лет) – 20 – 25 г. Максимальную массу (45 – 80 г) матка имеет в возрасте 30 – 40 лет, а после 55 лет ее масса постепенно уменьшается.

Канал шейки матки у новорожденной девочки широкий, обычно содержит слизистую пробку. Слизистая оболочка матки образует разветвленные складки, которые к 6 – 7 годам сглаживаются. Маточные железы немногочисленны. По мере увеличения возраста девочки количество желез увеличивается, строение их усложняется. К периоду полового созревания железы становятся разветвленными. Мышечная оболочка матки, слабо развитая у новорожденной девочки, утолщается в процессе роста матки, особенно после 5 – 6 лет.

У новорожденных девочек матка расположена высоко, выступает над лобковым симфизом и наклонена кпереди. Шейка матки направлена книзу и кзади. Связки матки слабые, в связи с чем она легко смещается в стороны. По мере увеличения размеров таза и в связи с опусканием расположенных в нем органов матка постепенно смещается вниз и занимает в подростковом возрасте положение, как у половозрелой женщины. В пожилом и старческом возрасте в связи с уменьшением жировой ткани в полости малого таза подвижность матки увеличивается.

Маточные трубы у новорожденной девочки изогнутые и не соприкасаются с яичниками. В период полового созревания (подростковый возраст) в связи с ростом матки, ее широких связок и увеличением полости малого таза маточные трубы теряют извилистость, опускаются книзу, приближаются к яичникам. Длина маточной трубы у новорожденной девочки равна примерно 3,5 см, в период полового созревания ее длина быстро увеличивается. У пожилых женщин стенки маточной трубы резко истончаются за счет атрофии мышечной оболочки. Складки слизистой оболочки сглаживаются.

Влагалище новорожденной девочки короткое (2,5 – 3,5 см), дугообразно изогнуто, передняя стенка короче задней. Нижний отдел влагалища обращен кпереди. В результате продольная ось влагалища с осью матки образует тупой угол, открытый кпереди. Отверстие влагалища узкое. До 10 лет влагалище изменяется мало, быстро растет в подростковом возрасте.

У новорожденной девочки *лобок* выпуклый, *большие половые губы* рыхлые, как бы отечные. *Малые половые губы* прикрыты большими половыми губами не полностью. *Преддверие влагалища* глубокое, особенно в передней его части, где находится наружное отверстие мочеиспускательного канала. Преддверие влагалища задней трети ограничено большими половыми губами, а в передних отделах малыми.

Девственная плева плотная. *Железы преддверия* у новорожденной девочки развиты слабо.

Вопросы для самопроверки:

1. Каковы особенности развития почки в пренатальном онтогенезе?
2. Как изменяется с возрастом топография почек?
3. Каковы основные особенности развития мужской половой системы в пре- и постнатальном онтогенезе?
4. Каковы основные особенности развития женской половой системы в пре- и постнатальном онтогенезе?

Лекция 11. Возрастные особенности эндокринной системы

Развитие желез внутренней секреции происходит гетерохронно. Большинство гормонов начинает синтезироваться уже на 2-м месяце внутриутробного развития, другие обнаруживаются в организме позже: например, вазопрессин и окситоцин появляются у 4 – 5-месячного плода. Эффективность действия гормонов на процессы, происходящие в организме, зависит от двух условий: содержания гормонов в крови, которое должно быть выше порогового уровня, и наличия в клетках-мишенях рецепторов к гормонам. Эти условия в онтогенезе могут создаваться одновременно.

Полученные к настоящему времени данные показывают, что эндокринная система плода достаточно автономна, и это очень важно для регуляции роста и развития плода.

В процессе развития эндокринной системы особенно важно установление функциональных связей между отдельными железами. В ранний пренатальный период секреция гормонов периферическими железами не связана с гормонами гипофиза. С появлением в клетках желез внутренней секреции рецепторов к гормонам гипофиза между ними и железами начинают формироваться как прямые, так и обратные связи, но окончательно они устанавливаются после рождения ребенка. Большое влияние на становление нейроэндокринных отношений оказывает *гипоталамус*. Гипоталамический контроль функций передней доли гипофиза обнаруживается уже после 3-го месяца эмбрионального развития. Гипоталамические нейрогормоны образуются не одновременно. Их содержание достигает высокого уровня только у 5-месячного плода. К этому времени формируется гипоталамо-гипофизарная сосудистая сеть, или портальная система, через которую нервная и эндокринная системы взаимодействуют друг с другом. Под воздействием мужских половых гормонов (андрогенов) между 5-м и 7-м месяцами внутриутробного развития гипоталамус развивается по мужскому типу, а без них — по женскому.

В постнатальном периоде развития эндокринная система играет исключительно важную роль в процессах роста и развития организма. До начала полового созревания ведущая роль в развитии органов и систем организма принадлежит гормону роста, гормонам щитовидной железы, инсулину, а затем половым гормонам. Многие гормоны, в том числе тиреоидные гормоны, андрогены и эстрогены, определяют начало и темпы полового созревания.

Гипофиз начинает функционировать с 9 – 10-й недели внутриутробного периода. В частности эндокринные клетки передней доли уже на 7 – 9 неделе способны синтезировать гормоны. У новорожденных мальчиков его масса составляет 0,125 г, у девочек – 0,250 г. Размер данной железы не более 2,5 – 3 мм. На втором году жизни он начинает увеличиваться, особенно в возрасте 4 – 5 лет. К 10 годам масса гипофиза удваивается. До 11 лет рост гипофиза замедляется, а с 11 лет вновь ускоряется. Наибольший прирост массы гипофиза наблюдается в период полового созревания. Так к 15 годам его масса утраивается (200 – 350 мг), а к 18-20 годам достигает максимума (500 – 650 мг). Диаметр гипофиза к 18 годам достигает 10 – 15 мм. После 60 лет гипофиз несколько уменьшается в размерах.

Соматотропный гормон (СТГ) определяется в гипофизе 9-недельного плода. В дальнейшем количество этого гормона увеличивается в 12 000 раз. В крови СТГ появляется на 12-й неделе внутриутробного развития, а у 5 – 8-месячных плодов его

примерно в 100 раз больше, чем у взрослых. Концентрация СТГ к 3 – 5 годам постнатальной жизни достигает уровня взрослого человека. У новорожденных данный гормон участвует не только в контроле ростовых процессов, но и принимает также участие в иммунологической защите организма, оказывая влияние на лимфоциты.

Щитовидная железа развивается из выпячивания нижней части стенки глотки на 3 – 4-й неделе внутриутробного развития. На 7-й неделе в ней начинается формирование фолликулов, к 11-й неделе они уже способны накапливать йод, а в конце 3-го месяца начинается секреция тироксина в кровь. К этому моменту в крови имеется белок, связывающий йод. У плода щитовидная железа чувствительна к стимулирующему действию тиреотропного гормона (ТТГ), а тиреоидные гормоны влияют на тиреотропную активность гипофиза.

Гормоны щитовидной железы играют важную роль в развитии плода, с ними связаны процессы роста и дифференцировки тканей, особенно ЦНС и нейроэндокринных регуляторных систем (гипоталамус – гипофиз – гонады, гипоталамус – гипофиз – надпочечники). При избытке или недостатке тиреоидных гормонов в пренатальном онтогенезе нарушаются развитие ЦНС и процесс окостенения. Недостаточная функция щитовидной железы плода может быть частично компенсирована гормонами материнского организма, однако после рождения ребенка дефицит гормонов становится опасным для его роста и развития и приводит к кретинизму. К моменту рождения щитовидная железа является функционально активной.

В постнатальном развитии в соответствии с продолжающимся морфологическим созреванием функция щитовидной железы совершенствуется. У новорожденного масса щитовидной железы колеблется от 1 до 5 г. Она несколько уменьшается к 6 мес, а затем начинается период быстрого ее увеличения, продолжающийся до 5 лет. С 6 – 7 лет скорость увеличения массы щитовидной железы замедляется. В период полового созревания масса щитовидной железы вновь быстро увеличивается и достигает размеров железы взрослого человека. Максимум активности щитовидной железы достигается в период с 21 года до 30 лет, после чего она постепенно снижается. Это обусловлено не только падением количества тиреотропного гормона гипофиза, но и понижением с возрастом чувствительности к нему щитовидной железы. Чувствительность тканей к гормонам щитовидной железы с возрастом увеличивается. В то же время интенсивность уже возникшей реакции у детей больше, чем у взрослых, что говорит о большей реактивности их тканей по отношению к гормонам щитовидной железы.

В пубертатном периоде в связи с ускоренным увеличением массы щитовидной железы может возникнуть состояние гипертиреоза, проявляющееся в повышении возбудимости, вплоть до невроза, увеличении частоты сердцебиений и усилении основного обмена, ведущего к похуданию. Это временное явление связано с активностью системы гипофиз — гонады.

Синтез и секреция тиреоидных гормонов зависят от половых гормонов. Половые различия в функции железы проявляются как до рождения, так и после него, но особенно – в период полового созревания. Половые гормоны тестостерон и эстрогены влияют на щитовидную железу непосредственно, а также через гипоталамус и гипофиз. Эстрогены оказывают преимущественно стимулирующее, а тестостерон – тормозящее влияние на активность железы.

Паращитовидные железы начинают формироваться на 5 – 6-й неделе внутриутробного периода. У новорожденных масса желез составляет в среднем 5 – 10 мг, к 1 году она

достигает 20 – 30 мг, к 5 годам удваивается, к 10 – возрастает в 3 раза, а к 20 годам достигает постоянной величины взрослого человека – 75 – 85 мг. Максимальная активность желез наблюдается в первые 7 лет жизни, особенно в первые два года. К 10 годам резко возрастает количество клеток, синтезирующие паратгормон, а к 12 годам в железе появляется жировая ткань. Как известно паратгормон, выделяемый в кровь данной железой регулирует обменные процессы кальция и фосфора. Недостаточная продукция паратгормона вызывает разрушение зубов, выпадение волос, а избыточная — повышенное окостенение.

Эндокринная часть *поджелудочной железы* начинает формироваться на 5 - 6-й неделе внутриутробного развития, когда ее клетки разделяются на экзо- и эндокринные. При дифференцировке клеточных элементов на 3-м месяце эмбрионального развития выделяются β -клетки, а затем становятся видными α -клетки. К концу 5-го месяца хорошо сформированы островки Лангерганса. В крови плода инсулин определяется на 12-й неделе, но до 7-го месяца его концентрация низкая. В дальнейшем она резко повышается и удерживается до рождения. У плода инсулин и глюкагон действуют на углеводный обмен. β -клетки реагируют на уровень глюкозы в крови плода в конце периода внутриутробного развития. Инсулин совместно с гормоном роста регулирует ростовые процессы. После рождения концентрация инсулина повышается в периоды интенсивного роста. Содержание глюкагона в поджелудочной железе в течение внутриутробного периода достигает уровня взрослых.

У детей первых двух месяцев жизни относительное число островков Лангерганса больше, чем в последующие периоды развития: они составляют 6% массы всей железы, а в конце первого года жизни на их долю приходится только 0,8 – 1,0%. Такое соотношение эндокринной и экзокринной частей поджелудочной железы сохраняется до 40 – 50 лет. К старости относительный объем островковой части железы достигает 2 – 3%. С возрастом изменяются размеры островков: в период новорожденности они составляют 50 мкм, от 10 до 50 лет – 100 – 200 мкм, после 50 лет размер островков уменьшается.

Характерные возрастные изменения наблюдаются и в содержании цинка, составной части гормонов поджелудочной железы. Гранулы цинка в клетках поджелудочной железы появляются уже на 6-й неделе эмбрионального развития. В первые месяцы после рождения его содержание максимально, и таким же оно сохраняется в течение периода зрелости. В старости количество цинка в гормонах резко снижается.

Возрастные изменения функциональной активности поджелудочной железы связаны с изменением ее структуры. У детей первых шести месяцев жизни инсулина выделяется в два раза больше, чем у взрослых. После 40 лет активность эндокринного аппарата поджелудочной железы падает и в соответствии с этим уменьшается количество секретируемого ею гормона. Так, в старости в железе разрастается соединительная ткань и увеличивается число клеток, синтезирующих глюкагон за счет уменьшения числа клеток, секретирующих инсулин. Уменьшение секреции инсулина с одновременным относительным увеличением количества глюкагона создает неблагоприятные условия для обмена углеводов и может послужить причиной развития в этом возрасте сахарного диабета.

Надпочечники человека начинают формироваться в раннем онтогенезе: зачатки коры надпочечников впервые обнаруживаются в начале 4-й недели внутриутробной жизни. Уже у месячного эмбриона надпочечники по массе равны, а иногда и превосходят почки. У 8-недельного зародыша в надпочечниках вырабатываются предшественники прогестерона и

эстрогенов, синтез кортизола начинается только во второй половине внутриутробного периода. Уровень кортикостероидов в крови постепенно увеличивается. Через 5 мес. надпочечники начинают реагировать на АКТГ.

Глюкокортикоиды участвуют в регуляции содержания гликогена в печени. Они необходимы для развития некоторых органов — вилочковой железы, легких. Образование минералкортикоидов (альдостерона) начинается на 4-м месяце внутриутробного развития, их концентрация в крови постоянно повышается. Эстрогены коры надпочечников у плодов женского пола способствуют развитию матки, влагалища, наружных половых органов.

У новорожденного масса надпочечников составляет около 7 г. К 6 месяцам она несколько уменьшается, после чего начинает увеличиваться. Темпы роста надпочечников неодинаковы в различные возрастные периоды. Особенно резкое увеличение надпочечников отмечается в 6 – 8 месяцев и в 2 – 4 года. Отношение массы надпочечников к массе всего тела наибольшее у новорожденных: масса надпочечников у них составляет 0,3% массы тела, у взрослого человека – 0,03%. Увеличение массы надпочечников продолжается до 30 лет. Структура надпочечников, характерная для эмбрионального периода, изменяется после рождения ребенка. В постнатальный период центральная часть коркового вещества перерождается и замещается вновь образующейся тканью, восстановление которой идет от периферии к центру.

У годовалого ребенка оказываются окончательно сформированными клубочковая, пучковая и сетчатая зоны коры надпочечников. На границе коркового и мозгового вещества надпочечников появляется тонкая соединительнотканная мембрана. Раньше всего формируется пучковая зона, которая сохраняет свою высокую функциональную активность до старости. Клубочковая зона достигает максимального развития в период полового созревания. К старости клубочковая и сетчатая зоны резко уменьшаются.

О количестве гормонов коры надпочечников судят по количеству стероидов, выводимых с мочой. У новорожденных в сутки выделяется менее 1 мг стероидов, в 12 лет – 5 мг, в период полового созревания – 14 мг. После 30 лет количество гормонов коры надпочечников начинает уменьшаться, а интенсивность реакции тканей на их введение постепенно ослабевает.

После рождения функция коры надпочечников также изменяется. С 10-го дня повышается продукция кортикостероидов: ко 2-й неделе их образуется столько же, сколько у взрослых (на единицу поверхности тела), а на 3-й неделе устанавливается суточный ритм секреции. От года до трех лет секреция кортикостероидов усиливается, а потом устанавливается на уровне ниже взрослого. До 11 – 12 лет этот показатель почти одинаков для мальчиков и девочек. В пубертатном периоде значительно увеличивается секреция половых желез и появляются половые различия.

С первых дней после рождения надпочечники принимают участие в адаптивных реакциях на стресс, однако гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система маленьких детей обладает меньшими резервными возможностями, чем у взрослых, возможность адаптации у них невелика, легко происходит истощение. Это может быть связано с недостаточным выделением гипофизом АКТГ.

Для мозгового вещества надпочечников характерно позднее формирование и медленное развитие в онтогенезе. В конце 3-го – начале 4-го месяцев внутриутробного развития в ткань надпочечника врастают адреналовые (хромаффинные) клетки и начинается синтез

норадреналина. Адреналина у плода образуется мало. В течение внутриутробного периода содержание катехоламинов изменяется.

У новорожденных мозговое вещество развито относительно слабо. Увеличение количества клеток происходит в период с 3 – 4 до 7 – 8 лет, и только к 10 годам мозговое вещество по массе превосходит корковое. Тем не менее, активность симпатoadреналовой системы проявляется сразу после рождения. Новорожденные с первых дней способны реагировать на стрессовые воздействия (например, недостаток кислорода) повышением секреции катехоламинов. Катехоламины участвуют также в поддержании температуры тела, усиливая окислительные процессы при охлаждении.

Образование катехоламинов возрастает на протяжении первого года жизни, а в возрасте от 1 до 3 лет формируется его суточная и сезонная цикличность. Выделение норадреналина имеет два пика: в 9 – 12 и 18 – 21 ч, адреналина меньше выделяется ночью. Весной образование катехоламинов усиливается. В дальнейшем секреция гормонов увеличивается и зависит от подвижности детей, их эмоциональных реакций, действия возможных раздражителей. Все более важной становится роль катехоламинов в адаптивных реакциях организма, регуляции обмена углеводов, деятельности сердечно-сосудистой и других систем, постепенно приближаясь к уровню взрослых.

Зачатки *эпифиза (шишковидной железы)* появляются на 6 – 7-й неделе внутриутробного периода и представляют собой выпячивание крыши промежуточного мозга. Клетки эпифиза развиваются из макроглии. Сосуды в эпифизе обнаруживаются на 3-м месяце пренатального развития человека.

Средняя масса эпифиза у новорожденных около 7 – 8 мг. Сразу после рождения масса данной железы уменьшается, а затем непрерывно увеличивается до 10 – 14 лет, достигая массы 118 мг. У девочек эта железа несколько больше, чем у мальчиков. После 20 лет форма, вес и размеры железы остаются постоянными. В старческом возрасте эпифиз подвергается обратному развитию (инволюции).

Продуцируемый эпифизом мелатонин тормозит половое и физическое развитие, блокирует функцию щитовидной железы. Снижение гормонопродуцирующей функции эпифиза наблюдается с 4 – 7 лет, в пубертатном периоде концентрация этого гормона в крови снижена.

Развитие *половых желез (гонад)* начинается из общего зачатка у эмбрионов на 5-й неделе. Во второй половине 2-го месяца начинается их половая дифференцировка. Мужские гонады проявляют гормональную активность в конце 3-го месяца. Они начинают синтезировать андрогены (тестостерон), под влиянием которых органы половой системы приобретают строение, характерное для мужского пола. С 3-го месяца и до конца внутриутробного развития под действием андрогенов происходит опускание яичек из брюшной полости в мошонку. Если гонады не образуют андрогены, они развиваются по женскому типу, т.е. превращаются в яичники. То же самое происходит и с наружными половыми органами. Кроме того, в период 4,5 – 7 месяцев андрогены вызывают дифференцировку гипоталамуса по мужскому типу (тоническому), при их отсутствии процесс идет по женскому типу (циклическому). После завершения внутриутробного развития образование андрогенов в гонадах мальчиков прекращается и возобновляется вновь в период полового созревания (пубертатный период).

Мужские половые железы. На 11 – 17-й неделе уровень андрогенов у плода мужского пола достигает значений, характерных для взрослого организма. Благодаря этому развитие половых гормонов происходит по мужскому типу. Масса *яичка* у новорожденного 0,3 г.

Его гормонально продуцирующая активность снижена. Под влиянием гонадолиберина с 12 – 13 лет она постепенно воз-растает и к 16 – 17 годам достигает уровня взрослых. Подъем гормонопродуцирующей активности вызывает пубертатный скачок роста, появление вторичных половых признаков, а после 15 лет – активацию сперматогенеза.

Половое созревание мальчиков. В период полового созревания (подростковый период) в организме мальчиков происходит ряд изменений, приводящих к их физической зрелости. В этот период изменяется психика юноши, формируется его личность. Продолжительность периода полового созревания охватывает промежуток времени приблизительно от 10 до 20 лет.

В половом развитии мальчиков можно выделить два периода: первый – с 10 до 15 лет, когда развиваются половые органы и вторичные половые признаки, и второй – после 15 лет, когда начинается период сперматогенеза (репродуктивный период). При гипофункции семенников у мальчиков задерживается половое созревание, в связи с чем к 15 – 16 годам могут сформироваться евнухоидные (похожие на женские) пропорции тела. При гиперфункции семенников у мальчиков происходит преждевременный рост наружных половых органов, раннее развитие вторичных половых признаков, усиленное развитие мускулатуры, развивается повышенное половое влечение. У детей до пубертатного периода концентрация тестостерона в крови удерживается на невысоком уровне. В пубертатном периоде гормональная активность семенников значительно увеличивается, к 16 – 17 годам концентрация тестостерона в крови приближается к уровню для взрослых мужчин.

Первые признаки полового созревания мальчиков – увеличение размеров семенников и наружных половых орга-нов. Под влиянием мужских половых гормонов – андрогенов появляются вторичные половые признаки : ускоренный рост – до 10 см в год, волосяной покров на лобке, в подмышечных впадинах и на лице. Быстро развивается пояс верхних конечностей, плечи расширяются, в то время как таз остается узким. Интенсивно нарастают мышцы, и фигура мальчика постепенно приобретает мужской силуэт. Вследствие интенсивного роста гортани голос становится более низким: происходит так называемая «ломка» голоса. С увеличением уровня половых гормонов в крови связана уси-ленная секреция кожных желез, особенно на лице и спине. Это может стать причиной закупорки протоков желез и их воспаления, приводящих к появлению юношеских угрей, которые исчезают обычно к 25 – 30 годам. Андрогенами определяется и мужское поведение.

В период полового созревания предстательная железа начинает выделять секрет, который по составу еще отличается от секрета предстательной железы взрослого мужчины. В среднем к 14 годам уже возможно выделение спермы. Оно происходит чаще всего во время сна и называется *поллюцией* (от лат. pollutio - марание). Появление поллюций – это признак нормального развития семенников.

Образование сперматозоидов и половых гормонов в мужском организме продолжается до 50 – 55 лет, затем постепенно прекращается.

Женские половые железы. Начиная с 20-й недели внутриутробного периода, в *яичнике* происходит образование примордиальных фолликулов.

Стероидные гормоны яичников начинают синтезироваться лишь к концу внутриутробного периода. Гормоны яичников плода не влияют на формирование половых органов, оно происходит под действием гонадотропинов матери, эстрогенов плаценты и надпочечников плода.

У новорожденных девочек на протяжении первых 5—7 дней в крови циркулируют материнские гормоны, затем их концентрация уменьшается. Это ведет к уменьшению количества молодых фолликулов в яичниках.

К моменту рождения масса яичника составляет 5 – 6 г, у взрослой женщины – 6 - 8 г. В течение постнатального онтогенеза в яичнике выделяют три периода активности: нейтральный (от рождения до 6 – 7 лет), препубертатный (от 8 лет до первой менструации), пубертатный (от момента первой менструации до менопаузы). На всех этапах фолликулярные клетки продуцируют эстрогены в разных количествах. Низкий уровень эстрогенов до 8 лет создает возможность дифференцировки гипоталамуса по женскому типу. Продукция эстрогенов в пубертатном периоде уже достаточна для пубертатного скачка (роста скелета, а также для развития вторичных половых признаков). Постепенный рост продукции эстрогенов приводит к менархе и становлению регулярного менструального цикла.

Половое развитие девочек. После рождения половое развитие женского организма идет под контролем половых гормонов. В развитии яичников выделяют три периода: *нейтральный, препубертатный и пубертатный*. В первый, *нейтральный период* (первые 6—7 лет) жизни девочки активность яичников снижена: очень медленно растут фолликулы и находящиеся в них ооциты. В это время секреция женских половых гормонов (эстрогенов) незначительна.

Во второй, *препубертатный период*, от 8 лет до первой менструации, усиливается секреция гонадотропных гормонов гипофиза, которые вызывают рост яичников. В яичниках увеличивается выработка *эстрогенов*, что приводит к появлению вторичных женских половых признаков: с 10 лет начинается развитие молочных желез, а с 12 лет появляется волосяной покров сначала на больших половых губах, затем на лобке и в подмышечных впадинах. В этот же период происходит интенсивный рост скелета, тело девочки приобретает женский силуэт: увеличивается ширина таза, а плечи остаются узкими.

Третий период – *пубертатный* у большинства девочек наступает с 12 – 13 лет, когда появляется первая менструация. Она свидетельствует о том, что в яичниках начали созревать яйцеклетки. У девочек-подростков менструальные циклы обычно нерегулярны. Они также могут быть ановуляторными (без выхода яйцеклетки и образования желтого тела). Интервалы между менструациями могут значительно удлиниться, вплоть до нескольких месяцев. Регулярный менструальный цикл устанавливается приблизительно к 18 годам.

Между 45 и 55 годами наступает менопауза: менструальные циклы снова становятся нерегулярными, короткими или длинными, затем менструации исчезают совсем. Регуляция циклических изменений в женском организме связана с гипоталамо-гипофизарной системой и гормонами половых желез. Наряду с эндокринными факторами на эти процессы оказывают влияние физические, психические и другие внешние и внутренние воздействия, такие как резкие изменения условий окружающей среды, перемена климата, эмоциональные переживания и др.

Вопросы для самопроверки:

1. Каковы особенности развития гипофиза в пре- и постнатальном онтогенезе?
2. Перечислите основные возрастные особенности щитовидной железы.
3. В чем заключаются особенности развития эндокринной части поджелудочной железы?
4. В какое время у плода начинается выработка кортизола и альдостерона?

5. Перечислите основные этапы полового созревания мальчиков и девочек?

Лекция 12. Возрастные особенности нервной системы

План

1. **Возрастные особенности спинного мозга.**
2. **Возрастные особенности головного мозга.**

Нервная система человека развивается из наружного зародышевого листка (эктодермы), лежащей над хордой, в период эмбрионального развития. С 11-го дня пренатального развития происходит закладка *нервной пластинки*, которая образуется к концу 3-й недели эмбриогенеза.

Нейроны нервной пластинки, образованные из их предшественников – нейробластов, интенсивно делятся и растут, вследствие чего края пластинки загибаются, и образуется *нервный желобок*. Позже края желобка смыкаются с образованием *нервной трубки* (будущий спинной мозг ребенка). На 4-й неделе эмбрионального развития на переднем конце нервной трубки появляются *три первичных мозговых пузыря: передний, средний и задний*. К концу 4-й недели передний мозговой пузырь начинает делиться на два пузыря, а в течение 5-й недели подобный процесс происходит и с задним пузырем. Таким образом, образуются *пять мозговых пузырей*, соответствующих пяти отделам головного мозга (продолговатый мозг, мозжечок, средний мозг, промежуточный мозг и передний мозг в виде двух полушарий), которые начинают появляться на 6 – 7-й неделе внутриутробного развития.

После рождения ребенка происходит миелинизация аксонов. Раньше других начинают миелинизироваться периферические нервы, затем аксоны в спинном мозге, в стволе мозга и позже в больших полушариях. Миелинизация спинномозговых и черепно-мозговых нервов начинается уже на 4-м месяце пренатального онтогенеза ребенка. Двигательные аксоны покрываются миелином уже к моменту рождения. Большинство смешанных и афферентных (чувствительных) нервов миелинизируются к 3-м месяцам после рождения, а некоторые только к 3-м годам.

Сроки миелинизации черепно-мозговых нервов различны. Основная масса волокон черепных нервов миелинизируется к 1,5 – 2 годам. К 2-м годам миелинизируются слуховые нервы. Полная миелинизация зрительного и языкоглоточного нервов отмечается только у 3 – 4-летних детей. Что касается лицевого нерва, то отдельные его ветви начинают покрываться миелином уже в 21 – 24 неделю внутриутробной жизни. Этот факт свидетельствует о первоочередной роли этого нерва в реализации сосательного рефлекса, который созревает у плода уже к 7 месяцам пренатального онтогенеза.

Проводящие пути спинного мозга хорошо развиты уже к моменту рождения и почти все миелинизованы, за исключением пирамидных путей; они миелинизируются к 3 – 6 месяцам жизни ребенка. В спинном мозге раньше (до рождения) миелинизируются моторные пути, что проявляется в спонтанных движениях плода.

Что касается нейронов головного мозга, то в среднем к 3 годам основная масса нервных волокон миелинизирована, остальные завершают этот процесс к 6 годам. В отличие от спинного мозга, здесь раньше других миелинизируются афферентные пути и сенсорные области, а двигательные – через 5 – 6 месяцев (некоторые значительно позже) после

рождения. К 3 годам миелинизация нервных волокон в основном заканчивается, но рост нервов в длину продолжается и после 3-х летнего возраста.

Относительно поздно завершают процесс миелинизации тангенциальные волокна коры полушарий большого мозга (к 30 – 40 годам). В процессе миелинизации происходит концентрация ионных каналов в области перехватов Ранвье. Повышается возбудимость и лабильность нервных волокон. Так, у новорожденных нерв способен проводить только 4 – 10 имп/с, в то время как у взрослых – 300 – 1000 имп/с.

Тормозные механизмы центральной нервной системы формируются в онтогенезе за счет развития тормозных нейронов. Становление тормозных механизмов существенно повышает способность к концентрации возбуждения, ограничивая его иррадиацию. С появлением тормозных механизмов безусловные рефлексы становятся более точными и локализованными.

1. Возрастные особенности спинного мозга

В течение первых трех месяцев внутриутробной жизни спинной мозг занимает позвоночный канал на всю его длину. В дальнейшем позвоночник растет быстрее, чем спинной мозг. Поэтому нижний конец спинного мозга поднимается («восходит») в позвоночном канале. У новорожденного ребенка нижний конец спинного мозга находится на уровне III поясничного позвонка, у взрослого человека — на уровне II поясничного позвонка. В связи с «восхождением» (относительным укорочением) спинного мозга в позвоночном канале корешки спинно-мозговых нервов удлиняются, принимают косое, а в нижних отделах — вертикальное положение. Корешки спинномозговых нервов, идущие к крестцовым отверстиям, образуют вокруг конечной нити пучок, по-лучивший название «конский хвост». Спинной мозг новорожденного имеет длину 14 см. К 2 годам длина спинного мозга достигает 20 см, а к 10 годам, по сравнению с периодом новорожденности, удваивается. Быстрее всего растут грудные сегменты спинного мозга. Масса спинного мозга у новорожденного составляет около 5,5 г, у детей 1-го года — около 10 г. К 3 годам масса спинного мозга превышает 13 г, к 7 годам равна примерно 19 г. У новорожденного центральный канал шире, чем у взрослого. Уменьшение его просвета происходит главным образом в течение 1 – 2 годов, а также в более поздние возрастные периоды, когда наблюдается увеличение массы серого и белого вещества. Объем белого вещества спинного мозга возрастает быстро, особенно за счет собственных пучков сегментарного аппарата, формирование которого происходит в более ранние сроки по сравнению со сроками формирования проводящих путей, образующих надсегментарный аппарат мозга.

Что касается рефлекторной функции спинного мозга, то она уже формируется еще до рождения. Структуры, участвующие в осуществлении хватательного рефлекса, формируются у плода в 9 – 11-недельном возрасте. У 10-недельного зародыша хватательный рефлекс проявляется в виде изолированного сгибания пальцев. К 11-й неделе эта реакция сопровождается сгибанием запястья и предплечья. У 13 – 15-недельного плода при раздражении ладони возникает сгибательное движение всех пальцев. До 22-недельного возраста этот рефлекс проявляется в виде локального сгибания руки. У новорожденного хватательный рефлекс хорошо развит.

Рефлекс Бабинского проявляется уже у 2-месячного плода. Этот рефлекс хорошо выражен в течение полугода с момента рождения, а затем исчезает. Наличие рефлекса Бабинского у детей более старшего возраста и у взрослых считается показателем незрелости или нарушения функции пирамидного пути и полосатого тела.

Подошвенный рефлекс формируется после рождения. У трудного ребенка реакции на штриховое раздражение подошвы непостоянны и изменчивы. Сухожильные рефлексы – коленный и ахиллов – хорошо выражены у детей первого года жизни. Формирование их структурной основы – рецепторов мышц и сухожилий – отмечено у плода 5 – 6-го месяцев. Коленный рефлекс у детей раннего грудного возраста сопровождается сокращением приводящих мышц другой ноги, вследствие чего нога поворачивается внутрь. Эту реакцию называют перекрестным рефлексом приводящих мышц. Считают, что коленный рефлекс после 7-месячного возраста, так как затормаживается развивающимися вышерасположенными центрами. Затем он восстанавливается и в дальнейшем существует постоянно.

Ахиллов рефлекс на первом месяце жизни, как правило, может быть вызван лишь у немногих детей, но, уже начиная с 7 – 8-месячного возраста регистрируется у большинства обследованных детей.

2. Возрастные особенности головного мозга

У новорожденного головной мозг относительно большой, масса его в среднем 390 г (340 – 430) у мальчиков и 355 г (330 - 370) у девочек, что составляет 12 – 13 % массы тела (у взрослого - примерно 2,5%). К концу первого года жизни масса головного мозга удваивается, а к 3 – 4 годам – утраивается. После 7 лет масса головного мозга возрастает медленно и к 20 – 29 годам достигает максимального значения (1355 г – у мужчин и 1220 г – у женщин). В последующие возрастные периоды, вплоть до 60 лет у мужчин и 55 лет у женщин, масса мозга существенно не изменяется, а после 55 – 60 лет отмечается некоторое уменьшение ее.

У новорожденного лучше развиты филогенетически более старые отделы мозга. Масса ствола мозга равна 10,0 – 10,5 г, что составляет примерно 2,7% массы тела (у взрослого – около 2%). К моменту рождения большинство ядер ствола мозга хорошо развито, отростки их нейронов миелинизированы. На 6-й неделе внутриутробного развития начинают развиваться область ромбовидной ямки и ядра черепно-мозговых нервов *продолговатого мозга* (подъязычного, блуждающего, языкоглоточного, лицевого, тройничного и вестибуло-слухового). Раньше других закладывается ядро лицевого нерва (на 4-й неделе пренатального онтогенеза). Довольно рано формируется блуждающий нерв. Ядра блуждающего нерва выявляются со 2-го месяца внутриутробного развития. К полутора годам жизни ребенка увеличивается количество клеток в ядрах блуждающего нерва. Значительно увеличивается длина отростков нейронов. У 7-летнего ребенка ядра блуждающего нерва сформированы так же, как у взрослого. С развитием структур продолговатого мозга связано становление регулируемых ими функций (дыхания, работы сердечно-сосудистой, пищеварительной и других систем). Дыхательные движения у плода появляются уже на 4-5 месяце внутриутробного развития и сопровождаются движениями мышц конечностей. К 16-17-й неделям формируется центр вдоха, а через 5-6 недель формируется и центр выдоха в продолговатом мозге, которые являются структурной основой дыхательных движений. В возрасте 21-22 недель появляются небольшие периоды непрерывных дыхательных движений, которые чередуются с глубокими судорожными вдохами. У плода 28-33 недель дыхание становится более равномерным. У плода и новорожденного хорошо развиты защитные дыхательные рефлексы – чихание, кашель, рефлексорная остановка дыхания при резком запахе.

К моменту рождения наиболее зрелыми являются пищевые безусловные рефлексы: сосательный, глотательный. Сосательные движения появляются в плодный период (16,5 недель), а к 21-22-й неделе сосательный рефлекс является полностью сформированным.

Рефлекторные дуги вестибулярных рефлексов также формируются задолго до рождения. Так, у 7-недельного плода дифференцируются клетки вестибулярного аппарата, а на 12-й неделе к ним подходят нервные волокна. На 20-й неделе миелинизируются волокна, несущие возбуждение от вестибулярных ядер к мотонейронам спинного мозга. В это же время формируются связи между клетками вестибулярных ядер и клетками ядер глазодвигательного нерва.

Продолговатый мозг к моменту рождения вполне развит морфологически. Общая масса продолговатого мозга вместе с мостом у новорожденного равна 8 г, что составляет 2% массы головного мозга (у взрослого 1,6%).

В эмбриональном периоде развитие *мозжечка* сначала формируется червь, как наиболее древняя часть мозжечка, а затем его полушария. У новорожденного червь мозжечка оказывается более развитым, чем полушария. У 4-5-месячного плода разрастаются поверхностные отделы мозжечка, образуются борозды и извилины. Масса мозжечка у новорожденного составляет 20,5 – 23 г, в 3 месяца она удваивается, а у 6-месячного ребенка равна 62-65 г.

Наиболее интенсивно мозжечок растет в первый год жизни, особенно с 5-го по 11-й месяц – в это время ребенок учится сидеть и ходить. У годовалого ребенка масса мозжечка увеличивается в 4 раза и в среднем составляет 84-95 г. После этого наступает период медленного роста, и к 6 годам его масса достигает нижней границы массы мозжечка у взрослого: около 150 г. Интенсивный рост и развитие мозжечка происходят и в период полового созревания.

Серое и белое вещество мозжечка развиваются неодинаково. У ребенка серое вещество растет медленнее. Так, от периода новорожденности до 7 лет его масса увеличивается приблизительно в 2 раза, а белого – почти в 5 раз. Миелинизация волокон мозжечка осуществляется приблизительно к 6 месяцам жизни, последними миелинизируются волокна коры мозжечка.

Из ядер мозжечка раньше других формируется зубчатое ядро. Начиная с периода внутриутробного развития и до первых лет жизни детей, ядра выражены лучше, чем нервные волокна. У детей школьного возраста, так же как и у взрослых, белое вещество преобладает над ядерными образованиями.

Клеточное строение коры мозжечка у новорожденного значительно отличается от взрослого. Не полностью сформированы клетки Пуркинье, ядро почти полностью занимает клетку, дендриты клеток развиты слабо. Формирование клеток Пуркинье идет бурно после рождения и заканчивается к 3-5 неделям жизни. Клетки-зерна развиваются раньше клеток Пуркинье. Клеточные слои коры мозжечка у новорожденного значительно тоньше, чем у взрослого. К концу 2-го года жизни их размеры достигают нижней границы величины у взрослого. Полное формирование клеточных структур мозжечка осуществляется к 7-8 годам. Завершение развития ножек мозжечка, установление их связей с другими отделами ЦНС осуществляется в период от года до 7 лет жизни ребенка.

Что касается *среднего мозга* то к концу 3-го месяца эмбрионального развития на уровне этого отдела хорошо выражено большое скопление клеток – ядро глазодвигательного нерва. В результате клеточной миграции формируются верхние и нижние бугорки четверохолмия. К этому времени формируются ядра ретикулярной формации и красные

ядра. Что касается черной субстанции, то темная пигментация появляется только после 6 месяцев постнатального онтогенеза. У новорожденного масса среднего мозга составляет 2,5 г. Его форма и строение почти не отличаются от среднего мозга взрослого. Ядро глазодвигательного нерва хорошо развито, его волокна миелинизированы. Хорошо развито красное ядро, связи которого с другими отделами мозга формируются раньше, чем пирамидная система. Крупноклеточная часть красного ядра (нисходящие влияния на спинной мозг) развивается раньше, чем мелкоклеточная (восходящие влияния на другие структуры головного мозга). Пигментация нейронов красного ядра начинается с 2-летнего возраста и заканчивается к 4 годам. Черная субстанция у новорожденного хорошо выражена, ее клетки дифференцированы, их аксоны миелинизированы. Как указывалось выше, пигментация меланином начинает активно развиваться с 6-го месяца жизни и достигает своего максимума к 16 годам.

Ряд рефлексов с участием среднего мозга формируется во внутриутробный период. Уже на ранних стадиях пренатального развития появляются тонические и лабиринтные рефлексы. В первые дни жизни ребенка появляется рефлекс Моро в ответ на громкий внезапный звук. Со 2-й недели жизни появляется сосредоточение на звуке, а на 3-м месяце возникает типичная ориентировочная реакция – поворот головы в сторону раздражителя. Рефлекс Моро исчезает к 4-му месяцу жизни, но сохраняется у детей с задержкой развития. Считается, что он связан с незрелостью мозга. К рождению появляется защитный мигательный рефлекс на прикосновение к роговице, ресницам, векам и кончику носа. Рефлекторное мигание в ответ на быстрое приближение предмета к глазам появляется к 1,5-2 месяцам жизни.

Что касается зрачкового рефлекса, то у 6 – 7-месячного плода реакция сужения зрачка на свет замедлена, в дальнейшем ее скорость постепенно возрастает и новорожденного этот уже рефлекс хорошо выражен.

Начиная с рождения и в течение первых 6 месяцев жизни у большинства детей проявляется тонический рефлекс с глаз на мышцы шеи. Лабиринтный (установочный) рефлекс у новорожденных в основном отсутствует. Этот рефлекс хорошо выражен с 2-3 месяцев жизни ребенка. Лабиринтные рефлексы, возникающие при вращении, обнаруживаются сразу после рождения и хорошо выражены с 7-го дня жизни ребенка. С первых дней жизни проявляется и лифтная реакция (при резком опускании тела поднимаются руки вверх).

Рефлексы положения тела в пространстве (статические, установочные и выпрямительные) формируются после рождения.

Простейшие рефлекторные акты сменяются более сложными. Так, врожденные предварительные локомоторные акты исчезают у 4 – 5-месячного ребенка. Первым исчезает зрительно-шейный рефлекс (3 мес), затем вестибулярная реакция, связанная с конечностями (4 – 5 мес). Сокращение приводящих противоположной ноги, сопровождающее коленный рефлекс, угасает к 7 месяцам, перекрестный сгибательный рефлекс ног – в 7 – 12 мес, а хватательные рефлексы к концу первого года жизни переходят в произвольное хватание. К этому времени почти полностью исчезает рефлекс Бабинского.

Развитие отдельных образований *промежуточного мозга* происходит гетерохронно. *Зрительный бугор (таламус)* закладывается ко 2-му месяцу внутриутробного развития. На 3-м месяце морфологически разграничиваются таламус и гипоталамус. На 4 – 5-м месяце между ядрами таламуса проявляются светлые прослойки развивающихся нервных

волокон. В это время клетки еще слабо дифференцированы. В 6 мес становятся хорошо видимыми клетки ретикулярной формации таламуса. Другие ядра зрительного бугра начинают формироваться с 6 мес внутриутробной жизни, и к 9 мес они хорошо выражены. Усиленный рост таламуса имеет место в 4-летнем возрасте, а к 13 годам этот отдел мозга достигает размеров взрослого.

Гипоталамус закладывается еще в эмбриональном периоде, но в первые месяцы внутриутробного развития ядра гипоталамуса не дифференцированы. Только на 4 – 5-м месяце накапливаются клеточные элементы будущих ядер и становятся хорошо выраженными на 8-м месяце.

К моменту рождения структуры гипоталамуса еще полностью не дифференцированы, этим и объясняется несовершенство терморегуляции у новорожденных и детей первого года жизни. Ядра гипоталамуса созревают в разное время, в основном к 2-3 годам. Дифференциация клеточных элементов серого бугра заканчивается позднее всего – к 13-17 годам.

Базальные ядра в период внутриутробного развития созревают неравномерно. Бледный шар достаточно сформирован уже к моменту рождения. Хвостатое ядро и скорлупа чечевицеобразного ядра достаточно сформированными выглядят только в конце 1-го года после рождения. Установлено, что миелинизация в бледном шаре почти полностью заканчивается к 8 мес развития плода. В структурах полосатого тела она начинается в пренатальный период, а заканчивается только к 11 мес жизни. Хвостатое ядро в течение первых 2 лет жизни увеличивается вдвое, что связывают с развитием у ребенка автоматических двигательных навыков. Двигательная активность новорожденного в значительной мере связана с бледным шаром, обеспечивающим некоординированные движения головы, туловища и конечностей. Считают, что моторная составляющая плача контролируется бледным шаром. Что касается стриопаллидарных связей, то часть волокон миелинизируется на первом месяце жизни, а другая часть – лишь к 5 мес и позже. С развитием полосатого тела связано появление мимических движений, а в дальнейшем умение сидеть и стоять. Стриатум оказывает тормозящее влияние на паллидум, поэтому создается постепенное разделение движений. Для того чтобы сидеть, ребенок должен уметь вертикально держать голову и спину. Эта способность развивается у него к 2 мес; поднимать голову лежа на спине ребенок начинает к 2-3 мес, сидеть – к 6 – 8 мес. В 9 месяцев ребенок может стоять с помощью поддержки, в 10 месяцев стоит свободно.

К семилетнему возрасту происходят окончательное созревание базальных ядер и формирование их связей с корой, что и обеспечивает выполнение более точных и координированных произвольных движений.

Кора головного мозга. Новая кора в структурах полушарий начинает формироваться в конце второго месяца внутриутробного периода. На протяжении всей внутриутробной жизни в развитии неокортекса выделяют три периода: ранний миграционный; средний, или период предварительной дифференцировки на слои; поздний, или период заключительной дифференцировки. Ранний период охватывает промежуток со 2-го по 4-й лунный месяц. В это время наблюдается миграция нейробластов из глубоких (околожелудочковых) слоев конечного мозгового пузыря в корковую пластинку. В период с 7-й по 10-ю неделю начинают формироваться нижние (глубокие) слои коры (V и VI). Несколько позже (на 13 – 15-й неделе) происходит дифференцировка верхних слоев — I, II, III и IV. Начиная с 4-го месяца внутриутробной жизни, происходит предварительная

цитоархитектоническая дифференцировка коры на клеточные слои, образуются первичные борозды и извилины.

Толщина коры постепенно увеличивается в течение 3 – 4-го месяцев пренатального онтогенеза. Аксоны клеток растут и выходят за пределы коры примерно на 8-й неделе. В конце 2-го месяца внутриутробного развития формируются волокна, соединяющие соседние области коры. На 11 – 12-й неделе полушария разделяются бороздами на отделы, характерные для мозга взрослого. Первыми появляются борозды на наружной поверхности полушарий.

Мозговые пузыри растут неравномерно. Наиболее интенсивно развивается передний пузырь, который уже на ранней стадии разделяется продольной бороздой на правое и левое полушария. На 3-м месяце эмбрионального развития формируется мозолистое тело. На 5-м месяце полушария распространяются до среднего мозга, а у 6-месячного плода полностью покрывают его. К этому времени все отделы головного мозга хорошо выражены. До 4-го месяца развития плода поверхность больших полушарий гладкая. К 5 месяцу внутриутробного развития образуются основные борозды – боковая, центральная, теменно-затылочная, шпорная. Вторичные борозды появляются после 6 месяцев.

К моменту рождения количество нейронов в коре больших полушарий равно 14-16 млрд, то есть как и у взрослого человека, но у новорожденного они незрелы в морфологическом отношении, имеют простую веретенообразную форму и очень небольшое количество отростков. Кортикальные слои больших полушарий у новорожденного значительно тоньше, чем у взрослого; они слабо дифференцированы, а корковые центры недостаточно сформированы. Развитие коры больших полушарий ускоряется после рождения ребенка. К 4 месяцам соотношение серого и белого вещества у ребенка и взрослого сближается. После рождения процесс миелинизации аксонов в головном мозге продолжается, но в лобных и височных долях этот процесс находится в начальной стадии. К 9 месяцам миелинизировано большинство волокон коры, за исключением коротких ассоциативных волокон в лобной доле. Становятся более отчетливыми первые три слоя коры.

К первому году жизни общая структура мозга приближается к зрелому состоянию. Миелинизация волокон, расположение корковых слоев, дифференцировка нейронов в основном завершаются к 3 годам.

В возрасте 6 – 9 лет и период полового созревания увеличивается количество ассоциативных связей. В этот период масса мозга увеличивается незначительно.

Что касается корковых ядер анализаторов, то на 5-м месяце пренатального развития раньше других появляются ядра двигательного анализатора – поля 4 и 6 в прецентральной извилине, но в дальнейшем поле 4 развивается несколько быстрее поля 6. На 6-м лунном месяце дифференцируется чувствительная зона соматосенсорной системы – поля 1, 2 и 3 в постцентральной извилине. Зрительная кора – поля 17, 18 и 19 в затылочной области выделяется на 6-м месяце, причем поле 17 созревает раньше полей 18 и 19. Позже других развиваются филогенетически более новые области: лобная и нижнетеменная – на 7-м месяце внутриутробного развития, затем височно-теменная и теменно-затылочная.

У новорожденного большие полушария головного мозга не оказывают регулирующего влияния нижележащие отделы ЦНС. Повышение мышечного тонуса в первые дни после рождения связывают с недостаточной зрелостью коры больших полушарий. Для новорожденных детей характерны повышенная возбудимость и легкая утомляемость коры. Ко 2-му месяцу жизни возбудимость становится такой же, как и у взрослого.

Электрическая активность мозга регистрируется уже у 5-месячного плода, но регуляторный ритм в ней отсутствует. Эта особенность имеет место и у 6-месячного плода. В это ЭЭГ преобладают колебания с частотой 5 импульсов в секунду, которые сочетаются с более медленными – 1-3 импульса в секунду. Эта активность имеет прерывистый характер, интервалы имеют различную, часто большую длительность. Электрическая активность мозга 8-месячного плода постоянна и имеет сходство с ЭЭГ новорожденных (обе ЭЭГ характеризуются нерегулярными колебаниями разной (преимущественно небольшой) амплитуды. У новорожденных во время сна амплитуда волн ЭЭГ значительно увеличивается. Также у новорожденных отмечается вовлечение коры больших полушарий в ответ на разномодальные раздражители, но в отличие от взрослых вместо десинхронизации и учащения ритма наблюдается уменьшение частоты и амплитуды всех волн.

Вегетативная нервная система. На 3-й неделе эмбриогенеза нейробласты вегетативной нервной системы мигрируют, образуя парные цепочки ганглиев вдоль позвоночного столба и отдельные ганглии в грудной и брюшной полостях. В конце 1-го месяца внутриутробного развития симпатические узлы закладываются в шейном и крестцовых отделах. Со 2-го по 8-й месяцы пренатального онтогенеза устанавливаются связи лимбической системы, гипоталамуса и вегетативных ядер спинного мозга.

У новорожденного имеются все части парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, характерные для взрослых, однако в их вегетативных ганглиях нейроны еще мелкие. Они увеличиваются в размере к 3 годам, а к 16-ти годам происходит интенсивный рост дендритов и образуется большое число синапсов. До 6 – 7 лет наблюдается преобладание симпатической нервной системы.

Вопросы для самопроверки:

1. Каковы основные этапы развития нервной системы в пренатальном онтогенезе?
2. Перечислите основные безусловные рефлексы у новорожденных.
3. В чем заключаются основные возрастные особенности развития различных отделов головного мозга.

Лекция 13. Возрастные особенности анализаторов

План

1. Возрастные особенности зрительного анализатора.
2. Возрастные особенности вестибуло - слухового анализатора.
3. Возрастные особенности кожного (тактильного) анализатора.
4. Возрастные особенности вкусового и обонятельного анализаторов.
- 5.

1. Возрастные особенности зрительного анализатора

Глаза в эмбриогенезе закладываются в середине 3-й недели развития в виде карманообразных выпячиваний стенки промежуточного мозга – глазные пузыри. В начале 5-й недели стенки пузыря выпячиваются, и однослойный глазной пузырь превращается в двухслойную глазную чашу, связанную с мозгом при помощи глазного стебелька. На 2-м месяце образуется сетчатка, зрительный нерв, хрусталик и стекловидное тело. У 5-месячных плодов уже хорошо различается ресничная мышца. На 7-й неделе

внутриутробного развития у зародыша начинают закладываться веки. На 9-й неделе образуются слезные железы.

У новорожденных из-за мелкой глазницы и относительно большого глазного яблока глаз выпуклый, глазное яблоко по абсолютной величине меньше глазного яблока у взрослого человека. Продольный переднезадний диаметр глазного яблока составляет 17,3 мм, а поперечный – 16,7 мм (у взрослого соответственно 24,3 и 23,3 мм). До 2 лет глазное яблоко увеличивается на 40%, к 5 годам – на 70% первоначально объема, а к 12-14 годам оно достигает величины глазного яблока взрослого.

Формирование кривизны и толщины роговицы заканчивается на первом году жизни ребенка. Кривизна хрусталика и размер глаза с возрастом несколько изменяются. Волокна зрительного нерва и зрительного тракта к моменту рождения уже начинают миелинизироваться, а к 6 месяцам жизни зрительный нерв становится полностью миелинизированным.

Из центральных отделов зрительной системы раньше всего формируется верхнее двухолмие. Уже на 4-м месяце эмбрионального развития в этом отделе формируются слои клеток, характерные для четверохолмия человека. В латеральных колленчатых телах промежуточного мозга разделение на слои клеток с определенной структурой происходит на 5-м месяце внутриутробного развития. Площадь их поверхности в этот период составляет 22,1% от конечного значения. У новорожденного она возрастает до 46%, к 2 годам становится равной 73,9%, а к 7 годам – 95,3%. В таламусе клеточные группы выделяются лишь на 6-м месяце эмбрионального развития. К 7 годам строение зрительного бугра становится таким же, как и взрослого, но его объем продолжает увеличиваться и после 7 лет.

В зрительном центре коры головного мозга разделение на слои происходит на 6-м месяце эмбрионального развития. К 7 годам эта область коры приобретает структуру, характерную для мозга взрослого человека.

Только к 7 годам постнатального онтогенеза все отделы зрительной системы формируются полностью.

У новорожденного выражена реакция слежения и движения глаз в направлении светящегося предмета, а возрасте 3 – 6 недель после рождения появляется способность фиксировать взор на достаточно длительное время. В первые 1,5 – 2 месяца жизни у ребенка появляется рефлекс мигания при быстром приближении предмета к глазу. К 5-6 месяцам ребенок может зрительно контролировать перемещение своей руки. К 5-6 годам острота зрения приближается к норме.

Поле зрения формируется в онтогенезе довольно поздно – к 5-месячному возрасту. С возрастом размеры поля зрения увеличиваются. Поле зрения особенно интенсивно развивается в дошкольном и младшем школьном возрасте. Так, например, за период от 6 до 7,5 года поле зрения возрастает в 10 раз. В возрасте 7 лет оно составляет 80% от размеров поля зрения взрослого человека. Развитие поля зрения связано и с половыми особенностями. В 6 лет поле зрения у мальчиков больше, чем у девочек, в 7-8 лет наблюдается обратное соотношение. В последующие годы размеры поля зрения сравниваются, а с 13-14 лет его размеры у девочек больше. Расширение поля зрения продолжается до 20-30 лет. В старости границы поля зрения несколько сужаются.

Так как у новорожденных размеры глазного яблока меньше, чем у взрослых, то они обладают естественной дальностью зрения 1-3 D. С возрастом степень дальности зрения уменьшается, однако одновременно увеличивается число детей, страдающих

близорукостью. Это связано с большими аккомодационными возможностями детского глаза. С возрастом острота зрения повышается.

Световая чувствительность глаза в первые годы жизни очень низкая. Если выразить ее в относительных единицах, то в 2 – 3 года она не превышает 10, к 10 годам возрастает до 60, к 20 годам достигает максимума, становясь равной 120, а затем начинается ее уменьшение. Так что в 40 лет световая чувствительность снова становится равной 60.

Что касается цветовой чувствительности, то дети с 4-го месяца различают желтый, зеленый, синий и красный цвета. С 6-го месяца жизни дети различают уже все цвета. Было показано, что цветовая чувствительность с возрастом уменьшается, а способность различать цвета увеличивается.

У новорожденных величина зрачка меньше, чем у взрослых. У детей первого месяца жизни диаметр зрачка составляет 1,5 мм, к концу первого года он увеличивается до 2,5 мм, у детей 3 – 6 лет диаметр зрачка составляет в среднем 2,9 мм, что характерно для взрослых. Величина реакции зрачка на свет меняется с возрастом. В первый месяц жизни его диаметр составляет 0,9 мм, во втором полугодии – 1,2 мм, а в возрасте от 2,5 до 6 лет равен 1,5 мм и только у детей старшего школьного возраста становится таким же, как у взрослых – 1,9 мм.

Защитный слезный рефлекс обнаруживают сразу после рождения. Первые слезы появляются в интервале от 1 до 5 месяцев. Координация движения глаз и фиксация взгляда в одну точку формируются к 5-й неделе жизни ребенка. Ко 2-му месяцу жизни устанавливается координация между движениями век и глазного яблока.

2. Возрастные особенности вестибуло - слухового анализатора

В начале 3-й недели эмбрионального развития человека по сторонам нервной трубки на уровне заднего мозгового пузыря возникают утолщения эктодермы головы – начинается образование слуховой ямки. На 4-й неделе образуется слуховой пузырек. В течение первых двух недель жизни развивается улитка и полукружные каналы. К 7 – 8-й неделе образуется спираль в 2,5 оборота. Начиная с 4,5 месяцев пренатального онтогенеза, волокна слухового нерва начинают покрываться миелином. Это происходит очень медленно: миелинизация на уровне ствола мозга завершается к моменту рождения, а в промежуточном мозге – к 4 годам.

Наружный слуховой проход у новорожденного короткий и широкий. Ушная раковина у новорожденных уплощена, хрящ ее мягкий. Наиболее быстро ушная раковина растет в течение первых 2-х лет жизни ребенка и после 10 лет. В длину она растет быстрее, чем в ширину. Размеры и очертания ушной раковины устанавливаются к 12 годам, а после 50-60 лет ее форма сглаживается.

Барабанная перепонка у новорожденного имеет высоту 9, а ширину – 8 мм. Барабанная полость и слуховые косточки у новорожденного мало отличаются по размерам от таковых у взрослого человека.

Установлено, что уже 6-месячный плод слышит звуки. Четкая реакция на звук появляется в 7-8 недель после рождения. К 3-4 месяцам слух младенца достигает уровня взрослого человека. Различение звуков на 17 музыкальных тонов обнаруживается уже в 3,5 мес жизни, на 13-14 тонов – в 4,5 мес, на 7-10 тонов – в 5 мес, что соответствует норме взрослого человека. Полностью слуховой аппарат формируется к 12 годам. Новорожденные дети различают звуки, одинаковые по интенсивности, но разные по тембру и высоте. Первые реакции на звук носят характер ориентировочных рефлексов, осуществляемых на уровне ствола головного мозга и таламуса. В раннем возрасте

реакции на звук имеют ярко выраженный генерализованный характер. С возрастом они становятся более локальными с элементами исследования. Развитие стволовых и подкорковых структур, относящихся к слуховой системе, заканчивается на 3-м месяце жизни, тогда как формирование корковых центров завершается лишь к 2-7 годам. С 6-7 лет дети начинают тонко реагировать на речевые раздражители. В процессе онтогенеза чувствительность к звуковым стимулам постепенно увеличивается. В возрасте от 6 мес до 2,5 года пороги слуховой чувствительности отличаются от порогов взрослых на 30 дБ. В возрасте от 4 до 10 лет пороги слуховой чувствительности превышают пороги взрослых 4 – 10 дБ. К 12-15 годам слуховая чувствительность достигает уровня взрослых, а иногда превышает его. У детей 6-9 лет порог слышимости для высокочастотных слов составляет 17-24 дБ, а для низкочастотных – 19-24 дБ (у взрослых - 7 – 10 дБ). У детей по сравнению со взрослыми острота слуха на слова понижена больше, чем на тон. Наибольшая острота слуха отмечается в 14-19 лет и после 20 лет уменьшается.

С возрастом слух понижается. У пожилых людей ухо способно воспринимать не более 13 000 – 15 000 колебаний в 1 с. Чем старше человек, тем меньше колебаний звуковых волн улавливает его ухо.

Что касается вестибулярной системы, то полукружные каналы формируются к 7-й неделе внутриутробного развития плода. В это время начинается дифференцирование клеток гребешков на чувствительные (волосковые) клетки и опорные, поддерживающие их. На 8 – 10-й неделе обособливаются мешочки преддверия. У 6-месячного плода размер их такой же, как и у взрослого. Миелинизация волокон всего афферентного пути происходит от 14 до 20 недель пренатального онтогенеза. На 20-й неделе устанавливается связь между ядрами вестибуло-слухового и глазодвигательного нервов. На 21-22-й неделе начинают миелинизироваться нисходящие волокна к спинному мозгу.

Уже на 4-м месяце внутриутробного развития у плода проявляются различные рефлекторные реакции с вестибулярного аппарата (изменение тонуса мышц, сокращение мышц конечностей, шеи, туловища, мышц глазных яблок). У грудных детей целый ряд вестибулярных рефлексов: разведение рук и растопыривание пальцев при сотрясении кровати, рефлексы на положение ребенка при кормлении грудью, разведение рук при подбрасывании ребенка, рефлекс на покачивание. На 2 – 3-м месяце ребенок дифференцирует направление качания.

С возрастом возбудимость вестибулярного аппарата уменьшается.

3. Возрастные особенности кожного (тактильного) анализатора

Развитие рецепторов кожной чувствительности у человека начинается с 8-й недели эмбриональной жизни. Первыми появляются свободные нервные окончания, инкапсулированные рецепторы образуются с 3 – 4-го месяца эмбриогенеза и после рождения. В разных участках кожи рецепторные образования появляются гетерохронно: раньше всего – в коже губ и слизистой оболочке языка, затем – в подушечках пальцев руки и ноги, в коже лба, щек, носа. В коже шеи, груди, соска, плеча, предплечья, подмышечной впадины формирование рецепторов происходит позже. Корковые зоны кожного анализатора (соматосенсорная кора) созревают после рождения ребенка, особенно в период с 1 года до 13 лет.

Раннее развитие рецепторных образований в коже губ обеспечивает возникновение сосательного акта при действии тактильных раздражений. На 6-м месяце развития сосательный рефлекс является у плода доминирующим. При тактильной стимуляции кожи туловища и конечностей отмечаются сгибательные и разгибательные рефлексы.

На протяжении первого года жизни происходят довольно интенсивные качественные преобразования кожных рецепторов. У новорожденного очень резко снижаются пороги тактильной чувствительности по сравнению с плодом. Пороги тактильной чувствительности у новорожденных детей в 7-14 раз выше, чем у взрослых; к 18-25 годам они уменьшаются.

Дифференциальные пороги различения тактильных раздражителей у детей, наоборот, ниже, чем у взрослых, причем эта разница сохраняется и в 12-летнем возрасте. Это связано со значительным увеличением поверхности кожи при менее выраженном росте числа рецепторов.

Локальные рефлекторные реакции, возникающие при тактильных раздражениях, появляются лишь с 1-1,5 месяцев, и начинаются они с кожи головы, позднее их можно вызвать и с других участков. С возрастом тактильная чувствительность кожи увеличивается: так, у 10-летних детей она больше, чем у 6-летних, но меньше, чем у детей более старшего возраста.

Что касается болевого порога, то на протяжении первых двух недель после рождения он изменяется очень незначительно, к концу первого месяца уменьшается и затем до 9 месяцев фактически остается без изменений. С 9 месяцев болевая чувствительность возрастает: к 5 годам ее порог уменьшается в 2 раза, а к 6 годам – ещё в 2,5 раза.

Всего с момента рождения и до 6 лет пороги болевой чувствительности снижаются в 8 раз.

Температурная чувствительность кожи к моменту рождения достаточно сформирована. Чувствительность к действию температурных раздражений с возрастом увеличивается: скрытый (латентный) период действия раздражителя у взрослых почти в 10 раз меньше, чем у новорожденных.

Относительно проприорецепторов известно, что к моменту рождения они уже сформированы, но процесс их развития продолжается в постнатальный период, достигая уровня взрослого человека к 7 – 14-ти годам.

Корковый конец кожного анализатора (соматосенсорная кора) начинает формироваться на 22-й неделе внутриутробного развития, ее созревание продолжается в постнатальном онтогенезе на протяжении нескольких лет. В постцентральной извилине формирование слоев и расположение в них клеточных элементов заканчивается к 1-2 годам жизни, а в верхней теменной области – к 1 – 4 годам. Вместе с тем увеличение площади соответствующих полей коры, ее расширение, а также увеличение размеров клеток продолжается до 7 лет.

4. Возрастные особенности вкусового и обонятельного анализаторов

Периферическая часть вкусовой сенсорной системы начинает формироваться на 3-м месяце внутриутробного развития. К моменту рождения она уже полностью сформирована, хотя у новорожденных детей ещё не все вкусовые почки имеют поры и функционируют. В первые годы жизни у детей большинство вкусовых почек распределяется преимущественно в центральной части кончика языка, в дальнейшем – по его краям.

У детей вкусовых почек больше, чем у взрослых. В раннем возрасте они обнаруживаются в большом количестве не только на языке, но и на твердом нёбе, в слизистой оболочке губ, щек, нижней поверхности языка.

Новорожденные реагируют на четыре вкуса (сладкое, кислое, горькое и соленое), причем положительные эмоции вызывает только сладкий вкус. Кислые и горькие вещества

провоцируют гримасы недовольства. С возрастом у детей укорачивается время развития реакции на вкусовую стимуляцию: до 10 лет она меньше, чем у взрослых. Пороги чувствительности, свойственные взрослым, устанавливаются у детей к 6 годам, а «взрослая» длительность латентного периода – лишь к 10 годам. Условные рефлексы на действие вкусовых стимулов можно выработать у ребенка на 2-м месяце жизни, а в конце 2-го месяца он может различать количество вкусового вещества в растворе.

Становление периферического отдела обонятельной системы человека начинается ещё в период пренатального онтогенеза. У 2-месячного плода в слизистой оболочке обонятельной области появляется чувствительный эпителий. К 6-му месяцу его площадь уменьшается, что свидетельствует о регрессивном развитии обоняния у человека. Структурное развитие рецепторов заканчивается к 7-му месяцу внутриутробного развития. Сразу после рождения ребенок может воспринимать запахи. Пороги ощущения у новорожденных в 20 – 100 раз выше, чем у взрослых. Обонятельной системе новорожденных свойственна быстрая адаптация. Условные рефлексы на запаховые раздражители начинают вырабатываться в 2-х месячном возрасте, причем с возрастом этот процесс облегчается. На 4-м месяце ребенок начинает различать приятные и неприятные запахи и реагировать на них адекватной эмоционально двигательной реакцией. К 6 годам обонятельная сенсорная система заметно не отличается от взрослых.

Вопросы для самопроверки:

1. Как с возрастом изменяется острота зрения?
2. Каковы основные возрастные особенности развития глазного яблока в пре- и постнатальном онтогенезе?
3. Как с возрастом изменяется абсолютный порог слуховой чувствительности?
4. Каковы возрастные особенности болевой чувствительности?
5. Перечислите основные возрастные особенности развития вкусового и обонятельного анализаторов.

Лекция 14. Возрастные особенности высшей нервной деятельности

План

1. Особенности ВНД детей первого года жизни.
2. Особенности ВНД детей 1 – 3 года.
3. Особенности ВНД детей 4-6 лет.
4. Особенности ВНД детей 7 – 11 лет.
5. Особенности ВНД детей 12 - 17 лет.

1. Особенности ВНД детей первого года жизни

Ребенок рождается с определенным набором врожденных безусловных рефлексов (дыхательный, сосательный, рефлекс Бабинского, хватательный, хоботковый, чихательный, глотательный, кашлевой, рвотный и др.). Начиная во 2-го дня жизни, у него начинают вырабатываться условно-рефлекторные связи. Одной из первых (2 – 5 сутки) формируется реакция на положение при кормлении грудью, проявляющаяся в сосательных движениях и в движениях головы, которые возникают до акта кормления. В это же время формируется и пищевой условный рефлекс на время кормления, который проявляется в условно-рефлекторном слюноотделении. Первые положительные условные

рефлексы у новорожденных можно выработать на 7-й день на базе пищевых безусловных рефлексов.

Условные рефлексы на слуховые и вестибулярные раздражители можно выработать с первого месяца жизни, а на 2-м месяце могут быть выработаны рефлексы на любую сенсорную стимуляцию.

Скорость выработки условных рефлексов с возрастом увеличивается. Так у детей первого месяца жизни для формирования условного мигательного рефлекса требуется около 400 сочетаний условного и безусловного сигналов, в то время как у детей младшего школьного возраста данный рефлекс образуется после 2 – 15 сочетаний. Скорости образования условных рефлексов у детей старше 10 лет и у взрослых практически не различаются.

Торможение условных рефлексов возможно уже с первых месяцев жизни. *Внешнее безусловное торможение* появляется у ребенка с первых дней жизни. В ответ на сильный внешний раздражитель, например сильный звук, ребенок перестает сосать грудь. В 6–7 лет значение внешнего торможения для высшей нервной деятельности снижается и возрастает роль внутреннего торможения. *Внутреннее торможение* появляется у ребенка примерно с 20-го дня после рождения. Это примитивная форма дифференцировочного торможения. Начальные признаки *угасательного торможения* отмечаются в 2,5 – 3 мес, а *запаздывающее торможение*, как основа силы, воли и выдержки, - с 5 мес.

На втором полугодии жизни начинают созревать свойства нервных процессов (*сила, подвижность, уравновешенность*) и отчетливо выявляются индивидуальные типологические особенности ВНД. Выделяют 4 группы детей (по И.Г. Иванову-Смоленскому): 1) *Лабильный* (легко образуются положительные и тормозные условные рефлексы); 2) *Инертный* (затруднена выработка положительных и отрицательных условных рефлексов); 3) *Возбудимый* (положительные условные рефлексы вырабатываются легко, отрицательные - трудно); 4) *Тормозный* (положительные условные рефлексы вырабатываются трудно, отрицательные - легко).

Сроки развития в онтогенезе сенсорной и моторной речи не совпадают. Развитие сенсорной речи предшествует развитию моторной речи. Ещё до того как ребенок начинает говорить, он уже понимает смысл слов. В становлении речи выделяют следующие этапы: 1) Этап произношения *отдельных звуков и слогов* – стадия лепета (от 2 – 4 мес до 6); 2) этап возникновения *сенсорной* речи, т.е. проявление первых признаков условно-рефлекторного рефлекса на смысл слова (6 – 8 мес); 3) этап возникновения *моторной* речи, то есть произношение осмысленных слов (10 – 12 мес).

До 12 месяцев словарный запас ребенка составляет 10 – 12 слов, к 18 месяцам достигает 30 – 40 слов, к 2 годам – 200 – 400 слов, к 3-м годам – 500 – 700 слов, в отдельных случаях – до 1500 слов и более. На 2-м году жизни происходит формирование фраз (на первых этапах не более чем из 10 слов). К 6 – 7 годам появляется способность к внутренней (семантической) речи, т.е. к мышлению. Наглядно-действенное мышление формируется в дошкольном и младшем школьном возрасте. Словесно-логическое (теоретическое) мышление проявляется к 8 – 9 годам, достигая развития к 14 – 18 годам.

2. Особенности ВНД детей 1 – 3 года

Для этого возраста характерным является дальнейшее морфологическое и функциональное созревание головного мозга координированное управление скелетно-мышечной системой. Развивается ходьба и речь, руки освобождаются для

манипулирования предметами. Это создает условия для активации исследовательской деятельности.

В годовалом возрасте поведение определяется окружающей обстановкой в целом. На 2-м году жизни ребенок вычленяет комплексы раздражителей, исходящие от одного предмета. На их основе возникают образы отдельных предметов. В результате действия ребенка с предметами они обособляются из внешнего мира. При манипулировании каким-либо предметом возникает множество сенсорных сигналов, свойственных именно данному предмету. Постепенно формируется система адекватных действий с предметами: ребенок садится на стул, ест ложкой и т.п.

В рефлекторной деятельности у годовалого ребенка наиболее сильным подкреплением является безусловное пищевое, тогда как в возрасте 2 – 3 года – ориентировочное, оборонительное и игровое подкрепление. Формируется множество условных рефлексов на отношения. В этом периоде развития ещё большое значение приобретают системы условных рефлексов на стереотипы внешних раздражителей, следующих друг за другом в определенной временной последовательности. Большое значение приобретает последовательность отдельных этапов умывания, кормления, игры, одевания и т.п. Так как у детей в этом возрасте ещё недостаточно развиты сила и подвижность нервных процессов, обеспечивающих переключение с одного вида деятельности на другую, для детей характерной оказывается потребность в формировании четких жизненных стереотипов. Ребенок легко вырабатывает стереотип, но очень трудно его перестраивает.

В этом возрасте происходит интенсивное накопление фонда речедвигательных рефлексов. Условнорефлекторные связи, вырабатываемые в этом возрасте, отличаются своей прочностью и могут сохраняться на всю жизнь.

Несмотря на возрастающую роль слова, удельный вес конкретных раздражителей у ребенка 3-х лет ещё достаточно высок: мышление ребенка в основном является предметным.

3. Особенности ВНД детей 4-6 лет

Этот возраст характеризуется высокой стабильностью всех видов внутреннего торможения. Угасание и дифференцирование условных сигналов вырабатываются быстрее, и длительнее становятся периоды удержания тормозного состояния. Всё большее значение в жизни детей 4 – 6 лет приобретает использование прошлого опыта. Стереотипы всё ещё играют большую роль, с преобладанием прямых временных связей (например, детям этого возраста трудно вести обратный счёт). Обратные связи возникают позже прямых и лишь к школьному возрасту соотношение их уравнивается. В возрасте 5-6 лет переделка стереотипов раздражителей уже не является трудной задачей. При выработке условных рефлексов у 5-6-летних детей наблюдается много межсигнальных реакций (выполнение какого-либо действия на другие сигналы). Таким образом, у 5-6 летних детей отмечается достаточно выраженная генерализация. Специализация условных рефлексов достигается с достаточным трудом. К 3-5 годам обобщающее значение слова опирается на общность действий.

Для этого возраста характерны типичные бурные проявления эмоций – *стадия аффективности* (попытки утвердить себя, привлечь внимание и т.п.).

Начиная с 6-летнего возраста, ребенок в состоянии управлять своим поведением, так как уже хорошо выражено внутреннее торможение. До этого возраста в коре головного мозга у детей превалировал процесс возбуждения. У детей старше 5 лет на ход выработки условных рефлексов начинает оказывать влияние степень вероятности подкрепления

(принцип оптимизации). До этого возраста преобладал принцип максимизации, то есть, даже минимальная вероятность подкрепления приводила к упорному повторению этого навыка.

4. Особенности ВНД детей 7 – 11 лет

В этом возрасте нервные процессы характеризуются достаточной силой и уравновешенностью, все виды внутреннего торможения выражены хорошо. Однако дети ещё затрудняются в выполнении тонких, точных и мелких движений, хотя эти способности весьма быстро совершенствуются. Недостаточно развиты механизмы активного внимания и сосредоточенности. Чрезмерная учебная нагрузка приводит к быстрому утомлению, а иногда к невротическим нарушениям. Огромное влияние на развитие психики детей 7 – 11 лет играет школьное обучение.

В этом возрасте уровень развития коры головного мозга приближается к уровню взрослого человека. Это является важным фактором формирования высших нервных и психических функций ребенка. У детей 7 – 11 лет более ярко проявляются типологические особенности высшей нервной деятельности.

В этом возрасте при настойчивой и правильно организованной воспитательной работе развитие отдельных свойств высшей нервной деятельности может быть изменено в нужном направлении.

5. Особенности ВНД детей 12 - 17 лет

Пубертатный период подразделяется на две фазы. Первая фаза: 11 – 13 лет у девочек и 13 – 15 лет у мальчиков. В это время решающую роль на формирование высшей нервной деятельности играет половое созревание. Как известно, половые гормоны перевозбуждают кору головного мозга, что приводит к общему повышению возбудимости ЦНС и как итог – изменение в поведении. В этом возрасте процессы возбуждения снова преобладают над процессами торможения. У подростков появляется излишняя агрессивность, негативизм, обидчивость, вспыльчивость, недоверие к взрослым, у девушек плаксивость, нарушается сон и аппетит. В условно-рефлекторной деятельности отмечается усиление межсигнальных реакций, ухудшение дифференцирование сигналов, широкая иррадиация возбуждения. Возрастают латентные периоды условных реакций. Речь замедляется, ответы на вопросы становятся лаконичными и стереотипными. Формирование новых условных связей на словесные сигналы затруднено.

Вторая фаза подросткового периода: 13 – 15 лет девочки и 15 – 17 лет мальчики. Это наиболее критический период в развитии подростков. Наблюдается проявление психической неуравновешенности – резкие переходы от бурного восторга и депрессии и наоборот. Обостряются конфликтные отношения с окружающими (учителя, родители и др.). В этом возрасте главная задача родителей и педагогов – развитие и тренировка коркового торможения у подростков. Роль второй сигнальной системы вновь начинает возрастать, ускоряется образование условных рефлексов на словесные сигналы, улучшается память на абстрактные зрительные изображения. В возрасте 15 – 17 лет в основном завершается становление высшей нервной деятельности.

Она характеризуется высокой степенью функционального совершенства. Окончательное созревание высшей нервной деятельности наступает к 18 годам, когда в коре мозга уравновешиваются два нервных процесса – возбуждение и торможение. Итогом этого является способность человека адекватно реагировать на стимулы окружающей среды.

Вопросы для самопроверки:

1. С какого возраста начинают созревать свойства нервных процессов?

2. В чём особенности условнорефлекторной деятельности детей 1 – 3 лет?
3. Что такое стадия аффективности? Для какого возраста она характерна?
4. В чём заключаются основные особенности ВНД подростков?